

ĐẠI HỌC DUY TÂN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

-----□□□□-----



Tên đề tài:
XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ CHO THUÊ
CĂN HỘ VÀ TÍCH HỢP AI ĐỂ HỖ TRỢ
THÔNG TIN TÌM KIẾM
(PROPOSAL DOCUMENT)

GVHD: Trần Bàn Thạch

Thành viên:

- Phan Tín Bin
- Châu Văn Quy
- Trần Văn Sơn Nam
- Hoàng Đại Hợp
- Đoàn Tuấn Anh

Đà Nẵng, Ngày 04 tháng 10 năm 2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

Dự án viết tắt	SmartLease		
Tên dự án	Nền tảng Tìm kiếm và Quản lý Căn hộ tích hợp AI (SmartLease AI)		
Thời gian bắt đầu	16/08/2026	Thời gian kết thúc	
Đơn vị chủ trì	Đại học Duy Tân (Duy Tan University)		
Giáo viên hướng dẫn	Trần Bàn Thạch Email: tranbanthach Phone: 0931270979		
Product Owner	Hoàng Đại Hợp Email: hop24072003@gmail.com Phone: 0382634915		
Đối tác	Duy Tân University		
Scrum Master	Phan Tiến Bin	binbin181003@gmail.com	28211104504
Development Team	Châu Văn Quy	cvanquy579@gmail.com	29210253136
	Trần Văn Sơn Nam	namff169@gmail.com	29211280387
	Hoàng Đại Hợp	hop24072003@gmail.com	27211233504
	Đoàn Tuấn Anh	tt126672@gmail.com	29211140086

TÊN TÀI LIỆU

Tiêu đề tài liệu	Proposal Document		
Tác giả	Hoàng Đại Hợp		
Chức năng	Product Owner		
Ngày	23/08/2026	Tên tệp:	1.DA_2_PROPOSALDOCUMENT_ver.3
URL			
Access	Khoa CNTT		

LỊCH SỬ BẢN SỬA

Version	Person	Date	Description
1.0	Hoàng Đại Hợp	23/08/2026	Tạo tài liệu
2.0	Hoàng Đại Hợp	30/08/2026	Sửa và bổ sung tài liệu
3.0	Hoàng Đại Hợp	04/10/2026	Chỉnh sửa và bổ sung

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

Cần có các chữ ký sau để phê duyệt tài liệu này

Người hướng dẫn	Trần Bản Thạch	Signature:	
		Date:	23/08/2026
Product Owner	Hoàng Đại Hợp	Signature:	
		Date:	23/08/2026
Đội sản xuất	Phan Tín Bin	Signature:	
		Date:	23/08/2026
Thành viên	Châu Văn Quy	Signature:	
		Date:	23/08/2026
	Trần Văn Sơn Nam	Signature:	
		Date:	23/08/2026
	Đoàn Tuấn Anh	Signature:	
		Date:	23/08/2026

MỤC LỤC

1. GIỚI THIỆU	1
1.1. Mục đích	1
1.2. Phạm vi	1
1.3. Tham khảo	1
2. TỔNG QUAN DỰ ÁN	2
2.1. Định nghĩa dự án	2
2.2. Mô tả vấn đề	2
2.3. Giải pháp đề xuất	2
2.3.1. Mục tiêu dự án	2
2.3.2. Tổng quan hệ thống	3
2.3.3. Công nghệ ràng buộc	4
2.3.4. Phân tích SWOT	5
3. Kế hoạch tổng thể	6
3.1. Định nghĩa Scrum	6
3.1.1. Mô tả Scrum	6
3.1.2. The artifacts	7
3.1.3. Quá trình (Process)	7
3.2. Kế hoạch tổng thể	8
3.3. Quản lý tổ chức	8
3.3.1. Nguồn nhân lực	8
3.3.2. Phương pháp giao tiếp	9
3.3.2. Nguồn vật lực	10
3.4. Lịch trình	10
3.4.1. Từng giai đoạn (mỗi Sprint)	10
3.4.2. Cột mốc quan trọng	11
3.5. Rủi ro và quản lý rủi ro	11

1. GIỚI THIỆU

1.1. Mục đích

Đề tài “Xây dựng Website quản lý cho thuê căn hộ và tích hợp AI để hỗ trợ thông tin tìm kiếm” nhằm xây dựng một hệ thống web hỗ trợ quản lý căn hộ cho thuê một cách tập trung, thuận tiện và hiệu quả, đồng thời ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để nâng cao khả năng tìm kiếm và cung cấp thông tin phù hợp với nhu cầu của người dùng.

Cụ thể, đề tài hướng đến các mục đích sau:

- Xây dựng hệ thống quản lý thông tin căn hộ, người thuê, chủ căn hộ, hợp đồng và tình trạng cho thuê trên một nền tảng thống nhất.
- Hỗ trợ người dùng tìm kiếm và lọc căn hộ dựa trên các tiêu chí như vị trí, giá thuê, diện tích, số phòng và tiện ích.
- Tích hợp AI để hỗ trợ người dùng tìm kiếm căn hộ bằng ngôn ngữ tự nhiên và đưa ra các gợi ý phù hợp với nhu cầu.
- Giúp người quản lý theo dõi, cập nhật và quản lý dữ liệu căn hộ nhanh chóng, hạn chế việc xử lý thông tin thủ công.
- Cải thiện trải nghiệm người dùng thông qua giao diện trực quan, khả năng tìm kiếm nhanh và thông tin được trình bày rõ ràng.
- Tạo nền tảng có khả năng mở rộng thêm các chức năng quản lý và AI trong tương lai.

Tóm lại: Mục đích chính của đề tài là kết hợp hệ thống quản lý cho thuê căn hộ với công nghệ AI, nhằm tạo ra một website vừa hỗ trợ quản lý hiệu quả, vừa giúp người dùng tìm kiếm và lựa chọn căn hộ phù hợp một cách nhanh chóng và thuận tiện.

1.2. Phạm vi

Bên cạnh việc cung cấp cho bạn các tài liệu, nó sẽ liệt kê tất cả các thành viên trong nhóm phát triển trong dự án này, quy trình và khuôn khổ mà dự án sẽ áp dụng.

Tài liệu này đưa ra kế hoạch cho từng giai đoạn của quy trình phát triển phần mềm dựa trên quy trình Scrum bao gồm: thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc và một số ngày làm việc. Đây là kế hoạch chung và sẽ được cập nhật chi tiết về quy trình phát triển phần mềm trong phiên bản tiếp theo của tài liệu. Đề xuất bao gồm giới thiệu các giải pháp, xác định cách tốt nhất để phát triển mà chúng tôi tạo ra, tổng chi phí ước tính, thời gian hoàn vốn và khối lượng hòa vốn cho dự án.

1.3. Tham khảo

Table 1.1: Danh mục tài liệu tham khảo

No	Document Information	References
1	Scrum Process	https://www.mountaingoatsoftware.com/agile/scrum
2	HTML, CSS, JS	https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn
3	Java	https://www.javatpoint.com/java-tutorial
4	Spring Boot	https://www.javatpoint.com/spring-tutorial
3	Information	Requirement Document

2. TỔNG QUAN DỰ ÁN

2.1. Định nghĩa dự án

Dự án là một dự án phát triển phần mềm theo phương pháp Scrum, nhằm xây dựng một nền tảng web hỗ trợ quản lý và tìm kiếm thông tin căn hộ cho thuê. Hệ thống hướng đến hai nhóm người dùng chính là người cho thuê/chủ sở hữu căn hộ và người có nhu cầu thuê căn hộ.

Đối với người cho thuê, hệ thống cung cấp các chức năng đăng tải và quản lý thông tin căn hộ, bao gồm tiêu đề, mô tả, giá thuê, diện tích, vị trí, loại hình bất động sản và hình ảnh. Dự án còn tích hợp thêm AI để tự động xử lý và tổ chức thông tin.

Thay vì yêu cầu người cho thuê phải nhập thông tin căn hộ theo một biểu mẫu cố định và tự lựa chọn từng loại thông tin, hệ thống cho phép người cho thuê đăng tải thông tin theo cách tự do, có thể bao gồm văn bản mô tả, hình ảnh hoặc các thông tin liên quan đến căn hộ.

Đối với người thuê, hệ thống hỗ trợ tìm kiếm và xem thông tin căn hộ, đồng thời cung cấp thông tin vị trí trực quan thông qua MAPBOX. Sau khi xác định căn hộ phù hợp, người dùng có thể sử dụng chức năng hỗ trợ tìm đường và nhận hướng dẫn di chuyển được hỗ trợ bởi AI.

Mục tiêu của dự án không chỉ là xây dựng một website đăng tin bất động sản mà còn tạo ra một nền tảng tập trung, giúp số hóa và đơn giản hóa quá trình tìm kiếm, đăng tải và quản lý thông tin căn hộ cho thuê. Ý tưởng ban đầu của dự án cũng xác định nhu cầu thay thế các phương thức quản lý truyền thống như sổ sách và bảng tính bằng một nền tảng quản lý tập trung.

2.2. Mô tả vấn đề

Trong hoạt động cho thuê căn hộ, người cho thuê thường phải cung cấp nhiều thông tin về bất động sản như loại hình, giá thuê, diện tích, số phòng, vị trí, nội thất, tiện ích và các đặc điểm khác. Việc nhập và tổ chức những thông tin này theo các biểu mẫu cố định có thể gây mất thời gian, đặc biệt khi người cho thuê muốn đăng tin nhanh hoặc có lượng thông tin lớn.

Bên cạnh đó, thông tin do người cho thuê cung cấp thường ở dạng văn bản tự do, không có cấu trúc thống nhất. Cùng một loại thông tin nhưng mỗi người có thể sử dụng cách diễn đạt khác nhau. Ví dụ, thông tin về nội thất có thể được viết là “*full nội thất*”, “*đầy đủ đồ dùng*”, “*nội thất hoàn thiện*” hoặc được mô tả trực tiếp trong một đoạn văn dài. Điều này gây khó khăn cho việc chuẩn hóa dữ liệu và tìm kiếm. Việc phân loại và gắn thẻ thủ công cũng làm tăng khối lượng công việc cho người quản lý hệ thống. Nếu người cho thuê phải tự xác định từng loại thông tin và lựa chọn các thẻ phù hợp, dữ liệu có thể xảy ra tình trạng thiếu thông tin, gắn sai thẻ hoặc không thống nhất cách phân loại.

Ngoài ra, khi số lượng tin đăng tăng lên, việc xử lý và tổ chức dữ liệu thủ công trở nên khó mở rộng. Người thuê cũng có thể gặp khó khăn trong việc tìm kiếm những căn hộ phù hợp nếu thông tin giữa các tin đăng không được chuẩn hóa.

Từ những vấn đề trên, dự án đặt ra nhu cầu xây dựng một hệ thống có khả năng tự động xử lý thông tin do người cho thuê cung cấp. Thay vì yêu cầu người dùng phải

nhập toàn bộ dữ liệu theo một cấu trúc cố định, hệ thống cho phép người cho thuê cung cấp thông tin một cách linh hoạt, sau đó sử dụng AI để phân tích nội dung, trích xuất các thông tin quan trọng, phân loại dữ liệu và tự động gắn các thẻ phù hợp.

Giải pháp này hướng đến việc giảm công việc nhập liệu thủ công, nâng cao tính thống nhất của dữ liệu và tạo cơ sở cho các chức năng tìm kiếm, lọc và quản lý thông tin căn hộ hiệu quả hơn. Nội dung này cũng phù hợp với định hướng ban đầu của đề tài là xây dựng một nền tảng web quản lý hoạt động cho thuê căn hộ, trong đó hệ thống đóng vai trò là nền tảng tập trung cho người cho thuê và người thuê.

2.3. Giải pháp đề xuất

Nhóm chúng tôi đề xuất xây dựng Hệ thống Quản lý Cho thuê Căn hộ tích hợp AI với một số tính năng chính:

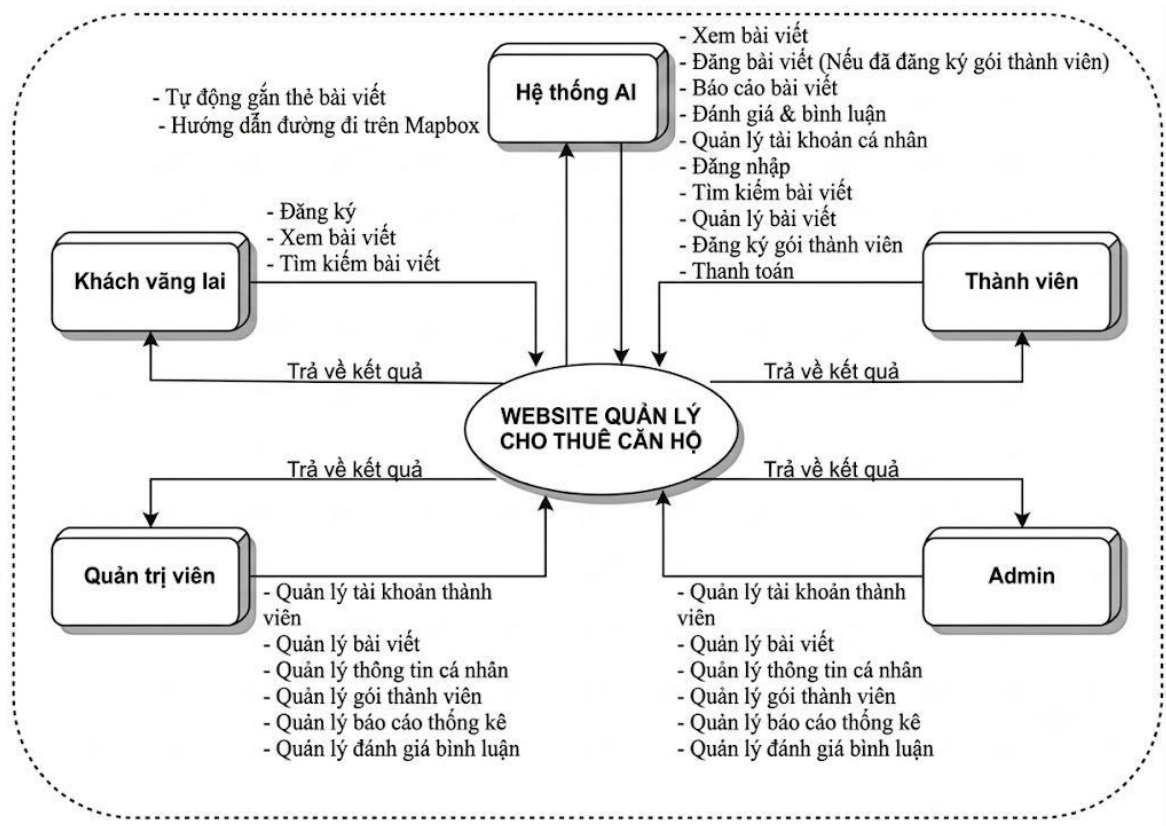
- Người cho thuê có thể dễ dàng đăng tải thông tin căn hộ dưới dạng tự do.
- AI tự động phân tích, trích xuất thông tin, phân loại và gắn thẻ cho tin đăng.
- Người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm và lọc căn hộ theo thông tin, loại hình và thẻ.
- Công nghệ thực hiện: ReactJS, NodeJS, Mysql và AI API.
- Quy trình phát triển ứng dụng: Quy trình Scrum.

2.3.1. Mục tiêu dự án

- Thiết kế và xây dựng hoàn thành website Quản lý Cho thuê Căn hộ tích hợp AI Tự động Phân tích, Trích xuất và Gắn thẻ Thông tin với các tính năng cơ bản.

2.3.2. Tổng quan hệ thống

2.3.2.1. Bối cảnh hệ thống



Hình 2.1: Biểu đồ ngữ cảnh

2.3.2.2. Mô tả ngữ cảnh hệ thống

Hệ thống **Quản lý Cho thuê Căn hộ** cung cấp các chức năng khác nhau tùy theo vai trò của người dùng:

- **Đối với khách vắng lai:** Có thể tìm kiếm căn hộ, xem thông tin chi tiết căn hộ và xem các thông tin được hệ thống cung cấp. Khách vắng lai có thể đăng ký tài khoản để sử dụng các chức năng dành cho người dùng.
- **Đối với người thuê:** Có thể quản lý thông tin cá nhân, tìm kiếm và xem thông tin căn hộ, sử dụng các tiêu chí và thẻ để lọc căn hộ phù hợp với nhu cầu. Người thuê có thể xem các thông tin căn hộ đã được hệ thống phân tích và chuẩn hóa.
- **Đối với người cho thuê:** Có thể quản lý thông tin cá nhân, đăng tải thông tin căn hộ và quản lý các tin đăng của mình. Người cho thuê có thể cung cấp

thông tin căn hộ dưới dạng tự do, sau đó hệ thống sử dụng **AI để tự động phân tích, trích xuất thông tin, phân loại và gắn thẻ** cho tin đăng. Người cho thuê có thể xem và quản lý thông tin sau khi được hệ thống xử lý.

- **Đối với quản trị viên:** Có thể quản lý tài khoản người dùng, quản lý tin đăng căn hộ, quản lý thông tin được đăng tải trên hệ thống và theo dõi các báo cáo, thống kê cần thiết.
- **Đối với hệ thống AI:** AI được tích hợp bên trong hệ thống để tự động phân tích nội dung do người cho thuê cung cấp, trích xuất các thông tin liên quan đến căn hộ, phân loại dữ liệu và tạo các thẻ phù hợp. Kết quả xử lý của AI được hệ thống sử dụng để chuẩn hóa và phục vụ việc tìm kiếm, lọc và quản lý thông tin căn hộ.

2.3.2.3. Các chức năng cơ bản của hệ thống

- Người dùng không đăng nhập (Khách vãng lai)

Tìm kiếm bài viết: Tìm kiếm căn hộ theo từ khóa, khu vực, khoảng giá, diện tích hoặc loại căn hộ.

Xem bài viết: Xem thông tin chi tiết bài đăng cho thuê căn hộ (mô tả, giá, hình ảnh, tiện ích, vị trí).

Đăng ký tài khoản: Tạo tài khoản mới trên hệ thống để sử dụng các tính năng nâng cao.

Tìm kiếm theo vùng vẽ tự do (Draw/Polygon Search trên Mapbox): Cho phép người dùng trực tiếp khoanh tròn một khu vực bất kỳ trên bản đồ để xem tất cả căn hộ nằm trong vùng đó.

Tìm kiếm tiện ích bán kính (Proximity Search): Lọc căn hộ dựa trên khoảng cách địa lý hoặc thời gian di chuyển (đi bộ, xe máy) đến các địa điểm mong muốn như trường học, công ty.

Trải nghiệm xem căn hộ thực tế ảo 360 (VR Tour): Cho phép người dùng di chuyển và quan sát toàn cảnh góc rộng không gian căn hộ trực tuyến trước khi đến xem trực tiếp.

- Người dùng đã đăng nhập (Thành viên)

Quản lý tài khoản: Cập nhật thông tin cá nhân, đổi mật khẩu, ảnh đại diện.

Đăng ký gói thành viên & Thanh toán: Lựa chọn gói đăng tin (theo tháng/quyền lợi) và thanh toán phí sử dụng dịch vụ.

Quản lý bài viết: Đăng bài viết mới, chỉnh sửa thông tin bài đăng hoặc xóa/ẩn bài viết cá nhân.

Tương tác bài viết: Đánh giá, để lại bình luận hoặc báo cáo các bài đăng có dấu hiệu vi phạm/sai sự thật.

Xác thực danh tính chủ nhà/khách thuê (eKYC qua AI): Quét CCCD và đối chiếu khuôn mặt tự động để xác minh danh tính chính chủ, tăng độ tin cậy giữa hai bên.

Tạo & ký hợp đồng thuê nhà điện tử (E-contract): Khởi tạo hợp đồng thuê nhà theo mẫu chuẩn và cho phép hai bên thực hiện ký số trực tiếp trên website.

Quản lý hóa đơn & Thanh toán tiền nhà/dịch vụ tự động: Tự động tổng hợp tiền thuê, điện, nước hàng tháng và hỗ trợ thanh toán qua cổng trực tuyến.

Báo cáo sự cố & Theo dõi tiến độ bảo trì căn hộ: Cho phép khách thuê đăng tải hình ảnh/video sự cố hư hỏng và theo dõi quá trình chủ nhà xử lý, sửa chữa.

Nhận gợi ý căn hộ cá nhân hóa (Recommendation System): Tự động đề xuất các bài đăng căn hộ phù hợp dựa trên thói quen, ngân sách và lịch sử tìm kiếm của người dùng.

- Quản trị viên (Admin)

Quản lý tài khoản: Xem danh sách, thêm, sửa, khóa hoặc xóa tài khoản thành viên trong hệ thống.

Quản lý bài viết: Duyệt bài đăng mới, chỉnh sửa, ẩn hoặc xóa bài viết vi phạm tiêu chuẩn.

Quản lý gói thành viên: Thiết lập, chỉnh sửa danh mục, mức giá và quyền lợi các gói dịch vụ.

Quản lý báo cáo & Đánh giá: Xử lý các báo cáo vi phạm từ người dùng và kiểm duyệt bình luận.

Thống kê & Báo cáo: Xem số liệu tổng quan về lượng bài đăng, doanh thu gói dịch vụ, lưu lượng người dùng.

Xem biểu đồ phân tích xu hướng thị trường & biến động giá: Thống kê dữ liệu lớn để theo dõi mặt bằng giá thuê, nhu cầu thị trường và lưu lượng bài đăng theo từng khu vực.

Kiểm duyệt hợp đồng điện tử & giao dịch thanh toán: Theo dõi danh sách các hợp đồng được ký kết và lịch sử giao dịch thanh toán phát sinh trên nền tảng.

- **Hệ thống AI (Tác nhân hệ thống)**

Tự động gắn thẻ (Auto-Tagging): Phân tích nội dung văn bản và hình ảnh của bài đăng để tự động tạo thẻ danh mục, tiện ích và từ khóa tìm kiếm.

Hướng dẫn đường đi trên Mapbox: Tích hợp bản đồ Mapbox để xác định vị trí căn hộ và cung cấp tính năng chỉ đường thông minh cho khách thuê.

Tự động tính toán & Đề xuất giá thuê hợp lý (Smart Price Recommendation): Phân tích vị trí, diện tích, tiện ích căn hộ để tự động gợi ý khoảng giá thuê tối ưu cho chủ nhà.

Tự động lọc & Chặn bài đăng rác/vi phạm nội dung (Auto Content Moderation):

Quét văn bản và hình ảnh để tự động phát hiện, ẩn hoặc cảnh báo các bài đăng chứa thông tin sai lệch, spam hoặc từ ngữ vi phạm.

Tự động gom nhóm & Phân tích hành vi người dùng (Automated Personalization Engine): Phân tích luồng dữ liệu truy cập để tự động xếp hạng và đẩy các bài đăng phù hợp nhất lên màn hình người dùng.

Tự động tính toán tuyến đường & Dự báo thời gian di chuyển trên Mapbox: Xử lý dữ liệu tọa độ để tự động đo đạc khoảng cách, gợi ý lộ trình và dự báo thời gian di chuyển theo thời gian thực.

2.3.3. Công nghệ ràng buộc

2.3.3.1. *Kỹ thuật phát triển hệ thống*

- Nền tảng ứng dụng Web.
- Ngôn ngữ lập trình: Java, ReactJs
- Cơ sở dữ liệu: MySQL.
- Quy trình quản lý ứng dụng: Scrum Model.

2.3.3.2. Môi trường

- Máy người dùng phải được kết nối Internet, có trình duyệt Web (IE, Google Chrome, Fire Fox v.v...)
- Phần mềm phát triển dự án: MySQL, VSCode.
- Công cụ quản lý mã nguồn: Github.

2.3.3.3. Các ràng buộc khác

- Nguồn lực: 5 người.
- Kinh phí: 2000000 VND.
- Thời gian: Dự án hoàn thành trong 2 tháng.
- Công nghệ: Java, JS.

2.3.4. Phân tích SWOT

Điểm mạnh:

- Các thành viên đều có kiến thức nền tốt về thuật toán.
- Các thành viên đều được học qua về hướng đối tượng và các ngôn ngữ khác.
- Tất cả thành viên đều có thái độ nghiêm túc và có hứng thú về đề tài đưa ra.

Điểm yếu:

- Thành viên trong nhóm có ít kinh nghiệm trong việc quản lý dự án

Cơ hội

- Được giáo viên hướng dẫn có kinh nghiệm trong việc quản lý dự án
- Được giáo viên hướng dẫn có kinh nghiệm trong việc nghiên cứu thuật toán.

Bất lợi

- Thời gian và kinh phí cho việc nghiên cứu hạn chế.

3. Kế hoạch tổng thể

3.1. Định nghĩa Scrum

Scrum là một tập hợp con của Agile và là một trong những khuôn khổ quy trình phổ biến nhất để triển khai Agile. Nó là một mô hình phát triển phần mềm lặp đi lặp lại được sử dụng để quản lý phát triển phần mềm và sản phẩm phức tạp. Các lần lặp có độ dài cố định, được gọi là nước rút kéo dài từ một đến hai tuần, cho phép nhóm vận chuyển phần mềm theo nhịp đều đặn. Vào cuối mỗi sprint, các bên liên quan và các thành viên trong nhóm họp để lập kế hoạch cho các bước tiếp theo.

3.1.1. Mô tả Scrum

Có ba vai trò cụ thể trong Scrum:

Product Owner: Chủ sở hữu sản phẩm tập trung vào các yêu cầu kinh doanh và thị trường, ưu tiên tất cả các công việc cần được thực hiện. Anh ấy hoặc cô ấy xây dựng và quản lý công việc tồn đọng, cung cấp hướng dẫn về các tính năng cần vận chuyển tiếp theo, đồng thời tương tác với nhóm và các bên liên quan khác để đảm bảo mọi người đều hiểu các mục trong sản phẩm tồn đọng. Product Owner không phải là người quản lý dự án. Thay vì quản lý tình trạng và tiến độ, công việc của anh ta hoặc cô ta là thúc đẩy nhóm với mục tiêu và tầm nhìn.

Scrum Master: Thường được coi là người huấn luyện cho nhóm, Scrum Master giúp nhóm làm việc tốt nhất có thể. Điều này có nghĩa là tổ chức các cuộc họp, đối phó với rào cản và thách thức, đồng thời làm việc với Product Owner để đảm bảo sản phẩm tồn đọng đã sẵn sàng cho sprint tiếp theo. Scrum Master cũng đảm bảo nhóm tuân thủ quy trình Scrum. Người đó không có quyền đối với các thành viên trong nhóm, nhưng người đó có quyền đối với quy trình. Ví dụ: Scrum Master không thể cho ai đó biết phải làm gì, nhưng có thể đề xuất một nhịp chạy nước rút mới.

Scrum Team: Nhóm Scrum bao gồm từ năm đến bảy thành viên. Mọi người trong dự án làm việc cùng nhau, giúp đỡ lẫn nhau và chia sẻ tình bạn thân thiết sâu sắc. Không giống như các nhóm phát triển truyền thống, không có các vai trò riêng biệt như lập trình viên, nhà thiết kế hoặc người kiểm tra. Mọi người cùng nhau hoàn thành tập hợp công việc. Nhóm Scrum sở hữu kế hoạch cho mỗi sprint; họ dự đoán khối lượng công việc họ có thể hoàn thành trong mỗi lần lặp lại.

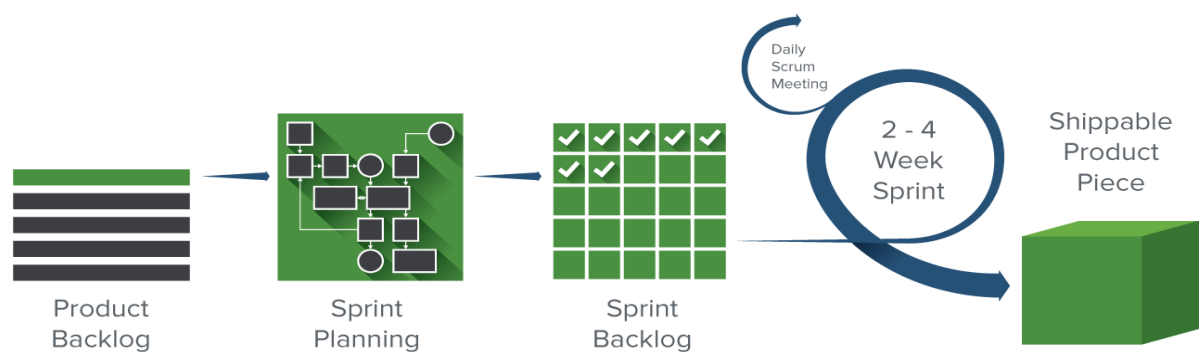
3.1.2. The artifacts

Product Backlog: Product Owner và Nhóm Scrum họp để sắp xếp thứ tự ưu tiên các hạng mục trong product backlog (công việc trên product backlog đến từ các câu chuyện và yêu cầu của người dùng). Product backlog không phải là danh sách những thứ cần hoàn thành, mà nó là danh sách tất cả các tính năng mong muốn của sản phẩm. Sau đó, nhóm phát triển kéo công việc từ sản phẩm tồn đọng để hoàn thành trong mỗi sprint.

Sprint Backlog: là danh sách các chức năng được phát triển cho Sprint; nó được xác định bởi cuộc họp Lập kế hoạch Sprint. Sprint Backlog là chức năng được chọn từ Product Backlog dựa trên mức độ ưu tiên và khả năng phát triển của nhóm.

Estimation: Trong SCRUM, các thành viên của Nhóm công tác sẽ do chính bạn lựa chọn và ước tính thời gian phát triển dự kiến và chịu trách nhiệm về ước tính này. Sau khi hoàn thành bảng sẽ cập nhật Sprint Backlog.

3.1.3. Quá trình (Process)



Hình 3.1: Quá trình Scrum

3.2. Kế hoạch tổng thể

Table 3.1: Quy hoạch tổng thể

STT	Tiến trình	Thời gian	Bắt đầu	Kết thúc
1	Khởi tạo	8 ngày	16-08-2026	23-08-2026
1.1	Thu thập và phân tích yêu cầu	5 ngày	16-08-2026	20-08-2026

1.2	Xác định phạm vi và mục tiêu dự án	1 ngày	21-08-2026	21-08-2026
1.3	Hoàn thiện Proposal ban đầu	2 ngày	21-08-2026	24-08-2026
2	Bắt đầu	7 ngày	24-08-2026	31-08-2026
2.1	Hợp khởi động dự án	1 ngày	24-08-2026	24-08-2026
2.2	Phân công nhiệm vụ cho thành viên	1 ngày	25-08-2026	25-08-2026
2.3	Phân tích hệ thống và xây dựng Use Case	7 ngày	26-08-2026	01-09-2026
2.4	Hoàn thiện tài liệu phân tích ban đầu	1 ngày	02-09-2026	02-09-2026
3	Phát triển	50 ngày	01-09-2026	12-10-2026
3.1	Sprint 1 – Thiết kế & xây dựng nền tảng	12 ngày	01-09-2026	12-09-2026
3.1.1	Thiết kế cơ sở dữ liệu	4 ngày	01-09-2026	04-09-2026
3.1.2	Thiết kế giao diện UI/UX	4 ngày	03-09-2026	06-09-2026
3.1.3	Xây dựng Backend & API cơ bản	5 ngày	07-09-2026	11-09-2026
3.1.4	Xây dựng Frontend cơ bản	3 ngày	10-09-2026	12-09-2026
3.2	Sprint 2 – Chức năng chính & AI	18 ngày	13-09-2026	30-09-2026
3.2.1	Đăng ký, đăng nhập & quản lý tài khoản	3 ngày	13-09-2026	15-09-2026
3.2.2	Quản lý căn hộ & bài đăng	4 ngày	16-09-2026	19-09-2026
3.2.3	Tìm kiếm & bộ lọc đa chiều	4 ngày	20-09-2026	23-09-2026
3.2.4	Tích hợp AI phân tích tiện ích & tạo Tag	7 ngày	24-09-2026	30-09-2026
3.3	Sprint 3 – Tích hợp & hoàn thiện chức năng	12 ngày	01-10-2026	12-10-2026
3.3.1	Tích hợp MAPBOX & vị trí căn hộ	4 ngày	01-10-2026	04-10-2026
3.3.2	Đánh giá, bình luận & báo cáo	3 ngày	05-10-2026	07-10-2026

3.3.3	Gói thành viên & thanh toán	3 ngày	07-10-2026	09-10-2026
3.3.4	Quản trị hệ thống & thống kê	3 ngày	08-10-2026	10-10-2026
3.3.5	Tích hợp toàn bộ hệ thống	3 ngày	10-10-2026	12-10-2026
4	Kiểm thử & nhận phản hồi dự án	4 ngày	13-10-2026	16-10-2026
4.1	Kiểm thử chức năng toàn hệ thống	4 ngày	13-10-2026	16-10-2026

3.3. Quản lý tổ chức

3.3.1. Nguồn nhân lực

Bảng 3.2: Nguồn nhân lực

Vai trò	Trách nhiệm	Người tham gia
Scrum Master	Quản lý và điều phối hoạt động của nhóm; tổ chức các buổi họp Scrum; theo dõi tiến độ Sprint; phân công và hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh; đảm bảo nhóm thực hiện đúng kế hoạch.	Phan Tiến Bin
Phân tích nghiệp vụ (Business Analyst)	Thu thập và phân tích yêu cầu; xác định mục tiêu, phạm vi dự án; xây dựng Use Case; phân tích nhu cầu của người thuê, người cho thuê và quản trị viên; hỗ trợ xây dựng tài liệu dự án.	Châu Văn Quy
Thiết kế UI/UX	Thiết kế Wireframe và giao diện; xây dựng bố cục các màn hình; đảm bảo giao diện dễ sử dụng và phù hợp với yêu cầu của hệ thống SmartLease AI.	Châu Văn Quy, Trần Văn Sơn Nam
Frontend Developer	Phát triển giao diện Web; xây dựng các chức năng tìm kiếm, lọc căn hộ, đăng nhập, đăng bài, quản lý tài khoản; kết nối giao diện với API và xử lý tương tác người dùng.	Trần Văn Sơn Nam

Backend Developer	Xây dựng Server và API; xử lý logic nghiệp vụ; phát triển các chức năng tài khoản, bài đăng, tìm kiếm, đánh giá, bình luận và quản lý dữ liệu; kết nối Frontend với Database.	Phan Tiến Bin, Hoàng Đại Hợp
Database Developer	Phân tích dữ liệu; thiết kế ERD; xây dựng Database, bảng, khóa và quan hệ; quản lý dữ liệu người dùng, căn hộ, bài đăng, tiện ích, đánh giá, giao dịch và các dữ liệu liên quan.	Hoàng Đại Hợp
AI Developer	Nghiên cứu và tích hợp AI; phân tích nội dung mô tả căn hộ; tự động nhận diện tiện ích và tạo Tag; chuẩn hóa kết quả AI và kết nối với chức năng tìm kiếm, lọc căn hộ.	Phan Tiến Bin
MAPBOX / Integration Developer	Tích hợp MAPBOX; hiển thị vị trí căn hộ trên bản đồ; xử lý tọa độ và hỗ trợ tìm kiếm vị trí; phối hợp tích hợp các module của hệ thống.	Phan Tiến Bin
Tester / QA	Xây dựng Test Case; kiểm thử chức năng, giao diện, API, AI và MAPBOX; ghi nhận lỗi; phối hợp với Developer để sửa lỗi và kiểm thử lại hệ thống.	Phan Tiến Bin
Tài liệu & Báo cáo	Tổng hợp tài liệu phân tích, thiết kế, phát triển và kiểm thử; hoàn thiện báo cáo, slide thuyết trình và chuẩn bị nội dung Demo.	Tất cả thành viên

3.3.2. Phương pháp giao tiếp

Bảng 3.4 Phương pháp giao tiếp trong dự án

Người tham gia	Chủ đề	Thời gian	Phương pháp
Manager, Mentor và Team Members	Xem xét tiến độ dự án	Hàng tuần	Meeting, Zoom
Customer, Manager và Team leader	Xem xét tiến độ dự án	Hàng tuần	Conference Meeting

Customer, Manager và Team leader	Làm rõ yêu cầu	Khi cần	E-mail
Manager, Mentor và Team Members	Sprint Review	Cuối mỗi Sprint	Meeting, Zoom

3.3.3. Nguồn vật lực

Bảng 3.5: Nguồn vật lực

ID	Item	Purpose	Critical (Yes/No)	Quantity (Chất lượng)	Ceptance Criteria (optional)	Target date
1	Laptop	Development	Yes	4		23/08/2026
2	Java, JS	Programing Language	Yes	1		23/08/2026
3	Eclipse, MySQL, VSCode	Tools	Yes	1		23/08/2026
4	Laptop	Web Browser	Yes	4		23/08/2026

3.4 Lịch trình

3.4.1 Từng giai đoạn

Bảng 3.6. Lịch trình thực hiện các spint

No.	Giai đoạn	Ngày bắt đầu	Số ngày	Ngày kết thúc	Ghi chú
1	Khởi tạo	16-08-2026	5	23-08-2026	
2	Bắt đầu	21-08-2026	6	24-08-2026	
3	Phát triển	01-09-2026	55	12-10-2026	

4	Đóng gói sản phẩm	13-10-2026	2	16-10-2026	
---	-------------------	------------	---	------------	--

3.4.2 Cột mốc quan trọng

Bảng 3.7. Các cột mốc quan trọng trong dự án

No	Giai đoạn	Mô tả	Hoàn thành
1	Start-up	• Lên ý tưởng cho dự án • Nghiên cứu quy trình Scrum • Mô tả yêu cầu (Requirement) • Nghiên cứu công nghệ thực hiện • Tạo tài liệu Proposal • Tạo tài liệu Project Plan • Tạo tài liệu User Requirements • Tạo tài liệu Product Backlog • Tạo tài liệu Architecture • Tạo tài liệu Test Plan	31/08/2026
2	Development	• Meeting • Design • Programming • Testing • Demo • Review • Delivered First Release	12/10/2026
3	Release	Phát hành sản phẩm	18/10/2026

3.5 Rủi ro và quản lý rủi ro

Bảng 8. Mức độ rủi ro trong dự án

Ký Hiệu	Mức Độ	Ảnh Hưởng
L	Thấp	Ảnh hưởng thấp

M	Trung Bình	Ảnh hưởng trung bình
H	Cao	Ảnh hưởng cao
E	Rất Cao	Nguy hiểm
NA	Không	Không ảnh hưởng

Bảng 9. Các giải pháp khắc phục

Rủi ro	Định nghĩa	Mức độ	Khả năng	Chiến lược để giảm thiểu
Đánh giá kế hoạch của dự án	Kế hoạch có thể bị hoãn lại do đánh giá sai thời gian cần thiết để xử lý luồng tích hợp AI.	L	M	Phân tích và đánh giá quy mô rõ ràng từ đầu. Áp dụng Agile/Scrum để linh hoạt cắt giảm các yêu cầu rườm rà (chỉ giữ lại lõi OCR và Text-to-Tag) nếu trễ tiến độ.
Yêu cầu (Requirements)	Mâu thuẫn có thể tồn tại bên trong yêu cầu (Ví dụ: Không xác định rõ hệ thống có bao nhiêu thẻ Tag chuẩn, dẫn đến AI tạo ra quá nhiều Tag rác).	H	M	Thống nhất bộ từ điển dữ liệu (Master Data) cho các Thẻ trước khi phân tích và code. Giới hạn AI chỉ bóc tách dựa trên danh sách Thẻ đã duyệt.
Độ chính xác của AI (AI Accuracy)	AI phân tích sai ngữ cảnh đoạn văn bản, hoặc trích xuất thiếu/sai thẻ (ảo giác AI -	H	M	Thiết kế cơ chế "Human-in-the-loop": Cho phép người cho thuê xem trước, chỉnh sửa, thêm/bớt các thẻ do AI tự động tạo ra

	Hallucination), dẫn đến dữ liệu không nhất quán.			trước khi bấm Lưu. Tối ưu hóa câu lệnh(Prompt Engineering).
Chi phí và Giới hạn API (API Limits)	Sử dụng API của bên thứ 3 (Gemini/OpenAI) có thể bị chặn bởi giới hạn băng thông, giới hạn token (rate limit) hoặc phát sinh chi phí lớn khi test.	H	H	Đăng ký gói Free-tier/Student cho môi trường dev. Thiết kế hệ thống lưu đệm (Cache) để không phải gọi lại API AI cho cùng một đoạn văn bản.
Dự kiến lịch trình của dự án	Thời gian làm việc bị gián đoạn hoặc không đồng bộ giữa các thành viên.	M	M	Thời gian dự án được cập nhật và đánh giá thường xuyên qua các buổi Daily Scrum.
Kinh nghiệm lập trình	Ngôn ngữ lập trình và công nghệ mới. Nhóm chưa có nhiều kinh nghiệm xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) và kết nối LLM API.	M	H	Chia sẻ kinh nghiệm để nghiên cứu. Dành riêng Sprint 0 để đội ngũ test thử các API, tìm hiểu cách cấu trúc JSON trả về từ AI trong thời gian ngắn nhất.
Các qui trình kỹ thuật	Các phương thức bình thường không thể đáp ứng các yêu cầu của các giải pháp cụ thể. Quá trình này có thể được cải thiện và hiệu quả hơn.	L	M	Phân tích yêu cầu và quy trình để đảm bảo mức độ phù hợp. Nếu quy trình mới là cần thiết, chúng ta cần đánh giá quy trình này có cải

				thiện hơn không so với quy trình cũ.
Mạng (Network)	Bị chặn bởi giới hạn băng thông.	H	H	Nâng cấp đường truyền mạng.

ĐẠI HỌC DUY TÂN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

-----□□☆□□-----



Tên đề tài

**XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ CHO THUÊ CĂN HỘ
VÀ TÍCH HỢP AI ĐỂ HỖ TRỢ THÔNG TIN TÌM KIẾM**
(PROJECT PLAN DOCUMENT)

GVHD: Trần Bàn Thạch

Thành viên:

- **Phan Tín Bin**
- **Châu Văn Quy**
- **Trần Văn Sơn Nam**
- **Hoàng Đại Hợp**
- **Đoàn Tuấn Anh**

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 10 năm 2026

PROJECT INFORMATION

Dự án viết tắt	SmartLease		
Tên dự án	Nền tảng Tìm kiếm và Quản lý Căn hộ tích hợp AI (SmartLease AI)		
Thời gian bắt đầu	16/08/2026	Thời gian kết thúc	
Đơn vị chủ trì	Đại học Duy Tân (Duy Tan University)		
Giáo viên hướng dẫn	Trần Bàn Thạch Email: tranbanthach Phone: 0931270979		
Product Owner	Hoàng Đại Hợp Email: hop24072003@gmail.com Phone: 0382634915		
Đối tác	Trần Bàn Thạch		
Scrum Master	Phan Tín Bin	binbin 181003@gmail.com	28211104504
Development Team	Châu Văn Quy	cvanquy579@gmail.com	29210253136
	Trần Văn Sơn Nam	namff169@gmail.com	29211280387
	Hoàng Đại Hợp	hop24072003@gmail.com	27211233504
	Đoàn Tuấn Anh	Tt126672@gmaill.com	29211140086

DOCUMENT NAME

Tiêu đề tài liệu	User Story		
Tác giả	Hoàng Đại Hợp		
Chức vụ	Product Owner		
Ngày	30/08/2026	Tên tệp:	2.DA_2-PROJECTPLAN-ver.1.docs
URL			
Access	Khoa CNTT		

REVISION HISTORY

Version	Person	Date	Description
1.0	Hoàng Đại Hợp	30/08/2025	Tạo tài liệu

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

Cần có các chữ ký sau để phê duyệt tài liệu này

Người hướng dẫn	Trần Bản Thạch	Signature:	
		Date:	30/08/2026
Product Owner	Hoàng Đại Hợp	Signature:	
		Date:	30/08/2026
Đội sản xuất	Phan Tín Bin	Signature:	
		Date:	30/08/2026
Thành viên	Châu Văn Quy	Signature:	
		Date:	30/08/2026
	Trần Văn Sơn Nam	Signature:	
		Date:	30/08/2026
	Đoàn Tuấn Anh	Signature:	
		Date:	30/08/2026

MỤC LỤC

1 GIỚI THIỆU	1
1.1 Mục đích	1
1.2 Tổng quan dự án	1
1.3 Mục tiêu dự án	1
1.4 Phạm vi tài liệu	1
1.5 Giả định và ràng buộc.....	1
1.6 Các bên liên quan và mô hình.....	2
2 TỔ CHỨC NHÓM	3
2.1 Thông tin nhóm Scrum	3
2.2 Vai trò và trách nhiệm	3
2.3 Cách thức liên lạc và báo cáo	3
3 PHẠM VI QUẢN LÝ.....	5
3.1 Phạm vi cơ sở của ba sprint	5
3.2 Sản phẩm bàn giao.....	6
3 PHẠM VI MỞ RỘNG VÀ CẤU TRÚC CÔNG VIỆC	7
3.3 Các yêu cầu mở rộng cần xác nhận	7
3.4 Cấu trúc phân chia công việc.....	7
4 LỊCH VÀ QUẢN LÝ THỜI GIAN.....	9
4.1 Các giai đoạn và cột mốc.....	9
4.2 Điều chỉnh các mốc chưa thống nhất.....	9
4.3 Phụ thuộc và cách theo dõi	10
4.4 Tổng hợp giờ công.....	16
5 CHI PHÍ QUẢN LÝ VÀ NGÂN SÁCH	17
5.1 Nguyên tắc và đơn giá	17
5.2 Chi phí chi tiết và chi phí khác	17
5.3 Giờ công và tổng dự toán	17
5.4 Kiểm soát chi phí	18
6 QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN	19
6.1 Nguyên tắc và giai đoạn	19
6.2 Chu trình làm việc của một sprint.....	19
6.3 Điều kiện sẵn sàng và hoàn thành.....	19
6.4 Xử lý thay đổi và phần việc chưa xong	20

7 RỦI RO DỰ ÁN, MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG VÀ KIỂM THỬ	21
7.1 Theo dõi và ứng phó	22
7.2 Mục tiêu và chỉ số đề xuất	22
7.3 Kiểm tra và rà soát	23
7.4 Báo cáo sự cố và khắc phục	23
8 QUẢN LÝ CẤU HÌNH	24
8.1 Danh mục cấu hình	24
8.2 Kiểm soát phiên bản	24
8.3 Sao lưu và phục hồi	25
9 CÔNG NGHỆ VÀ CÁC RÀNG BUỘC	26
9.1 Công nghệ phát triển dự kiến	26
9.2 Luồng xử lý chính	26
9.3 Nguồn lực và ràng buộc khác	27
10 TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ ĐỐI CHIẾU	28
10.1 Tài liệu đầu vào	28
10.2 Các điểm cần xác nhận trước khi chốt	28
10.3 Điều kiện phát hành bản kế hoạch chính thức	29
LỜI CẢM ƠN	30

1 GIỚI THIỆU

1.1 Mục đích

Tài liệu xác định phạm vi, nhân sự, lịch trình, ngân sách và cách kiểm soát chất lượng cho SmartLease AI. Nhóm dùng kế hoạch này để triển khai ba sprint, theo dõi phần việc và chuẩn bị nghiệm thu nền tảng tìm kiếm, đăng tin và quản lý căn hộ tích hợp AI.

1.2 Tổng quan dự án

SmartLease AI phục vụ khách tìm thuê, người cho thuê và quản trị viên. Người cho thuê cung cấp nội dung mô tả và hình ảnh; hệ thống dùng AI phân tích, trích xuất thông tin và tạo thẻ. Người tìm thuê tra cứu căn hộ bằng từ khóa, bộ lọc, thẻ và vị trí trên Mapbox.

1.3 Mục tiêu dự án

- Xây dựng luồng đăng ký, đăng nhập, quản lý tài khoản và quản lý tin đăng theo quyền người dùng.
- Chuẩn hóa thông tin căn hộ và tự động tạo thẻ từ nội dung được cung cấp; lưu kết quả để phục vụ tìm kiếm.
- Hiện thị vị trí căn hộ, hỗ trợ chỉ đường và triển khai tương tác, gói thành viên, quản trị, thống kê trong phạm vi bản thử nghiệm.
- Bàn giao mã nguồn, cơ sở dữ liệu, hướng dẫn chạy, báo cáo kiểm thử và bản demo có thể tái lập.

1.4 Phạm vi tài liệu

Kế hoạch bao phủ giai đoạn 16/08–18/10/2026, từ khởi tạo đến phát hành dự kiến. Phạm vi cơ sở bám vào các hạng mục đã được xếp trong ba sprint của proposal. Những chức năng được liệt kê trong proposal nhưng chưa có lịch triển khai được giữ trong danh sách mở rộng để quyết định riêng tại mục 3.

1.5 Giả định và ràng buộc

Nguồn lực gồm 5 thành viên, ngân sách tối đa 2.000.000 VNĐ và khoảng hai tháng thực hiện. Kế hoạch dùng ReactJS, NodeJS, MySQL theo phần giải pháp đề xuất. Giờ công, phân

công chi tiết, tiêu chí đo và phân bổ ngân sách trong tài liệu là đề xuất; cần rà soát với năng lực và tiến độ thực tế của nhóm.

1.6 Các bên liên quan và mô hình

Giảng viên Trần Bàn Thạch hướng dẫn và góp ý. Hoàng Đại Hợp giữ vai trò Product Owner; Phan Tiến Bin là Scrum Master. Năm thành viên cùng phát triển sản phẩm theo Scrum. Người thuê và người cho thuê là nhóm người dùng mục tiêu cho việc khảo sát, chạy thử và đánh giá khả năng sử dụng.

2 TỔ CHỨC NHÓM

2.1 Thông tin nhóm Scrum

Họ tên	MSSV	Email
Phan Tiến Bin	28211104504	binbin181003@gmail.com
Châu Văn Quy	29210253136	cvanquy579@gmail.com
Trần Văn Sơn Nam	29211280387	namff169@gmail.com
Hoàng Đại Hợp	27211233504	hop24072003@gmail.com
Đoàn Tuấn Anh	29211140086	tt126672@gmail.com

2.2 Vai trò và trách nhiệm

Thành viên	Trách nhiệm trong kế hoạch
Bin	Scrum Master; backend và tích hợp; AI; Mapbox; kiểm thử kỹ thuật và xử lý lỗi tích hợp.
Quy	Phân tích yêu cầu, Use Case, UI/UX; tiêu chí nghiệm thu và kiểm tra nghiệp vụ.
Nam	UI/UX và frontend; giao diện tìm kiếm, đăng tin, tài khoản và kết nối API.
Hợp	Product Owner; ưu tiên backlog; thiết kế dữ liệu và backend nghiệp vụ; kiểm tra kết quả theo phạm vi.
Anh	Đề xuất bổ sung: chuẩn bị dữ liệu thử, tài liệu hướng dẫn, biên bản, hỗ trợ kiểm thử và demo.

2.3 Cách thức liên lạc và báo cáo

Hoạt động	Tần suất	Đầu ra và phụ trách
-----------	----------	---------------------

Hoạt động	Tần suất	Đầu ra và phụ trách
Daily Scrum	Mỗi ngày làm việc, 15 phút	Tiến độ, kế hoạch và vướng mắc; cả nhóm.
Báo cáo giảng viên	Hằng tuần	Tiến độ, lỗi, phạm vi thay đổi; Bin tổng hợp.
Sprint Planning	Đầu sprint	Mục tiêu, công việc, ước lượng; Hợp và cả nhóm.
Review và Retrospective	Cuối sprint	Demo, góp ý, hành động cải tiến; cả nhóm.
Báo lỗi và làm rõ yêu cầu	Khi phát sinh	Issue có người xử lý, hạn và bằng chứng.

Nhóm dùng họp trực tiếp hoặc Zoom; email cho nội dung cần lưu vết và GitHub Issues cho công việc, lỗi. Tên viết tắt Bin, Quy, Nam, Hợp, Anh được dùng trong các bảng kế hoạch.

3 PHẠM VI QUẢN LÝ

3.1 Phạm vi cơ sở của ba sprint

Mã	Nhóm chức năng	Kết quả cần bàn giao	Sprint
F01	Tài khoản	Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất, cập nhật hồ sơ, đổi mật khẩu; kiểm soát quyền.	2
F02	Căn hộ và tin đăng	Tạo, xem, sửa, ẩn/xóa tin của mình; mô tả, giá, diện tích, vị trí và hình ảnh.	2
F03	Tìm kiếm	Từ khóa, khu vực, giá, diện tích, loại căn hộ; kết hợp điều kiện và trạng thái không có kết quả.	2
F04	AI và thẻ	Phân tích văn bản/hình ảnh, trích xuất dữ liệu, chuẩn hóa thẻ; cho phép rà soát; lưu và tìm theo thẻ.	2
F05	Mapbox	Hiển thị căn hộ theo tọa độ; chọn vị trí và hỗ trợ xem tuyến đường.	3
F06	Tương tác	Bình luận, đánh giá và báo cáo tin vi phạm; kiểm tra quyền người thao tác.	3
F07	Gói thành viên	Danh sách gói, quyền lợi, đăng ký gói và thanh toán thử nghiệm; trạng thái giao dịch.	3
F08	Quản trị	Tài khoản, danh mục, tin đăng, gói, báo cáo vi phạm, bình luận và đánh giá.	3
F09	Thống kê	Số người dùng, tin đăng, giao dịch và doanh thu gói theo dữ liệu thử.	3

3.2 Sản phẩm bàn giao

Bản web thử nghiệm; mã nguồn frontend và backend; script tạo dữ liệu và dữ liệu mẫu; cấu hình mẫu không chứa khóa bí mật; Proposal, Project Plan, Product Backlog, Sprint Backlog, thiết kế dữ liệu/giao diện, Test Plan, Test Report, hướng dẫn sử dụng và slide demo.

Phạm vi cơ sở là phương án lập kế hoạch, chưa thay thế việc thống nhất yêu cầu với Product Owner và giảng viên. Không coi chức năng mở rộng là đã bị hủy chỉ vì chưa được xếp vào lịch ba sprint.

3 PHẠM VI MỞ RỘNG VÀ CẤU TRÚC CÔNG VIỆC

3.3 Các yêu cầu mở rộng cần xác nhận

Yêu cầu trong proposal	Cách xử lý trong kế hoạch
Khoanh vùng và tìm theo bán kính/thời gian	Giữ trong backlog mở rộng; cần ước lượng truy vấn không gian và dịch vụ tuyến đường.
VR Tour 360	Cần ảnh 360, bộ xem và dữ liệu mẫu; chưa tính vào giờ công cơ sở.
eKYC qua AI	Cần nhà cung cấp, dữ liệu kiểm thử và cơ chế bảo vệ dữ liệu; chưa cam kết triển khai.
Hợp đồng điện tử và ký số	Cần xác định phương thức ký và bên tích hợp; chưa tính vào bản cơ sở.
Hóa đơn tiền thuê, điện nước; bảo trì	Là các nghiệp vụ riêng với gói đăng tin; cần bổ sung mô hình dữ liệu và sprint.
Gợi ý cá nhân hóa và phân tích hành vi	Cần dữ liệu hành vi và tiêu chí đánh giá; giữ để phát triển tiếp.
Gợi ý giá và xu hướng thị trường	Cần dữ liệu giá đáng tin cậy; thống kê tin nội bộ không được coi là đại diện thị trường.
Kiểm duyệt tự động; dự báo di chuyển	Đánh giá riêng độ chính xác, quota và nguồn dữ liệu; chưa cam kết chặn tự động hoặc dự báo thời gian thực.

3.4 Cấu trúc phân chia công việc

WBS	Gói công việc	Đầu ra chính
1	Khởi tạo	Yêu cầu, phạm vi và proposal

WBS	Gói công việc	Đầu ra chính
2	Bắt đầu	Use Case, backlog, kế hoạch và thiết lập nhóm
3.1	Sprint 1	CSDL, UI/UX, API và frontend nền tảng
3.2	Sprint 2	Tài khoản, tin đăng, tìm kiếm và AI/thẻ
3.3	Sprint 3	Mapbox, tương tác, gói, quản trị và tích hợp
4	Kiểm thử và phản hồi	Báo cáo kiểm thử, lỗi và kiểm thử lại
5	Đóng gói và phát hành	Mã nguồn, dữ liệu, hướng dẫn và demo

Mỗi yêu cầu bổ sung phải có mô tả, người đề nghị, ước lượng giờ, ảnh hưởng ngân sách và lịch. Hợp rà soát ưu tiên; nhóm thống nhất phương án, xin ý kiến giảng viên khi thay đổi phạm vi nghiệm thu và cập nhật phiên bản kế hoạch.

4 LỊCH VÀ QUẢN LÝ THỜI GIAN

4.1 Các giai đoạn và cột mốc

Giai đoạn	Bắt đầu	Kết thúc	Ngày lịch	Kết quả mốc
Khởi tạo	16/08	24/08	9	Proposal ban đầu
Bắt đầu	24/08	02/09	10	Use Case và backlog
Sprint 1	01/09	12/09	12	Nền tảng có thể chạy
Sprint 2	13/09	30/09	18	Tin đăng, tìm kiếm, AI
Sprint 3	01/10	12/10	12	Bản tích hợp đầy đủ
Kiểm thử và phản hồi	13/10	16/10	4	Bản đủ điều kiện bàn giao
Đóng gói và phát hành	17/10	18/10	2	Bản phát hành dự kiến

Khoảng phát triển 01/09–12/10 gồm 42 ngày lịch. Toàn kỳ 16/08–18/10 gồm 64 ngày lịch, tính cả ngày đầu và cuối. Một số giai đoạn chồng lấn nên không cộng số ngày từng hàng để ra tổng thời lượng dự án.

4.2 Điều chỉnh các mốc chưa thống nhất

Giữ các ngày công việc chi tiết của bảng 3.1 proposal: hoàn thiện proposal đến 24/08, hoàn thiện phân tích đến 02/09. Vì vậy, thời hạn giai đoạn cha được mở rộng tương ứng. Công việc proposal 21–24/08 được tính thành 4 ngày lịch. Các nhãn “50 ngày”, “55 ngày” của giai đoạn phát triển được thay bằng 42 ngày.

Mốc 31/08 được hiểu là rà soát bản tài liệu sơ bộ; phân tích chi tiết hoàn thiện ngày 02/09. Ngày 16/10 kết thúc kiểm thử, ngày 18/10 phát hành theo bảng cột mốc của proposal. Hai ngày 17–18/10 là phần đóng gói được bổ sung trong bản kế hoạch này.

4.3 Phụ thuộc và cách theo dõi

Yêu cầu và mô hình dữ liệu làm cơ sở cho API; API làm cơ sở tích hợp frontend. Tin đăng và tìm kiếm cần ổn định trước khi nối AI/thẻ. Mapbox cần tọa độ; thanh toán cần dữ liệu gói; thống kê cần trạng thái giao dịch đúng. Kiểm thử toàn hệ thống bắt đầu sau bản tích hợp ngày 12/10.

Mỗi ngày thành viên cập nhật trạng thái, giờ thực tế và giờ còn lại. Nếu một nhiệm vụ có nguy cơ chậm trên 1 ngày, Bìn cùng người phụ trách đánh giá ảnh hưởng và báo Hợp. Mọi thay đổi mốc phải ghi lý do; không sửa số liệu thực tế để khớp kế hoạch.

- LỊCH TRÌNH CHI TIẾT GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ

Giờ dự kiến là ước lượng cho bản kế hoạch; chưa có dữ liệu giờ thực tế. Người ghi ở cột phụ trách chịu trách nhiệm đầu ra, phối hợp với các thành viên liên quan.

WBS	Công việc	Bắt đầu	Kết thúc	Giờ DK	Giờ TT	Phụ trách
1.1	Thu thập nhu cầu người thuê và chủ nhà	16/08	20/08	18	—	Quy
1.2	Xác định phạm vi và ưu tiên yêu cầu	21/08	21/08	6	—	Hợp
1.3	Soạn và hoàn thiện proposal ban đầu	21/08	24/08	12	—	Hợp
2.1	Tổ chức họp khởi động và ghi quyết định	24/08	24/08	4	—	Bin
2.2	Lập bảng phân công và kênh báo cáo	25/08	25/08	4	—	Bin
2.3	Phân tích Use Case và luồng nghiệp vụ	26/08	01/09	22	—	Quy
2.4	Product Backlog và tiêu chí chấp nhận	27/08	31/08	10	—	Hợp
2.5	Soạn Project Plan và lịch sprint	28/08	31/08	8	—	Anh
2.6	Thiết lập GitHub và thử kết nối AI API	29/08	31/08	8	—	Bin
2.7	Tổng hợp tài liệu phân tích ban đầu	02/09	02/09	6	—	Anh

Tổng giờ công dự kiến của bảng: 98 giờ. Tổng này chỉ cộng các dòng công việc, không cộng lặp gói công việc cha.

Giai đoạn chuẩn bị hoàn thiện đến 02/09 và chồng lấn hai ngày với Sprint 1. Thiết kế ban đầu dùng yêu cầu sơ bộ; các thay đổi được rà soát trước khi phát triển API.

- LỊCH TRÌNH CHI TIẾT SPRINT 1

Giờ dự kiến là ước lượng cho bản kế hoạch; chưa có dữ liệu giờ thực tế. Người ghi ở cột phụ trách chịu trách nhiệm đầu ra, phối hợp với các thành viên liên quan.

WBS	Công việc	Bắt đầu	Kết thúc	Giờ DK	Giờ TT	Phụ trách
3.1.1	Planning và lập Sprint Backlog 1	01/09	01/09	4	—	Bin
3.1.2	Thiết kế ERD và script tạo CSDL	01/09	04/09	16	—	Hợp
3.1.3	Chuẩn bị dữ liệu mẫu và mô tả trường	03/09	04/09	6	—	Anh
3.1.4	Wireframe các màn hình chính	03/09	06/09	12	—	Quy
3.1.5	Thiết kế UI và thành phần dùng chung	03/09	06/09	12	—	Nam
3.1.6	Khởi tạo server và API nền tảng	07/09	11/09	18	—	Bin
3.1.7	Kết nối MySQL và kiểm tra dữ liệu đầu vào	07/09	11/09	12	—	Hợp
3.1.8	Frontend nền tảng và kết nối API	10/09	12/09	14	—	Nam
3.1.9	Test Plan và test case nền tảng	08/09	11/09	6	—	Anh
3.1.10	Kiểm thử, sửa lỗi và chạy bản tích hợp	11/09	12/09	6	—	Bin
3.1.11	Demo, Review và Retrospective 1	12/09	12/09	4	—	Quy

Tổng giờ công dự kiến của bảng: 110 giờ. Tổng này chỉ cộng các dòng công việc, không cộng lặp gói công việc cha.

Điều kiện hoàn thành: tạo được CSDL từ script, frontend gọi được API mẫu, giao diện chính được rà soát và nhóm có quy trình chạy dự án thống nhất.

- LỊCH TRÌNH CHI TIẾT SPRINT 2

Giờ dự kiến là ước lượng cho bản kế hoạch; chưa có dữ liệu giờ thực tế. Người ghi ở cột phụ trách chịu trách nhiệm đầu ra, phối hợp với các thành viên liên quan.

WBS	Công việc	Bắt đầu	Kết thúc	Giờ DK	Giờ TT	Phụ trách
3.2.1	Planning và lập Sprint Backlog 2	13/09	13/09	4	—	Quy
3.2.2	API tài khoản, đăng nhập và phân quyền	13/09	15/09	12	—	Bin
3.2.3	Giao diện tài khoản và hồ sơ cá nhân	13/09	15/09	12	—	Nam
3.2.4	API và dữ liệu quản lý căn hộ, tin đăng	16/09	19/09	18	—	Hợp
3.2.5	Giao diện đăng, sửa và xem chi tiết tin	16/09	19/09	18	—	Nam
3.2.6	API tìm kiếm và bộ lọc kết hợp	20/09	23/09	14	—	Bin
3.2.7	Giao diện tìm kiếm và bộ lọc	20/09	23/09	14	—	Nam
3.2.8	Tích hợp AI, trích xuất và tạo thẻ	24/09	28/09	24	—	Bin
3.2.9	Lưu thẻ, liên kết tin và truy vấn theo thẻ	27/09	29/09	10	—	Hợp
3.2.10	Hiển thị, rà soát thẻ và tìm theo thẻ	28/09	30/09	10	—	Nam
3.2.11	Test case tài khoản, tin đăng, tìm kiếm	13/09	23/09	10	—	Anh
3.2.12	Dữ liệu thử AI và đối chiếu kết quả	24/09	29/09	10	—	Quy
3.2.13	Kiểm thử AI, lỗi API và sửa lỗi tích hợp	29/09	30/09	8	—	Bin
3.2.14	Demo, Review và Retrospective 2	30/09	30/09	4	—	Anh

Tổng giờ công dự kiến của bảng: 168 giờ. Tổng này chỉ cộng các dòng công việc, không cộng lặp gói công việc cha.

Điều kiện hoàn thành: người dùng tạo và tìm được tin; AI tạo thẻ có thể lưu, xem và tìm kiếm; lỗi AI không làm mất nội dung tin đăng. Người sở hữu được kiểm tra trước khi sửa/xóa.

- LỊCH TRÌNH CHI TIẾT SPRINT 3

Giờ dự kiến là ước lượng cho bản kế hoạch; chưa có dữ liệu giờ thực tế. Người ghi ở cột phụ trách chịu trách nhiệm đầu ra, phối hợp với các thành viên liên quan.

WBS	Công việc	Bắt đầu	Kết thúc	Giờ DK	Giờ TT	Phụ trách
3.3.1	Planning và lập Sprint Backlog 3	01/10	01/10	3	—	Quy
3.3.2	Mapbox, tọa độ và tuyến đường cơ bản	01/10	04/10	18	—	Bin
3.3.3	Giao diện bản đồ và vị trí căn hộ	01/10	04/10	10	—	Nam
3.3.4	API đánh giá, bình luận và báo cáo	05/10	07/10	12	—	Hợp
3.3.5	Giao diện tương tác và báo cáo	05/10	07/10	10	—	Nam
3.3.6	Gói thành viên và quyền lợi gói	07/10	08/10	8	—	Hợp
3.3.7	Thanh toán thử và kiểm soát trạng thái	07/10	09/10	12	—	Bin
3.3.8	Giao diện chọn gói và giao dịch	07/10	09/10	8	—	Nam
3.3.9	API quản trị và truy vấn thống kê	08/10	10/10	12	—	Hợp
3.3.10	Giao diện quản trị và thống kê	08/10	10/10	10	—	Nam
3.3.11	Soạn test case và dữ liệu Sprint 3	01/10	09/10	10	—	Anh
3.3.12	Kiểm tra nghiệp vụ và số liệu báo cáo	10/10	11/10	8	—	Quy

WBS	Công việc	Bắt đầu	Kết thúc	Giờ DK	Giờ TT	Phụ trách
3.3.13	Tích hợp toàn hệ thống, sửa lỗi kỹ thuật	10/10	12/10	16	—	Bin
3.3.14	Demo, Review và Retrospective 3	12/10	12/10	4	—	Anh

Tổng giờ công dự kiến của bảng: 141 giờ. Tổng này chỉ cộng các dòng công việc, không cộng lặp gói công việc cha.

Điều kiện hoàn thành: bản đồ, tương tác, gói, quản trị và thống kê chạy cùng dữ liệu; giao dịch thử không ghi nhận trùng; có bản tích hợp để kiểm thử ngày 13/10.

- KIỂM THỬ BÀN GIAO VÀ NGUỒN LỰC

WBS	Công việc	Bắt đầu	Kết thúc	Giờ DK	Giờ TT	Phụ trách
4.1	Kiểm thử xuyên suốt và phân quyền	13/10	14/10	10	—	Bin
4.2	Chạy kịch bản người dùng và ghi lỗi	13/10	15/10	12	—	Anh
4.3	Sửa lỗi backend và kiểm thử lại	14/10	16/10	10	—	Hợp
4.4	Sửa lỗi giao diện và kiểm thử lại	14/10	16/10	10	—	Nam
4.5	Đối chiếu nghiệm thu và báo cáo test	15/10	16/10	8	—	Quy
5.1	Đóng gói nguồn, dữ liệu và cấu hình	17/10	17/10	4	—	Bin
5.2	Hướng dẫn sử dụng và slide demo	17/10	18/10	6	—	Anh
5.3	Rà soát bàn giao và bản phát hành	18/10	18/10	4	—	Hợp

4.4 Tổng hợp giờ công

Thành viên	Giờ nhiệm vụ	Giờ họp và phối hợp	Tổng dự kiến
Phan Tiến Bin	162	16	178
Châu Văn Quy	89	16	105
Trần Văn Sơn Nam	128	16	144
Hoàng Đại Hợp	130	16	146
Đoàn Tuấn Anh	72	16	88

Tổng nhiệm vụ: 581 giờ; dự trù tham gia họp và phối hợp: 80 giờ (16 giờ/người); tổng kế hoạch: 661 giờ công. Giờ họp chỉ cộng thời gian tham dự chưa nằm trong nhiệm vụ tổ chức/ghi biên bản ở các bảng trên. Toàn bộ giờ thực tế để tổng đến khi có nhật ký.

Giả định năng lực: mỗi người bố trí trung bình 4 giờ/ngày $\times$ 5 ngày/tuần. Bin cần 32 giờ nhiệm vụ trong đợt 24–30/09; Nam cần 28 giờ nhiệm vụ trong tuần 05–11/10, chưa tính họp. Nhóm cần xác nhận khả năng này; nếu không đáp ứng, chuyển việc giao diện đơn giản cho Quy/Anh hoặc giảm phạm vi sprint trước khi chốt.

5 CHI PHÍ QUẢN LÝ VÀ NGÂN SÁCH

5.1 Nguyên tắc và đơn giá

Proposal giới hạn kinh phí 2.000.000 VNĐ nhưng chưa phân bổ theo khoản mục. Bảng dưới là mức dự trù nội bộ cho toàn kỳ, không phải báo giá nhà cung cấp hoặc chi phí đã phát sinh. Nhóm sử dụng thiết bị sẵn có và công sức đóng góp cho đề án; không đưa tiền lương giả định vào ngân sách tiền mặt.

5.2 Chi phí chi tiết và chi phí khác

Khoản mục	Cơ sở dự trù	VNĐ
AI API	Hạn mức cho thử prompt, kiểm thử và demo	500.000
Mapbox	Dự phòng dùng bản đồ, tìm vị trí và tuyến đường	250.000
Triển khai web và CSDL	Môi trường thử nghiệm trong kỳ dự án	400.000
Tên miền	Chỉ mua khi cần cho demo	250.000
In ấn và tài liệu	Báo cáo, biên bản, tài liệu bàn giao	150.000
Kết nối và đi lại phát sinh	Hỗ trợ họp, demo trong phạm vi dự án	150.000
Dự phòng	Phát sinh API, triển khai hoặc tài liệu	300.000
TỔNG	Giới hạn theo proposal	2.000.000

5.3 Giờ công và tổng dự toán

Khối lượng dự kiến là 661 giờ công cho 5 thành viên. Đơn giá chi trả nhân công trong ngân sách tiền mặt là 0 VNĐ/giờ do nhóm tự thực hiện đề án. Nếu cần định giá công sức học thuật, nhóm lập bảng riêng; không cộng vào 2.000.000 VNĐ khi chưa có thỏa thuận.

5.4 Kiểm soát chi phí

Hợp ghi khoản chi, ngày, mục đích, chứng từ và số dư. Bin theo dõi số lượt gọi AI/Mapbox và lỗi giới hạn dịch vụ. Khi một khoản dùng đến 80% mức dự trù, nhóm rà soát trước khi chi tiếp. Chỉ sử dụng dự phòng khi có lý do được ghi nhận; tổng chi vẫn phải nằm trong giới hạn proposal.

Thanh toán gói thành viên được kiểm thử bằng môi trường thử nghiệm hoặc luồng mô phỏng ghi rõ trạng thái. Doanh thu thử nghiệm không phải doanh thu thực và không được bù trừ vào chi phí dự án.

6 QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN

6.1 Nguyên tắc và giai đoạn

Nhóm áp dụng Scrum theo ba sprint đã xác định trong proposal. Hợp sắp xếp ưu tiên Product Backlog; cả nhóm lựa chọn phần việc theo năng lực. Bìn hỗ trợ phối hợp, gỡ vướng và theo dõi rủi ro. Mỗi sprint kết thúc bằng một bản có thể chạy thử và bộ tài liệu được cập nhật.

6.2 Chu trình làm việc của một sprint

1. Lập kế hoạch: xác định mục tiêu sprint, yêu cầu, người phụ trách, giờ dự kiến và tiêu chí hoàn thành.
2. Phân tích và thiết kế: thống nhất dữ liệu, API, màn hình và các trường hợp sai trước khi tích hợp.
3. Phát triển: thực hiện trên nhánh công việc; ghi liên kết issue; kiểm tra đầu vào, quyền truy cập và xử lý lỗi.
4. Kiểm thử: chạy test case, lưu bằng chứng, ghi lỗi và kiểm thử lại sau khi sửa.
5. Review: demo chức năng theo tiêu chí; ghi nhận phản hồi và công việc chưa xong vào backlog.
6. Retrospective: chọn việc cần cải thiện cho sprint tiếp theo, có người phụ trách và thời hạn.

6.3 Điều kiện sẵn sàng và hoàn thành

Tiêu chí	Yêu cầu áp dụng
Sẵn sàng nhận việc	Mô tả rõ người dùng, đầu vào, đầu ra; có tiêu chí chấp nhận, phụ thuộc và người phụ trách.
Hoàn thành lập trình	Chức năng chạy được; mã được rà soát; không chứa khóa API; thay đổi dữ liệu có script đi kèm.
Hoàn thành kiểm thử	Các ca bắt buộc đạt; lỗi nghiêm trọng được sửa và test lại; có kết quả để đối chiếu.

Tiêu chí	Yêu cầu áp dụng
Hoàn thành bàn giao	Cập nhật tài liệu, cách chạy, dữ liệu demo và giới hạn còn tồn tại; Product Owner rà soát kết quả.

6.4 Xử lý thay đổi và phần việc chưa xong

Khi có yêu cầu mới, nhóm ước lượng ảnh hưởng trước khi đưa vào sprint. Phần chưa đạt tiêu chí không ghi là hoàn thành. Họp cập nhật thứ tự ưu tiên, Bìn điều chỉnh phụ thuộc và nhóm ghi lại mốc mới. Các mở rộng tại mục 3.3 phải có lịch và ngân sách riêng trước khi trở thành cam kết.

7 RỦI RO DỰ ÁN, MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG VÀ KIỂM THỬ

Mức ảnh hưởng và khả năng dùng ba mức Thấp, Trung bình, Cao. Đây là đánh giá kế hoạch, được xem lại hằng tuần và cuối sprint.

Rủi ro	Ảnh hưởng / khả năng	Phòng ngừa và xử lý	Phụ trách
Phạm vi vượt ba sprint	Cao / Cao	Chốt phạm vi cơ sở; ước lượng riêng eKYC, hợp đồng, VR; ghi quyết định ưu tiên.	Hợp
Quá tải người tích hợp	Cao / Cao	Tách dữ liệu, tài liệu, UI cho thành viên khác; chuẩn hóa API; dành thời gian cao điểm đã nêu.	Bin
AI tạo thẻ sai hoặc thiếu	Cao / Trung bình	Bộ dữ liệu kiểm thử có nhãn; kiểm tra cấu trúc kết quả; người dùng rà soát; bỏ thẻ không có căn cứ.	Bin
AI API lỗi hoặc hết quota	Cao / Cao	Giới hạn lượt gọi, timeout, cache phù hợp; lưu tin khi AI lỗi; cho phép thử lại có kiểm soát.	Bin
Thiếu hoặc sai tọa độ	Trung bình / Trung bình	Kiểm tra tọa độ, cho sửa vị trí; thông báo khi không có tuyến đường; kiểm thử điểm ngoài phạm vi.	Bin
Thanh toán ghi nhận trùng	Cao / Trung bình	Mã giao dịch duy nhất; xác minh kết quả ở backend; test phản hồi lặp và thất bại.	Bin
Lộ khóa hoặc truy cập sai quyền	Cao / Trung bình	Biến môi trường; phân quyền backend; thử sửa/xóa tin người khác; thay khóa khi bị lộ.	Bin
Mất dữ liệu hoặc xung đột mã	Cao / Trung bình	Backup trước thay đổi schema; nhánh riêng và review; kiểm tra khôi phục dữ liệu demo.	Hợp

Rủi ro	Ảnh hưởng / khả năng	Phòng ngừa và xử lý	Phụ trách
Trễ tiến độ hoặc thiếu dữ liệu test	Cao / Trung bình	Báo vướng hằng ngày; Anh chuẩn bị dữ liệu sớm; giữ 13–16/10 cho test và sửa lỗi.	Quy
Vượt ngân sách dịch vụ	Trung bình / Trung bình	Theo dõi số dư và mức 80%; ưu tiên dữ liệu mô phỏng; hạn chế gọi lắp.	Hợp

7.1 Theo dõi và ứng phó

Mỗi rủi ro chuyển thành sự cố phải có issue, thời điểm, ảnh hưởng, người xử lý và phương án khôi phục. Khi ảnh hưởng mức phát hành, Bin báo Hợp và giảng viên; nhóm cập nhật kế hoạch cùng phạm vi còn lại, không tự đánh dấu nghiệm thu các mục chưa đạt.

7.2 Mục tiêu và chỉ số đề xuất

Hạng mục	Chỉ tiêu và cách đo	Thời điểm
Phạm vi bắt buộc	100% tiêu chí cơ sở được đối chiếu; không còn lỗi chặn demo hoặc sai phân quyền nghiêm trọng.	Cuối sprint và 16/10
Tính đúng chức năng	100% ca quan trọng đạt; $\geq 95\%$ tổng ca đạt, ca còn lại được ghi rõ hạn chế.	16/10
AI tạo thẻ	Tập ≥ 30 tin có nhãn do nhóm rà soát; precision $\geq 85\%$, recall $\geq 75\%$ trên bộ thẻ thống nhất.	Sprint 2
AI khi lỗi	Tin vẫn lưu khi timeout, quota hoặc kết quả sai cấu trúc; không tạo thẻ giả để che lỗi.	Sprint 2 và hồi quy
Dữ liệu và quyền	Không sửa/xóa tin của người khác; không tạo liên kết thẻ hoặc giao dịch mờ côi.	Mỗi sprint

Hạng mục	Chỉ tiêu và cách đo	Thời điểm
Phản hồi giao diện	Mục tiêu ≤ 3 giây cho 95% lượt tìm thông thường trên bộ 100 tin demo; đo riêng thời gian AI.	Kiểm thử hệ thống
Tiến độ và chi phí	Theo dõi giờ thực tế hằng ngày; tổng chi tiền mặt $\leq 2.000.000$ VNĐ.	Hàng tuần

Precision = số thẻ đúng / số thẻ được sinh; recall = số thẻ đúng / số thẻ cần có theo nhãn chuẩn. Ghi riêng các tin không có thẻ chuẩn. Các ngưỡng trên là mục tiêu đề xuất, chưa phải kết quả đã kiểm chứng.

7.3 Kiểm tra và rà soát

Quy đổi chiếu nghiệp vụ và tiêu chí; Anh chuẩn bị dữ liệu, chạy kịch bản và ghi bằng chứng; Bin phụ trách QA kỹ thuật, API, AI và Mapbox; Nam/Hợp sửa lỗi phần phụ trách. Kiểm thử gồm trường hợp hợp lệ, dữ liệu thiếu/sai, truy cập sai quyền, lỗi dịch vụ, giao dịch lặp và luồng xuyên suốt từ tạo tin đến tìm kiếm.

7.4 Báo cáo sự cố và khắc phục

Phiếu lỗi gồm mã, phiên bản, bước tái hiện, kết quả mong đợi/thực tế, mức độ, ảnh chụp hoặc log đã che dữ liệu nhạy cảm, người xử lý và kết quả test lại. Trạng thái: Mới $\rightarrow$ Đang xử lý $\rightarrow$ Chờ kiểm thử lại $\rightarrow$ Đóng; mở lại nếu lỗi còn tồn tại. Lỗi nghiêm trọng phải được xử lý trước khi bàn giao.

8 QUẢN LÝ CẤU HÌNH

8.1 Danh mục cấu hình

Mã	Thành phần	Người quản lý
CM01	Proposal, Project Plan và lịch thay đổi	Hợp / Bin
CM02	Yêu cầu, Use Case, Product Backlog	Quy
CM03	Sprint Backlog, biên bản và báo cáo tiến độ	Bin / Anh
CM04	ERD, script CSDL, migration, dữ liệu mẫu	Hợp
CM05	Wireframe và thiết kế giao diện	Quy / Nam
CM06	Mã nguồn frontend	Nam
CM07	Mã nguồn backend, API và phân quyền	Bin / Hợp
CM08	Prompt AI, schema kết quả, quy tắc thể	Bin
CM09	Tích hợp Mapbox và cấu hình dịch vụ	Bin
CM10	Test Plan, test case, test data, Test Report	Bin / Anh
CM11	Hướng dẫn cài đặt, sử dụng và slide	Anh
CM12	Gói phát hành và biên bản bàn giao	Bin / Hợp

8.2 Kiểm soát phiên bản

Lưu mã nguồn và tài liệu kỹ thuật trong kho GitHub của nhóm. Nhánh main chứa bản đã kiểm tra; mỗi nhiệm vụ có nhánh riêng. Nội dung commit nêu công việc thực hiện và liên kết issue. Thay đổi tích hợp cần được thành viên khác rà soát trước khi nhập vào main.

Dự kiến gắn nhãn v0.1 sau Sprint 1, v0.2 sau Sprint 2, v0.3 sau Sprint 3 và v1.0 khi đạt điều kiện phát hành. Tài liệu dùng tên SmartLease_TenTaiLieu_vX.Y; mỗi lần thay đổi phạm vi, lịch hoặc dữ liệu phải có ghi chú phiên bản.

8.3 Sao lưu và phục hồi

Đẩy mã sau mỗi phiên làm việc; sao lưu CSDL trước khi sửa schema và sau mỗi sprint. Kiểm tra phục hồi bản sao trên dữ liệu thử trước bàn giao. Lưu `.env.example` chỉ có tên biến và giá trị mẫu; khóa thật được quản lý riêng. Gói phát hành ghi phiên bản mã, script dữ liệu và hướng dẫn quay về bản ổn định khi cần.

9 CÔNG NGHỆ VÀ CÁC RÀNG BUỘC

9.1 Công nghệ phát triển dự kiến

Thành phần	Lựa chọn cho kế hoạch	Cơ sở và giới hạn
Frontend	ReactJS, JavaScript, HTML, CSS	Theo giải pháp đề xuất; giao diện web.
Backend	NodeJS và API HTTP	Theo giải pháp đề xuất; thay cho các dòng Java chưa thống nhất trong proposal.
Cơ sở dữ liệu	MySQL	Lưu tài khoản, tin, thẻ, tương tác, gói và giao dịch.
AI	Dịch vụ AI API hỗ trợ nội dung cần xử lý	Nhà cung cấp/model chốt khi thử nghiệm; xác thực JSON và kiểm soát chi phí.
Bản đồ	Mapbox	Hiển thị vị trí và tuyến đường cơ bản; tính năng nâng cao cần ước lượng riêng.
Môi trường	VSCode, GitHub, trình duyệt web	Local để phát triển; môi trường demo tùy ngân sách.
Thanh toán	Sandbox hoặc mô phỏng có nhãn	Chưa xác định cổng thanh toán trong proposal.

9.2 Luồng xử lý chính

Frontend gửi dữ liệu đến backend. Backend kiểm tra quyền và dữ liệu, lưu MySQL và gọi AI khi cần. Kết quả AI được kiểm tra, chuẩn hóa và liên kết với tin đăng; frontend hiển thị để người dùng rà soát và tìm kiếm. Nội dung tin là dữ liệu đầu vào, không được dùng để thay đổi quy tắc xử lý của hệ thống.

Mapbox nhận tọa độ cần hiển thị và hỗ trợ tuyến đường. Dữ liệu tuyến đường do dịch vụ bản đồ cung cấp; phần AI hướng dẫn bằng ngôn ngữ là hạng mục cần xác nhận, không mặc nhiên đồng nhất với khả năng dự báo giao thông thời gian thực.

9.3 Nguồn lực và ràng buộc khác

Cần máy tính và kết nối Internet cho cả 5 thành viên; proposal hiện chỉ ghi 4 laptop nên phải kiểm tra việc dùng chung hoặc bổ sung thiết bị sẵn có. Nhóm ưu tiên dữ liệu giả lập và ảnh được phép sử dụng khi demo. Chưa đưa dữ liệu CCCD, ký số, hóa đơn thuê nhà và dữ liệu hành vi thực vào phạm vi bản cơ sở.

Khóa API dùng ở backend khi phù hợp; token bản đồ trên trình duyệt phải được giới hạn quyền và nguồn truy cập. Không cam kết xử lý giao dịch thật hoặc các yêu cầu mở rộng trước khi có dịch vụ, dữ liệu và thời gian được xác nhận.

10 TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ ĐỐI CHIẾU

10.1 Tài liệu đầu vào

Mã	Tên tài liệu	Phần sử dụng
TL01	1.DA_2-proposal-ver.3.docx	Tên đề tài, nhân sự, chức năng, công nghệ, ngân sách, lịch ba sprint và rủi ro.
TL02	2.DA-ProjectPlan-16M_v1.1.docx	Khung 10 phần: giới thiệu, tổ chức, phạm vi, lịch, chi phí, quy trình, rủi ro/chất lượng, cấu hình, công nghệ và tham khảo.

Nội dung nghiệp vụ bán nhạc cụ, tên thành viên, lịch 2021, giờ công và chi phí của mẫu không áp dụng cho SmartLease AI. Tài liệu này chỉ sử dụng mẫu để tổ chức cấu trúc và các loại bảng quản lý.

10.2 Các điểm cần xác nhận trước khi chốt

Điểm đối chiếu	Cách thể hiện trong bản kế hoạch
Ngày kết thúc chưa có ở thông tin dự án	Dùng 18/10/2026 theo mốc phát hành; kiểm thử kết thúc 16/10.
Thời lượng và ngày không khớp	Tính ngày lịch bao gồm hai đầu; giữ ngày chi tiết, điều chỉnh giai đoạn cha.
Java và NodeJS cùng xuất hiện	Chọn NodeJS theo giải pháp đề xuất; nhóm xác nhận công nghệ cuối cùng.
Chức năng nâng cao chưa có trong sprint	Giữ đầy đủ nhóm chức năng trong mục 3.3; chưa cộng vào giờ cơ sở.
Vai trò của Đoàn Tuấn Anh chưa chi tiết	Đề xuất hỗ trợ dữ liệu thử, tài liệu, kiểm thử và demo.

Điểm đối chiếu	Cách thể hiện trong bản kế hoạch
Giờ thực tế chưa được cung cấp	Đề “—”; các giờ dự kiến là ước lượng mới của kế hoạch.
Thiết bị và thông tin thành viên thiếu	Xác nhận 5 người có thiết bị; bổ sung MSSV của Anh.
Tên giảng viên ghi hai cách	Dùng Trần Bàn Thạch theo bì và thông tin dự án; rà soát trước khi ký.

10.3 Điều kiện phát hành bản kế hoạch chính thức

Nhóm rà soát phạm vi cơ sở/mở rộng, giờ công cao điểm, công nghệ và mốc phát hành. Hợp xác nhận ưu tiên; Bin cập nhật khả năng thực hiện và lịch; giảng viên góp ý phạm vi nghiệm thu. Các xác nhận được ghi trong lịch sử phiên bản, không ghi lùi ngày hoặc xem các mốc kế hoạch là kết quả thực tế.

LỜI CẢM ƠN

Trước tiên chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các thầy cô giáo trong trường Đại học Duy Tân nói chung và các thầy cô giáo trong khoa Công nghệ Thông Tin - bộ môn Công Nghệ Phần Mềm nói riêng đã tận tình giảng dạy, truyền đạt cho chúng em những kiến thức, kinh nghiệm quý báu trong suốt thời gian qua.

Đặc biệt chúng em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Trần Bàn Thạch đã tận tình giúp đỡ, trực tiếp chỉ bảo, hướng dẫn chúng em trong suốt quá trình thực hiện đồ án chuyên ngành tích hợp hệ thống. Trong thời gian làm việc với cô, chúng em không ngừng tiếp thu thêm nhiều kiến thức bổ ích mà còn học tập được tinh thần làm việc, thái độ làm việc nghiêm túc, hiệu quả, đây là những điều rất cần thiết cho chúng em trong quá trình học tập và công tác sau này.

Dù đã cố gắng hết sức nhưng do thời gian và khả năng còn hạn chế nên đồ án không tránh khỏi những thiếu sót.

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 10 năm 2026

Đại diện nhóm

LỜI CAM ĐOAN

Chúng tôi xin cam đoan:

- Những nội dung trong đồ án này là do chúng tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Thầy Trần Bàn Thạch
- Mọi tham khảo dùng trong đồ án đều được trích dẫn rõ ràng và trung thực tên tác giả, tên công trình, thời gian, địa điểm công bố.
- Mọi sao chép không hợp lệ, vi phạm quy chế của nhà trường, hay gian trá, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 10 năm 2026

Nhóm sinh viên thực hiện

1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

ĐẠI HỌC DUY TÂN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



Tên đề tài

XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ CHO THUÊ
CĂN HỘ VÀ TÍCH HỢP AI ĐỂ HỖ TRỢ THÔNG
TIN TÌM KIẾM
(USER STORY DOCUMENT)

GVHD: Trần Bàn Thạch

Thành viên:

- **Phan Tín Bin**
- **Châu Văn Quy**
- **Trần Văn Sơn Nam**
- **Hoàng Đại Hợp**
- **Đoàn Tuần Anh**

Đà Nẵng, 09 năm 2026

MỤC LỤC

1. TỔNG QUAN DỰ ÁN	1
2. CHI TIẾT USER STORY VÀ TIÊU CHÍ NGHIỆM THU (ACCEPTANCE CRITERIA)	1
2.1. Nhóm tính năng khách hàng và thành viên	1
2.1.1. Đăng ký tài khoản và xác thực qua Email/SĐT	1
2.1.2. Tìm kiếm và lọc căn hộ nâng cao	2
2.1.3. Trải nghiệm xem chi tiết căn hộ	2
2.1.4. Quản lý tài khoản cá nhân	3
2.1.5. Đặt lịch xem phòng	3
2.1.6. Thanh toán cọc trực tuyến	4
2.1.7. Quản lý và thanh toán hóa đơn	4
2.1.8. Đánh giá và phản hồi	5
2.2. Nhóm tính năng quản trị viên (Admin)	5
2.2.1. Quản lý hệ thống cốt lõi	5
2.2.2. Quản lý danh mục căn hộ	6
2.2.3. Quản lý lịch hẹn	6
2.2.4. Nghiệp vụ hợp đồng và thống kê	7
2.3. Nhóm tính năng hệ thống AI (AU/SYSTEM ACTOR)	7
2.3.1. Kiểm duyệt nội dung tự động	7
2.3.2. AI Auto-Tagging & Gợi ý giá	8
2.3.3. Recommendation System & Routing	8

PROJECT INFORMATION

Dự án viết tắt	SmartLease		
Tên dự án	Nền tảng Tìm kiếm và Quản lý Căn hộ tích hợp AI (SmartLease AI)		
Thời gian bắt đầu	16/08/2026	Thời gian kết thúc	
Đơn vị chủ trì	Đại học Duy Tân (Duy Tan University)		
Giáo viên hướng dẫn	Trần Bàn Thạch Email: tranbanthach Phone: 0931270979		
Product Owner	Hoàng Đại Hợp Email: hop24072003@gmail.com Phone: 0382634915		
Đối tác	Trần Bàn Thạch		
Scrum Master	Phan Tín Bin	binbin 181003@gmail.com	28211104504
Development Team	Châu Văn Quy	cvanquy579@gmail.com	29210253136
	Trần Văn Sơn Nam	namff169@gmail.com	29211280387
	Hoàng Đại Hợp	hop24072003@gmail.com	27211233504
	Đoàn Tuấn Anh		

DOCUMENT NAME

Tiêu đề tài liệu	User Story		
Tác giả	Hoàng Đại Hợp		
Chức vụ	Product Owner		
Ngày	30/08/2026	Tên tệp:	2.DA_2-USERSTORIES-ver.1.docs
URL			
Access	Khoa CNTT		

REVISION HISTORY

Version	Person	Date	Description
1.0	Hoàng Đại Hợp	30/08/2025	Tạo tài liệu

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

Cần có các chữ ký sau để phê duyệt tài liệu này

Người hướng dẫn	Trần Bản Thạch	Signature:	
		Date:	30/08/2026
Product Owner	Hoàng Đại Hợp	Signature:	
		Date:	30/08/2026
Đội sản xuất	Phan Tín Bin	Signature:	
		Date:	30/08/2026
Thành viên	Châu Văn Quy	Signature:	
		Date:	30/08/2026
	Trần Văn Sơn Nam	Signature:	
		Date:	30/08/2026
	Đoàn Tuấn Anh	Signature:	
		Date:	

1. TỔNG QUAN DỰ ÁN

Tên sản phẩm: Website Quản lý cho thuê căn hộ.

Mục tiêu cốt lõi: Xây dựng một nền tảng số hóa quy trình tìm kiếm, đặt cọc và quản lý thuê căn hộ. Hệ thống không chỉ cung cấp giao diện tương tác cho Khách hàng và Quản trị viên mà còn tích hợp các module Trí tuệ Nhân tạo (AI) để tự động hóa khâu kiểm duyệt, gợi ý giá và cá nhân hóa trải nghiệm người dùng, hướng tới tính tiện lợi và hiệu quả tối đa.

2. CHI TIẾT USER STORY VÀ TIÊU CHÍ NGHIỆM THU (ACCEPTANCE CRITERIA)

2.1. Nhóm tính năng khách hàng và thành viên

2.1.1. Đăng ký tài khoản và xác thực qua Email/SĐT

Là một khách vắng lai, tôi muốn đăng ký tài khoản và xác thực qua Email/SĐT	
Xác thực tài khoản	Dự án: SmartLease
User : Khách vắng lai	Date: 30/08/2026
Story: Người dùng có thể tạo một tài khoản cá nhân an toàn để lưu trữ thông tin, thực hiện giao dịch và quản lý các hoạt động cá nhân trên nền tảng.	Tiêu chí chấp nhận - Hệ thống hiển thị form đăng ký với các trường: Họ tên, Email, SĐT, Mật khẩu. - Gửi mã OTP (6 số) qua SĐT hoặc link xác thực qua Email ngay sau khi submit form. - Tài khoản chỉ được kích hoạt sau khi nhập đúng mã OTP/click link. Ràng buộc - Email và SĐT phải là duy nhất, chưa từng tồn tại trên hệ thống. - Mật khẩu phải dài tối thiểu 8 ký tự, bao gồm chữ hoa, chữ thường và số. - Mã OTP chỉ có hiệu lực trong 5 phút.

2.1.2. Tìm kiếm và lọc căn hộ nâng cao

Là một khách vắng lai, tôi muốn tìm kiếm và lọc căn hộ theo nhiều tiêu chí (giá, diện tích, tiện ích)	
Tìm kiếm và lọc căn hộ nâng cao	Dự án: SmartLease
User : Khách vắng lai	Date: 30/08/2026
Story: Người dùng dễ dàng khoanh vùng được các lựa chọn phù hợp nhất với tài chính và nhu cầu của mình.	Tiêu chí chấp nhận • Thanh tìm kiếm hỗ trợ nhập từ khóa tự do (Tên chung cư, tên đường). • Bảng lọc nâng cao cho phép tick chọn: Khoảng giá (Kéo slider), Số phòng ngủ (1, 2, 3+), Tiện ích (Hồ bơi, bãi đậu xe, bảo vệ 24/7). • Kết quả cập nhật theo thời gian thực (AJAX) không cần tải lại trang. Ràng buộc • Nếu không có kết quả, hiển thị thông báo "Không tìm thấy căn hộ phù hợp" và đề xuất 5 căn hộ có giá gần nhất với bộ lọc của khách.

2.1.3. Trải nghiệm xem chi tiết căn hộ

Là một khách vắng lai, tôi muốn xem chi tiết căn hộ, gallery ảnh, bản đồ và bình luận công khai	
Trải nghiệm xem chi tiết căn hộ	Dự án: SmartLease
User : Khách vắng lai	Date: 30/08/2026
Story: Người dùng có được cái nhìn toàn diện, chân thực về căn hộ trước khi quyết định đặt lịch xem phòng, giúp tiết kiệm thời gian.	Tiêu chí chấp nhận • Trang chi tiết hiển thị đầy đủ thông tin: Giá, diện tích, mô tả, nội thất. • Gallery ảnh cho phép vuốt/click để xem dạng toàn màn hình (lightbox). • Tích hợp bản đồ hiển thị vị trí chính xác và các tiện ích xung quanh.

	• Hiện thị danh sách bình luận công khai từ những người đã thuê/xem. Ràng buộc • Gallery ảnh phải load tối ưu (lazy loading). • Chỉ hiển thị những bình luận đã qua kiểm duyệt.
--	---

2.1.4. Quản lý tài khoản cá nhân

Là một thành viên, tôi muốn đăng nhập, quản lý hồ sơ cá nhân và danh sách 'Yêu thích'	
Quản lý tài khoản cá nhân	Dự án: SmartLease
User : Thành viên	Date: 30/08/2026
Story: Người dùng lưu giữ và theo dõi được các căn hộ mình đang phân vân, đồng thời cập nhật thông tin cá nhân để thuận tiện cho việc làm hợp đồng sau này.	Tiêu chí chấp nhận • Cho phép cập nhật avatar, thay đổi SĐT, Email, đổi mật khẩu. • Nút 'Trái tim' trên mỗi căn hộ để thêm/xóa khỏi danh sách Yêu thích. • Trang danh sách Yêu thích hiển thị dạng lưới các căn hộ đã lưu. Ràng buộc • Phiên đăng nhập hết hạn sau 7 ngày không hoạt động. • Hình ảnh avatar tải lên không vượt quá 5MB.

2.1.5. Đặt lịch xem phòng

Là một thành viên, tôi muốn đặt lịch hẹn xem phòng thực tế theo khung giờ hệ thống	
Đặt lịch hẹn xem phòng	Dự án: SmartLease
User : Thành viên	Date: 30/08/2026
Story: Người dùng chủ động sắp xếp thời gian đến xem trực tiếp căn hộ, đảm bảo có nhân viên hỗ trợ khi đến nơi.	Tiêu chí chấp nhận • Hiện thị lịch (calendar) với các khung giờ trống của căn hộ. • Cho phép chọn ngày và khung giờ, điền ghi chú thêm. • Gửi email/SMS thông báo xác nhận đặt lịch thành công đến người dùng và Admin. Ràng buộc • Không cho phép đặt lịch vào các khung giờ đã có người khác đặt. • Chỉ được đặt lịch trước ít nhất 12 tiếng.

2.1.6. Thanh toán cọc trực tuyến

Là một thành viên, tôi muốn thanh toán tiền cọc trực tuyến và theo dõi tiến trình xử lý	
Thanh toán cọc trực tuyến	Dự án: SmartLease
User : Thành viên	Date: 30/08/2026
Story: Người dùng có thể giữ chỗ căn hộ ưng ý một cách nhanh chóng, an toàn mà không cần đến trực tiếp văn phòng.	Tiêu chí chấp nhận - Tích hợp cổng thanh toán (VNPay, Momo) để chuyển khoản tiền cọc. - Hiện thị trạng thái thanh toán: 'Đang xử lý', 'Thành công', 'Thất bại'. - Sau khi thanh toán thành công, trạng thái căn hộ tự động chuyển sang 'Đã đặt cọc'. Ràng buộc - Giao dịch thanh toán phải được mã hóa SSL an toàn. - Hoàn tiền tự động nếu hệ thống lỗi trong quá trình ghi nhận.

2.1.7. Quản lý và thanh toán hóa đơn

Là một thành viên, tôi muốn quản lý hóa đơn hàng tháng (điện, nước, phòng) và thanh toán online	
Quản lý và thanh toán hóa đơn	Dự án: SmartLease
User : Thành viên	Date: 30/08/2026
Story: Người thuê theo dõi được chi phí sinh hoạt hàng tháng một cách minh bạch và thanh toán tiện lợi chỉ bằng vài thao tác.	Tiêu chí chấp nhận - Hiện thị danh sách hóa đơn hàng tháng với chi tiết: Tiền phòng, điện, nước, dịch vụ. - Hỗ trợ nút 'Thanh toán ngay' liên kết đến cổng thanh toán. - Lưu trữ và cho phép tải xuống biên lai PDF sau khi thanh toán. Ràng buộc - Chỉ thành viên đang có hợp đồng thuê active mới thấy được hóa đơn. - Hệ thống gửi cảnh báo khi hóa đơn quá hạn thanh toán 3 ngày.

2.1.8. Đánh giá và phản hồi

Là một thành viên, tôi muốn viết đánh giá, bình luận sau khi hoàn tất xem phòng hoặc thuê	
Đánh giá và phản hồi	Dự án: SmartLease
User : Thành viên	Date: 30/08/2026
Story: Người dùng có thể chia sẻ trải nghiệm thực tế, giúp những người tìm thuê sau có thêm thông tin tham khảo khách quan.	Tiêu chí chấp nhận • Cho phép đánh giá số sao (1-5) và viết text bình luận. • Đính kèm hình ảnh thực tế vào bài đánh giá (tối đa 3 ảnh). • Hiện thị tag 'Đã thuê' đối với bình luận của người dùng có hợp đồng. Ràng buộc • Chỉ những tài khoản đã từng đặt lịch xem hoặc có hợp đồng mới được đánh giá. • Nội dung không chứa từ ngữ phản cảm (kiểm duyệt tự động).

2.2. Nhóm tính năng quản trị viên (Admin)

2.2.1. Quản lý hệ thống cốt lõi

Là một admin, tôi muốn quản lý tài khoản (phân quyền, khóa/mở) và danh mục (quận, tiện ích)	
Quản lý hệ thống cốt lõi	Dự án: SmartLease
User : Admin	Date: 30/08/2026
Story: Admin dễ dàng kiểm soát người dùng và cấu hình các danh mục dữ liệu chuẩn để hệ thống hoạt động thống nhất.	Tiêu chí chấp nhận • Bảng điều khiển cho phép thêm/sửa/xóa danh mục Quận/Huyện, Loại tiện ích. • Danh sách người dùng có nút chuyển đổi trạng thái (Active/Locked). • Phân quyền Role (Super Admin, Staff) với giới hạn truy cập khác nhau. Ràng buộc • Không được xóa danh mục nếu đang có căn hộ liên kết với danh mục đó.

	Thao tác khóa tài khoản phải điền lý do bắt buộc.
--	---

2.2.2. Quản lý danh mục căn hộ

Là một admin, tôi muốn quản lý căn hộ (Thêm mới, sửa, cập nhật trạng thái trống/bảo trì)	
Quản lý danh mục căn hộ	Dự án: SmartLease
User : Admin	Date: 30/08/2026
Story: Admin duy trì nguồn cung căn hộ trên nền tảng, đảm bảo thông tin luôn chính xác và cập nhật theo tình trạng thực tế.	Tiêu chí chấp nhận - Form thêm mới căn hộ đầy đủ các trường thông tin, upload nhiều ảnh cùng lúc. - Thay đổi nhanh trạng thái căn hộ: 'Trống', 'Đã thuê', 'Đang bảo trì'. - Hỗ trợ tính năng nhân bản (duplicate) dữ liệu cho các căn hộ tương tự nhau. Ràng buộc - Căn hộ chuyển sang 'Đã thuê' sẽ tự động ẩn khỏi trang tìm kiếm của Khách vãng lai. - Kích thước mỗi ảnh upload không vượt quá 2MB.

2.2.3. Quản lý lịch hẹn

Là một admin, tôi muốn xác nhận, thay đổi thời gian hoặc hủy lịch hẹn xem phòng của khách	
Quản lý lịch hẹn	Dự án: SmartLease
User : Admin	Date: 30/08/2026
Story: Admin chủ động sắp xếp công việc và nhân sự hỗ trợ, đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng khi đến xem phòng.	Tiêu chí chấp nhận - Màn hình quản lý hiển thị lịch hẹn dạng Lịch (Calendar View) và Danh sách (List View). - Nút duyệt, đổi lịch, hoặc hủy với tùy chọn gửi email thông báo tự động cho khách. - Lọc lịch hẹn theo ngày, theo nhân viên phụ trách. Ràng buộc - Khi Admin thay đổi giờ, hệ thống bắt buộc gửi thông báo xác nhận lại cho User. - Lịch hẹn đã qua thời gian hiện tại không thể chuyển trạng thái sang 'Chờ duyệt'.

2.2.4. Nghiệp vụ hợp đồng và thống kê

Là một admin, tôi muốn quản lý hợp đồng, duyệt cọc và xem báo cáo thống kê trực quan	
Nghiệp vụ hợp đồng & Thống kê	Dự án: SmartLease
User : Admin	Date: 30/08/2026
Story: Admin nắm bắt được tình hình kinh doanh, doanh thu và quản lý các thủ tục pháp lý một cách số hóa, tập trung.	Tiêu chí chấp nhận - Tạo hợp đồng điện tử từ template, xuất file PDF cho khách ký. - Duyệt các giao dịch đặt cọc và chuyển trạng thái căn hộ. - Dashboard hiển thị biểu đồ doanh thu, tỷ lệ lấp đầy phòng theo tháng/quý. Ràng buộc - Chỉ có role Super Admin mới xem được báo cáo doanh thu tổng. - Hợp đồng số phải được lưu trữ dưới dạng file immutable (không thể chỉnh sửa sau khi ký).

2.3. Nhóm tính năng hệ thống AI (AU/SYSTEM ACTOR)

2.3.1. Kiểm duyệt nội dung tự động

Là một ai system, tôi muốn tự động kiểm duyệt văn bản/hình ảnh (Auto Content Moderation)	
Kiểm duyệt nội dung tự động	Dự án: SmartLease
User : AI System	Date: 30/08/2026
Story: Hệ thống tự động lọc bỏ các nội dung độc hại, spam, tiết kiệm nguồn lực cho đội ngũ quản trị và làm sạch môi trường nền tảng.	Tiêu chí chấp nhận - Tích hợp API NLP để quét và làm mờ (masking) các từ ngữ chửi thề trong bình luận. - Mô hình AI Vision tự động nhận diện và chặn upload các hình ảnh nhạy cảm/không phù hợp. - Đẩy các trường hợp nghi ngờ (confidence score < 80%) vào hàng đợi cho Admin duyệt thủ công. Ràng buộc - Độ trễ xử lý kiểm duyệt văn bản không quá 1 giây. - Phải hỗ trợ bộ lọc từ ngữ Tiếng Việt (Vietnamese stopwords/profanity).

2.3.2. AI Auto-Tagging & Gợi ý giá

Là một ai system, tôi muốn tự động gắn thẻ thông minh (Auto-Tagging) và gợi ý giá thuê	
AI Auto-Tagging & Gợi ý giá	Dự án: SmartLease
User : AI System	Date: 30/08/2026
Story: Tăng tốc quá trình nhập liệu cho Admin và đưa ra mức giá cạnh tranh nhất dựa trên dữ liệu thị trường.	Tiêu chí chấp nhận - Khi tải ảnh lên, AI tự nhận diện và gắn thẻ (VD: 'Sofa', 'Ban công', 'Bếp hiện đại'). - Dựa trên diện tích, vị trí và tiện ích, hệ thống đề xuất mức giá thuê (Price Prediction) khi Admin tạo mới căn hộ. Ràng buộc - Mô hình AI dự đoán giá căn dựa trên tập dữ liệu lịch sử ít nhất 6 tháng. - Admin có quyền ghi đè (override) mức giá do AI gợi ý.

2.3.3. Recommendation System & Routing

Là một ai system, tôi muốn cá nhân hóa trải nghiệm (Gợi ý căn hộ theo hành vi) và định tuyến Mapbox	
Recommendation System & Routing	Dự án: SmartLease
User : AI System	Date: 30/08/2026
Story: Người dùng nhận được các đề xuất căn hộ sát với mong muốn nhất, đồng thời dễ dàng tìm đường di chuyển đến các căn hộ mục tiêu.	Tiêu chí chấp nhận - Theo dõi lịch sử click/tìm kiếm của User để hiển thị mục 'Căn hộ dành riêng cho bạn'. - Tích hợp Mapbox API để vẽ tuyến đường ngắn nhất từ vị trí hiện tại của User đến căn hộ. - Đề xuất các căn hộ nằm trên cùng một tuyến đường để tiện xem trong một buổi. Ràng buộc - Hệ thống chỉ được theo dõi hành vi khi User đã đồng ý cấp quyền (Cookie consent). - Gợi ý căn hộ phải được làm mới (refresh) sau mỗi 24 giờ dựa trên hành vi mới nhất.

ĐẠI HỌC DUY TÂN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



Tên đề tài

XÂY DỰNG WEBSITE
QUẢN LÝ CHO THUÊ CĂN HỘ VÀ TÍCH HỢP AI
ĐỂ HỖ TRỢ THÔNG TIN TÌM KIẾM
(PRODUCT BACKLOG DOCUMENT)

GVHD: Trần Bàn Thạch

Thành viên:

- **Phan Tín Bin**
- **Hoàng Đại Hợp**
- **Châu Văn Quy**
- **Trần Văn Sơn Nam**
- **Đoàn Tuấn Anh**

Đà Nẵng, tháng 09 năm 2021

PROJECT INFORMATION

Dự án viết tắt	SmartLease		
Tên dự án	Nền tảng Tìm kiếm và Quản lý Căn hộ tích hợp AI (SmartLease AI)		
Thời gian bắt đầu	16/08/2026	Thời gian kết thúc	
Đơn vị chủ trì	Đại học Duy Tân (Duy Tan University)		
Giáo viên hướng dẫn	Trần Bàn Thạch Email: tranbanthach Phone: 0931270979		
Product Owner	Hoàng Đại Hợp Email: hop24072003@gmail.com Phone: 0382634915		
Đối tác	Trần Bàn Thạch		
Scrum Master	Phan Tín Bin	binbin 181003@gmail.com	28211104504
Development Team	Châu Văn Quy	cvanquy579@gmail.com	29210253136
	Trần Văn Sơn Nam	namff169@gmail.com	29211280387
	Hoàng Đại Hợp	hop24072003@gmail.com	27211233504
	Đoàn Tuấn Anh	doantuananh04@gmail.com	

DOCUMENT NAME

Tiêu đề tài liệu	Product Backlog		
Tác giả	Hoàng Đại Hợp		
Chức vụ	Product Owner		
Ngày	06/09/2026	Tên tệp:	4.DA_2- PRODUCTBACKLOG- ver2.docx
URL			
Access	Khoa CNTT		

REVISION HISTORY

Version	Person	Date	Mô tả
1.0	Hoàng Đại Hợp	06/09/2026	Tạo tài liệu
2.0	Phan Tín Bin	06/09/2026	Chỉnh sửa

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

Cần có các chữ ký sau để phê duyệt tài liệu này

Người hướng dẫn	Trần Bàn Thạch	Signature:	
		Date:	06/09/2026
Chủ sở hữu	Hoàng Đại Hợp	Signature:	
		Date:	06/09/2026
Đội sản xuất	Phan Tín Bin	Signature:	
		Date:	06/09/2026
Thành viên	Châu Văn Quy	Signature:	
		Date:	06/09/2026
	Trần Văn Sơn Nam	Signature:	
		Date:	06/09/2026
	Đoàn Tuấn Anh	Signature:	
		Date:	06/09/2026

Mục lục

1. Giới thiệu	1
1.1. Mục đích.....	1
1.2. Phạm vi.....	1
1.3 Tài liệu tham khảo	1
2. Product Backlog.....	2
2.1. Danh sách các Product Backlog trong hệ thống.....	2
2.2. Chi tiết các Product Backlog	7
2.2.1. PB01 – Đăng nhập	7
2.2.2. PB02 – Đăng ký	6
2.2.3. PB03 – Đăng xuất	11
2.2.4. PB04 – Quản lý thông tin cá nhân	11
2.2.5. PB05 – Thống kê và báo cáo	13
2.2.6. PB06 – Quên mật khẩu	15
2.2.7. PB07 – Xem bài đăng cho thuê căn hộ.....	17
2.2.8. PB08 – Tìm kiếm bài đăng căn hộ.....	18
2.2.9. PB09 – Xem chi tiết bài đăng căn hộ.....	16
2.2.10. PB10 – Đăng bài cho thuê căn hộ.....	21
2.2.11. PB11 – Quản lý bài đăng	22
2.2.12. PB12 – Hệ thống AI tự động phân tích nội dung bài đăng.....	24
2.2.13. PB13 – Hệ thống AI tự động sàng lọc nội dung bài đăng	26
2.2.14. PB14 – AI phát hiện nội dung không phù hợp	26
2.2.15. PB15 – Hướng dẫn đường đi đến căn hộ.....	30
2.2.16. PB16 – Đánh giá bài đăng căn hộ.....	32
2.2.17. PB17 – Bình luận bài đăng căn hộ.....	33
2.2.18. PB18 – Báo cáo bài đăng vi phạm.....	35
2.2.19. PB19 – Đăng ký gói thành viên	37
2.2.20. PB20 – Thanh toán gói thành viên.....	36
2.2.21. PB21 – Quản lý tài khoản thành viên	41

2.2.22. PB22 – Quản lý bài đăng căn hộ.....	43
2.2.23. PB23 – Quản lý kết quả sàng lọc AI.....	45
2.2.24. PB24 – Quản lý báo cáo bài đăng.....	47
2.2.25. PB25 – Quản lý gói thành viên.....	46
2.2.26. PB26 – Quản lý đánh giá và bình luận	51
3. Hạn chế	53
4. Tóm lược	54

1. Giới thiệu

1.1. Mục đích

Tài liệu này trình bày các yêu cầu cấp cao của hệ thống Nền tảng tìm kiếm và quản lý căn hộ tích hợp AI dưới góc nhìn của người dùng cuối. Tài liệu nhằm xác định các nhu cầu, chức năng và yêu cầu chính của hệ thống, làm cơ sở để nhóm phát triển phân tích, thiết kế, xây dựng và kiểm thử sản phẩm.

Các yêu cầu của người dùng được phân chia thành các chức năng cụ thể, đồng thời xác định mức độ ưu tiên nhằm hỗ trợ nhóm phát triển trong quá trình triển khai. Bên cạnh đó, các yêu cầu và tiêu chuẩn chấp nhận được sử dụng làm cơ sở để xây dựng kế hoạch kiểm tra và đánh giá mức độ đáp ứng của hệ thống.

1.2. Phạm vi

Ứng dụng chạy trên nền tảng Web.

Bao gồm các chức năng:

- Liệt kê các vai trò người dùng.
- Xác định các yêu cầu của người dùng.
- Liệt kê các chức năng chính của hệ thống.
- Mô tả ngắn gọn các chức năng của sản phẩm.
- Xác định mức độ ưu tiên của từng chức năng.
- Tích hợp AI nhằm hỗ trợ tìm kiếm và đề xuất căn hộ phù hợp với nhu cầu người dùng.

1.3 Tài liệu tham khảo

No	Reference	Note
----	-----------	------

1	IEEE – Software Requirements	Cơ sở về yêu cầu phần mềm
2	ISO/IEC/IEEE 29148 – Requirements Engineering	Tiêu chuẩn đặc tả yêu cầu hệ thống
3	OWASP Application Security Verification Standard (ASVS)	Tiêu chuẩn bảo mật ứng dụng Web

2. Product Backlog

2.1. Danh sách các Product Backlog trong hệ thống

ID	Chủ đề	Với	Mong muốn	Nên	Ưu tiên
PB01	Đăng nhập	Khách vãng lai, Thành viên, Admin	Đăng nhập vào hệ thống	Sử dụng các chức năng phù hợp với quyền hạn	Cao
PB02	Đăng ký	Khách vãng lai	Tạo tài khoản	Trở thành thành viên của hệ thống	Cao
PB03	Đăng xuất	Thành viên, Admin	Đăng xuất khỏi hệ thống	Kết thúc phiên làm việc an toàn	Cao
PB04	Quản lý thông tin cá nhân	Thành viên	Xem và cập nhật	Quản lý tài khoản thuận tiện	Cao

			thông tin cá nhân		
PB05	Thay đổi mật khẩu	Thành viên, Admin	Thay đổi mật khẩu	Đảm bảo an toàn tài khoản	Trung bình
PB06	Quên mật khẩu	Người dùng	Khôi phục mật khẩu	Có thể truy cập lại tài khoản	Cao
PB07	Xem bài đăng căn hộ	Khách vắng lai, Thành viên	Xem danh sách các căn hộ cho thuê	Tìm kiếm căn hộ phù hợp	Cao
PB08	Tìm kiếm bài đăng căn hộ	Khách vắng lai, Thành viên	Tìm kiếm căn hộ theo nhu cầu	Nhanh chóng tìm được căn hộ phù hợp	Cao
PB09	Xem chi tiết bài đăng	Khách vắng lai, Thành viên	Xem đầy đủ thông tin căn hộ	Đưa ra quyết định thuê	Cao
PB10	Đăng bài cho thuê căn hộ	Thành viên	Đăng thông tin căn hộ cho thuê	Tiếp cận người có nhu cầu thuê	Cao
PB11	Quản lý bài đăng cá nhân	Thành viên	Quản lý các bài đăng đã tạo	Chỉnh sửa, xóa hoặc theo dõi bài đăng	Cao

PB12	AI phân tích nội dung bài đăng	Hệ thống AI	Phân tích nội dung bài đăng	Xác định thông tin quan trọng trong bài đăng	Cao
PB13	AI sàng lọc nội dung bài đăng	Hệ thống AI	Kiểm tra nội dung bài đăng	Phát hiện nội dung không phù hợp trước khi đăng	Cao
PB14	AI tự động gắn thẻ bài viết	Hệ thống AI	Phân loại và gắn thẻ bài đăng	Hỗ trợ tìm kiếm và phân loại căn hộ	Trung bình
PB15	AI phát hiện nội dung không phù hợp	Hệ thống AI	Phát hiện nội dung spam, sai lệch hoặc đáng ngờ	Tăng độ tin cậy của bài đăng	Cao
PB16	Hướng dẫn đường đi bằng Mapbox	Khách vắng lai, Thành viên	Xem vị trí và đường đi đến căn hộ	Dễ dàng tìm kiếm địa điểm thực tế	Trung bình
PB17	Đánh giá bài đăng	Thành viên	Đánh giá căn hộ hoặc bài đăng	Chia sẻ ý kiến và trải nghiệm	Trung bình
PB18	Bình luận bài đăng	Thành viên	Bình luận về bài đăng	Trao đổi thông tin với	Trung bình

				người dùng khác	
PB19	Báo cáo bài đăng	Thành viên	Báo cáo bài đăng có dấu hiệu vi phạm	Hỗ trợ hệ thống kiểm duyệt nội dung	Cao
PB20	Đăng ký gói thành viên	Thành viên	Đăng ký các gói thành viên	Sử dụng các quyền lợi và chức năng nâng cao	Trung bình
PB21	Thanh toán	Thành viên	Thanh toán gói thành viên	Hoàn tất quá trình đăng ký dịch vụ	Cao
PB22	Quản lý tài khoản thành viên	Quản trị viên, Admin	Quản lý tài khoản người dùng	Kiểm soát người dùng trong hệ thống	Cao
PB23	Quản lý bài đăng căn hộ	Quản trị viên, Admin	Kiểm duyệt và quản lý bài đăng	Đảm bảo chất lượng thông tin trên hệ thống	Cao
PB24	Quản lý kết quả sàng lọc AI	Quản trị viên, Admin	Xem và xử lý kết quả do AI phân tích	Đưa ra quyết định kiểm duyệt cuối cùng	Cao

PB25	Quản lý báo cáo bài đăng	Quản trị viên, Admin	Xử lý các báo cáo vi phạm	Loại bỏ hoặc xử lý bài đăng không phù hợp	Cao
PB26	Quản lý gói thành viên	Admin	Quản lý các gói dịch vụ	Cập nhật quyền lợi và chi phí các gói	Trung bình
PB27	Quản lý đánh giá và bình luận	Quản trị viên, Admin	Kiểm duyệt đánh giá và bình luận	Hạn chế nội dung không phù hợp	Trung bình
PB28	Thống kê và báo cáo	Quản trị viên, Admin	Xem thống kê hoạt động của hệ thống	Hỗ trợ quản lý và đưa ra quyết định	Trung bình

2.2. Chi tiết các Product Backlog

ID	PB01
Tiêu đề	Đăng nhập
Mô tả	Người dùng đăng nhập vào hệ thống
Tiêu chí chấp nhận	1. Người dùng truy cập vào trang vắng lai 2. Chọn chức năng đăng nhập (Nhấn chọn [Đăng Nhập]) 2.1. Nhập Username. (Nhập vào [Username] TextBox) 2.2. Nhập Mật khẩu (Nhập vào [Password] TextBox)

	2.3. Gửi yêu cầu đăng nhập (Nhấn chọn [Đăng Nhập] Button) 3. Kiểm tra đăng nhập 3.1. Kiểm tra Username. Nếu nhập sai Username, hệ thống thông báo “Bạn nhập sai Username hoặc Password” 3.2. Kiểm tra Mật khẩu. Nếu nhập sai Mật khẩu, hệ thống thông báo “Bạn nhập sai Username hoặc Password” 3.3. Kiểm tra Tình trạng tài khoản. Nếu bạn chưa kích hoạt tài khoản, hệ thống sẽ thông báo “Bạn chưa kích hoạt tài khoản, vui lòng kiểm tra email đăng kí để được kích hoạt” 4. Nếu đăng nhập thành công, hệ thống thông báo và chuyển sang trang trang web người dùng.
Điều kiện trước	Tài khoản của người dùng phải tồn tại trong hệ thống
Điều kiện sau	Không có

2.2.1. PB27 – Thống kê và báo cáo

ID	PB01
Tiêu đề	Thống kê và báo cáo
Mô tả	Cho phép Quản trị viên hoặc Người quản lý truy cập chức năng thống kê và báo cáo của hệ thống để theo dõi, tổng hợp và xem các thông tin cần thiết.

Tiêu chí chấp nhận	1. Quản trị viên hoặc Người quản lý truy cập vào trang quản trị hệ thống. 2. Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản có quyền Quản trị viên hoặc Người quản lý. 3. Chọn chức năng [Thống kê và báo cáo]. 4. Hệ thống hiển thị giao diện thống kê và báo cáo. 5. Người dùng lựa chọn loại dữ liệu hoặc báo cáo cần xem. 6. Hệ thống truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu và thực hiện tổng hợp dữ liệu theo yêu cầu. 7. Hệ thống hiển thị kết quả thống kê dưới dạng thông tin, bảng dữ liệu hoặc biểu đồ. 8. Người dùng có thể lựa chọn khoảng thời gian hoặc các điều kiện phù hợp để xem dữ liệu thống kê. 9. Nếu không có dữ liệu phù hợp với điều kiện thống kê, hệ thống thông báo “Không có dữ liệu thống kê phù hợp”. 10. Nếu dữ liệu hợp lệ, hệ thống hiển thị đầy đủ thông tin báo cáo và thống
----------------------------------	--

	kê cho Quản trị viên hoặc Người quản lý.
Điều kiện trước	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống với tư cách là Quản trị viên hoặc Người quản lý .
Điều kiện sau	Thông tin thống kê và báo cáo được hiển thị thành công theo yêu cầu của người dùng.

2.2.2. PB02 – Đăng ký

ID	PB02
Tiêu đề	Đăng ký
Mô tả	Người dùng vào trang web để tạo tài khoản riêng.
Tiêu chí chấp nhận	1. Người dùng truy cập vào trang vắng lai 2. Chọn chức năng đăng ký (Nhấn chọn [Đăng ký]) để đăng ký tài khoản. 3. Nhập thông tin đăng ký vào form “Đăng ký” 3.1. Nhập Username vào mục [Username]. Ràng buộc : Không được để trống 3.2. Nhập Email vào mục [Email] Ràng buộc: Phải đúng định dạng email 3.3. Nhập Họ và tên vào mục [Họ và tên] Ràng buộc : Không 3.4 Nhập Số điện thoại vào mục [Số điện thoại]

	Ràng buộc: Phải đúng định dạng số điện thoại 3.5 Nhập địa chỉ vào mục [Địa chỉ] Ràng buộc: Không 3.6 Chọn giới tính ở mục [Giới tính] Ràng buộc: Phải chọn giới tính 3.7 Nhập Mật khẩu vào mục [Mật khẩu] Ràng buộc: Phải > 8 ký tự 3.8 Nhập lại Mật khẩu vào mục [Nhập lại Mật khẩu] Ràng buộc: Phải giống với mục [Mật khẩu] 4. Gửi yêu cầu đăng kí tài khoản (Button [Đăng kí]) 5. Kiểm tra tài khoản 4.1. Nếu đăng ký sai định dạng, hệ thống thông báo “Bạn nhập sai định dạng, yêu cầu nhập lại” 4.2 Nếu Username bị trùng, hệ thống thông báo “Username này đã tồn tại, yêu cầu nhập lại” 4.3 Nếu Email bị trùng, hệ thống thông báo “Email này đã tồn tại, yêu cầu nhập lại” 4.4 Nếu Username, Email, Họ tên, Số điện thoại, Địa chỉ, Giới tính, Mật khẩu và Nhập lại Mật khẩu đúng yêu cầu 4.1, 4.2 và 4.3 thì hệ thống thông báo “Đăng kí thành công. Vui lòng kiểm tra email của bạn để kích hoạt tài khoản.” 4.4.1 Hệ thống sẽ gửi mail kích hoạt tài khoản gồm link xác tài khoản và sau khi mở link thì tài khoản sẽ được kích hoạt. Người dùng có thể truy cập vào hệ thống với tài khoản đã đăng kí.
--	---

Điều kiện trước	Người dùng chưa có tài khoản trong hệ thống
Điều kiện sau	Có thể đăng nhập vào ứng dụng và sử dụng các chức năng của hệ thống với tài khoản vừa mới tạo.

2.2.3. PB03 – Đăng xuất

ID	PB03
Tiêu đề	Đăng xuất
Mô tả	Người dùng vào website và muốn đăng xuất khỏi hệ thống
Tiêu chí chấp nhận	1. Người dùng đăng nhập vào hệ thống trước đó 2. Chọn chức năng Đăng xuất (Nhấp chọn [Đăng xuất]) 3. Người dùng chuyển về trang chủ trước khi đăng nhập, nếu là người quản lí, quản trị thì sẽ chuyển về form đăng nhập
Điều kiện trước	Đã đăng nhập vào hệ thống
Điều kiện sau	Không có

2.2.4. PB04 – Quản lý thông tin cá nhân

ID	PB04
Tiêu đề	Quản lý thông tin cá nhân
Mô tả	Cho phép người dùng xem và cập nhật thông tin cá nhân của tài khoản trên hệ thống Website quản lý cho thuê căn hộ.

Tiêu chí chấp nhận	1. Người dùng đăng nhập vào hệ thống. 2. Người dùng chọn chức năng quản lý thông tin cá nhân (Nhấn chọn [Thông tin cá nhân]). 3. Hệ thống hiển thị thông tin cá nhân hiện tại của người dùng. 3.1. Hiển thị Username. 3.2. Hiển thị Họ và tên. 3.3. Hiển thị Email. 3.4. Hiển thị Số điện thoại. 3.5. Hiển thị Địa chỉ. 4. Người dùng có thể cập nhật thông tin cá nhân (Nhấn chọn Button [Chỉnh sửa thông tin]). 4.1. Nhập hoặc chỉnh sửa Họ và tên (Nhập vào [Họ và tên] TextBox). Ràng buộc: Không được để trống. 4.2. Nhập hoặc chỉnh sửa Email (Nhập vào [Email] TextBox). Ràng buộc: Email phải đúng định dạng. 4.3. Nhập hoặc chỉnh sửa Số điện thoại (Nhập vào [Số điện thoại] TextBox). Ràng buộc: Số điện thoại phải đúng định dạng.
----------------------------------	---

	4.4. Nhập hoặc chỉnh sửa Địa chỉ (Nhập vào [Địa chỉ] TextBox). 5. Người dùng gửi yêu cầu cập nhật thông tin (Nhấn chọn Button [Lưu thay đổi]). 6. Hệ thống kiểm tra thông tin được cập nhật. 6.1. Nếu Họ và tên để trống, hệ thống thông báo: “Họ và tên không được để trống”. 6.2. Nếu Email không đúng định dạng, hệ thống thông báo: “Email không hợp lệ”. 6.3. Nếu Email đã được sử dụng bởi một tài khoản khác, hệ thống thông báo: “Email đã tồn tại trong hệ thống”. 6.4. Nếu Số điện thoại không đúng định dạng, hệ thống thông báo: “Số điện thoại không hợp lệ”. 7. Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống cập nhật thông tin cá nhân của người dùng. 7.1. Hệ thống thông báo: “Cập nhật thông tin cá nhân thành công”. 7.2. Hệ thống hiển thị thông tin cá nhân mới của người dùng.
Điều kiện trước	Đã đăng nhập vào hệ thống
Điều kiện sau	Không có

2.2.5. PB05 – Thay đổi mật khẩu

2.2.6. PB06 – Quên mật khẩu

ID	PB06
Tiêu đề	Quên mật khẩu
Mô tả	Cho phép người dùng khôi phục lại mật khẩu khi không thể đăng nhập vào hệ thống do quên mật khẩu, giúp họ có thể truy cập lại tài khoản của mình.
Tiêu chí chấp nhận	1. Người dùng truy cập vào trang đăng nhập của hệ thống. 2. Chọn chức năng quên mật khẩu (Nhấn chọn [Quên mật khẩu]). 3. Hệ thống hiển thị giao diện yêu cầu khôi phục mật khẩu. 4. Người dùng nhập Email đã sử dụng để đăng ký tài khoản (Nhập vào [Email] TextBox). Ràng buộc: Không được để trống và phải đúng định dạng email. 5. Người dùng gửi yêu cầu khôi phục mật khẩu (Nhấn chọn Button [Gửi yêu cầu]). 6. Hệ thống kiểm tra thông tin Email. 6.1. Nếu Email không đúng định dạng, hệ thống thông báo “Email không hợp lệ”. 6.2. Nếu Email không tồn tại trong hệ thống, hệ thống thông báo “Email không tồn tại trong hệ thống, vui lòng

	kiểm tra lại”. 7. Nếu Email hợp lệ và tồn tại trong hệ thống, hệ thống sẽ tạo một đường dẫn (link) hoặc mã xác nhận (OTP) để đặt lại mật khẩu và gửi đến địa chỉ email đó. 7.1. Hệ thống thông báo “Yêu cầu khôi phục mật khẩu đã được gửi, vui lòng kiểm tra email của bạn”. 8. Người dùng truy cập vào hộp thư email và nhấn vào đường dẫn (hoặc nhập mã xác nhận). 9. Hệ thống hiển thị giao diện đặt lại mật khẩu mới. 10. Người dùng nhập mật khẩu mới. 10.1. Nhập Mật khẩu mới vào mục [Mật khẩu mới]. (Ràng buộc: Phải > 8 ký tự) 10.2. Nhập lại Mật khẩu mới vào mục [Xác nhận mật khẩu mới]. (Ràng buộc: Phải giống với mục [Mật khẩu mới]) 11. Người dùng gửi yêu cầu đổi mật khẩu (Nhấn chọn Button [Xác nhận]). 12. Hệ thống kiểm tra mật khẩu mới. 12.1. Nếu mật khẩu không đáp ứng yêu cầu hoặc không trùng khớp, hệ thống thông báo lỗi tương ứng và yêu cầu nhập lại. 12.2. Nếu hợp lệ, hệ thống cập nhật mật khẩu mới vào cơ sở dữ liệu, thông báo “Đổi mật khẩu thành công” và
--	---

	tự động chuyển hướng người dùng về lại trang Đăng nhập.
Điều kiện trước	Người dùng chưa đăng nhập vào hệ thống. Email của người dùng phải là email đã được đăng ký và tồn tại trong hệ thống
Điều kiện sau	Người dùng có thể đăng nhập vào ứng dụng và sử dụng các chức năng của hệ thống với mật khẩu mới vừa thiết lập.

2.2.7. PB07 – Xem bài đăng cho thuê căn hộ

ID	PB07
Tiêu đề	Xem bài đăng cho thuê căn hộ
Mô tả	Người dùng truy cập vào website để xem các bài đăng cho thuê căn hộ đang được hiển thị trên hệ thống.
Tiêu chí chấp nhận	1. Người dùng truy cập vào trang chủ của hệ thống. 2. Hệ thống hiển thị danh sách các bài đăng cho thuê căn hộ. 2.1. Hiển thị hình ảnh căn hộ. 2.2. Hiển thị tiêu đề bài đăng. 2.3. Hiển thị giá thuê căn hộ. 2.4. Hiển thị địa chỉ hoặc khu vực của căn hộ. 2.5. Hiển thị diện tích căn hộ. 3. Người dùng có thể xem danh sách

	các bài đăng cho thuê căn hộ. 4. Người dùng có thể chọn một bài đăng để xem thông tin chi tiết (Nhấn chọn bài đăng). 5. Nếu không có bài đăng cho thuê căn hộ nào, hệ thống thông báo “Hiện tại chưa có bài đăng cho thuê căn hộ”.
Điều kiện trước	Người dùng truy cập vào trang chủ.
Điều kiện sau	Không có

2.2.8. PB08 – Tìm kiếm bài đăng căn hộ

ID	PB08
Tiêu đề	Tìm kiếm bài đăng căn hộ
Mô tả	Người dùng truy cập vào website và tìm kiếm các bài đăng cho thuê căn hộ phù hợp với nhu cầu của mình.
Tiêu chí chấp nhận	1. Người dùng truy cập vào trang chủ của hệ thống. 2. Người dùng nhập từ khóa tìm kiếm vào mục tìm kiếm (Nhập vào [Tìm kiếm] TextBox). 3. Người dùng gửi yêu cầu tìm kiếm lên hệ thống (Nhấn chọn Button [Tìm kiếm]). 4. Hệ thống kiểm tra thông tin tìm kiếm. 4.1. Nếu từ khóa tìm kiếm phù hợp với

	thông tin của bài đăng, hệ thống hiển thị danh sách các bài đăng căn hộ phù hợp. 4.2. Nếu không tìm thấy bài đăng phù hợp, hệ thống thông báo “Không có bài đăng căn hộ phù hợp với từ khóa tìm kiếm”. 5. Người dùng có thể tìm kiếm và lọc bài đăng căn hộ theo các tiêu chí như địa điểm, giá thuê, diện tích và loại căn hộ. 5.1. Người dùng lựa chọn các tiêu chí tìm kiếm (Chọn các mục [Địa điểm], [Giá thuê], [Diện tích], [Loại căn hộ]). 5.2. Hệ thống hiển thị các bài đăng căn hộ phù hợp với tiêu chí mà người dùng đã lựa chọn.
Điều kiện trước	Người dùng truy cập vào trang chủ.
Điều kiện sau	Không có

2.2.9. PB09 – Xem chi tiết bài đăng căn hộ

ID	PB09
Tiêu đề	Xem chi tiết bài đăng căn hộ
Mô tả	Người dùng lựa chọn một bài đăng để xem đầy đủ thông tin chi tiết về căn hộ cho thuê trên hệ thống.

Tiêu chí chấp nhận	1. Người dùng truy cập vào danh sách các bài đăng cho thuê căn hộ. 2. Người dùng lựa chọn một bài đăng căn hộ muốn xem (Nhấn chọn bài đăng). 3. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của bài đăng căn hộ. 3.1. Hiển thị tiêu đề bài đăng. 3.2. Hiển thị hình ảnh căn hộ. 3.3. Hiển thị giá thuê căn hộ. 3.4. Hiển thị địa chỉ hoặc vị trí của căn hộ. 3.5. Hiển thị diện tích căn hộ. 3.6. Hiển thị thông tin về số phòng và các tiện ích của căn hộ. 3.7. Hiển thị nội dung mô tả chi tiết về căn hộ. 3.8. Hiển thị thông tin liên hệ của người đăng bài. 4. Người dùng có thể xem vị trí căn hộ trên bản đồ. 5. Nếu bài đăng không tồn tại hoặc đã bị xóa, hệ thống thông báo “Bài đăng không tồn tại hoặc đã bị xóa”.
Điều kiện trước	Người dùng chọn một bài đăng. Bài đăng phải tồn tại trong hệ thống.
Điều kiện sau	Không có

2.2.10. PB10 – Đăng bài cho thuê căn hộ

ID	PB10
Tiêu đề	Đăng bài cho thuê căn hộ
Mô tả	Người dùng tạo và đăng bài viết cung cấp thông tin về căn hộ cho thuê lên hệ thống.
Tiêu chí chấp nhận	1. Người dùng đăng nhập vào hệ thống. 2. Người dùng chọn chức năng đăng bài cho thuê căn hộ (Nhấn chọn [Đăng bài]). 3. Hệ thống kiểm tra quyền đăng bài của người dùng. 3.1. Nếu người dùng có quyền đăng bài hoặc đã đăng ký gói thành viên phù hợp, hệ thống hiển thị form đăng bài. 3.2. Nếu người dùng không có quyền đăng bài hoặc chưa đăng ký gói thành viên phù hợp, hệ thống thông báo người dùng không đủ điều kiện để đăng bài. 4. Người dùng nhập thông tin bài đăng. 4.1. Nhập tiêu đề bài đăng. 4.2. Nhập thông tin và mô tả căn hộ. 4.3. Nhập địa chỉ căn hộ. 4.4. Nhập giá cho thuê và các thông tin liên quan.

	4.5. Thêm hình ảnh căn hộ. 5. Người dùng gửi yêu cầu đăng bài (Nhấn chọn [Đăng bài]). 6. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin bài đăng. 6.1. Nếu thông tin chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ, hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu người dùng nhập lại. 6.2. Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống lưu bài đăng vào cơ sở dữ liệu. 7. Hệ thống thông báo “Đăng bài cho thuê căn hộ thành công” và hiển thị bài đăng của người dùng.
Điều kiện trước	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. Người dùng có quyền đăng bài hoặc đã đăng ký gói thành viên phù hợp.
Điều kiện sau	Bài đăng cho thuê căn hộ được lưu thành công trong hệ thống và hiển thị theo trạng thái của bài đăng.

2.2.11. PB11 – Quản lý bài đăng

ID	PB11
Tiêu đề	Quản lý bài đăng
Mô tả	Người dùng quản lý các bài đăng cho thuê căn hộ thuộc quyền sở hữu của

	mình trên hệ thống, bao gồm xem danh sách, chỉnh sửa và xóa bài đăng.
Tiêu chí chấp nhận	1. Người dùng đăng nhập vào hệ thống. 2. Người dùng chọn chức năng quản lý bài đăng (Nhấn chọn [Quản lý bài đăng]). 3. Hệ thống hiển thị danh sách các bài đăng thuộc quyền quản lý của người dùng. 4. Người dùng có thể thực hiện các chức năng quản lý bài đăng. 4.1. Xem thông tin bài đăng: Người dùng chọn một bài đăng để xem thông tin chi tiết. 4.2. Chỉnh sửa bài đăng: Người dùng chọn [Chỉnh sửa], cập nhật các thông tin cần thiết và nhấn [Lưu thay đổi]. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin và cập nhật bài đăng vào cơ sở dữ liệu. 4.3. Xóa bài đăng: Người dùng chọn [Xóa] đối với bài đăng cần xóa. 5. Hệ thống hiển thị yêu cầu xác nhận khi người dùng thực hiện xóa bài đăng. 5.1. Nếu người dùng xác nhận, hệ thống cập nhật trạng thái hoặc xóa bài đăng khỏi hệ thống và thông báo “Xóa

	bài đăng thành công”. 5.2. Nếu người dùng hủy, hệ thống không thực hiện thay đổi và quay lại danh sách bài đăng. 6. Sau khi thực hiện thành công các thao tác, hệ thống cập nhật lại danh sách bài đăng của người dùng.
Điều kiện trước	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. Bài đăng thuộc quyền quản lý của người dùng.
Điều kiện sau	Thông tin bài đăng được cập nhật hoặc bài đăng được xóa thành công theo thao tác của người dùng.

2.2.12. PB12 – Hệ thống AI tự động phân tích nội dung bài đăng và gắn tag

ID	PB12
Tiêu đề	Hệ thống AI tự động phân tích nội dung bài đăng và gắn tag
Mô tả	Hệ thống sử dụng AI để tự động phân tích nội dung bài đăng căn hộ, trích xuất các thông tin quan trọng và đề xuất hoặc tự động gắn các tag phù hợp cho bài đăng.
Tiêu chí chấp nhận	1. Người dùng gửi bài đăng lên hệ thống. 2. Hệ thống tiếp nhận nội dung bài

	đăng cần phân tích. 3. Hệ thống AI tiến hành phân tích nội dung bài đăng. 3.1. Phân tích tiêu đề và nội dung mô tả căn hộ. 3.2. Trích xuất các thông tin quan trọng có trong bài đăng như vị trí, giá thuê, diện tích, số phòng và các tiện ích (nếu có). 3.3. Xác định các đặc điểm và thông tin phù hợp để tạo tag cho bài đăng. 4. Hệ thống AI tạo danh sách các tag phù hợp. 5. Hệ thống tự động gắn các tag vào bài đăng hoặc hiển thị danh sách tag để người dùng kiểm tra. 5.1. Người dùng có thể giữ lại các tag được đề xuất. 5.2. Người dùng có thể chỉnh sửa hoặc loại bỏ các tag không phù hợp trước khi hoàn tất đăng bài. 6. Hệ thống lưu thông tin bài đăng và các tag đã được xác nhận vào cơ sở dữ liệu. 7. Nếu AI không thể phân tích nội dung hoặc không tìm thấy tag phù hợp, hệ thống thông báo và cho phép người
--	---

	dùng tự nhập hoặc lựa chọn tag thủ công.
Điều kiện trước	Người dùng gửi bài đăng lên hệ thống. Bài đăng có nội dung cần phân tích.
Điều kiện sau	Nội dung bài đăng được phân tích và các tag phù hợp được gắn hoặc lưu vào hệ thống.

2.2.13. PB13 – Hệ thống AI tự động sàng lọc nội dung bài đăng

ID	PB13
Tiêu đề	Hệ thống AI tự động sàng lọc nội dung bài đăng
Mô tả	Hệ thống sử dụng AI để tự động kiểm tra và sàng lọc nội dung bài đăng trước khi bài đăng được hiển thị trên hệ thống, nhằm phát hiện các nội dung không phù hợp hoặc vi phạm quy định.
Tiêu chí chấp nhận	1. Người dùng gửi bài đăng lên hệ thống. 2. Hệ thống tiếp nhận thông tin và nội dung của bài đăng. 3. Nội dung bài đăng được chuyển đến hệ thống AI để kiểm tra. 4. Hệ thống AI tiến hành phân tích và sàng lọc nội dung bài đăng. 4.1. Kiểm tra nội dung có chứa thông

	tin không phù hợp hoặc vi phạm quy định của hệ thống. 4.2. Phát hiện các nội dung có dấu hiệu sai lệch, lừa đảo hoặc không liên quan đến việc cho thuê căn hộ. 4.3. Kiểm tra các thông tin quan trọng trong bài đăng để xác định mức độ phù hợp của nội dung. 5. Hệ thống AI trả kết quả kiểm tra về hệ thống. 5.1. Nếu nội dung bài đăng phù hợp, hệ thống cho phép bài đăng tiếp tục được xử lý và đăng lên hệ thống. 5.2. Nếu phát hiện nội dung không phù hợp, hệ thống thông báo cho người dùng biết nội dung cần được chỉnh sửa hoặc bổ sung. 5.3. Nếu nội dung có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng, hệ thống từ chối đăng bài và thông báo lý do cho người dùng. 6. Người dùng có thể chỉnh sửa lại nội dung bài đăng và gửi lại để hệ thống AI tiếp tục kiểm tra. 7. Sau khi bài đăng vượt qua quá trình sàng lọc, hệ thống lưu bài đăng vào cơ sở dữ liệu và cập nhật trạng thái bài đăng.
--	---

Điều kiện trước	Người dùng gửi bài đăng lên hệ thống. Nội dung bài đăng được chuyển đến hệ thống AI để kiểm tra.
Điều kiện sau	Bài đăng được xác định trạng thái phù hợp, cần chỉnh sửa hoặc bị từ chối dựa trên kết quả sàng lọc của hệ thống AI.

2.2.14. PB14 – AI phát hiện nội dung không phù hợp

ID	PB14
Tiêu đề	AI phát hiện nội dung không phù hợp
Mô tả	Hệ thống sử dụng AI để phân tích và phát hiện các nội dung không phù hợp trong bài đăng cho thuê căn hộ trước khi bài đăng được hiển thị trên hệ thống.
Tiêu chí chấp nhận	1. Bài đăng được gửi đến hệ thống AI để kiểm tra. 2. Hệ thống AI tiếp nhận nội dung bài đăng cần phân tích. 3. Hệ thống AI thực hiện phân tích nội dung bài đăng. 3.1. Kiểm tra nội dung có phù hợp với mục đích đăng bài cho thuê căn hộ hay không.

	3.2. Phát hiện các nội dung không phù hợp hoặc vi phạm quy định của hệ thống. 3.3. Phát hiện các nội dung có dấu hiệu lừa đảo, spam hoặc cung cấp thông tin sai lệch. 3.4. Đánh giá mức độ phù hợp của nội dung bài đăng. 4. Hệ thống AI trả kết quả phân tích về hệ thống. 4.1. Nếu không phát hiện nội dung không phù hợp, bài đăng được xác định là hợp lệ và tiếp tục quá trình xử lý. 4.2. Nếu phát hiện nội dung có dấu hiệu không phù hợp, hệ thống đánh dấu bài đăng và yêu cầu người dùng kiểm tra hoặc chỉnh sửa nội dung. 4.3. Nếu phát hiện nội dung vi phạm nghiêm trọng, hệ thống từ chối bài đăng và thông báo cho người dùng. 5. Người dùng có thể chỉnh sửa nội dung bài đăng và gửi lại hệ thống để AI tiếp tục phân tích. 6. Hệ thống cập nhật trạng thái bài đăng dựa trên kết quả phân tích của AI.
--	--

Điều kiện trước	Bài đăng được gửi đến hệ thống AI. Hệ thống AI thực hiện phân tích nội dung.
Điều kiện sau	Bài đăng được xác định là phù hợp, cần chỉnh sửa hoặc không được phép đăng dựa trên kết quả phân tích của hệ thống AI.

2.2.15. PB15 – Hướng dẫn đường đi đến căn hộ bằng Mapbox

ID	PB15
Tiêu đề	Hướng dẫn đường đi đến căn hộ bằng Mapbox
Mô tả	Hệ thống sử dụng Mapbox để hiển thị vị trí căn hộ và hỗ trợ người dùng tìm kiếm, xem và hướng dẫn đường đi đến căn hộ.
Tiêu chí chấp nhận	1. Người dùng truy cập bài đăng có thông tin về căn hộ. 2. Người dùng chọn chức năng xem vị trí hoặc chỉ đường (Nhấn chọn [Xem vị trí] hoặc [Chỉ đường]). 3. Hệ thống kiểm tra thông tin vị trí của căn hộ. 3.1. Nếu bài đăng có thông tin vị trí hợp lệ, hệ thống gửi thông tin vị trí đến Mapbox. 3.2. Nếu bài đăng không có thông tin vị

	trí hoặc thông tin vị trí không hợp lệ, hệ thống thông báo “Không thể xác định vị trí của căn hộ”. 4. Hệ thống Mapbox hiển thị vị trí căn hộ trên bản đồ. 5. Nếu người dùng chọn chức năng [Chỉ đường], hệ thống xác định vị trí hiện tại hoặc vị trí xuất phát của người dùng. 6. Hệ thống gửi thông tin vị trí xuất phát và vị trí căn hộ đến Mapbox để tính toán tuyến đường. 7. Mapbox trả về tuyến đường phù hợp đến căn hộ. 8. Hệ thống hiển thị tuyến đường, khoảng cách và hướng dẫn di chuyển đến căn hộ cho người dùng. 9. Nếu không thể tìm thấy tuyến đường phù hợp, hệ thống thông báo cho người dùng biết và cho phép thử lại.
Điều kiện trước	Bài đăng có thông tin vị trí căn hộ. Người dùng chọn chức năng xem vị trí hoặc chỉ đường.
Điều kiện sau	Vị trí căn hộ hoặc tuyến đường đến căn hộ được hiển thị cho người dùng thông qua Mapbox.

2.2.16. PB16 – Đánh giá bài đăng căn hộ

ID	PB16
Tiêu đề	Đánh giá bài đăng căn hộ
Mô tả	Người dùng thực hiện đánh giá và đưa ra nhận xét về bài đăng căn hộ trên hệ thống.
Tiêu chí chấp nhận	1. Người dùng đăng nhập vào hệ thống. 2. Người dùng truy cập vào bài đăng căn hộ cần đánh giá. 3. Hệ thống kiểm tra sự tồn tại của bài đăng. 3.1. Nếu bài đăng tồn tại, hệ thống hiển thị thông tin chi tiết và khu vực đánh giá. 3.2. Nếu bài đăng không tồn tại hoặc đã bị xóa, hệ thống thông báo “Bài đăng không tồn tại hoặc đã bị xóa”. 4. Người dùng chọn chức năng đánh giá bài đăng. 5. Người dùng thực hiện đánh giá. 5.1. Chọn số sao để đánh giá bài đăng hoặc căn hộ. 5.2. Nhập nội dung nhận xét hoặc bình luận về bài đăng. 6. Người dùng gửi đánh giá (Nhấn chọn [Gửi đánh giá]). 7. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của nội

	dung đánh giá. 7.1. Nếu nội dung không hợp lệ hoặc để trống, hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu người dùng nhập lại. 7.2. Nếu nội dung hợp lệ, hệ thống lưu thông tin đánh giá vào cơ sở dữ liệu. 8. Hệ thống thông báo “Đánh giá bài đăng thành công” và hiển thị đánh giá của người dùng trên bài đăng.
Điều kiện trước	Người dùng đăng nhập vào hệ thống. Bài đăng phải tồn tại trong hệ thống.
Điều kiện sau	Đánh giá và nhận xét của người dùng được lưu thành công trong hệ thống và hiển thị trên bài đăng căn hộ.

2.2.17. PB17 – Bình luận bài đăng căn hộ

ID	PB17
Tiêu đề	Bình luận bài đăng căn hộ
Mô tả	Người dùng thực hiện bình luận và trao đổi thông tin về bài đăng căn hộ trên hệ thống.
Tiêu chí chấp nhận	1. Người dùng đăng nhập vào hệ thống. 2. Người dùng truy cập vào bài đăng căn hộ muốn bình luận. 3. Hệ thống kiểm tra sự tồn tại của bài đăng.

	3.1. Nếu bài đăng tồn tại, hệ thống hiển thị thông tin bài đăng và khu vực bình luận. 3.2. Nếu bài đăng không tồn tại hoặc đã bị xóa, hệ thống thông báo “Bài đăng không tồn tại hoặc đã bị xóa”. 4. Người dùng chọn chức năng bình luận (Nhấn chọn khu vực [Bình luận]). 5. Người dùng nhập nội dung bình luận vào hệ thống. 6. Người dùng gửi bình luận (Nhấn chọn [Gửi bình luận]). 7. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của nội dung bình luận. 7.1. Nếu nội dung bình luận để trống hoặc không hợp lệ, hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu người dùng nhập lại. 7.2. Nếu nội dung bình luận hợp lệ, hệ thống lưu bình luận vào cơ sở dữ liệu. 8. Hệ thống hiển thị bình luận của người dùng bên dưới bài đăng căn hộ. 9. Hệ thống thông báo “Bình luận thành công”.
Điều kiện trước	Người dùng đăng nhập vào hệ thống. Bài đăng phải tồn tại trong hệ thống.

Điều kiện sau	Bình luận của người dùng được lưu thành công trong hệ thống và hiển thị trên bài đăng căn hộ.
----------------------	---

2.2.18. PB18 – Báo cáo bài đăng vi phạm

ID	PB18
Tiêu đề	Báo cáo bài đăng vi phạm
Mô tả	Người dùng báo cáo bài đăng căn hộ có nội dung vi phạm hoặc không phù hợp để hệ thống và quản trị viên kiểm tra, xử lý.
Tiêu chí chấp nhận	1. Người dùng đăng nhập vào hệ thống. 2. Người dùng truy cập vào bài đăng căn hộ muốn báo cáo. 3. Hệ thống kiểm tra sự tồn tại của bài đăng. 3.1. Nếu bài đăng tồn tại, hệ thống hiển thị thông tin bài đăng và chức năng [Báo cáo]. 3.2. Nếu bài đăng không tồn tại hoặc đã bị xóa, hệ thống thông báo “Bài đăng không tồn tại hoặc đã bị xóa”. 4. Người dùng chọn chức năng báo cáo bài đăng (Nhấn chọn [Báo cáo]). 5. Hệ thống hiển thị biểu mẫu báo cáo và danh sách các lý do báo cáo.

	6. Người dùng chọn lý do báo cáo. 6.1. Người dùng có thể nhập thêm mô tả hoặc thông tin chi tiết về lý do báo cáo. 7. Người dùng gửi yêu cầu báo cáo (Nhấn chọn [Gửi báo cáo]). 8. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin báo cáo. 8.1. Nếu thông tin báo cáo chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ, hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu người dùng kiểm tra lại. 8.2. Nếu thông tin báo cáo hợp lệ, hệ thống lưu thông tin báo cáo vào cơ sở dữ liệu. 9. Hệ thống thông báo “Báo cáo bài đăng thành công”. 10. Báo cáo được chuyển đến hệ thống quản lý báo cáo để quản trị viên xem xét và xử lý.
Điều kiện trước	Người dùng đăng nhập vào hệ thống. Bài đăng phải tồn tại trong hệ thống.
Điều kiện sau	Thông tin báo cáo được lưu thành công trong hệ thống và bài đăng được đưa vào danh sách chờ xem xét, xử lý.

2.2.19. PB19 – Đăng ký gói thành viên

ID	PB19
-----------	-------------

Tiêu đề	Đăng ký gói thành viên
Mô tả	Người dùng đăng ký gói thành viên phù hợp để sử dụng các quyền lợi và chức năng nâng cao của hệ thống.
Tiêu chí chấp nhận	1. Người dùng đăng nhập vào hệ thống. 2. Người dùng chọn chức năng đăng ký gói thành viên (Nhấn chọn [Gói thành viên]). 3. Hệ thống hiển thị danh sách các gói thành viên hiện có cùng thông tin về quyền lợi và chi phí của từng gói. 4. Người dùng lựa chọn gói thành viên phù hợp. 5. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của gói thành viên đã chọn. 6. Người dùng xác nhận đăng ký gói thành viên (Nhấn chọn [Đăng ký]). 7. Hệ thống kiểm tra thông tin tài khoản và gói thành viên được lựa chọn. 7.1. Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống chuyển người dùng đến chức năng thanh toán. 7.2. Nếu thông tin không hợp lệ hoặc tài khoản không đủ điều kiện đăng ký, hệ thống thông báo lỗi cho người dùng. 8. Người dùng thực hiện thanh toán cho

	gói thành viên. 9. Hệ thống kiểm tra kết quả thanh toán. 9.1. Nếu thanh toán thành công, hệ thống cập nhật thông tin gói thành viên cho tài khoản và lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu. 9.2. Nếu thanh toán thất bại, hệ thống thông báo “Thanh toán không thành công, vui lòng thử lại”. 10. Sau khi đăng ký thành công, hệ thống thông báo “Đăng ký gói thành viên thành công” và cập nhật các quyền lợi tương ứng cho người dùng.
Điều kiện trước	Người dùng đăng nhập vào hệ thống. Tài khoản người dùng phải tồn tại trong hệ thống.
Điều kiện sau	Gói thành viên được đăng ký thành công và quyền lợi của người dùng được cập nhật tương ứng trên hệ thống.

2.2.20. PB20 – Thanh toán gói thành viên

ID	PB20
Tiêu đề	Thanh toán gói thành viên
Mô tả	Người dùng thực hiện thanh toán chi phí của gói thành viên đã lựa chọn để

	kích hoạt và sử dụng các quyền lợi tương ứng.
Tiêu chí chấp nhận	1. Người dùng đăng nhập vào hệ thống. 2. Người dùng đã lựa chọn gói thành viên và gửi yêu cầu đăng ký gói. 3. Hệ thống hiển thị thông tin gói thành viên cần thanh toán, bao gồm tên gói, quyền lợi và số tiền cần thanh toán. 4. Người dùng kiểm tra thông tin thanh toán và chọn phương thức thanh toán. 5. Người dùng xác nhận thực hiện thanh toán (Nhấn chọn [Thanh toán]). 6. Hệ thống chuyển yêu cầu thanh toán đến hệ thống hoặc cổng thanh toán. 7. Người dùng thực hiện các bước thanh toán theo phương thức đã lựa chọn. 8. Hệ thống nhận kết quả thanh toán. 8.1. Nếu thanh toán thành công, hệ thống xác nhận giao dịch và cập nhật trạng thái thanh toán. 8.2. Hệ thống cập nhật gói thành viên tương ứng cho tài khoản người dùng. 8.3. Hệ thống lưu thông tin giao dịch vào cơ sở dữ liệu. 8.4. Hệ thống thông báo “Thanh toán

	gói thành viên thành công”. 9. Nếu thanh toán thất bại hoặc giao dịch bị hủy, hệ thống thông báo “Thanh toán không thành công, vui lòng thử lại”. 10. Người dùng có thể thực hiện lại quá trình thanh toán hoặc lựa chọn phương thức thanh toán khác.
Điều kiện trước	Người dùng đã lựa chọn gói thành viên. Người dùng đăng nhập vào hệ thống.
Điều kiện sau	Nếu thanh toán thành công, gói thành viên được kích hoạt cho tài khoản người dùng và thông tin giao dịch được lưu vào hệ thống.

2.2.21. PB21 – Quản lý tài khoản thành viên

ID	PB21
Tiêu đề	Quản lý tài khoản thành viên
Mô tả	Quản trị viên hoặc Người quản lý thực hiện quản lý các tài khoản thành viên trong hệ thống, bao gồm xem danh sách, tìm kiếm, cập nhật trạng thái và xử lý tài khoản.
Tiêu chí chấp nhận	1. 1. Quản trị viên hoặc Người quản lý truy cập vào trang quản trị hệ thống. 2. Hệ thống kiểm tra quyền truy cập

	của người dùng. 2.1. Nếu người dùng có quyền Quản trị viên hoặc Người quản lý, hệ thống cho phép truy cập vào chức năng quản lý tài khoản thành viên. 2.2. Nếu người dùng không có quyền phù hợp, hệ thống thông báo “Bạn không có quyền truy cập chức năng này”. 3. Người dùng chọn chức năng [Quản lý tài khoản thành viên]. 4. Hệ thống hiển thị danh sách các tài khoản thành viên trong hệ thống. 5. Quản trị viên hoặc Người quản lý có thể tìm kiếm tài khoản thành viên theo các thông tin như tên người dùng, email hoặc mã tài khoản. 6. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của tài khoản được lựa chọn. 7. Quản trị viên hoặc Người quản lý thực hiện các thao tác quản lý tài khoản. 7.1. Xem thông tin chi tiết tài khoản thành viên. 7.2. Cập nhật thông tin hoặc trạng thái tài khoản khi cần thiết. 7.3. Khóa hoặc mở khóa tài khoản thành viên.
--	---

	8. Hệ thống kiểm tra yêu cầu quản lý tài khoản. 8.1. Nếu yêu cầu hợp lệ, hệ thống cập nhật thông tin hoặc trạng thái tài khoản vào cơ sở dữ liệu. 8.2. Nếu yêu cầu không hợp lệ, hệ thống thông báo lỗi và không thực hiện thay đổi. 9. Sau khi thực hiện thành công, hệ thống thông báo kết quả và cập nhật lại danh sách tài khoản thành viên.
Điều kiện trước	Người dùng truy cập vào trang quản trị hệ thống. Người dùng đăng nhập vào hệ thống với quyền Quản trị viên hoặc Người quản lý.
Điều kiện sau	Thông tin hoặc trạng thái tài khoản thành viên được cập nhật thành công với thao tác của Quản trị viên hoặc Người quản lý.

2.2.22. PB22 – Quản lý bài đăng căn hộ

ID	PB22
Tiêu đề	Quản lý bài đăng căn hộ
Mô tả	Quản trị viên hoặc Người quản lý thực hiện quản lý các bài đăng căn hộ trên toàn bộ hệ thống, bao gồm xem,

	kiểm tra, chỉnh sửa, ẩn hoặc xóa bài đăng vi phạm.
	1. Người dùng truy cập vào trang quản trị hệ thống. 2. Người dùng đăng nhập với tư cách là Quản trị viên hoặc Người quản lý. 3. Người dùng chọn chức năng [Quản lý bài đăng căn hộ]. 4. Hệ thống hiển thị danh sách các bài đăng căn hộ có trong hệ thống. 5. Quản trị viên hoặc Người quản lý có thể tìm kiếm và xem thông tin chi tiết của từng bài đăng. 6. Người dùng chọn bài đăng cần quản lý. 7. Người dùng có thể thực hiện các chức năng quản lý bài đăng. 7.1. Xem chi tiết: Hệ thống hiển thị đầy đủ thông tin của bài đăng. 7.2. Chỉnh sửa: Người dùng cập nhật thông tin cần thiết của bài đăng và gửi yêu cầu lưu thay đổi. 7.3. Ẩn bài đăng: Người dùng chọn chức năng [Ẩn bài đăng]. Hệ thống yêu cầu xác nhận trước khi thay đổi trạng thái bài đăng. 7.4. Xóa bài đăng: Người dùng chọn

	chức năng [Xóa bài đăng]. Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận thao tác. 8. Hệ thống kiểm tra quyền của người dùng và tính hợp lệ của thao tác. 8.1. Nếu người dùng có quyền thực hiện thao tác, hệ thống cập nhật thông tin hoặc trạng thái bài đăng trong cơ sở dữ liệu. 8.2. Nếu người dùng không có quyền thực hiện thao tác, hệ thống thông báo “Bạn không có quyền thực hiện chức năng này”. 9. Sau khi thao tác thành công, hệ thống thông báo kết quả và cập nhật lại danh sách bài đăng.
Điều kiện trước	Người dùng truy cập vào trang quản trị hệ thống. Người dùng đăng nhập với tư cách là Quản trị viên hoặc Người quản lý.
Điều kiện sau	Thông tin hoặc trạng thái của bài đăng cần hệ được cập nhật thành công với thao tác quản lý của Quản trị viên hoặc Người quản lý.

2.2.23. PB23 – Quản lý kết quả sàng lọc của AI

ID	PB23
Tiêu đề	Quản lý kết quả sàng lọc của AI

Mô tả	Quản trị viên hoặc Người quản lý xem, kiểm tra và xử lý các kết quả sàng lọc bài đăng do hệ thống AI thực hiện.
Tiêu chí chấp nhận	1. Người dùng truy cập vào trang quản trị hệ thống. 2. Người dùng đăng nhập với tư cách là Quản trị viên hoặc Người quản lý. 3. Người dùng chọn chức năng [Quản lý kết quả sàng lọc của AI]. 4. Hệ thống hiển thị danh sách các bài đăng đã được hệ thống AI phân tích và sàng lọc. 5. Hệ thống hiển thị thông tin kết quả sàng lọc của từng bài đăng, bao gồm trạng thái và các nội dung được AI phát hiện. 6. Quản trị viên hoặc Người quản lý có thể tìm kiếm, lọc và chọn kết quả sàng lọc cần xem xét. 7. Người dùng chọn một bài đăng để xem chi tiết kết quả phân tích của AI. 8. Hệ thống hiển thị nội dung bài đăng và kết quả sàng lọc tương ứng.

	9. Quản trị viên hoặc Người quản lý tiến hành kiểm tra và đưa ra quyết định xử lý. 9.1. Nếu kết quả sàng lọc của AI chính xác, người dùng xác nhận kết quả và hệ thống cập nhật trạng thái bài đăng. 9.2. Nếu kết quả sàng lọc của AI không chính xác, người dùng có thể thay đổi quyết định xử lý hoặc cho phép bài đăng tiếp tục được hiển thị. 9.3. Nếu bài đăng được xác định vi phạm, người dùng có thể yêu cầu chỉnh sửa, ẩn hoặc xóa bài đăng. 10. Hệ thống lưu kết quả xử lý và cập nhật trạng thái bài đăng trong cơ sở dữ liệu. 11. Hệ thống thông báo kết quả xử lý thành công và cập nhật lại danh sách kết quả sàng lọc.
Điều kiện trước	Người dùng truy cập vào trang quản trị hệ thống. Người dùng đăng nhập với tư cách là Quản trị viên hoặc Người quản lý.

Điều kiện sau	Kết quả sàng lọc của AI được Quản trị viên hoặc Người quản lý xem xét, xử lý và trạng thái bài đăng được cập nhật tương ứng trong hệ thống.
----------------------	---

2.2.24. PB24 – Quản lý báo cáo bài đăng

ID	PB24
Tiêu đề	Quản lý báo cáo bài đăng
Mô tả	Cho phép Quản trị viên hoặc Người quản lý xem và xử lý các báo cáo liên quan đến bài đăng cần hộ do người dùng gửi đến hệ thống.
Tiêu chí chấp nhận	1. Người dùng đăng nhập vào hệ thống với quyền Quản trị viên hoặc Người quản lý. 2. Truy cập vào trang quản trị hệ thống. 3. Chọn chức năng quản lý báo cáo bài đăng. 4. Hệ thống hiển thị danh sách các báo cáo bài đăng, bao gồm các thông tin như bài đăng bị báo cáo, người gửi báo cáo, lý do báo cáo và trạng thái xử lý. 5. Quản trị viên hoặc Người quản lý chọn một báo cáo để xem chi tiết. 6. Hệ thống hiển thị đầy đủ thông tin về bài đăng và nội dung báo cáo. 7. Quản trị viên hoặc Người quản lý

	thực hiện xử lý báo cáo. 7.1. Nếu bài đăng vi phạm quy định, hệ thống cho phép thực hiện các hành động xử lý phù hợp như ẩn, khóa hoặc xóa bài đăng. 7.2. Nếu bài đăng không vi phạm quy định, Quản trị viên hoặc Người quản lý có thể từ chối báo cáo. 8. Hệ thống cập nhật trạng thái xử lý báo cáo vào cơ sở dữ liệu. 9. Hệ thống thông báo xử lý báo cáo thành công và cập nhật lại danh sách báo cáo.
Điều kiện trước	Đăng nhập với tư cách là Quản trị viên hoặc Người quản lý.
Điều kiện sau	Báo cáo bài đăng được xử lý và trạng thái báo cáo được cập nhật trong hệ thống.

2.2.25. PB25 – Quản lý gói thành viên

ID	PB25
Tiêu đề	Quản lý gói thành viên
Mô tả	Cho phép Quản trị viên quản lý các gói thành viên trong hệ thống, bao gồm xem danh sách, thêm mới, chỉnh sửa và xóa gói thành viên.

Tiêu chí chấp nhận	1. Quản trị viên đăng nhập vào hệ thống. 2. Truy cập vào trang quản trị hệ thống. 3. Chọn chức năng quản lý gói thành viên. 4. Hệ thống hiển thị danh sách các gói thành viên hiện có, bao gồm các thông tin như tên gói, mức phí, thời hạn sử dụng và các quyền lợi của gói. 5. Quản trị viên có thể thực hiện các chức năng quản lý gói thành viên. 5.1. Thêm gói thành viên: – Nhấn chọn chức năng [Thêm gói thành viên]. – Nhập thông tin của gói thành viên mới. – Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin. – Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống lưu gói thành viên vào cơ sở dữ liệu và thông báo “Thêm gói thành viên thành công”. 5.2. Chỉnh sửa gói thành viên: – Chọn gói thành viên cần chỉnh sửa. – Nhấn chọn chức năng [Chỉnh sửa]. – Cập nhật thông tin của gói thành viên. – Hệ thống kiểm tra thông tin và cập nhật dữ liệu nếu hợp lệ. – Hệ thống thông báo “Cập nhật gói
----------------------------------	---

	thành viên thành công”. 5.3. Xóa gói thành viên: – Chọn gói thành viên cần xóa. – Nhấn chọn chức năng [Xóa]. – Hệ thống hiển thị yêu cầu xác nhận xóa. – Nếu Quản trị viên xác nhận, hệ thống xóa hoặc cập nhật trạng thái của gói thành viên trong cơ sở dữ liệu. – Hệ thống thông báo “Xóa gói thành viên thành công”. 6. Sau khi thực hiện các thao tác thành công, hệ thống cập nhật lại danh sách gói thành viên.
Điều kiện trước	Đăng nhập với tư cách là Quản trị viên.
Điều kiện sau	Thông tin gói thành viên được thêm mới, cập nhật hoặc xóa thành công trong hệ thống.

2.2.26. PB26 – Quản lý đánh giá và bình luận

ID	PB26
Tiêu đề	Quản lý đánh giá và bình luận
Mô tả	Quản trị viên hoặc Người quản lý thực hiện quản lý các đánh giá và bình luận của người dùng trên các bài đăng căn hộ trong hệ thống.

Tiêu chí chấp nhận	1. Quản trị viên hoặc Người quản lý đăng nhập vào hệ thống. 2. Truy cập vào trang quản trị hệ thống. 3. Chọn chức năng [Quản lý đánh giá và bình luận]. 4. Hệ thống hiển thị danh sách các đánh giá và bình luận hiện có trong hệ thống. 5. Quản trị viên hoặc Người quản lý có thể xem thông tin chi tiết của từng đánh giá hoặc bình luận, bao gồm nội dung, người đăng, thời gian đăng và trạng thái. 6. Quản trị viên hoặc Người quản lý thực hiện các chức năng quản lý đối với đánh giá và bình luận. 6.1. Xóa đánh giá hoặc bình luận vi phạm quy định của hệ thống. 6.2. Khôi phục đánh giá hoặc bình luận đã bị xóa hoặc ẩn khi cần thiết. 7. Khi thực hiện thao tác xóa hoặc khôi phục, hệ thống yêu cầu xác nhận hành động. 7.1. Nếu người quản lý xác nhận, hệ thống cập nhật trạng thái đánh giá hoặc bình luận trong cơ sở dữ liệu. 7.2. Nếu người quản lý hủy thao tác, hệ thống không thực hiện bất kỳ thay đổi nào.
----------------------------------	--

	8. Sau khi thực hiện thành công, hệ thống thông báo kết quả và cập nhật lại danh sách đánh giá, bình luận.
Điều kiện trước	Đăng nhập với tư cách là Quản trị viên hoặc Người quản lý.
Điều kiện sau	Thông tin và trạng thái của các đánh giá hoặc bình luận được cập nhật trong hệ thống nếu có thao tác quản lý được thực hiện.

3. Hạn chế

Hạn chế	Tình trạng
Thời gian	Thời gian thực hiện dự án có giới hạn, nhóm cần hoàn thành sản phẩm trong thời gian được quy định.
Nhân lực	Nhóm gồm 5 thành viên , cùng phối hợp để phân tích, thiết kế, phát triển và kiểm thử hệ thống.
Các yêu cầu	Phạm vi và chức năng của hệ thống được xây dựng dựa trên yêu cầu của Product Owner.

4. Tóm lược

Name	Mô tả	Role
Product Owner	Đại diện cho tiếng nói của người dùng (người đi thuê, chủ hộ) và các bên liên quan, đưa ra yêu cầu nghiệp vụ cho nền tảng.	Cung cấp thông tin, luồng nghiệp vụ để phát triển hệ thống. Ra quyết định nghiệm thu các tính năng (như hệ thống AI gợi ý phòng) và triển khai dự án, tham gia quá trình kiểm thử (<i>unit test / UAT</i>).
Scrum Master	Đây là bên liên quan quản lý quá trình làm việc của Nhóm phát triển hệ thống, đảm bảo tuân thủ quy trình.	Kiểm soát, quản lý, giám sát các quy trình, đảm bảo dự án nền tảng hoàn thành đúng thời hạn, ngân sách, đúng kế hoạch; đồng thời tháo gỡ khó khăn cho team trong các giai đoạn tích hợp phức tạp.
Requirement Analyzer	Đây là bên liên quan làm việc với Product Owner để truyền đạt chính xác các yêu cầu/nhu cầu thành các đặc tả dùng cho thiết kế.	Chỉ định chi tiết của một hoặc nhiều phần chức năng (ví dụ: module quản lý hợp đồng, luồng tìm kiếm lọc bằng AI) bằng cách mô tả khía cạnh của yêu cầu. Điều này bao gồm cả yêu cầu chức năng và phi chức năng (bảo mật, hiệu năng).
Software Architect	Đây là bên liên quan nắm vai trò chính, dẫn dắt	Chịu trách nhiệm về kiến trúc phần mềm, bao gồm các

	việc thiết kế và xây dựng nền móng kỹ thuật cho hệ thống.	quyết định kỹ thuật quan trọng như phân chia hệ thống (Frontend React, Backend Java/Node.js), thiết kế cơ sở dữ liệu, và phương án gọi API tích hợp model AI.
Coder	Đây là bộ phận kỹ sư trực tiếp lập trình và triển khai mã nguồn cho nền tảng.	TThực hiện dự án. Viết code xây dựng giao diện, xử lý logic backend, thao tác với cơ sở dữ liệu và tối ưu hóa hệ thống theo đúng tài liệu thiết kế.

ĐẠI HỌC DUY TÂN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

-----□□☆□□-----



Tên đề tài

**XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ CHO
THUÊ CĂN HỘ VÀ TÍCH HỢP AI ĐỂ HỖ
TRỢ THÔNG TIN TÌM KIẾM**

(TEST PLAN SPRINT 1)

GVHD: Trần Bàn Thạch

Thành viên:

- **Phan Tín bin**
- **Châu Văn Quy**
- **Trần Văn Sơn Nam**
- **Hoàng Đại Hợp**
- **Đoàn Tuấn Anh**

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 10 năm 2026

PROJECT INFORMATION

Dự án viết tắt	SmartLease		
Tên dự án	Nền tảng Tìm kiếm và Quản lý Căn hộ tích hợp AI (SmartLease AI)		
Thời gian bắt đầu	16/08/2026	Thời gian kết thúc	
Đơn vị chủ trì	Đại học Duy Tân (Duy Tan University)		
Giáo viên hướng dẫn	Trần Bàn Thạch Email: tranbanthach Phone: 0931270979		
Product Owner	Hoàng Đại Hợp Email: hop24072003@gmail.com Phone: 0382634915		
Đối tác	Trần Bàn Thạch		
Scrum Master	Phan Tín bin	binbin 181003@gmail.com	28211104504
Development Team	Châu Văn Quy	cvanquy579@gmail.com	29210253136
	Trần Văn Sơn Nam	namff169@gmail.com	29211280387
	Hoàng Đại Hợp	hop24072003@gmail.com	27211233504
	Đoàn Tuấn Anh	Tt126672@gmaill.com	29211140086

DOCUMENT NAME

Tiêu đề tài liệu	User Story		
Tác giả	Hoàng Đại Hợp		
Chức vụ	Product Owner		
Ngày	30/08/2026	Tên tệp:	5.DA_2_DATABASEDESGIN_ver1
URL			
Access	Khoa CNTT		

REVISION HISTORY

Version	Person	Date	Description
1.0	Hoàng Đại Hợp	30/08/2025	Tạo tài liệu

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

Cần có các chữ ký sau để phê duyệt tài liệu này

Người hướng dẫn	Trần Bản Thạch	Signature:	
		Date:	30/08/2026
Product Owner	Hoàng Đại Hợp	Signature:	
		Date:	30/08/2026
Đội sản xuất	Phan Tín bin	Signature:	
		Date:	30/08/2026
Thành viên	Châu Văn Quy	Signature:	
		Date:	30/08/2026
	Trần Văn Sơn Nam	Signature:	
		Date:	30/08/2026
	Đoàn Tuấn Anh	Signature:	
		Date:	30/08/2026

Mục Lục

1. TỔNG QUAN	1
1.1. Mục đích.....	1
1.2. Các bên liên quan	1
1.3. Phạm vi.....	2
2. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU	2
2.1. Lựa chọn cơ sở dữ liệu	2
2.2. Lược đồ cơ sở dữ liệu.....	3
2.3. Các mối quan hệ giữa bảng	4
2.4. Định nghĩa bảng	5
2.4.1. Người dùng.....	5
2.4.2. Gói thành viên	6
2.4.3. Tin đăng và bài viết	7
2.4.4. Hình ảnh	8
2.4.5. Bình luận và đánh giá.....	9
2.4.6. Đăng ký gói thành viên.....	10
2.4.7. Giao dịch	11
2.4.8. Tag.....	12
2.4.9. Liên kết tin đăng và tag	13
2.5 Sơ đồ liên kết.....	13

1. TỔNG QUAN

1.1. Mục đích

Tài liệu mô tả thiết kế cơ sở dữ liệu của đồ án “Xây dựng Hệ thống Quản lý Cho thuê Căn hộ tích hợp AI Tự động Phân tích, Trích xuất và Gắn thẻ Thông tin”.

Trình bày cấu trúc các bảng, thuộc tính, kiểu dữ liệu, khóa chính, khóa ngoại và các mối quan hệ trong cơ sở dữ liệu rental_app, sử dụng hệ quản trị MySQL.

Làm cơ sở để triển khai các chức năng quản lý tài khoản, tin đăng, hình ảnh, bình luận, đánh giá, gói thành viên, giao dịch và tag AI.

Cung cấp thông tin cần thiết cho việc phát triển, kiểm thử, bảo trì và mở rộng hệ thống; hỗ trợ bảo đảm tính nhất quán và toàn vẹn dữ liệu.

1.2. Các bên liên quan

Các đối tượng sử dụng tài liệu thiết kế cơ sở dữ liệu bao gồm:

Giảng viên hướng dẫn và người đánh giá: Xem xét tính phù hợp của thiết kế cơ sở dữ liệu với yêu cầu và phạm vi đồ án.

Nhóm phát triển hệ thống: Sử dụng tài liệu để thiết kế, lập trình, tích hợp và kiểm thử các chức năng.

Vai trò	Nhiệm vụ
Người phân tích và thiết kế hệ thống	Xác định các thực thể, thuộc tính, quan hệ và ràng buộc dữ liệu phù hợp với yêu cầu nghiệp vụ.
Người thiết kế giao diện	Xác định thông tin cần nhập và hiển thị trên giao diện dựa trên cấu trúc dữ liệu của hệ thống.
Lập trình viên	Triển khai cơ sở dữ liệu, xây dựng API và các chức năng truy xuất, thêm, cập nhật, xóa dữ liệu; tích hợp lưu tag

	AI và tọa độ vị trí.
Người kiểm thử	Xây dựng trường hợp kiểm thử để kiểm tra việc lưu trữ, truy xuất, tính toàn vẹn dữ liệu và sự chính xác của các chức năng liên quan.

Một thành viên có thể đảm nhiệm nhiều vai trò tùy theo phân công của nhóm.

1.3. Phạm vi

Tài liệu mô tả thiết kế cơ sở dữ liệu rental_app của hệ thống quản lý cho thuê căn hộ.

Phạm vi thiết kế gồm 9 bảng: users, posts, images, comment, membership_packages, membership_user, transactions, tags và post_tags.

Trình bày chức năng của từng bảng, cấu trúc trường dữ liệu, kiểu dữ liệu, giá trị mặc định, khóa chính, khóa ngoại, ràng buộc duy nhất và chỉ mục.

Mô tả cách lưu trữ và liên kết dữ liệu phục vụ tài khoản, tin cho thuê, bài viết, hình ảnh, bình luận, đánh giá, đăng ký gói thành viên và giao dịch.

Mô tả việc lưu trữ tag do AI tạo và liên kết tag với tin đăng, phục vụ hiển thị và tìm kiếm theo tag.

Mô tả các trường tọa độ latitude và longitude trong bảng posts, phục vụ tích hợp vị trí trên bản đồ Mapbox.

Làm cơ sở cho việc triển khai và kiểm thử các chức năng tương tác với cơ sở dữ liệu. Quá trình phân tích nội dung bằng AI và hiển thị bản đồ được xử lý ở tầng ứng dụng.

2. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

2.1. Lựa chọn cơ sở dữ liệu

Hệ thống sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL, với cơ sở dữ liệu có tên rental_app. Các bảng sử dụng storage engine InnoDB, bộ ký tự utf8mb4 và collation utf8mb4_unicode_ci để hỗ trợ lưu trữ tiếng Việt.

Lý do lựa chọn:

- Phù hợp với dữ liệu quan hệ: Dữ liệu tài khoản, tin đăng, bình luận, gói thành viên và tag có mối liên hệ rõ ràng, phù hợp với mô hình bảng của MySQL.
- Hỗ trợ tính toàn vẹn dữ liệu: Khóa chính, khóa ngoại và ràng buộc duy nhất giúp kiểm soát dữ liệu trùng lặp và các liên kết giữa bảng.
- Hỗ trợ giao dịch: InnoDB hỗ trợ transaction, phục vụ các thao tác cần cập nhật nhiều bản ghi nhất quán.
- Hỗ trợ truy vấn: SQL và chỉ mục phục vụ việc tìm kiếm, lọc tin đăng, truy xuất bình luận và thống kê dữ liệu.
- Dễ triển khai và quản lý: Phù hợp với môi trường phát triển trên localhost và kết nối với backend của hệ thống.
- Chi phí phù hợp: Có thể sử dụng MySQL Community Edition cho việc xây dựng và thử nghiệm đồ án.

2.2. Lược đồ cơ sở dữ liệu

Quy ước: Thuộc tính in đậm là khóa chính; thuộc tính *in nghiêng* là khóa ngoại được khai báo trong SQL.

- **users** (**user_id**, name, email, phone, password, image_url, status, role, created_at, updated_at): Lưu trữ thông tin tài khoản, thông tin liên hệ, ảnh đại diện, trạng thái hoạt động và vai trò Member hoặc Admin. Trường email có ràng buộc duy nhất.
- **membership_packages** (**ms_id**, name, description, price, duration, post_limit, popular, features, active, created_at, updated_at): Lưu trữ thông tin các gói thành viên, gồm tên gói, mô tả, giá, thời hạn, giới hạn đăng tin, quyền lợi và trạng thái kích hoạt.
- **posts** (**post_id**, title, description, address, price, area, category, post_type, views, status, *user_id*, created_at, updated_at, latitude, longitude): Lưu trữ tin cho thuê căn hộ và bài viết. Dữ liệu gồm nội dung, địa chỉ, giá thuê, diện tích, danh mục, lượt xem, trạng thái duyệt và người đăng. Hai trường latitude và longitude lưu tọa độ phục vụ tích hợp Mapbox.

- images (image_id, img_url, post_id, created_at): Lưu trữ hình ảnh của tin đăng. Mỗi hình ảnh thuộc một tin đăng; một tin đăng có thể có nhiều hình ảnh.
- comment (comment_id, content_comment, rating, post_id, user_id, parent_comment_id, created_at, updated_at, deleted_at): Lưu trữ bình luận, điểm đánh giá và phản hồi của người dùng đối với tin đăng. Trường parent_comment_id tham chiếu đến bình luận cha trong cùng bảng; deleted_at phục vụ xóa mềm.
- membership_user (member_user_id, start_at, end_at, status, user_id, ms_id, created_at, updated_at): Lưu trữ thông tin đăng ký gói thành viên của người dùng, gồm gói đăng ký, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc và trạng thái sử dụng.
- transactions (id, userId, userAccount, method, planName, amount, currency, content, status, date, createdAt, updatedAt): Lưu trữ giao dịch đăng ký gói thành viên, gồm thông tin người dùng, phương thức thanh toán, tên gói, số tiền, loại tiền, nội dung và trạng thái phê duyệt. Trường userId chưa được khai báo là khóa ngoại trong SQL hiện tại.
- tags (tag_id, tag_name): Lưu trữ danh mục tag phục vụ gắn thẻ AI và tìm kiếm tin đăng. Trường tag_id tự tăng; tag_name có ràng buộc duy nhất.
- post_tags (post_id, tag_id, position): Lưu trữ liên kết giữa tin đăng và tag. Cặp (post_id, tag_id) là khóa chính ghép; mỗi trường đồng thời là khóa ngoại tham chiếu đến bảng tương ứng. Trường position lưu thứ tự hiển thị tag.

2.3. Các mối quan hệ giữa bảng

- users có quan hệ một – nhiều với posts, comment và membership_user.
- posts có quan hệ một – nhiều với images và comment.
- membership_packages có quan hệ một – nhiều với membership_user.
- comment có quan hệ một – nhiều với chính nó thông qua parent_comment_id, phục vụ trả lời bình luận.

- posts có quan hệ nhiều – nhiều với tags thông qua bảng trung gian post_tags.

Các khóa ngoại được khai báo sử dụng ON DELETE CASCADE và ON UPDATE CASCADE. Khi bản ghi cha bị xóa vật lý hoặc thay đổi khóa được tham chiếu, các bản ghi liên quan được xử lý theo các quy tắc này.

2.4. Định nghĩa bảng

Cơ sở dữ liệu rental_app gồm 9 bảng. Trong các bảng mô tả dưới đây, **PK** là khóa chính, **FK** là khóa ngoại. Cột kích thước thể hiện giới hạn ký tự của VARCHAR hoặc độ chính xác của DECIMAL; dấu “—” biểu thị không áp dụng kích thước khai báo theo cách này.

2.4.1. Người dùng

Tên bảng: users

Mục đích: Lưu trữ thông tin tài khoản, thông tin liên hệ, trạng thái và vai trò của người dùng.

Bảng 1: Cấu trúc bảng users

Column	Data type	Size	Description
user_id	VARCHAR	50	Mã người dùng, PK
name	VARCHAR	255	Tên người dùng
email	VARCHAR	255	Email người dùng, có ràng buộc UNIQUE
phone	VARCHAR	20	Số điện thoại
password	VARCHAR	255	Giá trị mật khẩu tài khoản
image_url	TEXT	—	Đường dẫn ảnh đại diện
status	ENUM	—	Trạng thái: active, inactive, banned; mặc định

			active
role	ENUM	—	Vai trò: member, admin; mặc định member
created_at	DATETIME	—	Thời điểm tạo tài khoản
updated_at	DATETIME	—	Thời điểm cập nhật tài khoản

2.4.2. Gói thành viên

Tên bảng: membership_packages

Mục đích: Lưu trữ thông tin các gói thành viên, giá, thời hạn sử dụng, giới hạn đăng tin và quyền lợi.

Bảng 2: Cấu trúc bảng membership_packages

Column	Data type	Size	Description
ms_id	VARCHAR	50	Mã gói thành viên, PK
name	VARCHAR	100	Tên gói thành viên
description	TEXT	—	Mô tả gói
price	DECIMAL	15,2	Giá gói; mặc định 0
duration	INT	—	Thời hạn sử dụng gói; mặc định 30
post_limit	INT	—	Giới hạn số tin được đăng; mặc định 10
popular	TINYINT	—	Cờ đánh dấu gói phổ biến; mặc định 0
features	JSON	—	Danh sách quyền lợi của gói

active	TINYINT	—	Cờ kích hoạt gói; mặc định 1
created_at	DATETIME	—	Thời điểm tạo gói
updated_at	DATETIME	—	Thời điểm cập nhật gói

2.4.3. Tin đăng và bài viết

Tên bảng: posts

Mục đích: Lưu trữ tin cho thuê căn hộ và bài viết, bao gồm nội dung, thông tin căn hộ, trạng thái duyệt và tọa độ vị trí.

Bảng 3: Cấu trúc bảng posts

Column	Data type	Size	Description
post_id	VARCHAR	50	Mã tin đăng hoặc bài viết, PK
title	VARCHAR	255	Tiêu đề
description	LONGTEXT	—	Nội dung mô tả
address	VARCHAR	255	Địa chỉ căn hộ
price	BIGINT	—	Giá thuê
area	INT	—	Diện tích căn hộ
category	VARCHAR	50	Danh mục tin đăng
post_type	ENUM	—	Loại bài: listing hoặc article; mặc định

			listing
views	INT	—	Số lượt xem; mặc định 0
status	ENUM	—	Trạng thái: approved, pending, rejected; mặc định approved
<i>user_id</i>	VARCHAR	50	Mã người đăng, FK tham chiếu users.user_id
created_at	DATETIME	—	Thời điểm tạo bài
updated_at	DATETIME	—	Thời điểm cập nhật bài
latitude	DECIMAL	10,7	Vĩ độ vị trí căn hộ
longitude	DECIMAL	10,7	Kinh độ vị trí căn hộ

Hai trường latitude và longitude được bổ sung bằng lệnh ALTER TABLE trong script SQL, phục vụ tích hợp bản đồ Mapbox.

2.4.4. Hình ảnh

Tên bảng: images

Mục đích: Lưu trữ hình ảnh của tin đăng. Một tin đăng có thể có nhiều hình ảnh.

Bảng 4: Cấu trúc bảng images

Column	Data type	Size	Description
image_id	VARCHAR	80	Mã hình ảnh, PK
img_url	LONGTEXT	—	Địa chỉ hình ảnh
<i>post_id</i>	VARCHAR	50	Mã tin đăng, FK tham chiếu posts.post_id
created_at	DATETIME	—	Thời điểm thêm hình ảnh

2.4.5. Bình luận và đánh giá

Tên bảng: comment

Mục đích: Lưu trữ bình luận, điểm đánh giá và phản hồi của người dùng đối với tin đăng.

Bảng 5: Cấu trúc bảng comment

Column	Data type	Size	Description
comment_id	VARCHAR	50	Mã bình luận, PK
content_comment	LONGTEXT	—	Nội dung bình luận
rating	TINYINT	—	Điểm đánh giá; cho phép NULL
<i>post_id</i>	VARCHAR	50	Mã tin đăng, FK tham chiếu posts.post_id
<i>user_id</i>	VARCHAR	50	Mã người bình luận, FK tham chiếu users.user_id

<i>parent_comment_id</i>	VARCHAR	50	Mã bình luận cha, FK tham chiếu comment.comment_id; cho phép NULL
created_at	DATETIME	—	Thời điểm tạo bình luận
updated_at	DATETIME	—	Thời điểm cập nhật bình luận; mặc định NULL
deleted_at	DATETIME	—	Thời điểm xóa mềm; mặc định NULL

Bình luận gốc có parent_comment_id bằng NULL. Bình luận phản hồi lưu mã bình luận cha trong trường này. Script chưa khai báo ràng buộc giới hạn thang điểm của rating.

2.4.6. Đăng ký gói thành viên

Tên bảng: membership_user

Mục đích: Lưu trữ gói thành viên mà người dùng đăng ký, thời gian hiệu lực và trạng thái sử dụng.

Bảng 6: Cấu trúc bảng membership_user

Column	Data type	Size	Description
member_user_id	VARCHAR	50	Mã đăng ký gói thành viên, PK
start_at	DATETIME	—	Thời điểm bắt đầu hiệu lực
end_at	DATETIME	—	Thời điểm kết thúc hiệu lực
status	ENUM	—	Trạng thái: active,

			expired, cancelled; mặc định active
<i>user_id</i>	VARCHA R	50	Mã người đăng ký, FK tham chiếu users.user_id
<i>ms_id</i>	VARCHA R	50	Mã gói thành viên, FK tham chiếu membership_packages.ms_id
<i>created_at</i>	DATETIM E	—	Thời điểm tạo bản ghi đăng ký
<i>updated_at</i>	DATETIM E	—	Thời điểm cập nhật bản ghi đăng ký

2.4.7. Giao dịch

Tên bảng: transactions

Mục đích: Lưu trữ thông tin giao dịch đăng ký gói thành viên và trạng thái phê duyệt giao dịch.

Bảng 7: Cấu trúc bảng transactions

Column	Data type	Size	Description
id	VARCHAR	50	Mã giao dịch, PK
userId	VARCHAR	50	Mã người dùng thực hiện giao dịch
userAccount	VARCHAR	255	Thông tin tài khoản người dùng
method	VARCHAR	50	Phương thức thanh toán

planName	VARCHAR	100	Tên gói thành viên
amount	DECIMAL	15,2	Số tiền giao dịch
currency	VARCHAR	10	Loại tiền; mặc định VND
content	TEXT	—	Nội dung giao dịch
status	ENUM	—	Trạng thái: pending, approved, rejected; mặc định pending
date	DATETIME	—	Ngày giao dịch
createdAt	DATETIME	—	Thời điểm tạo bản ghi
updatedAt	DATETIME	—	Thời điểm cập nhật bản ghi

Tên các trường được giữ nguyên theo SQL. Trường userId có chỉ mục nhưng chưa được khai báo là khóa ngoại.

2.4.8. Tag

Tên bảng: tags

Mục đích: Lưu trữ danh mục tag phục vụ gắn thẻ thông tin bằng AI và tìm kiếm tin đăng.

Bảng 8: Cấu trúc bảng tags

Column	Data type	Size	Description
--------	-----------	------	-------------

tag_id	BIGINT UNSIGNED	—	Mã tag, PK, tự động tăng
tag_name	VARCHAR	60	Tên tag, có ràng buộc UNIQUE

2.4.9. Liên kết tin đăng và tag

Tên bảng: post_tags

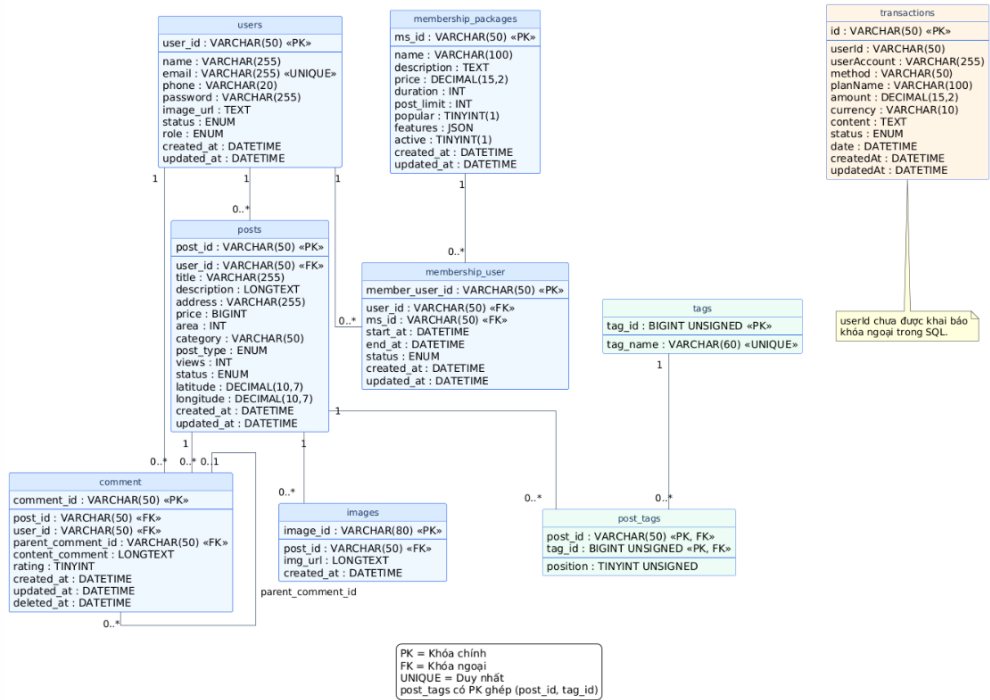
Mục đích: Lưu trữ quan hệ nhiều – nhiều giữa tin đăng và tag, đồng thời ghi nhận thứ tự hiển thị tag.

Bảng 9: Cấu trúc bảng post_tags

Column	Data type	Size	Description
<i>post_id</i>	VARCHAR	50	Thành phần PK ghép; FK tham chiếu posts.post_id
<i>tag_id</i>	BIGINT UNSIGNED	—	Thành phần PK ghép; FK tham chiếu tags.tag_id
position	TINYINT UNSIGNED	—	Thứ tự hiển thị tag; mặc định 0

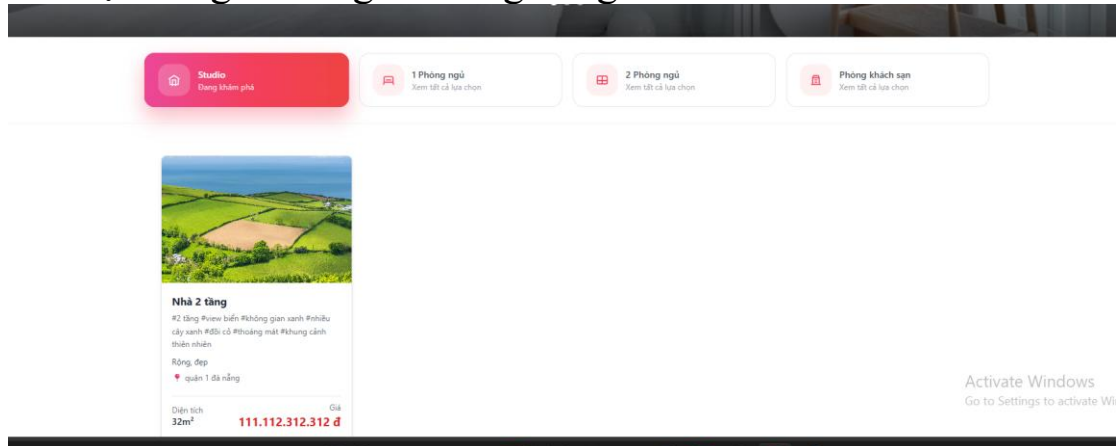
Khóa chính ghép (post_id, tag_id) bảo đảm một tag không được liên kết trùng với cùng một tin đăng.

2.5 Sơ đồ liên kết



I. Khách vãng lai

0.1 Lọc bảng tin ở ngoài trang vãng lai



STT	Chức năng có trên giao diện	Mô tả
1	Chọn loại Studio	Hiện thị các phòng thuộc loại Studio.
2	Chọn 1 Phòng ngủ	Hiện thị các phòng thuộc loại 1 phòng ngủ.
3	Chọn 2 Phòng ngủ	Hiện thị các phòng thuộc loại 2 phòng ngủ.
4	Chọn Phòng khách sạn	Hiện thị các phòng thuộc loại phòng khách sạn.
5	Xem danh sách phòng	Hiện thị thẻ phòng gồm hình ảnh, tên phòng, mô tả, tiện nghi, diện tích và giá.

1. Đăng ký

Create Your Account

Get access to exclusive listings

Account Name

binbin181003@gmail.com

Chỉ cho phép chữ cái và số, không có ký tự đặc biệt

Email Address

Enter your email address

Email chỉ được chứa chữ, số và dấu @ với định dạng hợp lệ (ví dụ: ten@gmail.com)

Phone Number

Enter your phone number

Chỉ nhập ký tự số (0-9)

Password

.....

Mật khẩu phải có:

- Ít nhất 8 ký tự
- Ít nhất 1 chữ in hoa
- Ít nhất 1 số
- Ít nhất 1 ký tự đặc biệt

Confirm Password

Confirm your password

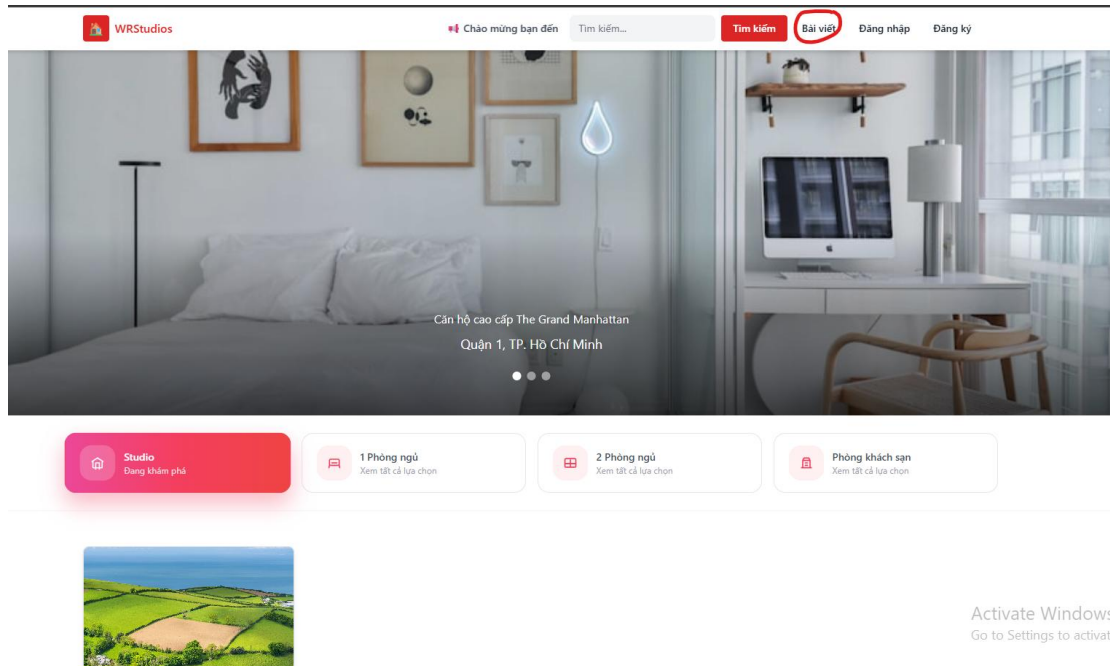
Gửi mã xác thực

Already have an account? [Log In](#)

STT	Chức năng	Mô tả
1	Nhập tên tài khoản	Cho phép người dùng nhập tên tài khoản; chỉ cho phép chữ cái và số, không chứa ký tự đặc biệt.
2	Nhập địa chỉ Email	Cho phép nhập email theo định dạng hợp lệ, gồm chữ, số và ký tự @.
3	Nhập số điện thoại	Cho phép nhập số điện thoại và chỉ chấp nhận các ký tự số từ 0 đến 9.

4	Nhập mật khẩu	Cho phép nhập mật khẩu và yêu cầu tối thiểu 8 ký tự, có ít nhất 1 chữ in hoa, 1 số và 1 ký tự đặc biệt.
5	Xác nhận mật khẩu	Cho phép nhập lại mật khẩu để xác nhận mật khẩu đã nhập.
6	Gửi mã xác thực	Cho phép người dùng gửi yêu cầu nhận mã xác thực để tiếp tục quá trình đăng ký.
7	Đăng nhập	Cho phép người dùng chuyển sang chức năng đăng nhập khi đã có tài khoản.
8	Hiện thị/ẩn mật khẩu	Cho phép người dùng bật hoặc tắt hiện thị mật khẩu bằng biểu tượng con mắt.

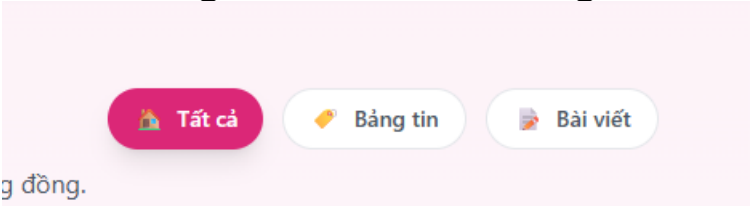
2. Xem bài viết



STT	Chức năng	Mô tả
1	Tìm kiếm	Cho phép người dùng nhập từ khóa và thực hiện tìm kiếm.
2	Bài viết	Cho phép người dùng truy cập chức năng xem các bài viết.
3	Đăng nhập	Cho phép người dùng chuyển đến chức năng đăng nhập tài khoản.
4	Đăng ký	Cho phép người dùng chuyển đến chức năng đăng ký tài khoản.
5	Xem banner giới thiệu	Hiện thị hình ảnh, tên và địa điểm của phòng/căn hộ nổi bật trên trang chủ.
6	Chuyển banner	Cho phép chuyển qua các nội dung/banner giới thiệu khác.

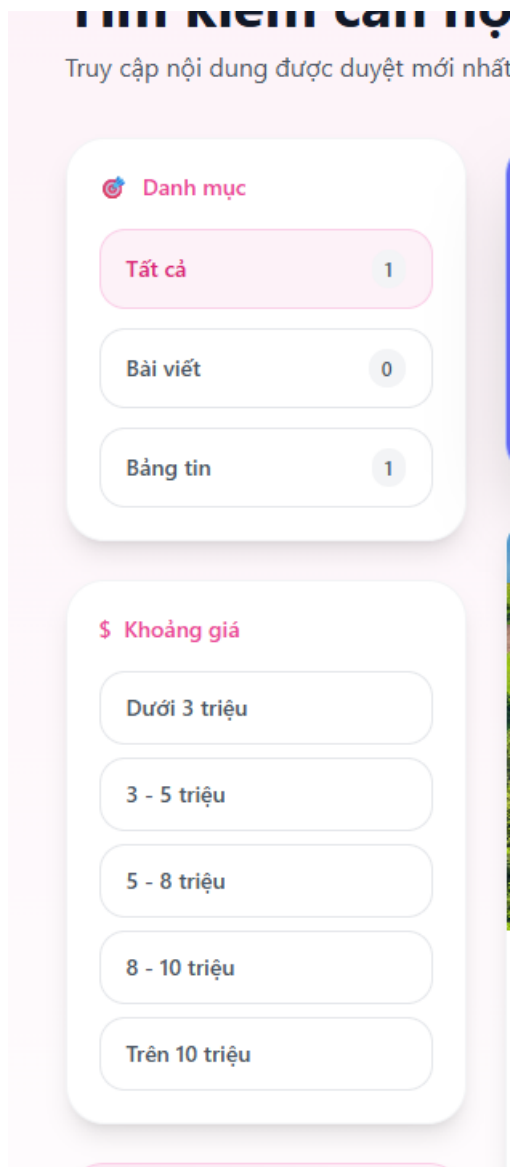
7	Chọn Studio	Cho phép lựa chọn loại phòng Studio và xem các phòng thuộc loại này.
8	Chọn 1 Phòng ngủ	Cho phép lựa chọn loại phòng 1 phòng ngủ và xem các phòng thuộc loại này.
9	Chọn 2 Phòng ngủ	Cho phép lựa chọn loại phòng 2 phòng ngủ và xem các phòng thuộc loại này.
10	Chọn Phòng khách sạn	Cho phép lựa chọn loại phòng khách sạn và xem các phòng thuộc loại này.

3. Tính năng hiển thị loại nội dung



STT	Chức năng	Mô tả
1	Chọn xem Tất cả	Cho phép người dùng hiển thị tất cả các loại nội dung hiện có (bao gồm cả bảng tin và bài viết).
2	Chọn xem Bảng tin	Cho phép người dùng lọc và chỉ xem các nội dung được phân loại là bảng tin.
3	Chọn xem Bài viết	Cho phép người dùng lọc và chỉ xem các nội dung được phân loại là bài viết.

4. Lọc mệnh giá căn hộ cho bảng tin



STT	Chức năng	Mô tả
1	Lọc khoảng giá "Dưới 3 triệu"	Cho phép người dùng lọc và hiển thị các căn hộ/bài viết có mức giá dưới 3 triệu đồng.
2	Lọc khoảng giá "3 - 5 triệu"	Cho phép người dùng lọc và hiển thị các căn hộ/bài viết có mức giá từ 3 triệu đến 5 triệu đồng.
3	Lọc khoảng giá "5 - 8 triệu"	Cho phép người dùng lọc và hiển thị các căn hộ/bài viết có mức giá từ 5 triệu đến 8 triệu đồng.
4	Lọc khoảng giá "8 - 10 triệu"	Cho phép người dùng lọc và hiển thị các căn hộ/bài viết có mức giá từ 8 triệu đến 10 triệu đồng.
5	Lọc khoảng giá "Trên 10 triệu"	Cho phép người dùng lọc và hiển thị các căn hộ/bài viết có mức giá từ 10 triệu đồng trở lên.

5. Tìm kiếm trong khung tìm kiếm

Tìm kiếm...

Tìm kiếm

E

STT	Chức năng	Mô tả
1	Nhập từ khóa tìm kiếm	Ô văn bản (text box) với dòng chữ "Tìm kiếm..." cho phép người dùng nhập từ khóa cần tìm.
2	Thực hiện tìm kiếm	Nút bấm "Tìm kiếm" (màu đỏ) để xác nhận và thực thi lệnh tìm kiếm dựa trên từ khóa đã nhập.

5. Chi tiết bảng tin và bài viết

phantinbin123

17 phút trước



Nhà 2 tầng

#2 tầng #view biển #không gian xanh #nhiều cây xanh #đôi cỏ #thoáng mát #khung cảnh thiên nhiên

Rộng, đẹp

Giá

111.112.312.312 đ

Diện tích

32 m²

Vị trí quận 1 đà nẵng

Lượt xem

9

Vị trí căn hộ



Vị trí do người đăng tin cung cấp.

Bình luận

2 bình luận

Vui lòng đăng nhập để bình luận.



phantinbin123 1 phút trước

Lừa đảo vì

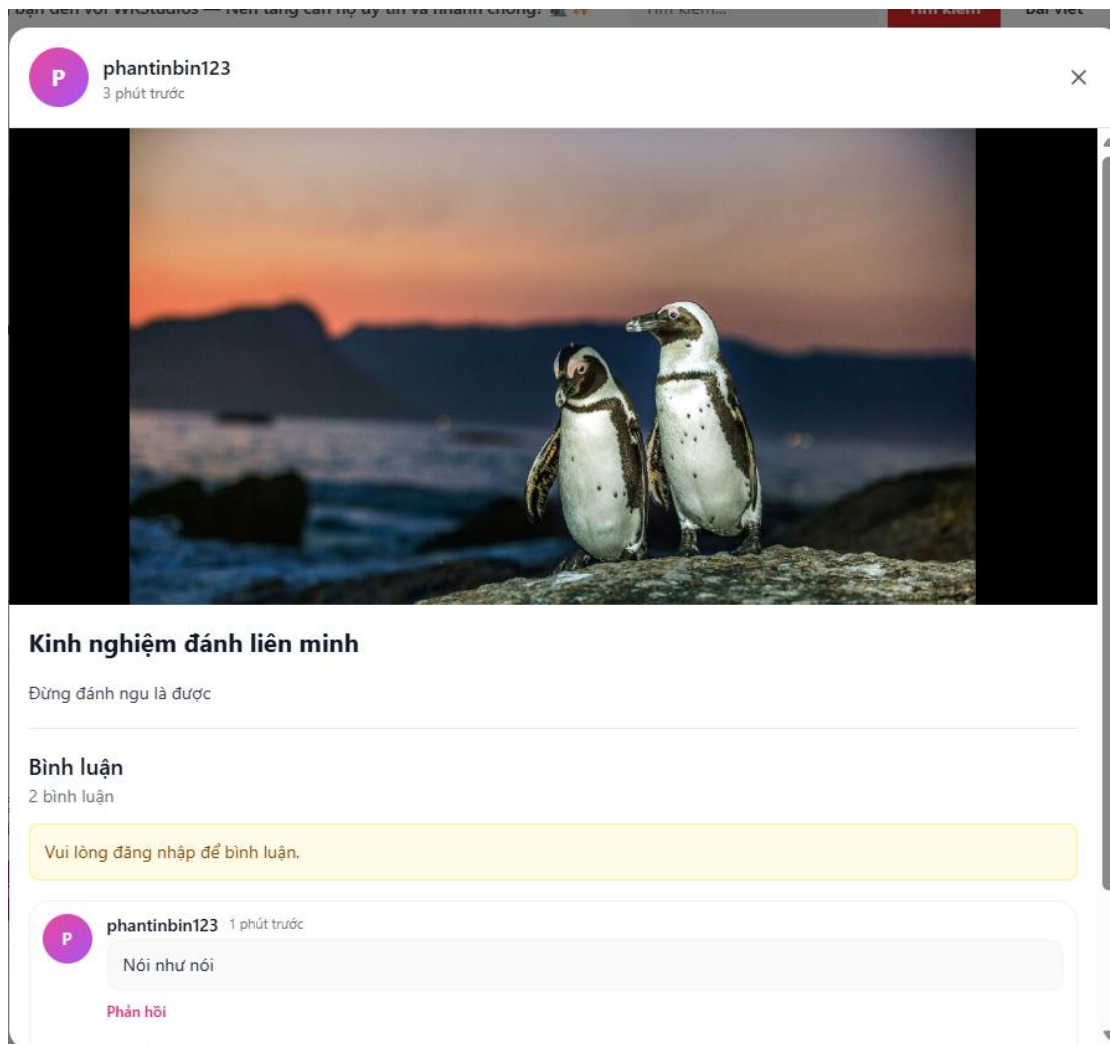
Phản hồi



phantinbin12323 vừa xong

Im mẹ mồm đi

Phản hồi



STT	Chức năng	Mô tả
1	Xem vị trí trên bản đồ	Hiển thị bản đồ tương tác (tích hợp Mapbox/OpenStreetMap) với ghim đánh dấu vị trí cụ thể của bất động sản, kèm công cụ thu phóng.
2	Xem danh sách bình luận	Hiển thị tổng số lượng và danh sách các bình luận của người dùng, bao gồm ảnh đại diện, tên tài khoản, thời gian đăng và nội dung.
3	Yêu cầu đăng nhập	Hiển thị thông báo "Vui lòng đăng nhập để bình luận", giới hạn quyền bình luận đối với khách vãng lai.
4	Phản hồi bình luận	Cung cấp nút "Phản hồi" dưới mỗi bình luận để người dùng có thể trả lời trực tiếp, tạo thành chuỗi hội thoại (nested comments).
5	Xem chi tiết bài viết (Blog/Tin tức)	Hiển thị tiêu đề, nội dung văn bản và hình ảnh minh họa cho các bài viết dạng

		tin tức hoặc chia sẻ kinh nghiệm (không phải bất động sản).
--	--	---

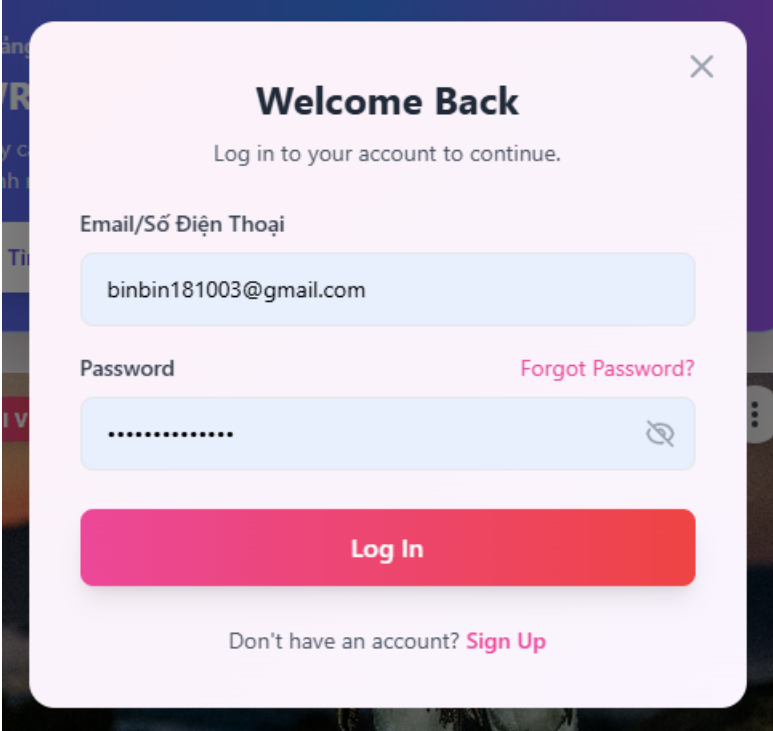
6. Lọc theo tag#

Nhà 2 tầng

#2 tầng #view biển #không gian xanh #nhiều cây xanh #đồi cỏ #thoáng mát #khung cảnh thiên nhiên

STT	Chức năng	Mô tả
1	Xem tiêu đề bài viết	Hiển thị tiêu đề chính của bài đăng hoặc tên gọi của bất động sản (ví dụ: "Nhà 2 tầng").
2	Xem danh sách từ khóa (Hashtags)	Hiển thị các thẻ từ khóa mô tả nhanh các đặc điểm nổi bật của bất động sản (ví dụ: #view biển, #thoáng mát...).
3	Tương tác từ khóa (Lọc/Tìm kiếm)	Cho phép người dùng nhấp vào một từ khóa cụ thể (từ khóa hiển thị gạch chân khi được chọn/di chuột qua, ví dụ: #không gian xanh) để tìm kiếm hoặc lọc các bài viết khác có chứa thẻ tương tự.

7. Đăng nhập



STT	Chức năng	Mô tả
-----	-----------	-------

1	Đóng cửa sổ đăng nhập	Cho phép người dùng đóng cửa sổ popup đăng nhập bằng biểu tượng "X" ở góc trên bên phải.
2	Nhập Email/Số điện thoại	Ô văn bản cho phép người dùng nhập tên tài khoản (địa chỉ email hoặc số điện thoại).
3	Nhập mật khẩu (Password)	Ô văn bản cho phép người dùng nhập mật khẩu bảo mật của tài khoản.
4	Ẩn/Hiện mật khẩu	Biểu tượng hình con mắt gạch chéo cho phép người dùng hiển thị hoặc che giấu các ký tự mật khẩu đã nhập.
5	Quên mật khẩu (Forgot Password?)	Đường dẫn cho phép người dùng chuyển đến chức năng khôi phục/đặt lại mật khẩu khi bị quên.
6	Đăng nhập (Log In)	Nút xác nhận (màu đỏ) để gửi thông tin và thực hiện quá trình đăng nhập vào hệ thống.
7	Chuyển sang Đăng ký (Sign Up)	Đường dẫn "Sign Up" cho phép người dùng chuyển sang giao diện đăng ký nếu chưa có tài khoản.

II. Thành viên (kế thừa các chức năng của khách vãng lai):

1. Chọn thẻ thành viên

SmartLease nh chóng! 🚀

Tim kiếm...

Tim kiếm

Bài viết

Membership

User

Đăng tin

Nâng cấp tài khoản

Chọn gói phù hợp với bạn

Tăng hiệu quả đăng tin và tiếp cận nhiều khách hàng hơn

0

Basic

Gói cơ bản dành cho người dùng mới

299.000 đ/tháng

10 bài viết/tháng

Premium → Basic

Phổ biến nhất

Premium

Gói phổ biến cho người dùng thường xuyên

799.000 đ/tháng

30 bài viết/tháng

Đã gia hạn (tháng này)

Đã dùng: 0/30 bài viết/tháng

Còn lại: 31 ngày

0

Business

Gói cao cấp dành cho doanh nghiệp

1.090.000 đ/tháng

100 bài viết/tháng

Premium → Business

Tất cả các gói đều có thể hủy bất cứ lúc nào

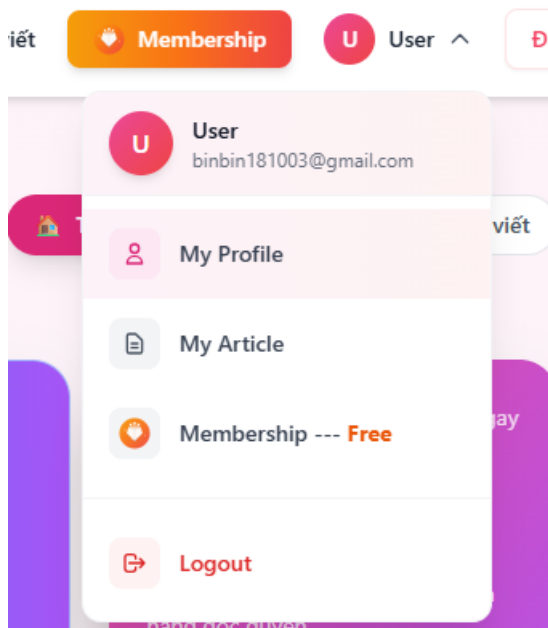
Activate Windows
Go to Settings to activate Windows

STT	Chức năng	Mô tả
1	Tim kiếm	Thanh tìm kiếm và nút "Tim kiếm" cho phép người dùng tra cứu thông tin, bài viết trên hệ thống.

2	Xem tóm tắt thông tin giao dịch	Hiển thị tên gói dịch vụ đang được chọn (ví dụ: Business) và tổng số tiền cần thanh toán ở cả hai bên giao diện.
3	Điền thông tin thẻ tự động (Chế độ Test)	Cung cấp các nút thao tác nhanh để điền thông tin thẻ ảo (Visa, Mastercard, Amex) dùng cho việc kiểm thử thanh toán.
4	Nhập thông tin thẻ	Các trường nhập liệu bắt buộc để người dùng điền thông tin thanh toán bao gồm: Số thẻ, Tên chủ thẻ, Ngày hết hạn và mã CVV.
5	Thực hiện thanh toán	Nút "Thanh toán" để gửi dữ liệu thẻ và hoàn tất quá trình giao dịch để nâng cấp gói dịch vụ.
6	Hủy giao dịch	Nút "Hủy" cho phép người dùng ngừng quá trình thanh toán và quay lại giao diện trước đó.

3 thông tin thanh toán mẫu dùng cho 3 phương thức thanh toán.

3. Thông tin hồ sơ



STT	Chức năng	Mô tả
1	Xem thông tin cơ bản	Hiển thị hình đại diện (avatar), tên người dùng và địa chỉ email của tài khoản đang đăng nhập.
2	Quản lý hồ sơ (My Profile)	Đường dẫn cho phép người dùng truy cập vào trang quản lý và chỉnh sửa thông tin cá nhân.

3	Quản lý bài viết (My Article)	Đường dẫn truy cập vào danh sách các bài viết/tin đăng mà người dùng đã tạo hoặc lưu trên hệ thống.
4	Quản lý gói thành viên (Membership)	Hiển thị trạng thái gói dịch vụ hiện tại (ví dụ: Free) và cho phép nhấn vào để chuyển đến trang nâng cấp/quản lý gói thành viên.
5	Đăng xuất (Logout)	Nút cho phép người dùng thoát khỏi phiên đăng nhập hiện tại trên hệ thống một cách an toàn.

STT	Chức năng	Mô tả
1	Đóng cửa sổ	Cho phép người dùng đóng cửa sổ popup "Your Profile" bằng biểu tượng "X" ở góc trên bên phải.
2	Xem trạng thái thành viên	Hiển thị hạng thành viên hiện tại của tài khoản (ví dụ: Membership --- Free).
3	Cập nhật Địa chỉ Email	Ô văn bản cho phép người dùng xem và chỉnh sửa địa chỉ email (Email Address) liên kết với tài khoản.
4	Cập nhật Số điện thoại	Ô văn bản cho phép người dùng xem và chỉnh sửa số điện thoại (Phone Number) liên lạc.

5	Cập nhật Mật khẩu	Ô văn bản cho phép người dùng nhập mật khẩu mới (Password) để thay đổi bảo mật tài khoản.
6	Ẩn/Hiện mật khẩu	Biểu tượng hình con mắt gạch chéo giúp người dùng hiển thị hoặc che giấu mật khẩu đang nhập.
7	Lưu cập nhật (Update Profile)	Nút xác nhận (màu hồng/đỏ) để lưu lại toàn bộ các thông tin hồ sơ vừa được chỉnh sửa.

4. Chỉnh sửa hồ sơ

Edit Profile

Update your account information

Account Name

phantinbin12323

Email Address

binbin181003@gmail.com

Phone Number

5644657765

Leave password fields empty if you don't want to change password

New Password

Enter new password

Confirm New Password

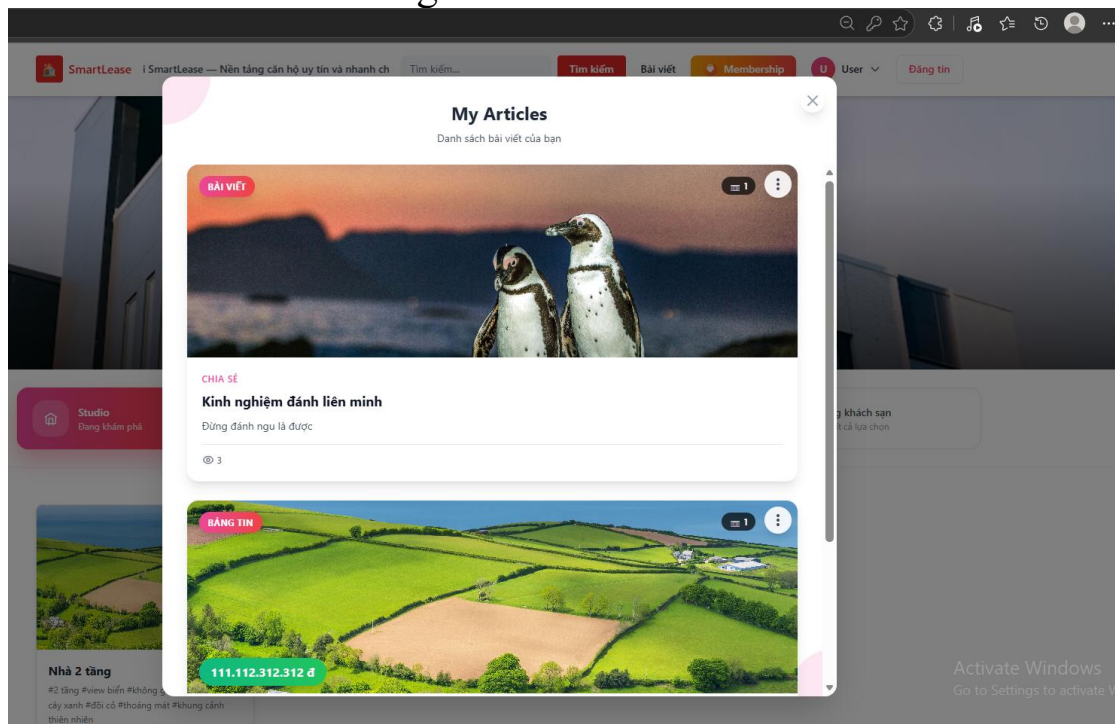
Confirm new password

Close Update

STT	Chức năng	Mô tả
1	Đóng cửa sổ (X)	Cho phép người dùng đóng cửa sổ popup bằng biểu tượng "X" ở góc trên bên phải.

2	Cập nhật Tên tài khoản (Account Name)	Ô nhập liệu để người dùng xem và thay đổi tên hiển thị của tài khoản.
3	Cập nhật Địa chỉ Email (Email Address)	Ô nhập liệu cho phép người dùng thay đổi hoặc cập nhật email liên kết.
4	Cập nhật Số điện thoại (Phone Number)	Ô nhập liệu cho phép người dùng thay đổi số điện thoại liên lạc.
5	Nhập Mật khẩu mới (New Password)	Cho phép nhập mật khẩu mới nếu muốn thay đổi (có tích hợp biểu tượng ẩn/hiện). Người dùng có thể để trống nếu không muốn đổi mật khẩu.
6	Xác nhận Mật khẩu mới (Confirm New Password)	Yêu cầu nhập lại mật khẩu mới để xác nhận tính chính xác (có tích hợp biểu tượng ẩn/hiện).
7	Hủy thao tác (Close)	Nút cho phép đóng biểu mẫu và hủy bỏ các thay đổi chưa được lưu.
8	Lưu thay đổi (Update)	Nút xác nhận (màu hồng/đỏ) để lưu toàn bộ thông tin đã được chỉnh sửa cập nhật vào hệ thống.

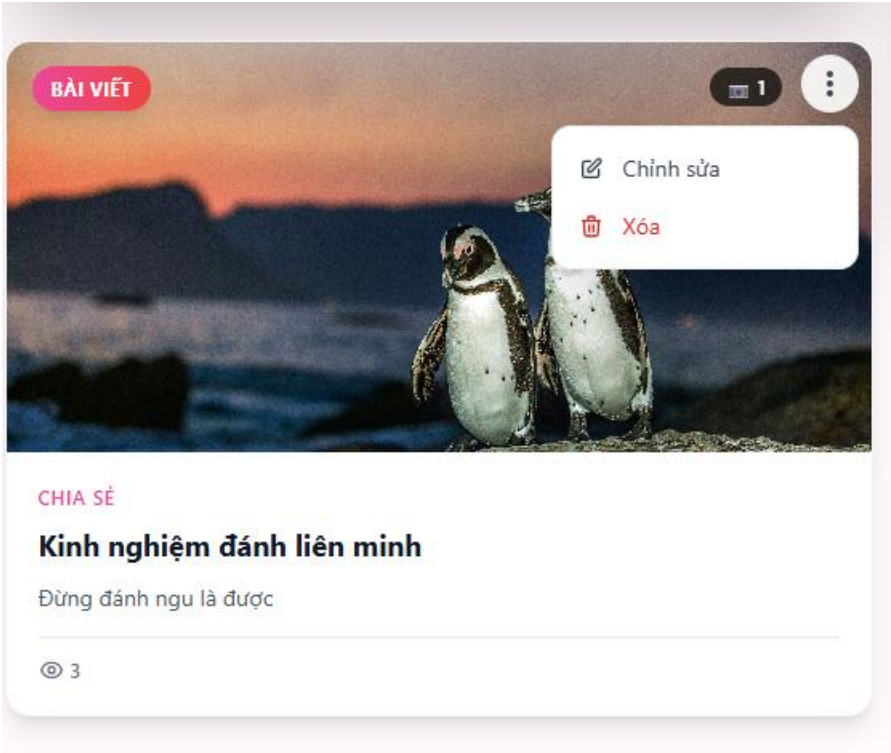
5. Danh sách bài đã đăng



STT	Chức năng	Mô tả
1	Đóng cửa sổ (X)	Cho phép người dùng đóng cửa sổ popup "My Articles" bằng biểu tượng dấu "X" ở góc trên bên phải.

2	Cuộn xem danh sách bài viết	Cung cấp thanh cuộn dọc (scroll bar) để người dùng xem tất cả các bài viết hoặc tin đăng cá nhân đã tạo.
3	Hiển thị nhãn phân loại (Badge)	Phân biệt loại nội dung của bài viết (ví dụ: "BÀI VIẾT", "BĂNG TIN") hiển thị ở góc trên bên trái của mỗi thẻ bài viết.
4	Quản lý tùy chọn bài viết (Menu 3 chấm)	Biểu tượng menu 3 chấm ở góc trên bên phải mỗi bài viết giúp mở các tùy chọn chỉnh sửa, xóa hoặc quản lý bài viết.
5	Xem hình ảnh minh họa	Hiển thị ảnh đại diện hoặc ảnh đính kèm của bài viết/tin đăng cho từng mục.
6	Xem thông tin chi tiết bài viết	Hiển thị tiêu đề bài viết (ví dụ: "Kinh nghiệm đánh liên minh"), mô tả ngắn, giá tiền (đối với bất động sản) và các chỉ số tương tác (như số lượt xem).

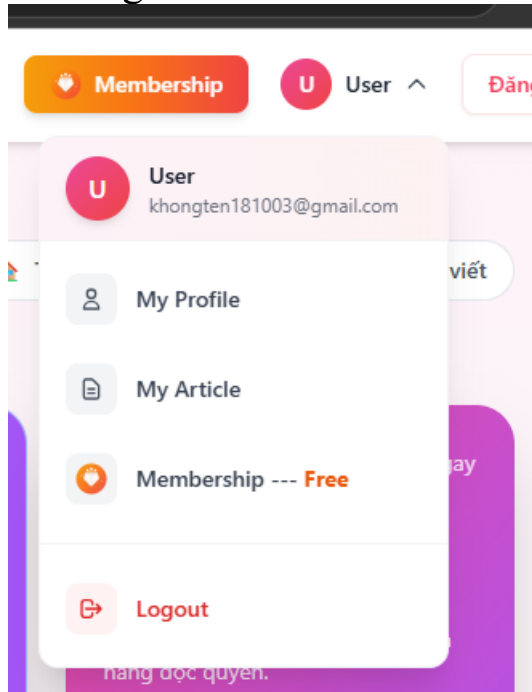
6. xóa bài viết



STT	Chức năng	Mô tả
1	Chỉnh sửa bài viết (Edit)	Cho phép người dùng mở biểu mẫu để thay đổi, cập nhật lại nội dung, hình ảnh hoặc thông tin của bài viết/tin đăng hiện tại.

2	Xóa bài viết (Delete)	Cho phép người dùng gỡ bỏ/xóa vĩnh viễn bài viết khỏi danh sách quản lý cá nhân và hệ thống.
---	-----------------------	--

7. Đăng xuất



STT	Chức năng	Mô tả
1	Hiển thị thông tin tài khoản	Hiển thị hình đại diện (avatar), tên tài khoản (User) và địa chỉ email của người dùng đang đăng nhập (ví dụ: khongten181003@gmail.com) [cite: 33].
2	Truy cập Hồ sơ cá nhân (My Profile)	Đường dẫn cho phép người dùng mở giao diện xem và quản lý thông tin hồ sơ cá nhân [cite: 33].
3	Quản lý bài viết (My Article)	Đường dẫn giúp người dùng truy cập vào danh sách các bài viết hoặc tin đăng cá nhân đã tạo [cite: 33].
4	Quản lý gói thành viên (Membership)	Hiển thị trạng thái gói dịch vụ hiện tại của tài khoản (ví dụ: Free) và cho phép nhấn vào để nâng cấp/quản lý gói thành viên [cite: 33].
5	Đăng xuất (Logout)	Nút chức năng cho phép người dùng thoát khỏi phiên đăng nhập hiện tại một cách an toàn [cite: 33].

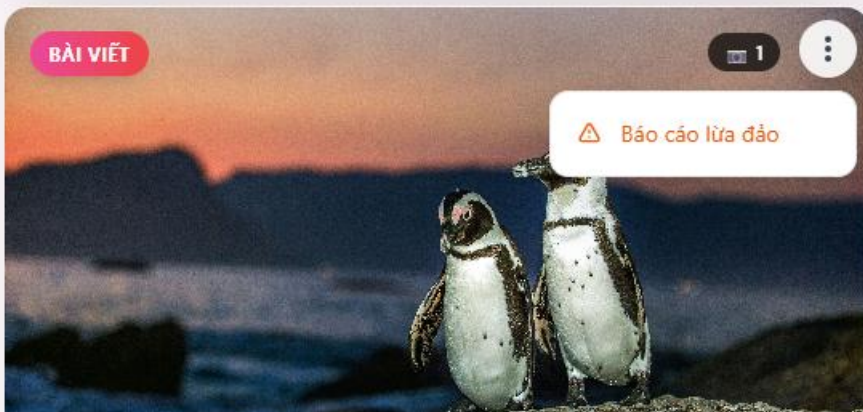
8. Sử dụng một tài khoản khác và báo cáo

BÀI VIẾT

1



⚠ Báo cáo lừa đảo



CHIA SẺ

Kinh nghiệm đánh liên minh

Đừng đánh ngu là được

👁 3

Báo cáo lừa đảo

Bài viết:

Kinh nghiệm đánh liên minh

Tác giả: phantinyin123

Lý do báo cáo *

Mô tả chi tiết lý do bạn nghi ngờ đây là lừa đảo...

Bằng chứng (ảnh) *



Click để tải ảnh bằng chứng

Tối đa 5 ảnh, mỗi ảnh < 5MB

Lưu ý:

Báo cáo sai có thể bị xử lý

Cung cấp bằng chứng rõ ràng

Chúng tôi sẽ xem xét trong 24h

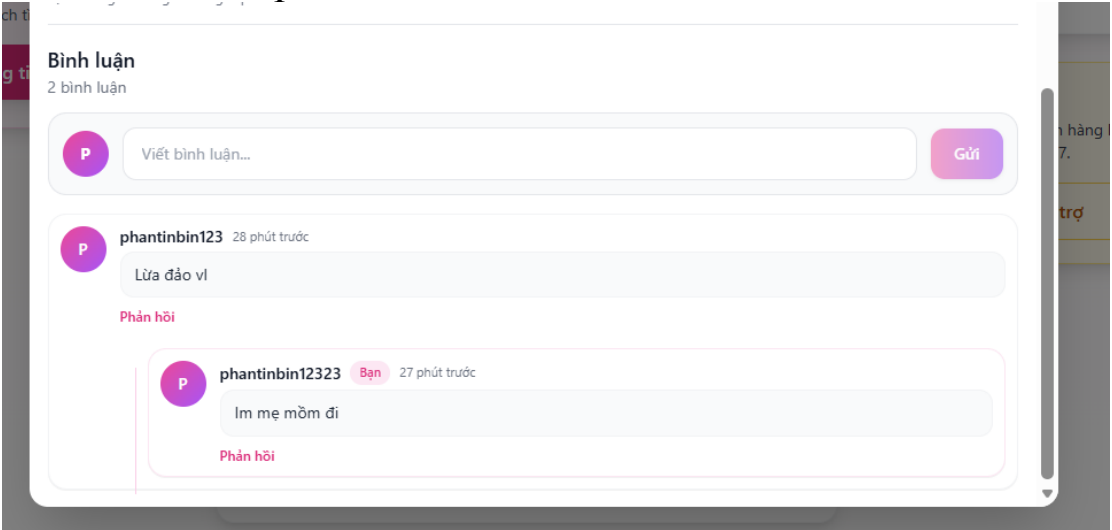
Hủy

Gửi báo cáo

STT	Chức năng / Thành phần	Mô tả chi tiết
1	Đóng cửa sổ / Thoát (Nút X)	Cho phép người dùng hủy bỏ thao tác báo cáo và đóng cửa sổ popup bằng biểu tượng dấu "X" ở góc trên bên phải.
2	Hiển thị thông tin bài viết	Cung cấp tên bài viết đang bị báo cáo (ví dụ: "Kinh nghiệm đánh liên minh") và tên tác giả (ví dụ: "phantinyin123") để xác thực rõ đối tượng bị khiếu nại.
3	Nhập lý do báo cáo (*)	Trường văn bản bắt buộc để người dùng nhập chi tiết mô tả lý do nghi ngờ bài viết có dấu hiệu lừa đảo hoặc gian lận.
4	Tải lên bằng chứng ảnh (*)	Cho phép người dùng tải lên các hình ảnh làm bằng chứng xác thực (tối đa 5 ảnh, mỗi ảnh dưới 5MB).

5	Khu vực hiển thị Lưu ý	Cung cấp thông tin cảnh báo quan trọng cho người dùng: báo cáo sai có thể bị xử lý, yêu cầu cung cấp bằng chứng rõ ràng và thời gian xử lý trong vòng 24h.
6	Nút Hủy (Cancel)	Cho phép người dùng hủy thao tác báo cáo và quay lại giao diện trước đó.
7	Nút Gửi báo cáo (Submit)	Cho phép người dùng xác nhận gửi toàn bộ thông tin mô tả và hình ảnh bằng chứng đến hệ thống xử lý.

9. Bình luận và phản hồi

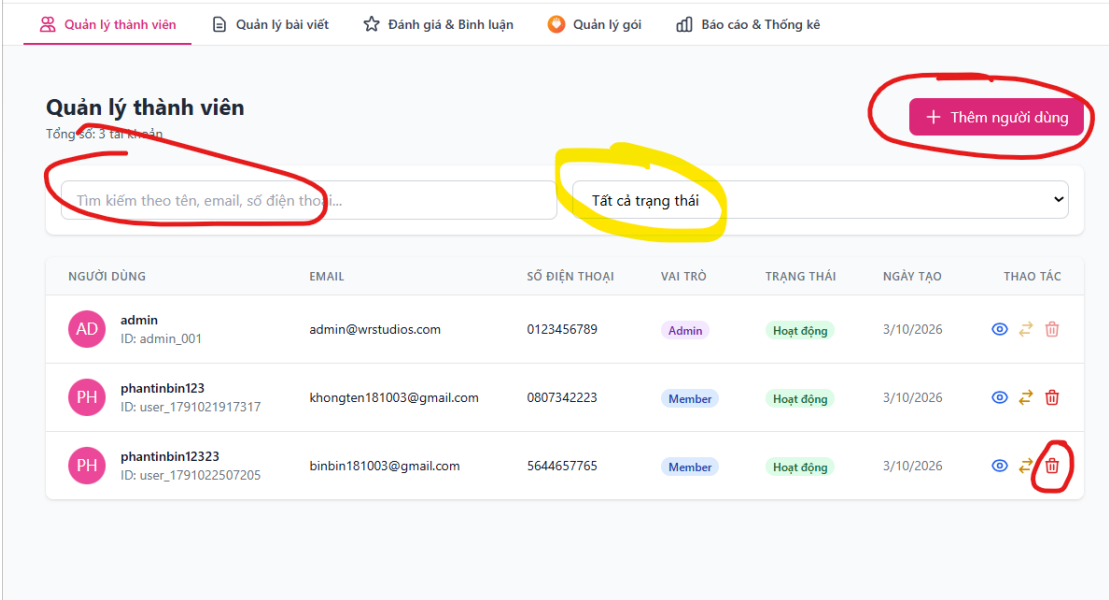


STT	Chức năng / Thành phần	Mô tả chi tiết
1	Hiển thị tổng số bình luận	Hiển thị số lượng bình luận hiện có của bài viết (ví dụ: "2 bình luận") [cite: 42].
2	Nhập và gửi bình luận mới	Cho phép người dùng nhập nội dung vào ô "Viết bình luận..." và nhấn nút "Gửi" để đăng bình luận công khai mới lên bài viết [cite: 42].
3	Hiển thị danh sách bình luận	Liệt kê các bình luận của người dùng bao gồm hình đại diện (avatar), tên tài khoản, thời gian đăng (ví dụ: "phantinbin123 - 28 phút trước") và nội dung bình luận [cite: 42].
4	Tính năng phản hồi (Reply)	Cho phép người dùng nhấn vào nút "Phản hồi" dưới mỗi bình luận để trả lời trực tiếp ý kiến đó [cite: 42].
5	Hiển thị phản hồi lồng nhau (Nested Reply)	Hiển thị các câu trả lời/phản hồi gắn liền với bình luận gốc, bao gồm nhãn nhận diện tài khoản cá nhân ("Bạn") và mốc thời gian [cite: 42].

6	Cuộn xem danh sách	Cung cấp thanh cuộn dọc (scroll bar) ở cạnh phải để xem toàn bộ các bình luận và phản hồi dài [cite: 42].
---	--------------------	---

Iii. Admin, dashboard

1. Quản lý thành viên (tìm kiếm, thêm,

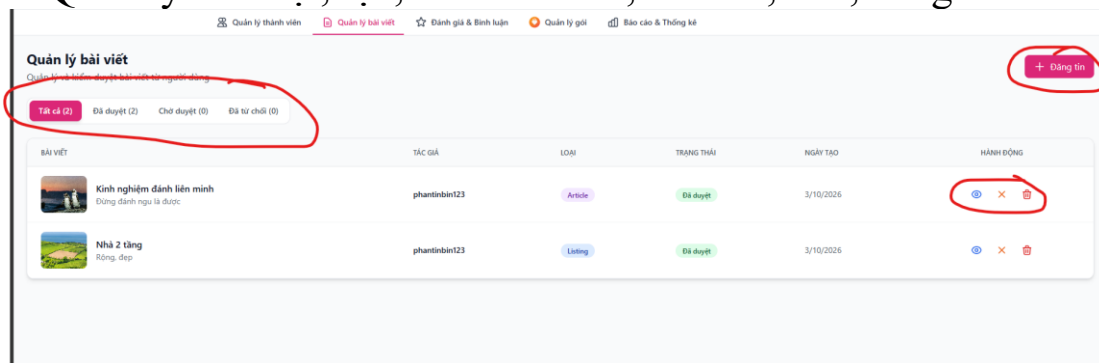


STT	Chức năng / Thành phần	Mô tả chi tiết
1	Thanh điều hướng quản trị	Các thẻ chuyển đổi giữa các module quản lý: Quản lý thành viên, Quản lý bài viết, Đánh giá & Bình luận, Quản lý gói, Báo cáo & Thống kê [cite: 30].
2	Thống kê tổng số tài khoản	Hiển thị tổng số lượng tài khoản hiện có trong hệ thống (ví dụ: Tổng số: 3 tài khoản) [cite: 30].
3	Thêm người dùng mới	Nút chức năng màu hồng/đỏ có biểu tượng dấu cộng ("+ Thêm người dùng") cho phép quản trị viên thêm tài khoản mới vào hệ thống [cite: 30].
4	Tìm kiếm thành viên	Ô nhập liệu tìm kiếm theo tên, email hoặc số điện thoại người dùng [cite: 30].
5	Bộ lọc trạng thái	Hộp chọn bộ lọc danh sách theo các trạng thái khác nhau (ví dụ: "Tất cả trạng thái") [cite: 30].
6	Bảng danh sách người dùng	Hiển thị chi tiết thông tin các thành viên bao gồm: Người dùng (Tên & ID), Email, Số điện thoại, Vai trò (Admin/Member), Trạng thái (Hoạt động), Ngày tạo [cite: 30].

7	Thao tác xem chi tiết (Biểu tượng con mắt)	Cho phép xem thông tin chi tiết của từng tài khoản thành viên [cite: 30].
8	Thao tác chuyển đổi/chỉnh sửa (Biểu tượng mũi tên)	Cho phép chỉnh sửa hoặc thay đổi trạng thái/thông tin của thành viên [cite: 30].
9	Thao tác xóa (Biểu tượng thùng rác)	Cho phép quản trị viên xóa vĩnh viễn tài khoản người dùng khỏi hệ thống [cite: 30].

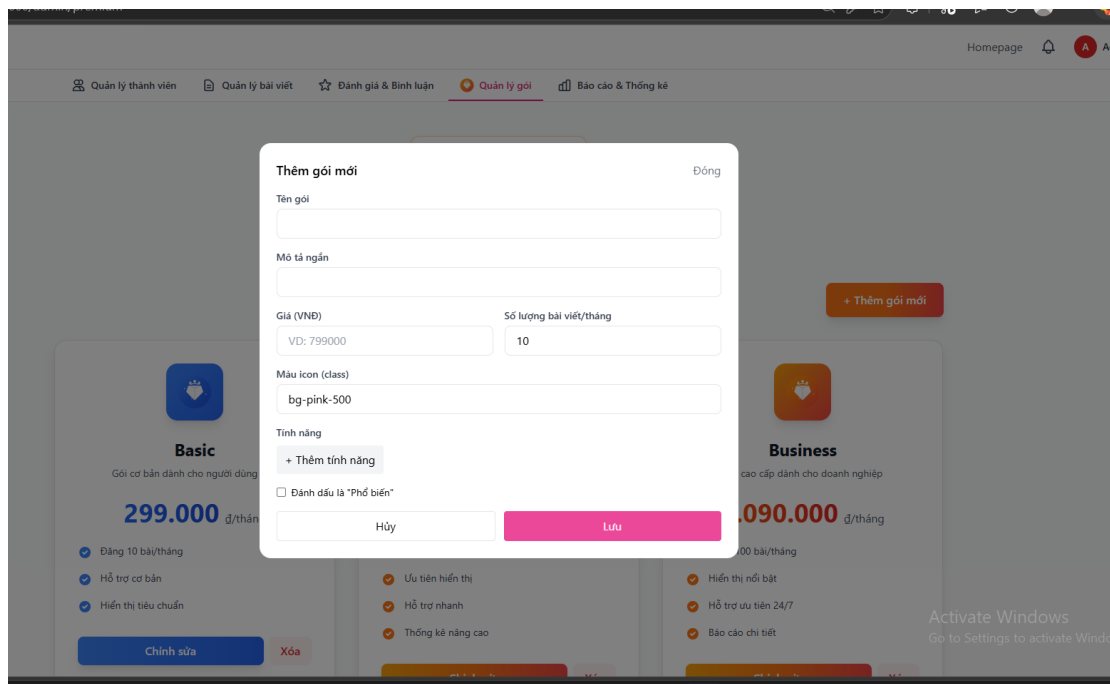
Màu vàng dùng được nhưng phần thay đổi trạng thái chưa làm.

2. Quản lý bài viết, lọc, xem bài viết, từ chối, xóa, đăng



STT	Chức năng / Thành phần	Mô tả chi tiết
1	Tab lọc trạng thái bài viết	Cho phép lọc danh sách bài viết theo các trạng thái: "Tất cả", "Đã duyệt", "Chờ duyệt", "Đã từ chối" [cite: 32].
2	Đăng tin / Tạo bài viết mới	Nút chức năng "+ Đăng tin" màu hồng/đỏ cho phép quản trị viên hoặc người dùng tạo bài viết/tin đăng mới [cite: 32].
3	Bảng danh sách bài viết	Hiển thị thông tin chi tiết bao gồm: Bài viết (hình ảnh, tiêu đề, mô tả ngắn), Tác giả, Loại (Article/Listing), Trạng thái (Đã duyệt), Ngày tạo [cite: 32].
4	Xem chi tiết bài viết (Biểu tượng con mắt)	Cho phép xem nội dung chi tiết của bài viết/tin đăng [cite: 32].
5	Từ chối bài viết (Biểu tượng dấu nhân X)	Cho phép quản trị viên từ chối hoặc gỡ bài viết vi phạm [cite: 32].
6	Xóa bài viết (Biểu tượng thùng rác)	Cho phép xóa vĩnh viễn bài viết khỏi hệ thống [cite: 32].

3. Quản lý gói, thêm, chỉnh sửa và xóa gói

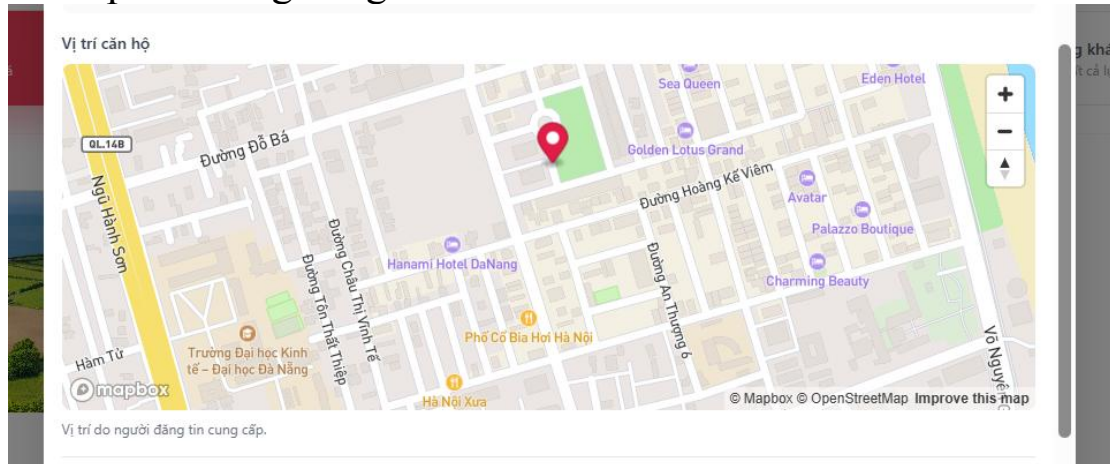


STT	Chức năng / Thành phần	Mô tả chi tiết
1	Đóng cửa sổ (Nút Đóng / X)	Cho phép người dùng đóng cửa sổ popup "Thêm gói mới" mà không lưu dữ liệu.
2	Nhập Tên gói	Trường nhập liệu để đặt tên cho gói thành viên mới (ví dụ: Basic, Business, VIP...).
3	Nhập Mô tả ngắn	Trường nhập liệu tóm tắt thông tin, đối tượng hoặc mục đích sử dụng của gói dịch vụ.
4	Nhập Giá (VNĐ)	Trường nhập định mức chi phí theo tháng cho gói dịch vụ (ví dụ minh họa: 799000).
5	Nhập Số lượng bài viết/tháng	Ô quy định giới hạn số lượng bài viết tối đa mà người dùng được đăng mỗi tháng khi sử dụng gói này (ví dụ: 10).
6	Nhập Màu icon (class)	Trường cấu hình mã CSS/Class để định dạng màu sắc biểu tượng đại diện của gói (ví dụ: bg-pink-500).
7	Thêm tính năng	Nút "+ Thêm tính năng" cho phép cấu hình và bổ sung các đặc quyền, tiện ích chi tiết đi kèm trong gói dịch vụ.
8	Tùy chọn Đánh dấu là "Phổ biến"	Hộp kiểm (checkbox) cho phép gán nhãn nổi bật gói cước này là lựa chọn phổ biến cho khách hàng.
9	Nút Hủy	Cho phép hủy bỏ thao tác tạo gói mới và đóng biểu mẫu.

10	Nút Lưu	Nút xác nhận màu hồng/đỏ để lưu thông tin gói cước mới vào hệ thống quản lý.
----	---------	--

III. Chức năng tích hợp:

1. Mapbox trong bảng tin



STT	Chức năng / Thành phần	Mô tả chi tiết
1	Tiêu đề vị trí ("Vị trí căn hộ")	Hiện thị nhãn tiêu đề phân định vị bất động sản trên bản đồ [cite: 36].
2	Bản đồ trực quan Mapbox	Tích hợp nền tảng bản đồ số Mapbox hiển thị chi tiết các tuyến đường (Ngũ Hành Sơn, Hoàng Kế Viêm, Đỗ Bá...), địa điểm xung quanh và khu vực lân cận [cite: 36].
3	Ghim định vị vị trí (Pin marker)	Hiện thị biểu tượng ghim đỏ đánh dấu chính xác tọa độ vị trí của căn hộ được rao bán hoặc cho thuê [cite: 36].
4	Công cụ điều khiển thu phóng (+ / -)	Cụm nút công cụ ở góc trên bên phải bản đồ cho phép người dùng phóng to (+) hoặc thu nhỏ (-) tầm nhìn bản đồ [cite: 36].
5	Công cụ định hướng/điều hướng bản đồ	Nút điều hướng mũi tên giúp thay đổi góc nhìn hoặc hướng của bản đồ [cite: 36].
6	Ghi chú nguồn gốc vị trí	Dòng thông tin chú thích xác thực: "Vị trí do người đăng tin cung cấp" [cite: 36].
7	Bản quyền bản đồ	Hiện thị thông tin bản quyền và liên kết nhà cung cấp dữ liệu ("Mapbox © OpenStreetMap") [cite: 36].

2. AI tự gắn thẻ trong bảng tin



STT	Chức năng / Thành phần	Mô tả chi tiết
1	Hiển thị tiêu đề bài viết	Hiển thị tên tiêu đề của bài viết hoặc tin đăng bất động sản (ví dụ: "Nhà 2 tầng") [cite: 31].
2	Hệ thống tự động gắn thẻ AI (Auto-Tagging)	Tích hợp tính năng AI tự động phân tích hình ảnh và nội dung bài viết để sinh ra các thẻ hashtag mô tả đặc điểm nổi bật (ví dụ: `#2 tầng`, `#view biển`, `#không gian xanh`, `#nhiều cây xanh`, `#đôi cỏ`, `#thoáng mát`, `#khung cảnh thiên nhiên`) [cite: 31].
3	Hiển thị mô tả chi tiết	Khu vực hiển thị nội dung mô tả ngắn gọn về bất động sản do người đăng hoặc hệ thống cung cấp (ví dụ: "Rộng, đẹp") [cite: 31].

ĐẠI HỌC DUY TÂN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

-----□□☆□□-----



Tên đề tài

XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ CHO THUÊ CĂN HỘ
VÀ TÍCH HỢP AI ĐỂ HỖ TRỢ THÔNG TIN TÌM KIẾM
(TEST PLAN DOCUMENT)

GVHD: Trần Bàn Thạch

Thành viên:

- **Phan Tín Bin**
- **Châu Văn Quy**
- **Trần Văn Sơn Nam**
- **Hoàng Đại Hợp**
- **Đoàn Tuấn Anh**

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 10 năm 2026

PROJECT INFORMATION

Dự án viết tắt	SmartLease		
Tên dự án	Nền tảng Tìm kiếm và Quản lý Căn hộ tích hợp AI (SmartLease AI)		
Thời gian bắt đầu	16/08/2026	Thời gian kết thúc	
Đơn vị chủ trì	Đại học Duy Tân (Duy Tan University)		
Giáo viên hướng dẫn	Trần Bàn Thạch Email: tranbanthach Phone: 0931270979		
Product Owner	Hoàng Đại Hợp Email: hop24072003@gmail.com Phone: 0382634915		
Đối tác	Trần Bàn Thạch		
Scrum Master	Phan Tín Bin	binbin 181003@gmail.com	28211104504
Development Team	Châu Văn Quy	cvanquy579@gmail.com	29210253136
	Trần Văn Sơn Nam	namff169@gmail.com	29211280387
	Hoàng Đại Hợp	hop24072003@gmail.com	27211233504
	Đoàn Tuấn Anh	Tt126672@gmail.com	29211140086

DOCUMENT NAME

Tiêu đề tài liệu	User Story		
Tác giả	Hoàng Đại Hợp		
Chức vụ	Product Owner		
Ngày	30/08/2026	Tên tệp:	7_DA_2_TESTPLAN_ver.1.docs
URL			
Access	Khoa CNTT		

REVISION HISTORY

Version	Person	Date	Description
1.0	Hoàng Đại Hợp	30/08/2025	Tạo tài liệu

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

Cần có các chữ ký sau để phê duyệt tài liệu này

Người hướng dẫn	Trần Bản Thạch	Signature:	
		Date:	30/08/2026
Product Owner	Hoàng Đại Hợp	Signature:	
		Date:	30/08/2026
Đội sản xuất	Phan Tín Bin	Signature:	
		Date:	30/08/2026
Thành viên	Châu Văn Quy	Signature:	
		Date:	30/08/2026
	Trần Văn Sơn Nam	Signature:	
		Date:	30/08/2026
	Đoàn Tuấn Anh	Signature:	
		Date:	30/08/2026

MỤC LỤC

1 MỤC TIÊU KIỂM THỬ.....	1
1.1 Mục tiêu cụ thể.....	1
1.2 Điều kiện bắt đầu.....	1
1.3 Điều kiện hoàn thành.....	1
2 PHẠM VI VÀ CHIẾN LƯỢC KIỂM THỬ.....	3
2.1 Chiến lược kiểm thử.....	3
2.2 Kiểm thử chức năng tài khoản và tin đăng.....	4
2.3 Kiểm thử AI và tìm kiếm theo thẻ.....	5
2.4 Kiểm thử bản đồ thanh toán và quản trị.....	6
2.5 Giao diện và kiểm soát truy cập.....	8
2.5.1 Kiểm thử giao diện người dùng.....	8
2.5.2 Kiểm thử bảo mật và quyền truy cập.....	8
2.5 Công cụ môi trường và nguồn lực.....	9
2.5.1 Công cụ và môi trường.....	9
2.5.2 Nguồn lực.....	10
3 QUẢN LÝ KIỂM THỬ.....	11
3.1 Quản lý lỗi.....	11
3.2 Trạng thái ca kiểm thử.....	11
3.3 Tạm dừng tiếp tục và báo cáo.....	12
4 CÁC MỐC KIỂM THỬ.....	13
4.1 Mốc kiểm thử Sprint 1.....	13
4.2 Mốc kiểm thử Sprint 2.....	13
4.3 Mốc kiểm thử Sprint 3.....	13

4.4 Toàn hệ thống và bàn giao	14
PHỤ LỤC A KHỞI ĐỘNG VÀ CHUẨN BỊ LOCALHOST	15
PHỤ LỤC B CA KIỂM THỬ MẪU TỪ TC01 ĐẾN TC10	17
PHỤ LỤC B CA KIỂM THỬ MẪU TỪ TC11 ĐẾN TC20	19
PHỤ LỤC B CA KIỂM THỬ MẪU TỪ TC21 ĐẾN TC30	21
PHỤ LỤC C GHI KẾT QUẢ VÀ THỰC HIỆN KIỂM THỬ	22
LỜI CẢM ƠN	24

1 MỤC TIÊU KIỂM THỬ

Kế hoạch hướng dẫn Hoàng Đại Hợp kiểm tra SmartLease AI trên localhost, đối chiếu kết quả với yêu cầu và báo lỗi để nhóm sửa trước khi bàn giao. Việc chức năng đã lập trình xong không đồng nghĩa chức năng đã đạt kiểm thử.

1.1 Mục tiêu cụ thể

- Xác nhận các luồng tài khoản, đăng tin, xem tin, tìm kiếm, tương tác, gói thành viên và quản trị hoạt động đúng.
- Kiểm tra AI sinh thẻ có căn cứ, lưu đúng tin và dùng được trong tìm kiếm; sự cố AI không làm mất nội dung tin.
- Kiểm tra Mapbox hiển thị đúng vị trí và phản hồi rõ khi thiếu tọa độ, bị từ chối quyền vị trí hoặc dịch vụ không sẵn sàng.
- Xác nhận người dùng chỉ thao tác dữ liệu được phép; người chưa đăng nhập hoặc không có quyền không thể dùng API quản trị.
- Ghi nhận lỗi có thể tái hiện, kiểm thử lại bản sửa và giữ bằng chứng cho Test Report.

1.2 Điều kiện bắt đầu

- Backend, frontend và MySQL chạy; xác định URL, phiên bản mã nguồn và cơ sở dữ liệu thử.
- Có tài khoản Admin, thành viên A, thành viên B và dữ liệu mẫu; không dùng tài khoản hay giao dịch thật.
- Chốt chức năng đã sẵn sàng và quy tắc giá, diện tích, ảnh, gói, trạng thái tin; xác nhận hình thức thanh toán đang dùng.
- Có thể xem log backend, Network trình duyệt; có bản sao lưu dữ liệu và cách phục hồi.

1.3 Điều kiện hoàn thành

Chạy 100% ca bắt buộc của phạm vi cơ sở đã chốt; 100% ca quan trọng phải Pass, tổng ca trong phạm vi đạt tối thiểu 95%. Không còn lỗi chặn luồng chính, sai phân quyền, mất dữ liệu hoặc ghi nhận thanh toán trùng. Các lỗi nhỏ còn lại có mô tả, ảnh hưởng và quyết định xử lý được ghi lại.

Tỷ lệ đạt = số ca Pass / tổng ca thuộc phạm vi đã chốt. Ca Fail, Blocked và Not Run vẫn nằm trong mẫu số; N/A chỉ loại khi có lý do phạm vi được xác nhận. Nếu ca quan trọng còn Blocked hoặc Not Run thì chưa đủ điều kiện hoàn thành.

AI và thời gian phản hồi được đánh giá theo tiêu chí riêng tại mục 2.2. Những mục chưa kiểm chứng phải được ghi là chưa kiểm chứng; tài liệu này không điền sẵn kết quả Pass.

2 PHẠM VI VÀ CHIẾN LƯỢC KIỂM THỬ

2.1 Chiến lược kiểm thử

Ưu tiên kiểm thử thủ công theo luồng người dùng và mức độ rủi ro. Dùng kiểm thử hộp đen, phân lớp dữ liệu hợp lệ/không hợp lệ, giá trị biên và chuyển trạng thái. Khi cần, kiểm tra request/response API và dữ liệu trong MySQL để xác định lỗi xảy ra ở giao diện, backend hay lưu trữ.

Giai đoạn	Phạm vi theo Project Plan	Cách kiểm tra
Sprint 1	CSDL, giao diện nền tảng, API, kết nối frontend	Khởi động, đọc dữ liệu, lỗi kết nối và hiển thị cơ bản.
Sprint 2	F01 tài khoản; F02 tin; F03 tìm kiếm; F04 AI/thẻ	Dữ liệu đúng/sai; quyền sở hữu; lưu và tìm lại; AI lỗi và độ chính xác.
Sprint 3	F05 Mapbox; F06 tương tác; F07 gói; F08 quản trị; F09 thống kê	Luồng tích hợp, trạng thái giao dịch, kiểm duyệt và đối chiếu số liệu.
Toàn hệ thống	Các chức năng đã tích hợp và hồi quy	Từ đăng nhập → đăng tin → AI → tìm kiếm → tương tác → quản trị.

Các lớp kiểm thử

- Smoke test: xác nhận web có thể dùng để tiếp tục test trước mỗi phiên.
- Kiểm thử chức năng và tích hợp: theo từng nhóm F01–F09, gồm trường hợp lỗi và dữ liệu biên.
- Kiểm thử giao diện và quyền truy cập: kiểm tra cả màn hình và phản hồi API.
- Kiểm thử lại và hồi quy: chạy lại ca lỗi, sau đó kiểm tra các luồng liên quan trên bản sửa.

- Kiểm thử chấp nhận nội bộ: Hợp đối chiếu tiêu chí và demo; đây không thay thế nghiệm thu của giảng viên.

Phạm vi cần xác nhận riêng

eKYC, ký hợp đồng điện tử, hóa đơn tiền thuê/điện/nước, bảo trì, VR 360, tìm vùng vẽ/bán kính, gợi ý giá, gợi ý cá nhân hóa, kiểm duyệt AI và dự báo thời gian thực chưa nằm trong phạm vi cơ sở của Project Plan. Nếu đã triển khai và cần nghiệm thu, bổ sung ca, lịch và tiêu chí trước khi đánh giá. Không mặc nhiên coi “hầu hết hoàn thành” là xác nhận tất cả các mục này đã có.

Không đánh giá khả năng chịu tải Internet thực tế hoặc thanh toán tiền thật chỉ từ kết quả localhost. Selenium và kiểm thử tự động không bắt buộc trong đợt này.

2.2 Kiểm thử chức năng tài khoản và tin đăng

F01 Đăng ký đăng nhập và hồ sơ

- Đăng ký bằng dữ liệu hợp lệ; thử email đã tồn tại, email sai định dạng, bỏ trống trường bắt buộc và mật khẩu không đúng quy tắc đã chốt.
- Đăng nhập đúng/sai mật khẩu; tài khoản bị khóa; đăng xuất rồi thử lại trang hoặc API cần đăng nhập.
- Sửa hồ sơ, đổi mật khẩu, ảnh đại diện; tải lại trang để xác nhận dữ liệu được lưu.
- Tách phiên Admin, thành viên A và B; kiểm tra không hiển thị hoặc cập nhật nhầm thông tin giữa các tài khoản.

F02 Danh sách chi tiết và quản lý tin

- Danh sách và trang chi tiết hiển thị nhất quán tiêu đề, giá, diện tích, loại căn hộ, mô tả, hình ảnh, trạng thái và thông tin liên hệ.
- Tạo tin đầy đủ; thử thiếu tiêu đề, giá không hợp lệ, diện tích không hợp lệ và ảnh không đúng quy tắc. Giá 0 có hợp lệ hay không phải theo yêu cầu đã chốt.
- Sửa tin và tải lại; ẩn/xóa tin; kiểm tra kết quả trên danh sách, trang chi tiết, tìm kiếm và bản đồ theo trạng thái được phép công khai.
- Thử tài khoản B sửa/xóa tin của A; kiểm tra backend từ chối và dữ liệu không đổi.

- Thử bấm lưu hai lần, mạng lỗi và tải lại trang; quan sát tin có bị tạo trùng hoặc mất dữ liệu nhập không.

F03 Tìm kiếm và lọc căn hộ

- Tìm theo từ khóa có dấu/không dấu theo quy tắc hỗ trợ; khoảng trắng, chữ hoa/thường, từ khóa không có kết quả.
- Lọc giá, diện tích, khu vực và loại căn hộ; thử từng bộ lọc rồi kết hợp nhiều điều kiện.
- Thử ngay dưới, đúng tại và ngay trên cận lọc; xác nhận cách tính bao gồm cận. Thử cận dưới lớn hơn cận trên.
- Xóa điều kiện, chuyển trang và mở tin từ kết quả; tổng số và nội dung phải phù hợp dữ liệu thử.

Dữ liệu để đối chiếu

Tạo ít nhất ba tin kiểm soát: A01 giá 3.000.000 diện tích 25; A02 giá 5.000.000 diện tích 40; A03 giá 7.000.000 diện tích 60. Dùng cùng đơn vị giá và diện tích của ứng dụng. Ghi trạng thái công khai, loại và khu vực trước khi chạy. Bộ lọc 3–5 triệu có bao gồm hai cận thì A01 và A02 phải khớp, A03 không khớp.

2.3 Kiểm thử AI và tìm kiếm theo thẻ

F04 Phân tích và tạo thẻ

Chuẩn bị ít nhất 30 mô tả căn hộ có nhãn tham chiếu do Hợp rà soát. Bao gồm mô tả rõ, từ đồng nghĩa, thiếu thông tin, phủ định, mâu thuẫn, nội dung dài và hình ảnh nếu bản chạy hỗ trợ. Lưu prompt/model hoặc phiên bản cấu hình, thời gian và kết quả thô để so sánh có căn cứ.

- Mô tả “căn hộ 2 phòng ngủ, sàn gỗ, có ban công” phải được đánh giá theo ý nghĩa thẻ, không bắt buộc đúng một cách viết nếu chưa chuẩn hóa từ điển.
- Mô tả “không có ban công” không được tạo thẻ khẳng định có ban công. Không suy diễn tiện ích không có trong văn bản/ảnh.
- Kiểm tra loại trùng, ký tự tiếng Việt, thẻ rỗng và giới hạn số thẻ. Đề xuất tối đa 10 thẻ/tin; xác nhận với bản triển khai trước khi dùng làm điều kiện Fail.

- Nếu có giao diện rà soát, sửa hoặc bỏ thẻ, kiểm tra thao tác đó được lưu và không bị ghi đè ngoài ý muốn. Nếu yêu cầu cơ sở có nhưng chức năng chưa có, ghi thiếu chức năng để xử lý.
- Thử AI timeout, lỗi xác thực, hết quota hoặc trả kết quả sai cấu trúc bằng cấu hình/mock riêng cho môi trường thử. Tin vẫn được lưu, không tạo thẻ giả; log đủ để chẩn đoán.

Lưu hiển thị và tìm kiếm theo thẻ

- Tạo tin, tải lại hoặc đăng nhập lại: thẻ vẫn gắn đúng tin. Xác minh quan hệ lưu trữ nếu cần; không chỉ nhìn thông báo thành công.
- Kiểm tra thẻ dưới tiêu đề ở các màn hình hỗ trợ; bấm thẻ phải mở đúng điều kiện tìm kiếm và trả tin tương ứng.
- Thử tiếng Việt, chữ hoa/thường, thẻ không có kết quả, thẻ trùng; kiểm tra URL/query và kết quả theo quy tắc chuẩn hóa.
- Sửa nội dung tin rồi kiểm tra cơ chế giữ/cập nhật thẻ theo yêu cầu đã chốt; xóa tin không để liên kết dữ liệu sai.

Tiêu chí đánh giá AI

Theo Project Plan: precision mục tiêu $\geq 85\%$, recall $\geq 75\%$. Precision = tổng thẻ đúng / tổng thẻ sinh; recall = tổng thẻ đúng / tổng thẻ tham chiếu, tính trên tập có nhãn sau chuẩn hóa và loại trùng. Nếu mẫu số bằng 0 thì ghi không tính được; các ca rỗng được kiểm tra riêng. Không điều chỉnh nhãn chỉ để đạt ngưỡng.

Ngoài chỉ số tổng, ca phủ định và mất dữ liệu khi AI lỗi phải được kiểm tra riêng. AI có thẻ biến động; chạy lại ít nhất các ca quan trọng và ghi từng lần. Các ngưỡng là mục tiêu kế hoạch, không phải kết quả đã đạt.

2.4 Kiểm thử bản đồ thanh toán và quản trị

F05 Mapbox và vị trí

- Mở tin có tọa độ biết trước, so sánh marker với vị trí dự kiến; chọn marker và kiểm tra tin tương ứng.

- Thử thiếu/sai tọa độ, không cấp quyền định vị và không tìm được tuyến; không treo giao diện hoặc hiển thị vị trí giả.
- Kiểm tra điểm đầu/cuối của tuyến; quãng đường và thời gian có đơn vị. Không coi thời gian ước tính là kết quả di chuyển thực tế.
- ***F06 Bình luận đánh giá và báo cáo***
- Thành viên gửi bình luận, đánh giá và báo cáo; thử rỗng, vượt giới hạn, điểm ngoài thang và thao tác lặp.
- Kiểm tra quyền sửa/xóa, xử lý tin bị ẩn/xóa và nội dung bị quản trị viên kiểm duyệt. Nội dung nhập phải được hiển thị như dữ liệu.

F07 Gói thành viên và thanh toán

- Đối chiếu tên gói, giá, thời hạn và quyền lợi giữa danh sách, màn hình xác nhận và bản ghi giao dịch.
- Kiểm tra luồng thành công, hủy và thất bại; không cấp quyền gói chỉ vì frontend chuyển tới trang thành công.
- Nếu có cổng sandbox: kiểm tra phản hồi lặp bằng chức năng thử nghiệm hoặc sự kiện mô phỏng được hỗ trợ, không thu tiền thật. Giao dịch thành công chỉ cấp quyền một lần.
- Nếu chỉ mô phỏng: đánh giá luồng mô phỏng và trạng thái nội bộ; ghi N/A cho xác minh cổng thật với lý do rõ. Chưa biết hình thức thì ca liên quan là Blocked, không tự coi Pass.

F08 Quản trị và F09 Thống kê

- Kiểm tra danh sách, tìm kiếm, khóa tài khoản; duyệt/ẩn tin; danh mục, gói và xử lý báo cáo theo quyền Admin.
- Kiểm tra kết quả kiểm duyệt được phản ánh ở giao diện công khai; thành viên không được gọi API quản trị.
- Đối chiếu số người dùng, số tin và giao dịch với bộ dữ liệu cố định. Doanh thu chỉ cộng trạng thái hợp lệ theo quy tắc; giao dịch hủy/thất bại không được tính như thành công.
- Thử bộ lọc thời gian, ngày đầu/cuối, không có dữ liệu và thay đổi trạng thái. Ghi rõ múi giờ và phạm vi thống kê.

Ca thanh toán và quyền quản trị là ca quan trọng. Các hạng mục này phải có bằng chứng riêng ngay cả khi toàn bộ giao diện hiển thị bình thường.

2.5 Giao diện và kiểm soát truy cập

2.5.1 Kiểm thử giao diện người dùng

Kiểm tra màn hình trên Chrome và Edge đang cài; ghi phiên bản khi chạy. Dùng kích thước desktop thực tế và giả lập 390×844 trên DevTools. Mô phỏng màn hình nhỏ không thay thế kiểm thử trên điện thoại thật.

- Không tràn chữ, che nút hoặc mất nội dung trong form, modal, bảng quản trị, ảnh và bản đồ.
- Nút lưu có trạng thái đang xử lý; thông báo lỗi gắn đúng trường; người dùng không bị mất toàn bộ dữ liệu khi một trường sai.
- Dùng Tab, Enter, Escape ở các màn hình hỗ trợ; kiểm tra đóng/mở modal, quay lại, tải lại và mở link trực tiếp.
- Trạng thái đang tải, rỗng, lỗi mạng và không tìm thấy tin có thông báo rõ; ảnh hỏng không làm vỡ bố cục.

2.5.2 Kiểm thử bảo mật và quyền truy cập

Chủ thể	Được phép kiểm tra	Phải bị từ chối
Khách	Xem/tìm tin công khai; đăng ký	Đăng tin, sửa dữ liệu và dùng API quản trị.
Thành viên A	Tạo và quản lý tin của A; tương tác	Sửa/xóa tin B; tự đổi vai trò; xem dữ liệu riêng của B.
Thành viên B	Dùng để kiểm tra tách quyền với A	Sửa/xóa tin A bằng URL hoặc request API.
Admin	Thao tác quản trị theo quyền đã thiết kế	Truy cập khi chưa đăng nhập hoặc phiên không hợp lệ.

Ấn nút trên giao diện không đủ chứng minh phân quyền. Hợp quan sát request trong Network và thử gọi lại API trên chính localhost bằng tài khoản khác hoặc không có thông tin xác thực. Chấp nhận mã từ chối phù hợp như 401/403 hoặc cách che tài nguyên được thiết kế; quan trọng là dữ liệu không bị đọc/đổi trái quyền.

Kiểm tra mật khẩu/token/ khóa AI không xuất hiện trong response công khai, ảnh chụp hay log chia sẻ. Dùng tài khoản và dữ liệu thử; lưu tệp ảnh hợp lệ/không hợp lệ để kiểm tra giới hạn tải lên đã được xác nhận.

Kiểm tra thời gian phản hồi

Theo Project Plan, mục tiêu 95% lượt tìm thông thường ≤ 3 giây trên bộ 100 tin demo. Thực hiện 20 lượt với cùng cấu hình, ghi thời gian thao tác đến khi kết quả hiển thị; tối thiểu 19 lượt đạt. Ghi riêng thời gian AI và gọi mạng ngoài. Kết quả này chỉ phản ánh máy localhost và bộ dữ liệu đã dùng.

2.5 Công cụ môi trường và nguồn lực

2.5.1 Công cụ và môi trường

Thành phần	Cấu hình cần ghi nhận
Máy thử	Windows của Hợp; ghi CPU, RAM, hệ điều hành và ngày kiểm thử.
Frontend	React; chạy npm start theo package(7).json; mở URL terminal in ra, thường localhost:3000.
Backend	NodeJS; chạy npm run dev hoặc npm start theo package(6).json; frontend proxy đang trỏ localhost:4000.
MySQL	Dùng CSDL thử hoặc bản sao dữ liệu; ghi tên CSDL và phiên bản MySQL.
Trình duyệt	Chrome/Edge; F12 để xem Console, Network và giả lập kích thước.
API	Postman là tùy chọn; ưu tiên Network trình duyệt cho người mới.

Thành phần	Cấu hình cần ghi nhận
Ghi kết quả	Bảng test case trong Excel hoặc công cụ nhóm đang dùng; Word cho Test Report.
Bằng chứng	Ảnh màn hình, request/response đã che bí mật, log backend và truy vấn đối chiếu chỉ đọc.
Dịch vụ ngoài	Internet và cấu hình AI/Mapbox hợp lệ; xác nhận cổng sandbox hoặc mô phỏng thanh toán.

2.5.2 Nguồn lực

Người	Vai trò	Trách nhiệm
Hoàng Đại Hợp	Kiểm Test Lead và Tester	Lập/rà soát ca, chuẩn bị dữ liệu, chạy test, ghi lỗi, đánh giá ưu tiên, test lại và tổng hợp báo cáo.
Phan Tín Bin	Hỗ trợ kỹ thuật	Hỗ trợ chạy môi trường, log, AI/Mapbox và lỗi tích hợp; không tính là người chạy test độc lập.
Nam và thành viên liên quan	Hỗ trợ sửa lỗi	Sửa phần được giao, cung cấp phiên bản và hướng dẫn tái hiện; Hợp xác nhận lại kết quả.

Một người kiểm thử nên ưu tiên ca quyền truy cập, dữ liệu, AI lỗi và thanh toán trước ca giao diện nhỏ. Hợp đồng thời là Product Owner và có phần phát triển; ghi rõ giới hạn tính độc lập, dùng tiêu chí và bằng chứng để hỗ trợ rà soát của nhóm/giảng viên.

Không cần cài Selenium để bắt đầu. Lệnh npm test của backend hiện chỉ là thông báo chưa cấu hình; chạy lệnh đó không thay thế các ca kiểm thử thủ công trong kế hoạch.

3 QUẢN LÝ KIỂM THỬ

3.1 Quản lý lỗi

Hợp ghi mỗi lỗi bằng mã BUG-xxx, liên kết ca TC-xxx, phiên bản mã nguồn, tài khoản/vai trò, điều kiện trước, bước tái hiện, kết quả mong đợi và thực tế, mức độ, ưu tiên, người sửa và đường dẫn bằng chứng. Không gửi mật khẩu, token hoặc khóa API trong phiếu lỗi.

Mức độ	Ví dụ	Hướng xử lý
Nghiêm trọng	Mất dữ liệu, sai quyền, cấp gói/giao dịch trùng, không chạy được luồng chính.	Ưu tiên cao nhất; chặn bàn giao phần bị ảnh hưởng.
Lớn	Không tạo/tìm tin đúng, AI lưu sai tin, bộ lọc hoặc thống kê sai đáng kể.	Sửa trước nghiệm thu chức năng liên quan.
Vừa	Lỗi chức năng phụ có cách thao tác thay thế.	Xếp lịch sửa và kiểm thử lại.
Nhỏ	Căn lề, câu chữ, biểu tượng không ảnh hưởng dữ liệu.	Ghi nhận; xử lý theo thời gian còn lại.

Luồng lỗi: Mới → Đã xác nhận → Đang sửa → Chờ kiểm thử lại → Đóng. Nếu vẫn tái hiện thì Mở lại. Người sửa báo bản đã sửa; Hợp chạy lại và là người đóng lỗi. Mức độ ảnh hưởng khác với ưu tiên sửa; ưu tiên do Hợp trao đổi với Bin theo mốc bàn giao.

3.2 Trạng thái ca kiểm thử

Trạng thái	Cách dùng
Not Run	Chưa thực hiện trên bản kiểm thử đang ghi nhận.
Pass	Kết quả thực tế khớp đầy đủ kết quả mong đợi.
Fail	Thực hiện được nhưng kết quả sai; liên kết phiếu lỗi.

Trạng thái	Cách dùng
Blocked	Không thể thực hiện do môi trường, thiếu dữ liệu hoặc chức năng/phụ thuộc chưa sẵn sàng.
N/A	Không thuộc phạm vi đã chốt; bắt buộc ghi lý do, không dùng để che lỗi.

3.3 Tạm dừng tiếp tục và báo cáo

Tạm dừng phần bị ảnh hưởng nếu backend/CSDL hỏng, dữ liệu không còn tin cậy hoặc dịch vụ cần thiết chưa sẵn sàng. Tiếp tục các phần độc lập; phục hồi dữ liệu, chạy smoke test rồi kiểm thử lại. Cuối mỗi phiên Hợp báo số Pass/Fail/Blocked/Not Run/N/A, lỗi quan trọng, giờ thực tế và việc còn lại.

Đầu ra gồm danh sách ca và kết quả, bảng lỗi, bằng chứng, số đo AI/thời gian phản hồi và Test Report. Không ghi ngày thử lùi theo kế hoạch sprint; ngày thực hiện phải là ngày Hợp thật sự chạy.

4 CÁC MỐC KIỂM THỬ

Các mốc sprint dưới đây bám Project Plan, không chứng minh các đợt kiểm thử quá khứ đã diễn ra. Nếu chưa có nhật ký, Hợp chạy hồi quy từ bản hiện tại và ghi ngày thật. Toàn bộ giờ dưới đây là dự kiến của một người kiểm thử.

4.1 Mốc kiểm thử Sprint 1

Công việc	Bắt đầu	Kết thúc	Giờ
Chuẩn bị kế hoạch, dữ liệu và ca nền tảng	08/09	10/09	4
Kiểm tra UI, API, kết nối và test lại	11/09	12/09	4

4.2 Mốc kiểm thử Sprint 2

Công việc	Bắt đầu	Kết thúc	Giờ
Tài khoản và quyền truy cập	13/09	15/09	4
Tin đăng, tìm kiếm và bộ lọc	16/09	23/09	6
Chuẩn bị/chạy bộ AI, lưu thẻ và tìm theo thẻ	24/09	29/09	8
Kiểm thử lại và hồi quy Sprint 2	30/09	30/09	4

4.3 Mốc kiểm thử Sprint 3

Công việc	Bắt đầu	Kết thúc	Giờ
Mapbox và vị trí	01/10	04/10	4
Tương tác, gói và thanh toán thử	05/10	09/10	6
Quản trị, thống kê và tích hợp	10/10	12/10	6

4.4 Toàn hệ thống và bàn giao

Công việc	Ngày	Giờ
Smoke test, quyền truy cập và luồng xuyên suốt	13/10	4
AI lỗi, thanh toán và đối chiếu dữ liệu	14/10	4
Kiểm thử lại, giao diện và phản hồi	15/10	4
Hội quy cuối và Test Report	16/10	4
Smoke test gói bàn giao	17–18/10	2

Tổng dự kiến: 64 giờ kiểm thử (8 + 22 + 16 + 18). Đây là phân bổ lại cho Hợp, không cộng mặc định vào tổng giờ Project Plan. Bìn/Hợp cần đối chiếu với giờ phát triển của Hợp. Từ 03/10, ưu tiên kiểm tra lại phần Sprint 1–2 còn thiếu bằng chứng; nếu không đủ thời gian, ghi rủi ro và điều chỉnh lịch, không bỏ ca quan trọng.

PHỤ LỤC A KHỞI ĐỘNG VÀ CHUẨN BỊ LOCALHOST

A1 Chuẩn bị an toàn cho dữ liệu thử

Sao lưu CSDL trước khi test xóa/ân/khóa. Tốt nhất dùng bản sao riêng; cấu hình backend trở vào đúng CSDL đó. Tạo tên tin bắt đầu bằng TEST_ để dễ nhận diện. Không xóa bảng hoặc chạy lại script tạo CSDL trên dữ liệu gốc.

A2 Bật ba thành phần

- Bật dịch vụ MySQL bằng công cụ bạn đang dùng. Cửa sổ mysql> là nơi nhập SQL, không chạy npm tại đây.
- Mở terminal VS Code ở thư mục backend có package.json tên wrstudios-backend. Chạy npm run dev; nếu không dùng nodemon thì chạy npm start. Chờ thông báo server và kết nối CSDL thành công.
- Mở terminal khác ở thư mục frontend có package.json tên user-app. Chạy npm start. Mở đúng địa chỉ frontend terminal hiển thị, thường là http://localhost:3000. Giữ terminal backend và frontend đang chạy.

Nếu thiếu thư viện, chạy npm install trong đúng thư mục cần cài rồi chạy lại lệnh. Không cần cài lại ở mỗi lần test. Cấu hình frontend đã cung cấp proxy về http://localhost:4000; nếu backend dùng cổng khác thì phải đối chiếu cấu hình thực tế. Mở riêng cổng backend có thể không có trang giao diện, điều đó chưa đủ kết luận backend lỗi.

A3 Chuẩn bị tài khoản và phiên trình duyệt

Tạo tài khoản thử A và B bằng luồng đăng ký, cùng một Admin qua cách dự án hỗ trợ. Dùng Chrome cho A, Edge cho B và cửa sổ riêng cho Admin; kiểm tra tên người đang đăng nhập trước mỗi ca. Nếu chưa có Admin, nhờ Bin tạo theo cơ chế seed/quản trị hiện có, không tự đoán câu SQL đòi quyền.

A4 Kiểm tra trước khi chạy ca

Mở F12 → Network, lọc Fetch/XHR; mở thêm Console. Tải lại trang, xem danh sách, đăng nhập và mở chi tiết tin. Ghi URL, thời gian, tên CSDL thử, phiên bản/commit và trình duyệt. Chỉ chạy tiếp khi smoke test qua hoặc đã ghi rõ phân bị chặn.

A5 Khi website không chạy

Hiện tượng	Kiểm tra trước
Trình duyệt không kết nối	Terminal frontend còn chạy không; URL/cổng có đúng không.
Web mở nhưng không có dữ liệu	Backend, MySQL, request Network và cấu hình API/proxy.
401 hoặc 403	Phiên đăng nhập, quyền tài khoản; nếu từ AI thì kiểm tra cấu hình ở backend.
500 hoặc lỗi AI/Mapbox	Đọc log backend; kiểm tra Internet, cấu hình dịch vụ và quota; che khóa khi chia sẻ.

PHỤ LỤC B CA KIỂM THỬ MẪU TỪ TC01 ĐẾN TC10

Người chạy: Hoàng Đại Hợp. Trạng thái ban đầu: Not Run. Ghi ngày, phiên bản, kết quả thực tế và bằng chứng sau khi chạy; không đánh dấu Pass từ kết quả mong đợi.

Mã và nội dung	Thao tác	Kết quả mong đợi
TC01 Smoke test	Mở web; xem danh sách; mở một tin.	Trang tải được, tin mở đúng; không có lỗi chặn luồng.
TC02 Đăng ký hợp lệ	Dùng email thử mới và đủ trường bắt buộc.	Tạo đúng một tài khoản; đăng nhập được theo luồng xác thực đã chốt.
TC03 Email trùng	Đăng ký lại email của A.	Thông báo phù hợp; không tạo thêm tài khoản trùng.
TC04 Đăng nhập sai	Nhập email A với mật khẩu sai.	Từ chối đăng nhập; không tạo phiên có quyền.
TC05 Đăng xuất	Đăng xuất; mở lại trang/API cần đăng nhập.	Không thực hiện được thao tác cần xác thực bằng phiên đã đăng xuất theo cơ chế hệ thống.
TC06 Hồ sơ	Đổi tên hiển thị; lưu; tải lại.	Giá trị đã lưu còn đúng và chỉ thuộc tài khoản đang dùng.
TC07 Tạo tin	A tạo TEST_A01 với giá, diện tích và ảnh hợp lệ.	Lưu đúng dữ liệu; tin hiện theo quy trình duyệt; có mã tin để đối chiếu.
TC08 Tin thiếu dữ liệu	Bỏ trống tiêu đề rồi bấm lưu.	Báo thiếu trường; không tạo tin không hợp lệ.

Mã và nội dung	Thao tác	Kết quả mong đợi
TC09 Sửa tin	A đổi giá TEST_A01; lưu; tải lại.	Giá mới nhất quán trên chi tiết, danh sách và kết quả tìm.
TC10 Sai chủ sở hữu	B gọi thao tác sửa/xóa tin TEST_A01 của A.	Backend từ chối; dữ liệu A không đổi. Chỉ thao tác trên tin thử.

Các ca này là bộ khởi đầu, không thay thế toàn bộ phạm vi mục 2. Tách ca khi một nhóm có nhiều điều kiện. Ví dụ TC13 phải mở rộng thành bộ ít nhất 30 mô tả; ca đổi mật khẩu, đánh giá, giới hạn tệp và quyền gói được bổ sung theo bản chạy thực tế.

PHỤ LỤC B CA KIỂM THỬ MẪU TỪ TC11 ĐẾN TC20

Người chạy: Hoàng Đại Hợp. Trạng thái ban đầu: Not Run. Ghi ngày, phiên bản, kết quả thực tế và bằng chứng sau khi chạy; không đánh dấu Pass từ kết quả mong đợi.

Mã và nội dung	Thao tác	Kết quả mong đợi
TC11 Biên bộ lọc	Lọc giá 3–5 triệu trên A01/A02/A03 ở mục 2.2.	Nếu quy tắc gồm cận: A01/A02 khớp, A03 không khớp; giữ điều kiện khác tương đương.
TC12 Không có kết quả	Tìm chuỗi TEST_KHONGTONTAI_987.	Hiển thị trạng thái rỗng, không lỗi hoặc lặp kết quả cũ.
TC13 AI mô tả rõ	Tạo tin “2 phòng ngủ, sàn gỗ, có ban công”.	Thẻ phản ánh đúng nội dung; không thêm đặc điểm không có căn cứ.
TC14 AI phủ định	Tạo tin “không có ban công”; quan sát thẻ.	Không có thẻ khẳng định có ban công.
TC15 AI lỗi	Nhờ Bin giả lập lỗi AI ở môi trường thử; tạo tin.	Tin vẫn lưu; không có thẻ giả; log/thông báo đúng thiết kế. Khôi phục cấu hình sau ca.
TC16 Thẻ lưu bền	Tạo tin có thẻ; tải lại; mở bằng phiên khác.	Thẻ vẫn gắn đúng tin, không lẫn thẻ tin khác.
TC17 Bấm thẻ	Bấm một thẻ có tiếng Việt trên tin đã công khai.	Điều kiện tìm đúng thẻ; có tin khớp; không lỗi mã hóa.
TC18 Ẩn tin	A ẩn tin thử; dùng khách tìm và mở link cũ.	Tin không còn được công khai theo quy tắc trạng thái; không lộ nội dung bị hạn chế.

Mã và nội dung	Thao tác	Kết quả mong đợi
TC19 Marker bản đồ	Mở tin có tọa độ đã đổi chiều; bấm marker.	Vị trí và thông tin tin tương ứng đúng.
TC20 Từ chối định vị	Không cấp vị trí rồi dùng chức năng cần vị trí.	Có hướng dẫn/đường xử lý phù hợp; không treo hoặc tự lấy vị trí giả.

Các ca này là bộ khởi đầu, không thay thế toàn bộ phạm vi mục 2. Tách ca khi một nhóm có nhiều điều kiện. Ví dụ TC13 phải mở rộng thành bộ ít nhất 30 mô tả; ca đổi mật khẩu, đánh giá, giới hạn tệp và quyền gói được bổ sung theo bản chạy thực tế.

PHỤ LỤC B CA KIỂM THỬ MẪU TỪ TC21 ĐẾN TC30

Người chạy: Hoàng Đại Hợp. Trạng thái ban đầu: Not Run. Ghi ngày, phiên bản, kết quả thực tế và bằng chứng sau khi chạy; không đánh dấu Pass từ kết quả mong đợi.

Mã và nội dung	Thao tác	Kết quả mong đợi
TC21 Bình luận	A gửi bình luận hợp lệ; tải lại chi tiết tin.	Bình luận đúng nội dung/tài khoản, lưu một lần.
TC22 Báo cáo vi phạm	B báo cáo tin thử; Admin mở danh sách báo cáo.	Báo cáo gắn đúng tin/người gửi và xử lý được theo luồng.
TC23 Mua gói thành công	Dùng luồng thử được xác nhận để thanh toán gói.	Giao dịch và quyền lợi đúng; chỉ cấp khi trạng thái hợp lệ.
TC24 Hủy thanh toán	Bắt đầu giao dịch thử rồi hủy.	Không ghi nhận thanh toán thành công hoặc cấp quyền sai.
TC25 Phản hồi thanh toán lặp	Bin hỗ trợ gửi lại sự kiện sandbox/mô phỏng cùng mã.	Không tạo giao dịch hay quyền lợi trùng; N/A có lý do nếu loại tích hợp này ngoài phạm vi.
TC26 Quyền quản trị	Dùng phiên A thử trang/API quản trị.	Không đọc/đổi dữ liệu quản trị; backend từ chối.
TC27 Admin ẩn tin	Admin ẩn một tin vi phạm thử; khách tải lại.	Trạng thái được lưu và tin không còn công khai theo quy tắc.
TC28 Thống kê	Đối chiếu tổng giao dịch và doanh thu bằng dữ liệu cố định.	Khớp bản ghi đủ điều kiện; không tính hủy/thất bại như thành công.
TC29 Màn hình nhỏ	Giả lập 390×844 ; mở tìm kiếm, form tin và modal.	Nút và nội dung đọc/dùng được; không bị che hoặc tràn cản thao tác.
TC30 Luồng xuyên suốt	A đăng tin → AI/thẻ → khách tìm → B bình luận → Admin xử lý.	Dữ liệu và quyền nhất quán giữa các bước; lưu bằng chứng từng bước quan trọng.

Các ca này là bộ khởi đầu, không thay thế toàn bộ phạm vi mục 2. Tách ca khi một nhóm có nhiều điều kiện. Ví dụ TC13 phải mở rộng thành bộ ít nhất 30 mô tả; ca đổi mật khẩu, đánh giá, giới hạn tệp và quyền gói được bổ sung theo bản chạy thực tế.

PHỤ LỤC C GHI KẾT QUẢ VÀ THỰC HIỆN KIỂM THỬ

C1 Trình tự cho Hợp

- Khởi động localhost và chạy TC01; nếu bị chặn, xử lý môi trường trước.
- Chạy tài khoản, tin đăng và quyền sở hữu TC02–TC10. Chụp dữ liệu sau lưu và sau tải lại.
- Chạy tìm kiếm, AI, thẻ và bản đồ TC11–TC20; chuẩn bị riêng bộ 30 mô tả AI.
- Chạy tương tác, gói, quản trị và giao diện TC21–TC29. Xác nhận loại thanh toán trước TC23–TC25.
- Chạy TC30, gửi lỗi cho người sửa, kiểm thử lại bản sửa rồi chạy hồi quy các luồng bị ảnh hưởng.
- Tổng hợp số liệu thật và Test Report; ghi rõ chức năng hoặc dịch vụ chưa kiểm chứng.

C2 Mẫu ghi một ca

Trường	Thông tin ghi sau khi chạy
Mã / yêu cầu	TCxx / F01–F09 hoặc nhóm UI, quyền, hiệu năng
Môi trường	Ngày giờ; commit/bản build; URL; trình duyệt; CSDL thử
Điều kiện và dữ liệu	Tài khoản/vai trò, mã tin, trạng thái đầu, giá trị thử
Thao tác và mong đợi	Dùng ca tương ứng; điều chỉnh theo yêu cầu đã chốt
Kết quả thực tế	Điều đã quan sát được, không sao chép nguyên phần mong đợi
Trạng thái và lỗi	Pass / Fail / Blocked / Not Run / N/A; mã BUG nếu có
Bằng chứng	Tên ảnh, log đã che thông tin nhạy cảm, ghi chú đối chiếu

C3 Lưu bằng chứng và chẩn đoán

Đề xuất thư mục TestEvidence/NgayChay/TCxx. Đặt tên như TC07_sau_luu.png, TC07_sau_tai_lai.png. Khi lỗi, chụp màn hình thao tác; trong F12 → Network chọn request liên

quan và ghi URL, method, mã trạng thái, response. Ghi log backend cùng thời điểm, che token, cookie, mật khẩu và khóa dịch vụ.

Nếu frontend báo thành công nhưng tải lại mất dữ liệu, kiểm tra request lưu và request đọc lại. Nếu request không xuất hiện, kiểm tra Console/giao diện. Nếu server trả lỗi, đối chiếu log backend và CSDL thử. Không sửa trực tiếp dữ liệu để biến một ca Fail thành Pass.

C4 Báo cáo cuối phiên

Ghi tổng ca thuộc phạm vi, số đã chạy, từng trạng thái, lỗi chưa đóng, giờ thực tế và việc tiếp theo. Ghi riêng số đo AI, thời gian phản hồi và giới hạn kiểm thử localhost. File Test Plan mô tả việc sẽ làm; Test Report ghi việc đã làm và kết quả thực tế.

LỜI CẢM ƠN

Trước tiên chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các thầy cô giáo trong trường Đại học Duy Tân nói chung và các thầy cô giáo trong khoa Công nghệ Thông Tin - bộ môn Công Nghệ Phần Mềm nói riêng đã tận tình giảng dạy, truyền đạt cho chúng em những kiến thức, kinh nghiệm quý báu trong suốt thời gian qua.

Đặc biệt chúng em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Trần Bàn Thạch đã tận tình giúp đỡ, trực tiếp chỉ bảo, hướng dẫn chúng em trong suốt quá trình thực hiện đồ án chuyên ngành tích hợp hệ thống. Trong thời gian làm việc với cô, chúng em không ngừng tiếp thu thêm nhiều kiến thức bổ ích mà còn học tập được tinh thần làm việc, thái độ làm việc nghiêm túc, hiệu quả, đây là những điều rất cần thiết cho chúng em trong quá trình học tập và công tác sau này.

Dù đã cố gắng hết sức nhưng do thời gian và khả năng còn hạn chế nên đồ án không tránh khỏi những thiếu sót.

Đà Nẵng, ngàytháng năm 2021

Đại diện nhóm

HOÀNG ĐẠI HỢP

ĐẠI HỌC DUY TÂN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

-----□□☆□□-----



Tên đề tài

XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ CHO THUÊ CĂN HỘ
VÀ TÍCH HỢP AI ĐỂ HỖ TRỢ THÔNG TIN TÌM KIẾM
(TEST PLAN SPRINT 1)

GVHD: Trần Bàn Thạch

Thành viên:

- **Phan Tín bin**
- **Châu Văn Quy**
- **Trần Văn Sơn Nam**
- **Hoàng Đại Hợp**
- **Đoàn Tuấn Anh**

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 10 năm 2026

PROJECT INFORMATION

Dự án viết tắt	SmartLease		
Tên dự án	Nền tảng Tìm kiếm và Quản lý Căn hộ tích hợp AI (SmartLease AI)		
Thời gian bắt đầu	16/08/2026	Thời gian kết thúc	
Đơn vị chủ trì	Đại học Duy Tân (Duy Tan University)		
Giáo viên hướng dẫn	Trần Bàn Thạch Email: tranbanthach Phone: 0931270979		
Product Owner	Hoàng Đại Hợp Email: hop24072003@gmail.com Phone: 0382634915		
Đối tác	Trần Bàn Thạch		
Scrum Master	Phan Tín bin	binbin 181003@gmail.com	28211104504
Development Team	Châu Văn Quy	cvanquy579@gmail.com	29210253136
	Trần Văn Sơn Nam	namff169@gmail.com	29211280387
	Hoàng Đại Hợp	hop24072003@gmail.com	27211233504
	Đoàn Tuấn Anh	Tt126672@gmail.com	29211140086

DOCUMENT NAME

Tiêu đề tài liệu	User Story		
Tác giả	Hoàng Đại Hợp		
Chức vụ	Product Owner		
Ngày	30/08/2026	Tên tệp:	8.DA_2_TESTPLANSPRINT1_ver.1.docs
URL			
Access	Khoa CNTT		

REVISION HISTORY

Version	Person	Date	Description
1.0	Hoàng Đại Hợp	30/08/2025	Tạo tài liệu

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

Cần có các chữ ký sau để phê duyệt tài liệu này

Người hướng dẫn	Trần Bản Thạch	Signature:	
		Date:	30/08/2026
Product Owner	Hoàng Đại Hợp	Signature:	
		Date:	30/08/2026
Đội sản xuất	Phan Tín bin	Signature:	
		Date:	30/08/2026
Thành viên	Châu Văn Quy	Signature:	
		Date:	30/08/2026
	Trần Văn Sơn Nam	Signature:	
		Date:	30/08/2026
	Đoàn Tuấn Anh	Signature:	
		Date:	30/08/2026

MỤC LỤC

1 MỤC TIÊU VÀ THÔNG TIN KIỂM THỬ	1
1.1 Tài liệu làm cơ sở	1
1.2 Kiểm soát phiên bản và phê duyệt	1
2 PHẠM VI KIỂM THỬ	3
2.1 Nội dung cần kiểm tra	3
2.2 Giới hạn phạm vi	4
2.3 Chiến lược và ca kiểm thử mẫu	4
2.4 Môi trường công cụ và nguồn lực	5
2.5 Phân công	6
2.6 Chuẩn bị và rủi ro	6
3 QUẢN LÝ KIỂM THỬ	7
3.1 Điều kiện bắt đầu	7
3.2 Kết quả và bằng chứng	7
3.3 Quản lý lỗi và kiểm thử lại	7
3.4 Tạm dừng và tiếp tục	8
4 CÁC MỐC VÀ TIÊU CHÍ HOÀN THÀNH	9
4.1 Lịch kiểm thử theo sprint	9
4.2 Điều kiện hoàn thành	9
4.3 Sản phẩm bàn giao	9
4.4 Trình tự thực hiện	10
LỜI CẢM ƠN	11

1 MỤC TIÊU VÀ THÔNG TIN KIỂM THỬ

Xác nhận nền tảng SmartLease AI có thể khởi động, kết nối cơ sở dữ liệu, trao đổi dữ liệu qua API và hiển thị giao diện cơ bản để tiếp tục phát triển các chức năng nghiệp vụ.

Thông tin	Nội dung
Tên tài liệu	Test Plan Document Sprint 1
Phiên bản và ngày lập	1.0 – 03/10/2026
Người kiểm thử	Hoàng Đại Hợp kiêm Test Lead và Tester
Lịch kiểm thử theo kế hoạch	08/09/2026–12/09/2026
Giờ dự kiến	8 giờ của Hợp; không bao gồm giờ sửa lỗi của developer
Tình trạng bản chạy	Theo nhóm: hầu hết chức năng đã hoàn thành; cần kiểm tra mức sẵn sàng thực tế.
Trạng thái kết quả	Chưa chạy trong tài liệu này; không điền sẵn Pass hoặc giờ thực tế.

1.1 Tài liệu làm cơ sở

- SmartLease_AI_Test_Plan.docx: Test Plan tổng, phạm vi và lịch kiểm thử từng sprint.
- SmartLease_AI_Project_Plan.docx: phạm vi công việc và mục tiêu sprint.
- 1.DA_2-proposal-ver.3.docx và 7.DA-TestPlan-ver.1.0.docx: yêu cầu dự án và cấu trúc mẫu.

1.2 Kiểm soát phiên bản và phê duyệt

Phiên bản	Ngày	Nội dung

Phiên bản	Ngày	Nội dung
1.0	03/10/2026	Tách kế hoạch Sprint 1 từ Test Plan tổng; giữ Hộp kiểm thử trên localhost.

Vai trò	Người rà soát	Chữ ký và ngày
Kiểm thử và Product Owner	Hoàng Đại Hợp	
Scrum Master	Phan Tín bin	
Giảng viên hướng dẫn	Trần Bàn Thạch	

Các ngày sprint là mốc kế hoạch, không phải bằng chứng đã kiểm thử. Nếu chạy hồi quy sau thời điểm sprint, ghi ngày thực hiện thật, phiên bản thực tế và lý do chạy lại.

2 PHẠM VI KIỂM THỬ

Mã	Nhóm chức năng	Nội dung
S1-F01	Cơ sở dữ liệu	Script tạo CSDL, bảng/ khóa/ quan hệ, dữ liệu mẫu và kết nối từ backend.
S1-F02	Backend và API nền tảng	Server khởi động, API mẫu đọc dữ liệu, kiểm tra đầu vào cơ bản, phản hồi lỗi.
S1-F03	Frontend nền tảng	Trang chính, bố cục, điều hướng và thành phần giao diện dùng chung.
S1-F04	Tích hợp ban đầu	Frontend gọi backend và hiển thị dữ liệu thực từ CSDL; phân biệt lỗi mạng và trạng thái rỗng.

2.1 Nội dung cần kiểm tra

- Chạy script tạo CSDL trên cơ sở dữ liệu thử trống; đối chiếu bảng, khóa và quan hệ với thiết kế. Không chạy lại trên dữ liệu gốc.
- Kiểm tra dữ liệu mẫu có đầy đủ trường bắt buộc và quan hệ hợp lệ; thử giá trị thiếu hoặc sai kiểu theo ràng buộc đã định.
- Khởi động backend và xác nhận kết nối MySQL; kiểm tra thông báo khi cấu hình CSDL sai ở môi trường thử rồi khôi phục.
- Gọi API mẫu đang có; kiểm tra mã trạng thái, cấu trúc response, trường dữ liệu và giá trị trả về.
- Thử tham số không hợp lệ và tài nguyên không tồn tại; phản hồi có kiểm soát, server không dừng ngoài ý muốn.
- Mở frontend, kiểm tra điều hướng, tiêu đề, menu, nút, form hoặc modal đã có trong bản nền tảng.
- Đối chiếu dữ liệu hiển thị với response API và CSDL thử; tải lại trang để phát hiện dữ liệu chỉ tồn tại trên giao diện.

- Thử không có dữ liệu và mất kết nối backend; hiển thị trạng thái rõ, không để màn hình trắng hoặc tải vô hạn.
- Kiểm tra kích thước desktop và giả lập 390×844 ; không che nút hoặc tràn chữ can thiệp.

2.2 Giới hạn phạm vi

Chưa kiểm thử nghiệm thu các luồng tài khoản, đăng tin, AI, bản đồ, thanh toán và quản trị hoàn chỉnh trong Sprint 1; các nhóm này thuộc Sprint 2 hoặc Sprint 3.

2.3 Chiến lược và ca kiểm thử mẫu

Kiểm thử thủ công theo yêu cầu; dùng dữ liệu hợp lệ, không hợp lệ, giá trị biên và trạng thái lỗi. Chạy smoke test trước mỗi phiên; sau khi sửa lỗi chạy lại ca bị lỗi và các luồng liên quan. Những ca dưới đây là mẫu khởi đầu, phải bổ sung để bao phủ mục 2.

Mã và mục tiêu	Thao tác chính	Kết quả mong đợi
S1-TC01 Khởi động	Bật MySQL, backend, frontend; mở URL frontend.	Các thành phần chạy; trang chính mở được.
S1-TC02 Tạo CSDL thử	Chạy script đã rà soát trên CSDL thử trống.	Tạo đủ cấu trúc và dữ liệu mẫu theo thiết kế.
S1-TC03 API dữ liệu	Gọi API mẫu đã có; đối chiếu một bản ghi.	Response và dữ liệu lưu trữ nhất quán.
S1-TC04 Dữ liệu không hợp lệ	Gửi tham số sai kiểu tới API thử.	Báo lỗi phù hợp; không làm dừng server.
S1-TC05 Kết nối giao diện	Mở màn hình đọc dữ liệu; tải lại.	Hiển thị dữ liệu từ backend, không chỉ dữ liệu giả trên UI.

Mã và mục tiêu	Thao tác chính	Kết quả mong đợi
S1-TC06 Backend ngừng chạy	Dừng backend thử; tải màn hình; bật lại.	Có thông báo lỗi; hoạt động trở lại sau khi kết nối phục hồi.
S1-TC07 Giao diện nhỏ	Dùng giả lập 390×844 để duyệt trang chính.	Nội dung và nút sử dụng được.
S1-TC08 Điều hướng	Mở menu, link và màn hình đã triển khai.	Đến đúng màn hình; không phát sinh lỗi chặn thao tác.

Dữ liệu và tiêu chí đối chiếu

Dùng CSDL thử mới cùng script của dự án. Đối chiếu tên bảng/trường với thiết kế; ghi tên API thật được chọn để kiểm thử, request và response. Không tự đoán đường dẫn API hoặc cấu trúc bảng. Nếu đầu ra chưa có tiêu chí, Hợp làm rõ với Bìn trước khi kết luận.

Mọi ca ban đầu là Not Run. Một ca có nhiều điều kiện phải tách thành ca con; chỉ Pass khi toàn bộ kết quả mong đợi của ca đã được quan sát.

2.4 Môi trường công cụ và nguồn lực

Thành phần	Chuẩn bị và kiểm tra
MySQL	Bật dịch vụ; dùng CSDL thử/bản sao; ghi tên và phiên bản; backup trước thao tác xóa hoặc sửa schema.
Backend	Terminal tại thư mục backend: npm run dev hoặc npm start. Xác nhận kết nối CSDL và cổng server.
Frontend	Terminal riêng tại frontend: npm start. Mở URL in ra, thường <code>http://localhost:3000</code> ; proxy đã cung cấp trở <code>localhost:4000</code> .

Thành phần	Chuẩn bị và kiểm tra
Trình duyệt	Chrome/Edge; ghi phiên bản; F12 → Console và Network → Fetch/XHR để xem lỗi.
Ghi kết quả	Bảng ca trong Excel hoặc công cụ nhóm dùng; ảnh/log đã che bí mật; Test Report tổng hợp.
Cấu hình bản thử	Ghi commit/bản build, ngày giờ, hệ điều hành, CPU/RAM và các dịch vụ cần dùng.

2.5 Phân công

Người	Trách nhiệm
Hoàng Đại Hợp	Chuẩn bị dữ liệu và ca, chạy test, ghi lỗi, kiểm thử lại, đóng lỗi và tổng hợp báo cáo.
Phan Tín bin	Hỗ trợ cấu hình, log và lỗi kỹ thuật/tích hợp; phối hợp điều chỉnh lịch.
Nam và thành viên phụ trách	Sửa lỗi thuộc phần việc được giao; báo phiên bản sửa để Hợp kiểm tra lại.

2.6 Chuẩn bị và rủi ro

Script CSDL có thể làm mất dữ liệu; dùng CSDL thử và backup. Sai công hoặc cấu hình kết nối dễ bị nhầm thành lỗi nghiệp vụ; kiểm tra từng thành phần trước khi chạy ca.

Chuẩn bị dữ liệu mẫu theo thiết kế, một bộ đầu vào không hợp lệ và bản sao cấu hình trước khi mô phỏng lỗi kết nối. Phục hồi cấu hình ngay sau ca; chạy lại smoke test để tiếp tục.

Cần Internet nếu ca gọi AI hoặc Mapbox. Kiểm thử localhost không chứng minh chịu tải trên Internet. Lệnh npm test ở backend đã cung cấp chưa có bộ kiểm thử tự động; không thay thế quy trình thủ công.

3 QUẢN LÝ KIỂM THỬ

3.1 Điều kiện bắt đầu

Bản đúng phạm vi sprint có thể chạy, CSDL thử có dữ liệu, người kiểm thử truy cập được log và yêu cầu đã có tiêu chí chấp nhận. Xác nhận trường bắt buộc, giới hạn và quy tắc trạng thái trước khi thử dữ liệu biên. Chức năng chưa sẵn sàng được ghi rõ, không mặc nhiên Pass.

3.2 Kết quả và bằng chứng

Trạng thái	Ý nghĩa
Not Run	Chưa chạy trên phiên bản đang ghi nhận.
Pass	Kết quả thực tế khớp toàn bộ mong đợi.
Fail	Thực hiện được nhưng kết quả sai; liên kết mã lỗi.
Blocked	Chưa thể chạy vì môi trường, dữ liệu hoặc chức năng phụ thuộc.
N/A	Ngoài phạm vi đã xác nhận; ghi lý do rõ ràng.

Mỗi ca ghi mã S1-TCxx, ngày giờ, phiên bản, điều kiện/dữ liệu, bước làm, mong đợi, thực tế, trạng thái và bằng chứng. Lưu ảnh theo tên S1-TCxx_sau_luu.png hoặc tên tương ứng. Không lưu mật khẩu, cookie, token và khóa API trong bằng chứng chia sẻ.

3.3 Quản lý lỗi và kiểm thử lại

Lỗi dùng mã S1-BUG-xxx, có ca liên quan, bước tái hiện, mức ảnh hưởng, người sửa và bản sửa. Luồng: Mới → Đã xác nhận → Đang sửa → Chờ kiểm thử lại → Đóng. Hợp chạy lại và đóng lỗi; nếu còn lỗi thì Mở lại.

Mức độ	Cách xử lý
Nghiêm trọng	Lỗi chặn luồng, mất dữ liệu, sai quyền hoặc giao dịch trùng: ưu tiên cao nhất, chặn bàn giao phần ảnh hưởng.

Mức độ	Cách xử lý
Lớn	Chức năng chính sai: sửa trước nghiệm thu chức năng.
Vừa hoặc nhỏ	Ghi ảnh hưởng và lịch sửa; chỉ chấp nhận còn tồn tại khi không ảnh hưởng ca quan trọng.

3.4 Tạm dừng và tiếp tục

Dừng phần bị ảnh hưởng khi server/CSDL hỏng, dữ liệu thử sai hoặc dịch vụ bắt buộc không sẵn sàng; ghi Blocked. Tiếp tục phần độc lập. Khi phục hồi, chạy smoke test, kiểm thử lại ca bị chặn và hồi quy phần liên quan. Không chỉnh dữ liệu trực tiếp để biến Fail thành Pass.

4 CÁC MỐC VÀ TIÊU CHÍ HOÀN THÀNH

4.1 Lịch kiểm thử theo sprint

Các ngày dưới đây thuộc năm 2026. Hợp thực hiện toàn bộ hoạt động kiểm thử; giờ là ước lượng, chưa có số liệu thực tế.

Công việc	Bắt đầu	Kết thúc	Giờ
Chuẩn bị ca, dữ liệu, cấu hình thử	08/09	10/09	4
Kiểm tra UI, API, tích hợp và kiểm thử lại	11/09	12/09	4

Tổng dự kiến Sprint 1: 8 giờ, giữ theo Test Plan tổng. Không cộng lại vào tổng giờ Project Plan. Nếu lịch cũ chưa được thực hiện, Hợp lập ngày chạy lại trên bản hiện tại và báo Bin khi khối lượng vượt khả năng.

4.2 Điều kiện hoàn thành

CSDL tạo được từ script; API nền tảng đọc đúng dữ liệu; frontend kết nối và hiển thị được; không còn lỗi chặn khởi động hoặc làm mất dữ liệu thử.

Chạy đủ các ca bắt buộc của phạm vi đã chốt; 100% ca quan trọng Pass, tổng ca trong phạm vi đạt ít nhất 95%. Không còn lỗi nghiêm trọng. Các lỗi nhỏ còn lại có mô tả, ảnh hưởng và quyết định xử lý. Tỷ lệ đạt = Pass / tổng ca trong phạm vi; Fail, Blocked, Not Run vẫn nằm trong mẫu số. Chỉ loại N/A khi có lý do phạm vi được xác nhận.

4.3 Sản phẩm bàn giao

- Danh sách ca Sprint 1 và trạng thái thực tế, ngày chạy, phiên bản, dữ liệu thử.
- Danh sách lỗi, kết quả kiểm thử lại và các hạn chế chưa giải quyết.
- Ảnh/log đã che thông tin nhạy cảm và dữ liệu đối chiếu.
- Báo cáo kiểm thử sprint: tổng ca, từng trạng thái, lỗi còn mở, giờ thực tế và đề xuất sàng sà/sàng/chưa sàng sà.

4.4 Trình tự thực hiện

Hợp bật localhost → kiểm tra bản và dữ liệu → chạy smoke test → chạy nhóm chức năng tại mục 2 → ghi lỗi/bảng chứng → nhận bản sửa → kiểm thử lại và hồi quy → tổng hợp báo cáo. Kế hoạch này không xác nhận kết quả kiểm thử khi chưa thực hiện.

LỜI CẢM ƠN

Trước tiên chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các thầy cô giáo trong trường Đại học Duy Tân nói chung và các thầy cô giáo trong khoa Công nghệ Thông Tin - bộ môn Công Nghệ Phần Mềm nói riêng đã tận tình giảng dạy, truyền đạt cho chúng em những kiến thức, kinh nghiệm quý báu trong suốt thời gian qua.

Đặc biệt chúng em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Trần Bàn Thạch đã tận tình giúp đỡ, trực tiếp chỉ bảo, hướng dẫn chúng em trong suốt quá trình thực hiện đồ án chuyên ngành tích hợp hệ thống. Trong thời gian làm việc với cô, chúng em không ngừng tiếp thu thêm nhiều kiến thức bổ ích mà còn học tập được tinh thần làm việc, thái độ làm việc nghiêm túc, hiệu quả, đây là những điều rất cần thiết cho chúng em trong quá trình học tập và công tác sau này.

Dù đã cố gắng hết sức nhưng do thời gian và khả năng còn hạn chế nên đồ án không tránh khỏi những thiếu sót.

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 10 năm 2026

Đại diện nhóm

HOÀNG ĐẠI HỢP

ĐẠI HỌC DUY TÂN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

-----□□☆□□-----



Tên đề tài

XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ CHO THUÊ CĂN HỘ
VÀ TÍCH HỢP AI ĐỂ HỖ TRỢ THÔNG TIN TÌM KIẾM
(TEST PLAN SPRINT 2)

GVHD: Trần Bàn Thạch

Thành viên:

- **Phan Tín Bin**
- **Châu Văn Quy**
- **Trần Văn Sơn Nam**
- **Hoàng Đại Hợp**
- **Đoàn Tuấn Anh**

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 10 năm 2026

PROJECT INFORMATION

Dự án viết tắt	SmartLease		
Tên dự án	Nền tảng Tìm kiếm và Quản lý Căn hộ tích hợp AI (SmartLease AI)		
Thời gian bắt đầu	16/08/2026	Thời gian kết thúc	
Đơn vị chủ trì	Đại học Duy Tân (Duy Tan University)		
Giáo viên hướng dẫn	Trần Bàn Thạch Email: tranbanthach Phone: 0931270979		
Product Owner	Hoàng Đại Hợp Email: hop24072003@gmail.com Phone: 0382634915		
Đối tác	Trần Bàn Thạch		
Scrum Master	Phan Tín Bin	binbin 181003@gmail.com	28211104504
Development Team	Châu Văn Quy	cvanquy579@gmail.com	29210253136
	Trần Văn Sơn Nam	namff169@gmail.com	29211280387
	Hoàng Đại Hợp	hop24072003@gmail.com	27211233504
	Đoàn Tuấn Anh	Tt126672@gmail.com	29211140086

DOCUMENT NAME

Tiêu đề tài liệu	User Story		
Tác giả	Hoàng Đại Hợp		
Chức vụ	Product Owner		
Ngày	30/08/2026	Tên tệp:	9.DA_2_TESTPLANSPRINT2_ver.1.docs
URL			
Access	Khoa CNTT		

REVISION HISTORY

Version	Person	Date	Description
1.0	Hoàng Đại Hợp	30/08/2025	Tạo tài liệu

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

Cần có các chữ ký sau để phê duyệt tài liệu này

Người hướng dẫn	Trần Bản Thạch	Signature:	
		Date:	30/08/2026
Product Owner	Hoàng Đại Hợp	Signature:	
		Date:	30/08/2026
Đội sản xuất	Phan Tín Bin	Signature:	
		Date:	30/08/2026
Thành viên	Châu Văn Quy	Signature:	
		Date:	30/08/2026
	Trần Văn Sơn Nam	Signature:	
		Date:	30/08/2026
	Đoàn Tuấn Anh	Signature:	
		Date:	30/08/2026

MỤC LỤC

1 MỤC TIÊU VÀ THÔNG TIN KIỂM THỬ.....	1
1.1 Tài liệu làm cơ sở	1
1.2 Kiểm soát phiên bản và phê duyệt.....	1
2 PHẠM VI KIỂM THỬ.....	3
2.1 Nội dung cần kiểm tra.....	3
2.2 Giới hạn phạm vi	4
2.3 Chiến lược và cả kiểm thử.....	4
2.4 Môi trường công cụ và nguồn lực.....	5
2.5 Phân công.....	6
2.6 Chuẩn bị và rủi ro	6
3 QUẢN LÝ KIỂM THỬ.....	8
3.1 Điều kiện bắt đầu	8
3.2 Kết quả và bằng chứng	8
3.3 Quản lý lỗi và kiểm thử lại	8
3.4 Tạm dừng và tiếp tục	9
4 CÁC MỐC VÀ TIÊU CHÍ HOÀN THÀNH.....	10
4.1 Lịch kiểm thử theo sprint.....	10
4.2 Điều kiện hoàn thành	10
4.3 Sản phẩm bàn giao	11
4.4 Trình tự thực hiện	11
LỜI CẢM ƠN.....	12

1 MỤC TIÊU VÀ THÔNG TIN KIỂM THỬ

Xác nhận người dùng quản lý được tài khoản và tin đăng, tìm kiếm đúng dữ liệu, đồng thời AI phân tích và tạo thẻ có thể lưu, hiển thị và dùng để tìm tin.

Thông tin	Nội dung
Tên tài liệu	Test Plan Document Sprint 2
Phiên bản và ngày lập	1.0 – 03/10/2026
Người kiểm thử	Hoàng Đại Hợp kiêm Test Lead và Tester
Lịch kiểm thử theo kế hoạch	13/09/2026–30/09/2026
Giờ dự kiến	22 giờ của Hợp; không bao gồm giờ sửa lỗi của developer
Tình trạng bản chạy	Theo nhóm: hầu hết chức năng đã hoàn thành; cần kiểm tra mức sẵn sàng thực tế.
Trạng thái kết quả	Chưa chạy trong tài liệu này; không điền sẵn Pass hoặc giờ thực tế.

1.1 Tài liệu làm cơ sở

- SmartLease_AI_Test_Plan.docx: Test Plan tổng, phạm vi và lịch kiểm thử từng sprint.
- SmartLease_AI_Project_Plan.docx: phạm vi công việc và mục tiêu sprint.
- 1.DA_2-proposal-ver.3.docx và 7.DA-TestPlan-ver.1.0.docx: yêu cầu dự án và cấu trúc mẫu.

1.2 Kiểm soát phiên bản và phê duyệt

Phiên bản	Ngày	Nội dung
-----------	------	----------

Phiên bản	Ngày	Nội dung
1.0	03/10/2026	Tách kế hoạch Sprint 2 từ Test Plan tổng; giữ Hộp kiểm thử trên localhost.

Vai trò	Người rà soát	Chữ ký và ngày
Kiểm thử và Product Owner	Hoàng Đại Hợp	
Scrum Master	Phan Tín Bin	
Giảng viên hướng dẫn	Trần Bàn Thạch	

Các ngày sprint là mốc kế hoạch, không phải bằng chứng đã kiểm thử. Nếu chạy hồi quy sau thời điểm sprint, ghi ngày thực hiện thật, phiên bản thực tế và lý do chạy lại.

2 PHẠM VI KIỂM THỬ

Mã	Nhóm chức năng	Nội dung
F01	Tài khoản và hồ sơ	Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất, cập nhật hồ sơ, đổi mật khẩu và quyền truy cập.
F02	Căn hộ và tin đăng	Tạo, xem, sửa, ẩn/xóa tin; kiểm tra trường dữ liệu, ảnh và quyền sở hữu.
F03	Tìm kiếm và lọc	Từ khóa, khu vực, giá, diện tích, loại căn hộ và điều kiện kết hợp.
F04	AI và thẻ	Phân tích nội dung, chuẩn hóa/loại trùng; lưu, hiển thị, rà soát và tìm theo thẻ.

2.1 Nội dung cần kiểm tra

- Đăng ký hợp lệ, email trùng, dữ liệu rỗng/sai; đăng nhập đúng/sai; đăng xuất và thử lại thao tác cần xác thực.
- Cập nhật hồ sơ, mật khẩu và ảnh đại diện theo chức năng có trong bản chạy; tải lại để xác nhận lưu bền.
- Tạo/sửa tin hợp lệ; thử thiếu trường, giá/diện tích sai và ảnh ngoài giới hạn đã chốt. Không tự đặt giới hạn để kết luận lỗi.
- Ẩn/xóa tin và kiểm tra danh sách, chi tiết, tìm kiếm; tài khoản B không được sửa/xóa tin của A qua API.
- Thử lọc riêng và kết hợp; kiểm tra giá trị ngay dưới/tại/trên cận; khoảng lọc ngược và không có kết quả.
- AI nhận diện nội dung rõ, từ đồng nghĩa, phủ định, thiếu dữ liệu và mâu thuẫn; không gần tiện ích thiếu căn cứ.
- Kiểm tra thẻ rỗng, trùng, tiếng Việt và giới hạn đã chốt; mức tối đa 10 thẻ là đề xuất cần đối chiếu cấu hình thực tế.

- Tải lại tin và mở từ phiên khác; thẻ vẫn gắn đúng tin. Bấm thẻ phải mở điều kiện tìm và kết quả phù hợp.
- Nếu có yêu cầu rà soát/sửa thẻ, kiểm tra lưu thay đổi. Thiếu chức năng trong phạm vi phải được ghi nhận, không tự đánh dấu N/A.
- Giả lập AI lỗi bằng hỗ trợ kỹ thuật ở môi trường thử; tin vẫn lưu, không tạo thẻ giả; khôi phục cấu hình sau khi test.

2.2 Giới hạn phạm vi

Mapbox, tương tác, gói/thanh toán, quản trị và thống kê hoàn chỉnh thuộc Sprint 3. Chỉ kiểm tra quan hệ ảnh hưởng đến tài khoản/tin khi cần hồi quy.

2.3 Chiến lược và cả kiểm thử

Kiểm thử thủ công theo yêu cầu; dùng dữ liệu hợp lệ, không hợp lệ, giá trị biên và trạng thái lỗi. Chạy smoke test trước mỗi phiên; sau khi sửa lỗi chạy lại ca bị lỗi và các luồng liên quan. Những ca dưới đây là mẫu khởi đầu, phải bổ sung để bao phủ mục 2.

Mã và mục tiêu	Thao tác chính	Kết quả mong đợi
S2-TC01 Đăng ký và đăng nhập	Đăng ký email thử mới; đăng nhập.	Tạo một tài khoản và xác thực đúng luồng.
S2-TC02 Đầu vào tài khoản sai	Thử email trùng, bỏ trống và mật khẩu sai; tách thành ca con.	Từ chối phù hợp; không tạo tài khoản/phiên trái yêu cầu.
S2-TC03 Quản lý tin	A tạo tin TEST_; sửa giá; tải lại.	Dữ liệu được lưu và hiển thị nhất quán.
S2-TC04 Sai quyền sở hữu	B thử sửa/xóa tin thử của A qua request.	Backend từ chối; dữ liệu A không đổi.

Mã và mục tiêu	Thao tác chính	Kết quả mong đợi
S2-TC05 Biên bộ lọc	Tạo giá 3/5/7 triệu; lọc 3–5 triệu.	Nếu gồm cận, chỉ tin 3 và 5 triệu khớp.
S2-TC06 AI phủ định	Tạo mô tả “không có ban công”.	Không sinh thể khẳng định có ban công.
S2-TC07 AI không sẵn sàng	Bin hỗ trợ mock lỗi AI; Hợp tạo tin.	Tin lưu; không có thể giả; log đúng thiết kế.
S2-TC08 Lưu và bấm thể	Tạo tin có thể; tải lại; bấm thể.	Thể còn đúng tin; tìm được tin khớp khi công khai.

Đánh giá AI

Dùng ít nhất 30 mô tả có nhãn chuẩn do Hợp rà soát, gồm ca phủ định và thiếu thông tin. Sau chuẩn hóa/loại trùng: $\text{precision} = \text{tổng thể đúng} / \text{tổng thể sinh}$; $\text{recall} = \text{tổng thể đúng} / \text{tổng thể tham chiếu}$. Mục tiêu theo Test Plan tổng: $\text{precision} \geq 85\%$, $\text{recall} \geq 75\%$. Ghi không tính được nếu mẫu số bằng 0; chạy lại các ca quan trọng, lưu kết quả từng lần.

Mọi ca ban đầu là Not Run. Một ca có nhiều điều kiện phải tách thành ca con; chỉ Pass khi toàn bộ kết quả mong đợi của ca đã được quan sát.

2.4 Môi trường công cụ và nguồn lực

Thành phần	Chuẩn bị và kiểm tra
MySQL	Bật dịch vụ; dùng CSDL thử/bản sao; ghi tên và phiên bản; backup trước thao tác xóa hoặc sửa schema.
Backend	Terminal tại thư mục backend: <code>npm run dev</code> hoặc <code>npm start</code> . Xác nhận kết nối CSDL và cổng server.

Thành phần	Chuẩn bị và kiểm tra
Frontend	Terminal riêng tại frontend: npm start. Mở URL in ra, thường http://localhost:3000; proxy đã cung cấp trở localhost:4000.
Trình duyệt	Chrome/Edge; ghi phiên bản; F12 → Console và Network → Fetch/XHR để xem lỗi.
Ghi kết quả	Bảng ca trong Excel hoặc công cụ nhóm dùng; ảnh/log đã che bí mật; Test Report tổng hợp.
Cấu hình bản thử	Ghi commit/bản build, ngày giờ, hệ điều hành, CPU/RAM và các dịch vụ cần dùng.

2.5 Phân công

Người	Trách nhiệm
Hoàng Đại Hợp	Chuẩn bị dữ liệu và ca, chạy test, ghi lỗi, kiểm thử lại, đóng lỗi và tổng hợp báo cáo.
Phan Tín Bin	Hỗ trợ cấu hình, log và lỗi kỹ thuật/tích hợp; phối hợp điều chỉnh lịch.
Nam và thành viên phụ trách	Sửa lỗi thuộc phần việc được giao; báo phiên bản sửa để Hợp kiểm tra lại.

2.6 Chuẩn bị và rủi ro

Kết quả AI có thể biến động; ghi model/cấu hình, bộ nhận và từng lần chạy. API lỗi/quota có thể chặn test AI nhưng không được xem là Pass. Ưu tiên quyền sở hữu và dữ liệu trước lỗi giao diện nhỏ.

Chuẩn bị Admin và hai thành viên A/B. Dùng hai trình duyệt hoặc các hồ sơ/phiên tách biệt; kiểm tra tài khoản đang đăng nhập trước mỗi ca. Tin thử đặt tiền tố TEST_. Chỉ dùng dữ liệu thử cho thao tác sửa/xóa/khóa và thanh toán.

Cần Internet nếu ca gọi AI hoặc Mapbox. Kiểm thử localhost không chứng minh chịu tải trên Internet. Lệnh npm test ở backend đã cung cấp chưa có bộ kiểm thử tự động; không thay thế quy trình thủ công.

3 QUẢN LÝ KIỂM THỬ

3.1 Điều kiện bắt đầu

Bản đúng phạm vi sprint có thể chạy, CSDL thử có dữ liệu, người kiểm thử truy cập được log và yêu cầu đã có tiêu chí chấp nhận. Xác nhận trường bắt buộc, giới hạn và quy tắc trạng thái trước khi thử dữ liệu biên. Chức năng chưa sẵn sàng được ghi rõ, không mặc nhiên Pass.

3.2 Kết quả và bằng chứng

Trạng thái	Ý nghĩa
Not Run	Chưa chạy trên phiên bản đang ghi nhận.
Pass	Kết quả thực tế khớp toàn bộ mong đợi.
Fail	Thực hiện được nhưng kết quả sai; liên kết mã lỗi.
Blocked	Chưa thể chạy vì môi trường, dữ liệu hoặc chức năng phụ thuộc.
N/A	Ngoài phạm vi đã xác nhận; ghi lý do rõ ràng.

Mỗi ca ghi mã S2-TCxx, ngày giờ, phiên bản, điều kiện/dữ liệu, bước làm, mong đợi, thực tế, trạng thái và bằng chứng. Lưu ảnh theo tên S2-TCxx_sau_luu.png hoặc tên tương ứng. Không lưu mật khẩu, cookie, token và khóa API trong bằng chứng chia sẻ.

3.3 Quản lý lỗi và kiểm thử lại

Lỗi dùng mã S2-BUG-xxx, có ca liên quan, bước tái hiện, mức ảnh hưởng, người sửa và bản sửa. Luồng: Mới → Đã xác nhận → Đang sửa → Chờ kiểm thử lại → Đóng. Hợp chạy lại và đóng lỗi; nếu còn lỗi thì Mở lại.

Mức độ	Cách xử lý
Nghiêm trọng	Lỗi chặn luồng, mất dữ liệu, sai quyền hoặc giao dịch trùng: ưu tiên cao nhất, chặn bàn giao phần ảnh hưởng.

Mức độ	Cách xử lý
Lớn	Chức năng chính sai: sửa trước nghiệm thu chức năng.
Vừa hoặc nhỏ	Ghi ảnh hưởng và lịch sửa; chỉ chấp nhận còn tồn tại khi không ảnh hưởng ca quan trọng.

3.4 Tạm dừng và tiếp tục

Dừng phần bị ảnh hưởng khi server/CSDL hỏng, dữ liệu thử sai hoặc dịch vụ bắt buộc không sẵn sàng; ghi Blocked. Tiếp tục phần độc lập. Khi phục hồi, chạy smoke test, kiểm thử lại ca bị chặn và hồi quy phần liên quan. Không chỉnh dữ liệu trực tiếp để biến Fail thành Pass.

4 CÁC MỐC VÀ TIÊU CHÍ HOÀN THÀNH

4.1 Lịch kiểm thử theo sprint

Các ngày dưới đây thuộc năm 2026. Hợp thực hiện toàn bộ hoạt động kiểm thử; giờ là ước lượng, chưa có số liệu thực tế.

Công việc	Bắt đầu	Kết thúc	Giờ
Tài khoản và quyền truy cập	13/09	15/09	4
Tin đăng, tìm kiếm và bộ lọc	16/09	23/09	6
Chuẩn bị/chạy bộ AI, lưu và tìm theo thẻ	24/09	29/09	8
Kiểm thử lại và hồi quy Sprint 2	30/09	30/09	4

Tổng dự kiến Sprint 2: 22 giờ, giữ theo Test Plan tổng. Không cộng lại vào tổng giờ Project Plan. Nếu lịch cũ chưa được thực hiện, Hợp lập ngày chạy lại trên bản hiện tại và báo Bìn khi khối lượng vượt khả năng.

4.2 Điều kiện hoàn thành

Người dùng tạo, quản lý và tìm được tin; thẻ AI được lưu và truy vấn đúng; không sửa/xóa trái quyền và không mất tin khi AI lỗi.

Chạy đủ các ca bắt buộc của phạm vi đã chốt; 100% ca quan trọng Pass, tổng ca trong phạm vi đạt ít nhất 95%. Không còn lỗi nghiêm trọng. Các lỗi nhỏ còn lại có mô tả, ảnh hưởng và quyết định xử lý. Tỷ lệ đạt = Pass / tổng ca trong phạm vi; Fail, Blocked, Not Run vẫn nằm trong mẫu số. Chỉ loại N/A khi có lý do phạm vi được xác nhận.

Bộ AI đạt ngưỡng kế hoạch hoặc ghi rõ điểm chưa đạt để xử lý trước khi nghiệm thu; đánh giá riêng ca phủ định và lưu tin khi AI lỗi. Không dùng chỉ số trung bình để bỏ qua lỗi nghiêm trọng.

4.3 Sản phẩm bàn giao

- Danh sách ca Sprint 2 và trạng thái thực tế, ngày chạy, phiên bản, dữ liệu thử.
- Danh sách lỗi, kết quả kiểm thử lại và các hạn chế chưa giải quyết.
- Ảnh/log đã che thông tin nhạy cảm và dữ liệu đối chiếu.
- Báo cáo kiểm thử sprint: tổng ca, từng trạng thái, lỗi còn mở, giờ thực tế và đề xuất sẵn sàng/chưa sẵn sàng.

4.4 Trình tự thực hiện

Hợp bật localhost → kiểm tra bản và dữ liệu → chạy smoke test → chạy nhóm chức năng tại mục 2 → ghi lỗi/bằng chứng → nhận bản sửa → kiểm thử lại và hồi quy → tổng hợp báo cáo. Kế hoạch này không xác nhận kết quả kiểm thử khi chưa thực hiện.

LỜI CẢM ƠN

Trước tiên chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các thầy cô giáo trong trường Đại học Duy Tân nói chung và các thầy cô giáo trong khoa Công nghệ Thông Tin - bộ môn Công Nghệ Phần Mềm nói riêng đã tận tình giảng dạy, truyền đạt cho chúng em những kiến thức, kinh nghiệm quý báu trong suốt thời gian qua.

Đặc biệt chúng em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Trần Bàn Thạch đã tận tình giúp đỡ, trực tiếp chỉ bảo, hướng dẫn chúng em trong suốt quá trình thực hiện đề án chuyên ngành tích hợp hệ thống. Trong thời gian làm việc với cô, chúng em không ngừng tiếp thu thêm nhiều kiến thức bổ ích mà còn học tập được tinh thần làm việc, thái độ làm việc nghiêm túc, hiệu quả, đây là những điều rất cần thiết cho chúng em trong quá trình học tập và công tác sau này.

Dù đã cố gắng hết sức nhưng do thời gian và khả năng còn hạn chế nên đề án không tránh khỏi những thiếu sót.

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 10 năm 2026

Đại diện nhóm

HOÀNG ĐẠI HỢP

ĐẠI HỌC DUY TÂN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

-----□□☆□□-----



Tên đề tài

**XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ CHO THUÊ CĂN HỘ
VÀ TÍCH HỢP AI ĐỂ HỖ TRỢ THÔNG TIN TÌM KIẾM
(TEST PLAN SPRINT 3)**

GVHD: Trần Bàn Thạch

Thành viên:

- **Phan Tín Bin**
- **Châu Văn Quy**
- **Trần Văn Sơn Nam**
- **Hoàng Đại Hợp**
- **Đoàn Tuấn Anh**

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 10 năm 2026

PROJECT INFORMATION

Dự án viết tắt	SmartLease		
Tên dự án	Nền tảng Tìm kiếm và Quản lý Căn hộ tích hợp AI (SmartLease AI)		
Thời gian bắt đầu	16/08/2026	Thời gian kết thúc	
Đơn vị chủ trì	Đại học Duy Tân (Duy Tan University)		
Giáo viên hướng dẫn	Trần Bàn Thạch Email: tranbanthach Phone: 0931270979		
Product Owner	Hoàng Đại Hợp Email: hop24072003@gmail.com Phone: 0382634915		
Đối tác	Trần Bàn Thạch		
Scrum Master	Phan Tín Bin	binbin 181003@gmail.com	28211104504
Development Team	Châu Văn Quy	cvanquy579@gmail.com	29210253136
	Trần Văn Sơn Nam	namff169@gmail.com	29211280387
	Hoàng Đại Hợp	hop24072003@gmail.com	27211233504
	Đoàn Tuấn Anh	Tt126672@gmail.com	29211140086

DOCUMENT NAME

Tiêu đề tài liệu	User Story		
Tác giả	Hoàng Đại Hợp		
Chức vụ	Product Owner		
Ngày	30/08/2026	Tên tệp:	10.DA_2_TESTPLANSPRINT3_ver.1.docs
URL			
Access	Khoa CNTT		

REVISION HISTORY

Version	Person	Date	Description
1.0	Hoàng Đại Hợp	30/08/2025	Tạo tài liệu

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

Cần có các chữ ký sau để phê duyệt tài liệu này

Người hướng dẫn	Trần Bản Thạch	Signature:	
		Date:	30/08/2026
Product Owner	Hoàng Đại Hợp	Signature:	
		Date:	30/08/2026
Đội sản xuất	Phan Tín Bin	Signature:	
		Date:	30/08/2026
Thành viên	Châu Văn Quy	Signature:	
		Date:	30/08/2026
	Trần Văn Sơn Nam	Signature:	
		Date:	30/08/2026
	Đoàn Tuấn Anh	Signature:	
		Date:	30/08/2026

MỤC LỤC

1 MỤC TIÊU VÀ THÔNG TIN KIỂM THỬ	1
1.1 Tài liệu làm cơ sở	1
1.2 Kiểm soát phiên bản và phê duyệt	1
2 PHẠM VI KIỂM THỬ	3
2.1 Nội dung cần kiểm tra	3
2.2 Giới hạn phạm vi	4
2.3 Chiến lược và ca kiểm thử mẫu	4
2.4 Môi trường công cụ và nguồn lực	5
2.5 Phân công	6
2.6 Chuẩn bị và rủi ro	6
3 QUẢN LÝ KIỂM THỬ	8
3.1 Điều kiện bắt đầu	8
3.2 Kết quả và bằng chứng	8
3.3 Quản lý lỗi và kiểm thử lại	8
3.4 Tạm dừng và tiếp tục	9
4 CÁC MỐC VÀ TIÊU CHÍ HOÀN THÀNH	10
4.1 Lịch kiểm thử theo sprint	10
4.2 Điều kiện hoàn thành	10
4.3 Sản phẩm bàn giao	10
4.4 Trình tự thực hiện	11
LỜI CẢM ƠN	Error! Bookmark not defined.

1 MỤC TIÊU VÀ THÔNG TIN KIỂM THỬ

Xác nhận bản đồ, tương tác, gói thành viên, thanh toán thử, quản trị và thống kê hoạt động trên cùng hệ thống; chuẩn bị bản tích hợp cho kiểm thử toàn hệ thống ngày 13–16/10/2026.

Thông tin	Nội dung
Tên tài liệu	Test Plan Document Sprint 3
Phiên bản và ngày lập	1.0 – 03/10/2026
Người kiểm thử	Hoàng Đại Hợp kiêm Test Lead và Tester
Lịch kiểm thử theo kế hoạch	01/10/2026–12/10/2026
Giờ dự kiến	16 giờ của Hợp; không bao gồm giờ sửa lỗi của developer
Tình trạng bản chạy	Theo nhóm: hầu hết chức năng đã hoàn thành; cần kiểm tra mức sẵn sàng thực tế.
Trạng thái kết quả	Chưa chạy trong tài liệu này; không điền sẵn Pass hoặc giờ thực tế.

1.1 Tài liệu làm cơ sở

- SmartLease_AI_Test_Plan.docx: Test Plan tổng, phạm vi và lịch kiểm thử từng sprint.
- SmartLease_AI_Project_Plan.docx: phạm vi công việc và mục tiêu sprint.
- 1.DA_2-proposal-ver.3.docx và 7.DA-TestPlan-ver.1.0.docx: yêu cầu dự án và cấu trúc mẫu.

1.2 Kiểm soát phiên bản và phê duyệt

Phiên bản	Ngày	Nội dung
-----------	------	----------

Phiên bản	Ngày	Nội dung
1.0	03/10/2026	Tách kế hoạch Sprint 3 từ Test Plan tổng; giữ Hộp kiểm thử trên localhost.

Vai trò	Người rà soát	Chữ ký và ngày
Kiểm thử và Product Owner	Hoàng Đại Hợp	
Scrum Master	Phan Tín Bin	
Giảng viên hướng dẫn	Trần Bàn Thạch	

Các ngày sprint là mốc kế hoạch, không phải bằng chứng đã kiểm thử. Nếu chạy hồi quy sau thời điểm sprint, ghi ngày thực hiện thật, phiên bản thực tế và lý do chạy lại.

2 PHẠM VI KIỂM THỬ

Mã	Nhóm chức năng	Nội dung
F05	Mapbox và vị trí	Marker, tọa độ, vị trí người dùng và tuyến đường cơ bản.
F06	Tương tác	Bình luận, đánh giá và báo cáo vi phạm; quyền và trạng thái nội dung.
F07	Gói và thanh toán	Gói, quyền lợi, giao dịch thử; thành công, hủy, thất bại và phản hồi lặp.
F08	Quản trị	Tài khoản, danh mục, tin đăng, gói, bình luận/đánh giá và báo cáo theo quyền.
F09	Thống kê	Số người dùng, tin, giao dịch và doanh thu theo dữ liệu kiểm soát.
Hội quy	Tích hợp F01–F04	Đăng nhập, tạo tin, AI/thẻ và tìm kiếm sau khi tích hợp Sprint 3.

2.1 Nội dung cần kiểm tra

- Đối chiếu marker với tọa độ biết trước; mở đúng tin từ bản đồ. Thử thiếu/sai tọa độ và từ chối quyền định vị.
- Kiểm tra điểm đầu/cuối tuyến đường, đơn vị quãng đường/thời gian và lỗi dịch vụ; không hiển thị vị trí giả.
- Gửi bình luận/đánh giá/báo cáo; thử rỗng, vượt giới hạn đã chốt, điểm ngoài thang và thao tác lặp.
- Đối chiếu giá, thời hạn, quyền lợi gói ở màn hình chọn gói, xác nhận và dữ liệu giao dịch.
- Xác nhận đang dùng sandbox hay mô phỏng. Chạy thành công/hủy/thất bại; không dùng tiền thật.

- Kiểm tra phản hồi lặp bằng cách thử phù hợp với tích hợp hiện có; không ghi giao dịch hoặc cấp quyền lợi trùng.
- Admin khóa tài khoản, duyệt/ẩn tin và xử lý báo cáo; kiểm tra kết quả ở giao diện công khai.
- Thành viên gọi API quản trị phải bị từ chối; không chỉ kiểm tra việc ẩn nút.
- Đối chiếu thống kê với dữ liệu cố định và bộ lọc ngày; không tính hủy/thất bại như giao dịch thành công.
- Chạy xuyên suốt đăng tin → AI/thẻ → tìm kiếm → tương tác → quản trị; kiểm tra hồi quy sau mỗi lỗi tích hợp được sửa.

2.2 Giới hạn phạm vi

Không tự bổ sung eKYC, hợp đồng điện tử, VR 360, hóa đơn tiền nhà, bảo trì, tìm vùng vẽ/bán kính, gợi ý giá/cá nhân hóa, kiểm duyệt AI hoặc dự báo thời gian thực. Các nhóm này cần phạm vi và tiêu chí riêng nếu được nghiệm thu.

2.3 Chiến lược và ca kiểm thử mẫu

Kiểm thử thủ công theo yêu cầu; dùng dữ liệu hợp lệ, không hợp lệ, giá trị biên và trạng thái lỗi. Chạy smoke test trước mỗi phiên; sau khi sửa lỗi chạy lại ca bị lỗi và các luồng liên quan. Những ca dưới đây là mẫu khởi đầu, phải bổ sung để bao phủ mục 2.

Mã và mục tiêu	Thao tác chính	Kết quả mong đợi
S3-TC01 Vị trí bản đồ	Mở tin có tọa độ biết trước; bấm marker.	Marker và thông tin tin tương ứng đúng.
S3-TC02 Từ chối định vị	Không cấp vị trí; dùng chức năng cần vị trí.	Thông báo phù hợp; không treo hoặc lấy vị trí giả.
S3-TC03 Tương tác	Gửi bình luận và báo cáo bằng tài khoản thử.	Lưu đúng nội dung/người gửi/tin; Admin xem báo cáo được.
S3-TC04 Thanh toán thử	Chạy thành công/hủy/thất bại, tách ca con.	Trạng thái đúng; chỉ cấp gói khi kết quả hợp lệ.

Mã và mục tiêu	Thao tác chính	Kết quả mong đợi
S3-TC05 Phản hồi lặp	Bin hỗ trợ lặp cùng sự kiện giao dịch thử.	Không tạo giao dịch hoặc cấp quyền trùng.
S3-TC06 Sai quyền quản trị	Thành viên thử trang/API Admin.	Backend từ chối; không đọc/đổi dữ liệu trái quyền.
S3-TC07 Thống kê	So sánh tổng và doanh thu với dữ liệu kiểm soát.	Khớp trạng thái được tính và khoảng ngày.
S3-TC08 Luồng xuyên suốt	Tạo tin → AI/thẻ → tìm → tương tác → ẩn tin.	Dữ liệu, quyền và trạng thái nhất quán qua các bước.

Thanh toán và đối chiếu dữ liệu

Chưa xác nhận sandbox hay mô phỏng thì ca phụ thuộc là Blocked. Nếu chỉ mô phỏng, không kết luận đã xác minh công thật. Chỉ dùng N/A khi có quyết định ngoài phạm vi; không dùng để bỏ qua lỗi. Bộ thống kê cần có giao dịch thành công, hủy và thất bại với tổng tiền đã tính trước.

Mọi ca ban đầu là Not Run. Một ca có nhiều điều kiện phải tách thành ca con; chỉ Pass khi toàn bộ kết quả mong đợi của ca đã được quan sát.

2.4 Môi trường công cụ và nguồn lực

Thành phần	Chuẩn bị và kiểm tra
MySQL	Bật dịch vụ; dùng CSDL thử/bản sao; ghi tên và phiên bản; backup trước thao tác xóa hoặc sửa schema.

Thành phần	Chuẩn bị và kiểm tra
Backend	Terminal tại thư mục backend: npm run dev hoặc npm start. Xác nhận kết nối CSDL và cổng server.
Frontend	Terminal riêng tại frontend: npm start. Mở URL in ra, thường http://localhost:3000; proxy đã cung cấp trở localhost:4000.
Trình duyệt	Chrome/Edge; ghi phiên bản; F12 → Console và Network → Fetch/XHR để xem lỗi.
Ghi kết quả	Bảng ca trong Excel hoặc công cụ nhóm dùng; ảnh/log đã che bí mật; Test Report tổng hợp.
Cấu hình bản thử	Ghi commit/bản build, ngày giờ, hệ điều hành, CPU/RAM và các dịch vụ cần dùng.

2.5 Phân công

Người	Trách nhiệm
Hoàng Đại Hợp	Chuẩn bị dữ liệu và ca, chạy test, ghi lỗi, kiểm thử lại, đóng lỗi và tổng hợp báo cáo.
Phan Tín Bin	Hỗ trợ cấu hình, log và lỗi kỹ thuật/tích hợp; phối hợp điều chỉnh lịch.
Nam và thành viên phụ trách	Sửa lỗi thuộc phần việc được giao; báo phiên bản sửa để Hợp kiểm tra lại.

2.6 Chuẩn bị và rủi ro

Chưa xác nhận loại thanh toán có thể chặn ca giao dịch; ghi Blocked đến khi đủ thông tin. Dịch vụ bản đồ phụ thuộc Internet. Thay đổi quản trị/gói có thể ảnh hưởng luồng cũ nên phải hồi quy.

Chuẩn bị Admin và hai thành viên A/B. Dùng hai trình duyệt hoặc các hồ sơ/phiên tách biệt; kiểm tra tài khoản đang đăng nhập trước mỗi ca. Tin thử đặt tiền tố TEST_. Chỉ dùng dữ liệu thử cho thao tác sửa/xóa/khóa và thanh toán.

Cần Internet nếu ca gọi AI hoặc Mapbox. Kiểm thử localhost không chứng minh chịu tải trên Internet. Lệnh npm test ở backend đã cung cấp chưa có bộ kiểm thử tự động; không thay thế quy trình thủ công.

3 QUẢN LÝ KIỂM THỬ

3.1 Điều kiện bắt đầu

Bản đúng phạm vi sprint có thể chạy, CSDL thử có dữ liệu, người kiểm thử truy cập được log và yêu cầu đã có tiêu chí chấp nhận. Xác nhận trường bắt buộc, giới hạn và quy tắc trạng thái trước khi thử dữ liệu biên. Chức năng chưa sẵn sàng được ghi rõ, không mặc nhiên Pass.

3.2 Kết quả và bằng chứng

Trạng thái	Ý nghĩa
Not Run	Chưa chạy trên phiên bản đang ghi nhận.
Pass	Kết quả thực tế khớp toàn bộ mong đợi.
Fail	Thực hiện được nhưng kết quả sai; liên kết mã lỗi.
Blocked	Chưa thể chạy vì môi trường, dữ liệu hoặc chức năng phụ thuộc.
N/A	Ngoài phạm vi đã xác nhận; ghi lý do rõ ràng.

Mỗi ca ghi mã S3-TCxx, ngày giờ, phiên bản, điều kiện/dữ liệu, bước làm, mong đợi, thực tế, trạng thái và bằng chứng. Lưu ảnh theo tên S3-TCxx_sau_luu.png hoặc tên tương ứng. Không lưu mật khẩu, cookie, token và khóa API trong bằng chứng chia sẻ.

3.3 Quản lý lỗi và kiểm thử lại

Lỗi dùng mã S3-BUG-xxx, có ca liên quan, bước tái hiện, mức ảnh hưởng, người sửa và bản sửa. Luồng: Mới → Đã xác nhận → Đang sửa → Chờ kiểm thử lại → Đóng. Hợp chạy lại và đóng lỗi; nếu còn lỗi thì Mở lại.

Mức độ	Cách xử lý
Nghiêm trọng	Lỗi chặn luồng, mất dữ liệu, sai quyền hoặc giao dịch trùng: ưu tiên cao nhất, chặn bàn giao phần ảnh hưởng.

Mức độ	Cách xử lý
Lớn	Chức năng chính sai: sửa trước nghiệm thu chức năng.
Vừa hoặc nhỏ	Ghi ảnh hưởng và lịch sửa; chỉ chấp nhận còn tồn tại khi không ảnh hưởng ca quan trọng.

3.4 Tạm dừng và tiếp tục

Dừng phần bị ảnh hưởng khi server/CSDL hỏng, dữ liệu thử sai hoặc dịch vụ bắt buộc không sẵn sàng; ghi Blocked. Tiếp tục phân độc lập. Khi phục hồi, chạy smoke test, kiểm thử lại ca bị chặn và hồi quy phần liên quan. Không chỉnh dữ liệu trực tiếp để biến Fail thành Pass.

4 CÁC MỐC VÀ TIÊU CHÍ HOÀN THÀNH

4.1 Lịch kiểm thử theo sprint

Các ngày dưới đây thuộc năm 2026. Hợp thực hiện toàn bộ hoạt động kiểm thử; giờ là ước lượng, chưa có số liệu thực tế.

Công việc	Bắt đầu	Kết thúc	Giờ
Mapbox và vị trí	01/10	04/10	4
Tương tác, gói và thanh toán thử	05/10	09/10	6
Quản trị, thống kê và tích hợp	10/10	12/10	6

Tổng dự kiến Sprint 3: 16 giờ, giữ theo Test Plan tổng. Không cộng lại vào tổng giờ Project Plan. Nếu lịch cũ chưa được thực hiện, Hợp lập ngày chạy lại trên bản hiện tại và báo Bìn khi khối lượng vượt khả năng.

4.2 Điều kiện hoàn thành

Bản đồ, tương tác, gói, quản trị và thống kê tích hợp đúng; không có sai quyền, ghi nhận giao dịch trùng hoặc lỗi chặn luồng xuyên suốt.

Chạy đủ các ca bắt buộc của phạm vi đã chốt; 100% ca quan trọng Pass, tổng ca trong phạm vi đạt ít nhất 95%. Không còn lỗi nghiêm trọng. Các lỗi nhỏ còn lại có mô tả, ảnh hưởng và quyết định xử lý. Tỷ lệ đạt = Pass / tổng ca trong phạm vi; Fail, Blocked, Not Run vẫn nằm trong mẫu số. Chỉ loại N/A khi có lý do phạm vi được xác nhận.

Mốc 12/10 kết thúc Sprint 3, không thay thế kiểm thử toàn hệ thống 13–16/10 và smoke test bàn giao 17–18/10. Phần sau sprint có 18 giờ dự kiến trong Test Plan tổng, không nằm trong 16 giờ của tài liệu này.

4.3 Sản phẩm bàn giao

- Danh sách ca Sprint 3 và trạng thái thực tế, ngày chạy, phiên bản, dữ liệu thử.

- Danh sách lỗi, kết quả kiểm thử lại và các hạn chế chưa giải quyết.
- Ảnh/log đã che thông tin nhạy cảm và dữ liệu đối chiếu.
- Báo cáo kiểm thử sprint: tổng ca, từng trạng thái, lỗi còn mở, giờ thực tế và đề xuất sẵn sàng/chưa sẵn sàng.

4.4 Trình tự thực hiện

Hợp bật localhost → kiểm tra bản và dữ liệu → chạy smoke test → chạy nhóm chức năng tại mục 2 → ghi lỗi/bảng chứng → nhận bản sửa → kiểm thử lại và hồi quy → tổng hợp báo cáo. Kế hoạch này không xác nhận kết quả kiểm thử khi chưa thực hiện.

LỜI CẢM ƠN

Trước tiên chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các thầy cô giáo trong trường Đại học Duy Tân nói chung và các thầy cô giáo trong khoa Công nghệ Thông Tin - bộ môn Công Nghệ Phần Mềm nói riêng đã tận tình giảng dạy, truyền đạt cho chúng em những kiến thức, kinh nghiệm quý báu trong suốt thời gian qua.

Đặc biệt chúng em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Trần Bàn Thạch đã tận tình giúp đỡ, trực tiếp chỉ bảo, hướng dẫn chúng em trong suốt quá trình thực hiện đồ án chuyên ngành tích hợp hệ thống. Trong thời gian làm việc với cô, chúng em không ngừng tiếp thu thêm nhiều kiến thức bổ ích mà còn học tập được tinh thần làm việc, thái độ làm việc nghiêm túc, hiệu quả, đây là những điều rất cần thiết cho chúng em trong quá trình học tập và công tác sau này.

Dù đã cố gắng hết sức nhưng do thời gian và khả năng còn hạn chế nên đồ án không tránh khỏi những thiếu sót.

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 10 năm 2026

Đại diện nhóm

HOÀNG ĐẠI HỢP

Test Cases Sprint 1

Người thực hiện

Môi trường

Hoàng Đại Hợp

Localhost

Theo dõi lần chạy hiện tại	Số ca	Ưu tiên
Tổng ca	38	P1
Not Run	38	P2
Pass	0	Ồ vàng
Fail	0	
Blocked	0	
N/A	0	Hướng dẫn chạy: xem dưới bảng Du lieu.
Trong phạm vi	38	
Tỷ lệ đạt trong phạm vi	0,0%	
Ca P1 trong phạm vi	22	
Ca P1 đã Pass	0	

Độ bao phủ phạm vi Test Plan	Số ca
------------------------------	-------

S1-F01 CSDL	10	S1-TC001 đến S1-TC010
S1-F02 Backend/API	11	S1-TC011 đến S1-TC021
S1-F03 Frontend	9	S1-TC022 đến S1-TC030
S1-F04 Tích hợp	8	S1-TC031 đến S1-TC038

Ý nghĩa	Cách sử dụng
Quan trọng	Chạy đầu tiên; cần 100% ca P1 trong phạm vi Pass.
Thông thường	Chạy đủ để bao phủ dữ liệu hợp lệ, lỗi và biên.
Hợp điền khi chạy	Chưa chạy = Not Run. Không ghi Pass dựa trên chức năng đã làm xong.

SmartLease AI – Test Cases Sprint 1

Hoàng Đại Hợp thực hiện. Ghi lần chạy hiện tại tại K:Q; lưu từng lần chạy vào Nhật ký.

Mã ca	Phạm vi	Ca mẫu Test Plan	Tên ca kiểm thử	Ưu tiên
S1-TC001	S1-F01 CSDL	S1-TC02	Tạo CSDL từ script	P1
S1-TC002	S1-F01 CSDL	S1-TC02	Đối chiếu cột và kiểu dữ liệu	P1
S1-TC003	S1-F01 CSDL	S1-TC02	Khóa chính không trùng	P1
S1-TC004	S1-F01 CSDL	S1-TC02	Khóa ngoại hợp lệ	P1
S1-TC005	S1-F01 CSDL	S1-TC02	Khóa ngoại không tồn tại	P1
S1-TC006	S1-F01 CSDL	S1-TC02	Trường bắt buộc thiếu	P2

SmartLease AI – Test Cases Sprint 1

Hoàng Đại Hợp thực hiện. Ghi lần chạy hiện tại tại K:Q; lưu từng lần chạy vào Nhật ký.

Mã ca	Phạm vi	Ca mẫu Test Plan	Tên ca kiểm thử	Ưu tiên
S1-TC007	S1-F01 CSDL	S1-TC02	Sai kiểu dữ liệu	P2
S1-TC008	S1-F01 CSDL	S1-TC02	Dữ liệu tiếng Việt	P2
S1-TC009	S1-F01 CSDL	S1-TC02	Dữ liệu mẫu đầy đủ	P1
S1-TC010	S1-F01 CSDL	S1-TC02	Quy tắc xóa bản ghi cha	P1
S1-TC011	S1-F02 Backend/API	S1-TC01	Khởi động backend	P1
S1-TC012	S1-F02 Backend/API	S1-TC01	Sai cấu hình kết nối DB	P1

SmartLease AI – Test Cases Sprint 1

Hoàng Đại Hợp thực hiện. Ghi lần chạy hiện tại tại K:Q; lưu từng lần chạy vào Nhật ký.

Mã ca	Phạm vi	Ca mẫu Test Plan	Tên ca kiểm thử	Ưu tiên
S1-TC013	S1-F02 Backend/API	S1-TC01	DB ngừng phục vụ	P1
S1-TC014	S1-F02 Backend/API	S1-TC03	API đọc dữ liệu thành công	P1
S1-TC015	S1-F02 Backend/API	S1-TC03	API danh sách rỗng	P2
S1-TC016	S1-F02 Backend/API	S1-TC03	API chi tiết không tồn tại	P2
S1-TC017	S1-F02 Backend/API	S1-TC04	Tham số sai kiểu	P1
S1-TC018	S1-F02 Backend/API	S1-TC04	Thiếu tham số bắt buộc	P2

SmartLease AI – Test Cases Sprint 1

Hoàng Đại Hợp thực hiện. Ghi lần chạy hiện tại tại K:Q; lưu từng lần chạy vào Nhật ký.

Mã ca	Phạm vi	Ca mẫu Test Plan	Tên ca kiểm thử	Ưu tiên
S1-TC019	S1-F02 Backend/API	S1-TC04	JSON không hợp lệ	P2
S1-TC020	S1-F02 Backend/API	S1-TC04	Đường dẫn API không tồn tại	P2
S1-TC021	S1-F02 Backend/API	S1-TC04	Không lộ cấu hình trong lỗi	P1
S1-TC022	S1-F03 Frontend	S1-TC08	Trang chính mở được	P1
S1-TC023	S1-F03 Frontend	S1-TC08	Menu đến đúng màn hình	P1
S1-TC024	S1-F03 Frontend	S1-TC08	Back và Forward của trình duyệt	P2

SmartLease AI – Test Cases Sprint 1

Hoàng Đại Hợp thực hiện. Ghi lần chạy hiện tại tại K:Q; lưu từng lần chạy vào Nhật ký.

Mã ca	Phạm vi	Ca mẫu Test Plan	Tên ca kiểm thử	Ưu tiên
S1-TC025	S1-F03 Frontend	S1-TC08	Mở trực tiếp URL con	P2
S1-TC026	S1-F03 Frontend	S1-TC08	Modal dùng chung	P2
S1-TC027	S1-F03 Frontend	S1-TC08	Form nền tảng bắt buộc	P2
S1-TC028	S1-F03 Frontend	S1-TC08	Bố cục desktop	P2
S1-TC029	S1-F03 Frontend	S1-TC07	Bố cục điện thoại	P1
S1-TC030	S1-F03 Frontend	S1-TC07	Hiển thị trên Edge	P2

SmartLease AI – Test Cases Sprint 1

Hoàng Đại Hợp thực hiện. Ghi lần chạy hiện tại tại K:Q; lưu từng lần chạy vào Nhật ký.

Mã ca	Phạm vi	Ca mẫu Test Plan	Tên ca kiểm thử	Ưu tiên
S1-TC031	S1-F04 Tích hợp	S1-TC05	UI lấy dữ liệu thực từ API	P1
S1-TC032	S1-F04 Tích hợp	S1-TC05	Tải lại không mất dữ liệu	P1
S1-TC033	S1-F04 Tích hợp	S1-TC05	UI khi danh sách rỗng	P2
S1-TC034	S1-F04 Tích hợp	S1-TC05	UI khi request chậm	P2
S1-TC035	S1-F04 Tích hợp	S1-TC06	UI khi backend dừng	P1
S1-TC036	S1-F04 Tích hợp	S1-TC06	Kết nối phục hồi	P1
S1-TC037	S1-F04 Tích hợp	S1-TC06	Proxy/CORS đúng origin local	P1

SmartLease AI – Test Cases Sprint 1

Hoàng Đại Hợp thực hiện. Ghi lần chạy hiện tại tại K:Q; lưu từng lần chạy vào Nhật ký.

Mã ca	Phạm vi	Ca mẫu Test Plan	Tên ca kiểm thử	Ưu tiên
S1-TC038	S1-F04 Tích hợp	S1-TC06	Smoke sau khởi động lại	P1

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Điều kiện trước	Dữ liệu thử
S1-TC001	Có script và thiết kế CSDL đúng phiên bản; MySQL chạy; chỉ thao tác CSDL thử mới.	CSDL TEST_smartlease_s1 trống; script dự án đã rà soát.
S1-TC002	Có script và thiết kế CSDL đúng phiên bản; MySQL chạy; chỉ thao tác CSDL thử mới.	Thiết kế bảng và script cùng phiên bản.
S1-TC003	Có script và thiết kế CSDL đúng phiên bản; MySQL chạy; chỉ thao tác CSDL thử mới.	Một bản ghi thử có PK đã tồn tại.
S1-TC004	Có script và thiết kế CSDL đúng phiên bản; MySQL chạy; chỉ thao tác CSDL thử mới.	Bản ghi cha thử và bản ghi con tham chiếu cha.
S1-TC005	Có script và thiết kế CSDL đúng phiên bản; MySQL chạy; chỉ thao tác CSDL thử mới.	Giá trị FK không có trong bảng cha; dùng quan hệ đã thiết kế.
S1-TC006	Có script và thiết kế CSDL đúng phiên bản; MySQL chạy; chỉ thao tác CSDL thử mới.	NULL ở một cột NOT NULL không có default.

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Điều kiện trước	Dữ liệu thử
S1-TC007	Có script và thiết kế CSDL đúng phiên bản; MySQL chạy; chỉ thao tác CSDL thử mới.	Chuỗi abc cho một trường số nghiêm ngặt đã chốt.
S1-TC008	Có script và thiết kế CSDL đúng phiên bản; MySQL chạy; chỉ thao tác CSDL thử mới.	TEST_Căn hộ ở Đà Nẵng; mô tả có dấu.
S1-TC009	Có script và thiết kế CSDL đúng phiên bản; MySQL chạy; chỉ thao tác CSDL thử mới.	Bộ seed chính thức cho CSDL thử.
S1-TC010	Có script và thiết kế CSDL đúng phiên bản; MySQL chạy; chỉ thao tác CSDL thử mới.	Cha và con thử; quy tắc RESTRICT/CASCADE đã được xác nhận.
S1-TC011	Có cấu hình thử hợp lệ; Bin hỗ trợ khi cần đổi cấu hình.	MySQL chạy; lệnh npm run dev hoặc npm start theo package.
S1-TC012	Có cấu hình thử hợp lệ; Bin hỗ trợ khi cần đổi cấu hình.	Bản sao cấu hình thử có tên DB không tồn tại.

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Điều kiện trước	Dữ liệu thử
S1-TC013	Có cấu hình thử hợp lệ; Bin hỗ trợ khi cần đổi cấu hình.	Dịch vụ MySQL của môi trường thử.
S1-TC014	Backend và CSDL thử chạy; ghi endpoint/method thật ở Du lieu; biết contract response.	Một bản ghi seed có ID và giá trị đã biết.
S1-TC015	Backend và CSDL thử chạy; ghi endpoint/method thật ở Du lieu; biết contract response.	Tập dữ liệu thử không có bản ghi phù hợp.
S1-TC016	Backend và CSDL thử chạy; ghi endpoint/method thật ở Du lieu; biết contract response.	ID đúng định dạng nhưng không có trong DB.
S1-TC017	Backend chạy; biết kiểu tham số và mã lỗi đã chốt.	abc thay cho tham số số của API mẫu.
S1-TC018	Backend chạy; biết kiểu tham số và mã lỗi đã chốt.	Bỏ một tham số bắt buộc của API mẫu.

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Điều kiện trước	Dữ liệu thử
S1-TC019	Backend chạy; biết kiểu tham số và mã lỗi đã chót.	Body JSON thiếu dấu đóng; API nhận JSON của bản nền tảng.
S1-TC020	Backend chạy; biết kiểu tham số và mã lỗi đã chót.	Một đường dẫn không tồn tại dưới base URL backend thử.
S1-TC021	Backend chạy; biết kiểu tham số và mã lỗi đã chót.	Request gây lỗi đầu vào có kiểm soát.
S1-TC022	Frontend chạy; danh sách màn hình/thành phần nền tảng được ghi ở Du lieu.	URL frontend in trong terminal.
S1-TC023	Frontend chạy; danh sách màn hình/thành phần nền tảng được ghi ở Du lieu.	Danh sách link/menu nền tảng đã triển khai.
S1-TC024	Frontend chạy; danh sách màn hình/thành phần nền tảng được ghi ở Du lieu.	Hai màn hình nền tảng khác nhau.

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Điều kiện trước	Dữ liệu thử
S1-TC025	Frontend chạy; danh sách màn hình/thành phần nền tảng được ghi ở Du lieu.	URL một màn hình frontend đã triển khai.
S1-TC026	Frontend chạy; danh sách màn hình/thành phần nền tảng được ghi ở Du lieu.	Một modal hiện có trong bản nền tảng.
S1-TC027	Frontend chạy; danh sách màn hình/thành phần nền tảng được ghi ở Du lieu.	Form hiện có; danh sách trường bắt buộc đã chốt.
S1-TC028	Frontend chạy; danh sách màn hình/thành phần nền tảng được ghi ở Du lieu.	Viewport 1366 × 768.
S1-TC029	Frontend chạy; DevTools có mô phỏng kích thước màn hình.	Viewport 390 × 844.
S1-TC030	Frontend chạy; DevTools có mô phỏng kích thước màn hình.	Phiên bản Edge thực tế được ghi.

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Điều kiện trước	Dữ liệu thử
S1-TC031	Có một bản ghi DB thử; frontend và backend đúng môi trường.	ID thử và các giá trị đối chiếu.
S1-TC032	Có một bản ghi DB thử; frontend và backend đúng môi trường.	Bản ghi thử đã lưu bền.
S1-TC033	Có một bản ghi DB thử; frontend và backend đúng môi trường.	Bộ dữ liệu/điều kiện không có kết quả.
S1-TC034	Có một bản ghi DB thử; frontend và backend đúng môi trường.	Throttling Slow 3G trong DevTools.
S1-TC035	CSDL và frontend thử chạy; có thể dừng/khởi động backend thử.	Backend thử bị dừng.
S1-TC036	CSDL và frontend thử chạy; có thể dừng/khởi động backend thử.	Màn hình đang có lỗi do backend dừng.
S1-TC037	CSDL và frontend thử chạy; có thể dừng/khởi động backend thử.	URL frontend/backend thật trong Du lieu.

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Điều kiện trước	Dữ liệu thử
S1-TC038	CSDL và frontend thử chạy; có thể dừng/khởi động backend thử.	Dữ liệu seed, MySQL/backend/frontend.

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Các bước thực hiện
S1-TC001	1. Chọn CSDL thử 2. Chạy script theo hướng dẫn dự án 3. Xem lỗi và danh sách bảng
S1-TC002	1. Mở cấu trúc từng bảng 2. So sánh tên cột, kiểu, độ dài, null/default 3. Ghi sai khác
S1-TC003	1. Ghi PK hiện có 2. Thử thêm bản ghi cùng PK bằng công cụ DB 3. Đọc lại bản ghi gốc
S1-TC004	1. Tạo bản ghi cha 2. Thêm con trở tới PK cha 3. JOIN hai bảng
S1-TC005	1. Ghi số bản ghi con 2. Thử thêm con có FK sai 3. Kiểm tra dữ liệu
S1-TC006	1. Chọn cột theo thiết kế 2. Thêm bản ghi với NULL 3. Đọc lỗi và số bản ghi

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Các bước thực hiện
S1-TC007	1. Xác nhận SQL mode và quy tắc kiểu 2. Gửi bản ghi sai kiểu 3. Đọc lỗi và dữ liệu
S1-TC008	1. Lưu bản ghi hợp lệ có tiếng Việt 2. Đóng và mở lại phiên DB 3. Đọc nội dung
S1-TC009	1. Chạy seed đúng hướng dẫn 2. Kiểm tra trường bắt buộc 3. JOIN các quan hệ seed
S1-TC010	1. Ghi dữ liệu trước xóa 2. Xóa cha trong giao dịch thử 3. Đối chiếu dữ liệu con với quy tắc thiết kế
S1-TC011	1. Mở terminal backend 2. Khởi động 3. Ghi cổng thực tế và log kết nối 4. Gọi API đọc đã chọn
S1-TC012	1. Lưu cấu hình cũ 2. Đổi tên DB thử thành giá trị sai 3. Khởi động backend 4. Quan sát log/API

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Các bước thực hiện
S1-TC013	1. Dừng MySQL thử 2. Gọi API đọc 3. Bật lại MySQL 4. Gọi lại API
S1-TC014	1. Gọi API đọc thật 2. Ghi HTTP status và JSON 3. So sánh các trường với DB
S1-TC015	1. Gọi API với điều kiện không khớp 2. Xem response 3. Gọi lại API khác hợp lệ
S1-TC016	1. Gọi API chi tiết với ID không tồn tại 2. Đọc status/body
S1-TC017	1. Gửi request có tham số abc 2. Đọc lỗi 3. Gọi request hợp lệ
S1-TC018	1. Gửi request thiếu tham số 2. Đọc status và thông báo

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Các bước thực hiện
S1-TC019	1. Gửi JSON lỗi cú pháp 2. Xem status/body 3. Gửi request hợp lệ
S1-TC020	1. Gọi đường dẫn sai 2. Đọc phản hồi 3. Gọi API đúng
S1-TC021	1. Gửi request sai 2. Xem response từ trình duyệt 3. Kiểm tra nội dung lỗi
S1-TC022	1. Mở URL 2. Chờ kết thúc tải 3. Xem Console
S1-TC023	1. Mở từng menu đã ghi 2. Đối chiếu URL và tiêu đề 3. Quay lại trang chính
S1-TC024	1. Đi từ trang chính sang màn hình dữ liệu 2. Bấm Back 3. Bấm Forward

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Các bước thực hiện
S1-TC025	1. Sao chép URL con 2. Mở tab mới bằng URL 3. Refresh
S1-TC026	1. Mở modal 2. Đóng bằng nút đóng 3. Mở lại 4. Dùng thao tác đóng được thiết kế
S1-TC027	1. Mở form 2. Bỏ trống trường bắt buộc 3. Bấm gửi
S1-TC028	1. Mở trang chính và màn hình dữ liệu 2. Cuộn trang 3. Thao tác menu/nút
S1-TC029	1. Đặt viewport 2. Mở trang chính và màn hình dữ liệu 3. Mở menu/form 4. Cuộn và thao tác nút
S1-TC030	1. Mở trang chính 2. Điều hướng 3. Mở thành phần chung

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Các bước thực hiện
S1-TC031	1. Mở màn hình dữ liệu 2. F12 Network xem request 3. So sánh UI với JSON và DB
S1-TC032	1. Mở dữ liệu 2. Refresh 3. Mở cùng URL ở tab mới
S1-TC033	1. Mở màn hình với tập rỗng 2. Chờ request kết thúc
S1-TC034	1. Bật throttling 2. Tải màn hình 3. Quan sát lúc chờ và sau response
S1-TC035	1. Dừng backend 2. Tải màn hình dữ liệu 3. Quan sát thông báo và Console
S1-TC036	1. Bật lại backend 2. Bấm thử lại nếu có hoặc Refresh 3. Đối chiếu dữ liệu
S1-TC037	1. Mở frontend 2. Gọi chức năng đọc dữ liệu 3. Kiểm tra Network và Console

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Các bước thực hiện
S1-TC038	1. Khởi động lại các thành phần 2. Mở trang chính 3. Mở dữ liệu 4. Refresh

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Kết quả mong đợi	Dọn dẹp/khôi phục
S1-TC001	Script hoàn tất; đủ bảng theo thiết kế; không tác động CSDL gốc.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S1-TC002	Tất cả định nghĩa khớp thiết kế đã chốt; lưu danh sách bảng/cột đã đối chiếu.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S1-TC003	Từ chối PK trùng; dữ liệu gốc không bị ghi đè.	Rollback giao dịch thử.
S1-TC004	Lưu thành công; con liên kết đúng cha.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S1-TC005	Từ chối quan hệ sai theo ràng buộc; không tạo bản ghi mồ côi.	Rollback giao dịch thử.
S1-TC006	CSDL từ chối; không lưu bản ghi thiếu trường bắt buộc.	Rollback giao dịch thử.

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Kết quả mong đợi	Dọn dẹp/khôi phục
S1-TC007	Hành vi khớp thiết kế/SQL mode đã chốt; không âm thầm lưu giá trị sai nghiệp vụ.	Rollback giao dịch thử.
S1-TC008	Tiếng Việt được lưu và đọc nguyên vẹn, không lỗi mã hóa.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S1-TC009	Không thiếu trường bắt buộc; không có liên kết mờ côi; số lượng theo seed.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S1-TC010	Chặn xóa hoặc xử lý con đúng quy tắc đã chốt; không mất dữ liệu ngoài tập thử.	Rollback giao dịch thử.
S1-TC011	Server khởi động, kết nối đúng CSDL thử, API trả dữ liệu.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S1-TC012	Có lỗi có kiểm soát; không trả dữ liệu giả hoặc lộ mật khẩu DB.	Khôi phục cấu hình và khởi động lại.

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Kết quả mong đợi	Dọn dẹp/khôi phục
S1-TC013	Lỗi được xử lý rõ; sau khôi phục kết nối/API hoạt động; không mất dữ liệu.	Bật lại MySQL và chạy smoke.
S1-TC014	Mã thành công theo contract; đúng kiểu/cấu trúc/trường và giá trị của bản ghi.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S1-TC015	Trả cấu trúc rỗng đúng contract; không lỗi 500 hoặc dữ liệu cũ.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S1-TC016	Trả trạng thái không tìm thấy theo contract; không trả nhầm bản ghi.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S1-TC017	Từ chối đầu vào theo contract; server tiếp tục phục vụ.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S1-TC018	Báo thiếu trường có kiểm soát; không tự tạo dữ liệu sai.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Kết quả mong đợi	Dọn dẹp/khôi phục
S1-TC019	Từ chối body lỗi; không crash; request hợp lệ sau đó vẫn hoạt động.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S1-TC020	Trả lỗi không tìm thấy có kiểm soát; API đúng vẫn hoạt động.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S1-TC021	Response không chứa mật khẩu DB, khóa API hoặc stack chi tiết nhạy cảm.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S1-TC022	Trang chính hiển thị; không có lỗi JavaScript chặn sử dụng.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S1-TC023	Từng menu đến đúng màn hình theo thiết kế; không có link chết.	Không thay đổi dữ liệu.
S1-TC024	Lịch sử điều hướng đúng; nội dung tải lại tương ứng; không trắng trang.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Kết quả mong đợi	Dọn dẹp/khôi phục
S1-TC025	Trang con tải đúng; không lỗi 404 do định tuyến frontend.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S1-TC026	Modal mở/đóng đúng thiết kế; không phủ màn hình sau khi đóng; dữ liệu không gửi ngoài ý muốn.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S1-TC027	Hiển thị lỗi trường tương ứng; không gửi/lưu dữ liệu không hợp lệ.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S1-TC028	Chữ, nút và nội dung không che nhau; chức năng nền tảng thao tác được.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S1-TC029	Không tràn ngang cản dùng; nút không bị che; nội dung/form đọc và thao tác được.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S1-TC030	Luồng nền tảng dùng được trên Edge; không lỗi chặn so với Chrome.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Kết quả mong đợi	Dọn dẹp/khôi phục
S1-TC031	UI, API và DB nhất quán; frontend gọi đúng backend thử.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S1-TC032	Dữ liệu vẫn đúng; không chỉ tồn tại ở state của UI.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S1-TC033	Có trạng thái không có dữ liệu; không hiển thị nhầm lỗi mạng hoặc spinner vô hạn.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S1-TC034	Có trạng thái tải theo thiết kế; dữ liệu hiển thị khi hoàn tất; không chồng nhiều lớp tải.	Tắt throttling.
S1-TC035	Thông báo lỗi/kết nối rõ; không trắng trang, không giả vờ có dữ liệu thành công.	Bật lại backend.
S1-TC036	Dữ liệu tải lại đúng; không cần xóa DB hoặc sửa dữ liệu thủ công.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S1-TC037	Request đến đúng backend; không bị lỗi CORS/proxy trên origin localhost đã cấu hình.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Kết quả mong đợi	Dọn dẹp/khôi phục
S1-TC038	Các thành phần kết nối và dữ liệu đúng sau khởi động lại.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Trạng thái	Kết quả thực tế	Ngày chạy	Build/commit
S1-TC001	Not Run			
S1-TC002	Not Run			
S1-TC003	Not Run			
S1-TC004	Not Run			
S1-TC005	Not Run			
S1-TC006	Not Run			

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Trạng thái	Kết quả thực tế	Ngày chạy	Build/commit
S1-TC007	Not Run			
S1-TC008	Not Run			
S1-TC009	Not Run			
S1-TC010	Not Run			
S1-TC011	Not Run			
S1-TC012	Not Run			

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Trạng thái	Kết quả thực tế	Ngày chạy	Build/commit
S1-TC013	Not Run			
S1-TC014	Not Run			
S1-TC015	Not Run			
S1-TC016	Not Run			
S1-TC017	Not Run			
S1-TC018	Not Run			

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Trạng thái	Kết quả thực tế	Ngày chạy	Build/commit
S1-TC019	Not Run			
S1-TC020	Not Run			
S1-TC021	Not Run			
S1-TC022	Not Run			
S1-TC023	Not Run			
S1-TC024	Not Run			

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Trạng thái	Kết quả thực tế	Ngày chạy	Build/commit
S1-TC025	Not Run			
S1-TC026	Not Run			
S1-TC027	Not Run			
S1-TC028	Not Run			
S1-TC029	Not Run			
S1-TC030	Not Run			

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Trạng thái	Kết quả thực tế	Ngày chạy	Build/commit
S1-TC031	Not Run			
S1-TC032	Not Run			
S1-TC033	Not Run			
S1-TC034	Not Run			
S1-TC035	Not Run			
S1-TC036	Not Run			
S1-TC037	Not Run			

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Trạng thái	Kết quả thực tế	Ngày chạy	Build/commit
S1-TC038	Not Run			

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Bảng chứng	Mã lỗi	Ghi chú/điểm cần chốt
S1-TC001			
S1-TC002			
S1-TC003			
S1-TC004			
S1-TC005			
S1-TC006			

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Bảng chứng	Mã lỗi	Ghi chú/điểm cần chốt
S1-TC007			Chưa chốt quy tắc kiểu/SQL mode thì Blocked.
S1-TC008			
S1-TC009			
S1-TC010			
S1-TC011			
S1-TC012			

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Bảng chứng	Mã lỗi	Ghi chú/điểm cần chốt
S1-TC013			
S1-TC014			
S1-TC015			
S1-TC016			
S1-TC017			
S1-TC018			

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Bảng chứng	Mã lỗi	Ghi chú/điểm cần chốt
S1-TC019			
S1-TC020			
S1-TC021			
S1-TC022			
S1-TC023			
S1-TC024			

Ghi từng menu trong bảng chứng; thất bại một menu thì ca Fail.

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Bảng chứng	Mã lỗi	Ghi chú/điểm cần chốt
S1-TC025			
S1-TC026			
S1-TC027			
S1-TC028			
S1-TC029			
S1-TC030			

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Bảng chứng	Mã lỗi	Ghi chú/điểm cần chốt
S1-TC031			
S1-TC032			
S1-TC033			
S1-TC034			
S1-TC035			
S1-TC036			
S1-TC037			

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Bảng chứng	Mã lỗi	Ghi chú/điểm cần chốt
S1-TC038			

Dữ liệu và cấu hình trước khi chạy

Mẫu TEST_ là dữ liệu đề xuất. Hộp điền cột D; ca phụ t

Nhóm	Tham số/bộ dữ liệu
ENV	Frontend URL
ENV	Backend URL
ENV	CSDL thử
ENV	Build/commit
ENV	Máy/trình duyệt
API	Endpoint thật
RULE	Trường bắt buộc
DB	Thiết kế/script
UI	Màn hình nền tảng

thuộc thông tin chưa chốt được ghi Blocked.

Hướng dẫn chuẩn bị

Ghi URL terminal, thường `http://localhost:3000`.

Ghi cổng thật, thường `http://localhost:4000`.

Ghi tên CSDL/bản sao; không dùng dữ liệu gốc.

Ghi bản dùng để chạy và ngày giờ.

Ghi Windows, CPU/RAM, Chrome/Edge và phiên bản.

Ghi method, path và cấu trúc response từ Network/tài liệu. Không đoán URL API.

Ghi theo form/API và yêu cầu đã duyệt; không suy ra chỉ từ dấu * trên UI.

Ghi tên script, bảng/cột, PK/FK, SQL mode và quy tắc xóa theo bản được duyệt.

Ghi danh sách màn hình, menu, form/modal đã triển khai trong Sprint 1.

Giá trị/ID thực tế đã xác nhận

Sổ lỗi Sprint 1

Mã lỗi S1-BUG-001... Hợp kiểm thử lại và đóng lỗi; chỉ ghi lỗi quan sát được.

Mã lỗi	Mã ca liên quan	Tiêu đề	Mức độ

Sổ lỗi Sprint 1

Mã lỗi S1-BUG-001... Hợp kiểm thử lại và đóng lỗi; chỉ ghi lỗi quan sát được.

Mã lỗi	Mã ca liên quan	Tiêu đề	Mức độ

Sổ lỗi Sprint 1

Mã lỗi S1-BUG-001... Hợp kiểm thử lại và đóng lỗi; chỉ ghi lỗi quan sát được.

Mã lỗi	Mã ca liên quan	Tiêu đề	Mức độ

Sổ lỗi Sprint 1

Mã lỗi S1-BUG-001... Hợp kiểm thử lại và đóng lỗi; chỉ ghi lỗi quan sát được.

Mã lỗi	Mã ca liên quan	Tiêu đề	Mức độ

Bước tái hiện

Mong đợi

Bước tái hiện

Mong đợi

Bước tái hiện

Mong đợi

Bước tái hiện

Mong đợi

Thực tế	Build phát hiện	Bảng chứng

Thực tế	Build phát hiện	Bảng chứng

Thực tế	Build phát hiện	Bảng chứng

Thực tế	Build phát hiện	Bảng chứng

Người sửa	Trạng thái lỗi	Build sửa	Ngày retest

Người sửa	Trạng thái lỗi	Build sửa	Ngày retest

Người sửa	Trạng thái lỗi	Build sửa	Ngày retest

Người sửa	Trạng thái lỗi	Build sửa	Ngày retest

Kết quả retest	Ghi chú

Kết quả retest	Ghi chú

Kết quả retest	Ghi chú

Kết quả retest	Ghi chú

Lịch sử từng lần kiểm thử

Ghi một dòng cho mỗi lần chạy; giữ nguyên lịch sử cũ. Thêm dòng bằng Insert Table Rows khi cần.

Lần chạy	Mã ca	Người chạy	Ngày giờ	Build/commit
----------	-------	------------	----------	--------------

Lịch sử từng lần kiểm thử

Ghi một dòng cho mỗi lần chạy; giữ nguyên lịch sử cũ. Thêm dòng bằng Insert Table Rows khi cần.

Lần chạy	Mã ca	Người chạy	Ngày giờ	Build/commit
----------	-------	------------	----------	--------------

Lịch sử từng lần kiểm thử

Ghi một dòng cho mỗi lần chạy; giữ nguyên lịch sử cũ. Thêm dòng bằng Insert Table Rows khi cần.

Lần chạy	Mã ca	Người chạy	Ngày giờ	Build/commit
----------	-------	------------	----------	--------------

Lịch sử từng lần kiểm thử

Ghi một dòng cho mỗi lần chạy; giữ nguyên lịch sử cũ. Thêm dòng bằng Insert Table Rows khi cần.

Lần chạy	Mã ca	Người chạy	Ngày giờ	Build/commit
----------	-------	------------	----------	--------------

Lịch sử từng lần kiểm thử

Ghi một dòng cho mỗi lần chạy; giữ nguyên lịch sử cũ. Thêm dòng bằng Insert Table Rows khi cần.

Lần chạy	Mã ca	Người chạy	Ngày giờ	Build/commit
----------	-------	------------	----------	--------------

Dữ liệu/ID dùng	Trạng thái

Dữ liệu/ID dùng	Trạng thái

Dữ liệu/ID dùng	Trạng thái

Dữ liệu/ID dùng	Trạng thái

Dữ liệu/ID dùng	Trạng thái

Kết quả thực tế

Bảng chứng

Mã lỗi

Kết quả thực tế

Bảng chứng

Mã lỗi

Kết quả thực tế

Bảng chứng

Mã lỗi

Kết quả thực tế

Bảng chứng

Mã lỗi

Kết quả thực tế

Bảng chứng

Mã lỗi

Ghi chú

Ghi chú

Ghi chú

Ghi chú

Ghi chú

Test Cases Sprint 2

Người thực hiện
Môi trường

Hoàng Đại Hợp
Localhost

Theo dõi lần chạy hiện tại	Số ca	Ưu tiên
Tổng ca	142	P1
Not Run	142	P2
Pass	0	Ồ vàng
Fail	0	
Blocked	0	
N/A	0	Hướng dẫn chạy: xem dưới bảng Du lieu.
Trong phạm vi	142	
Tỷ lệ đạt trong phạm vi	0,0%	Đánh giá AI (30 mẫu)
Ca P1 trong phạm vi	61	Mẫu nhãn đã duyệt
Ca P1 đã Pass	0	Ồ TP/FP/FN đã nhập (cần 90)
		Precision
		Recall
		Mục tiêu theo Test Plan
Độ bao phủ phạm vi Test Plan	Số ca	

F01 Tài khoản	19	S2-TC001 đến S2-TC019
F01 Hồ sơ	10	S2-TC020 đến S2-TC029
F02 Tin đăng	30	S2-TC030 đến S2-TC059
F02 Quyền tin	4	S2-TC060 đến S2-TC063
F03 Tìm kiếm/lọc	25	S2-TC064 đến S2-TC088
F04 AI/thẻ	12	S2-TC089 đến S2-TC100
F04 Lưu/tìm thẻ	10	S2-TC101 đến S2-TC110
F01–F04 Hồi quy	1	S2-TC111 đến S2-TC111
F04 Bộ đánh giá AI	31	S2-TC112 đến S2-TC142

Ý nghĩa	Cách sử dụng
Quan trọng	Chạy đầu tiên; cần 100% ca P1 trong phạm vi Pass.
Thông thường	Chạy đủ để bao phủ dữ liệu hợp lệ, lỗi và biên.
Hợp điền khi chạy	Chưa chạy = Not Run. Không ghi Pass dựa trên chức năng đã làm xong.

Giá trị

0

0

Chưa đủ dữ liệu

Chưa đủ dữ liệu

Precision $\geq 85\%$; Recall $\geq 75\%$

SmartLease AI – Test Cases Sprint 2

Hoàng Đại Hợp thực hiện. Ghi lần chạy hiện tại tại K:Q; lưu từng lần chạy vào Nhật ký.

Mã ca	Phạm vi	Ca mẫu Test Plan	Tên ca kiểm thử	Ưu tiên
S2-TC001	F01 Tài khoản	S2-TC01	Đăng ký hợp lệ	P1
S2-TC002	F01 Tài khoản	S2-TC01	Đăng nhập hợp lệ	P1
S2-TC003	F01 Tài khoản	S2-TC02	Email đăng ký trùng	P1
S2-TC004	F01 Tài khoản	S2-TC02	Email trống	P2
S2-TC005	F01 Tài khoản	S2-TC02	Email sai định dạng	P2
S2-TC006	F01 Tài khoản	S2-TC02	Mật khẩu trống	P2

SmartLease AI – Test Cases Sprint 2

Hoàng Đại Hợp thực hiện. Ghi lần chạy hiện tại tại K:Q; lưu từng lần chạy vào Nhật ký.

Mã ca	Phạm vi	Ca mẫu Test Plan	Tên ca kiểm thử	Ưu tiên
S2-TC007	F01 Tài khoản	S2-TC02	Xác nhận mật khẩu không khớp	P2
S2-TC008	F01 Tài khoản	S2-TC02	Độ dài mật khẩu Lmin-1	P2
S2-TC009	F01 Tài khoản	S2-TC02	Độ dài mật khẩu Lmin	P2
S2-TC010	F01 Tài khoản	S2-TC02	Độ dài mật khẩu Lmin+1	P2
S2-TC011	F01 Tài khoản	S2-TC02	Đăng nhập sai mật khẩu	P1
S2-TC012	F01 Tài khoản	S2-TC02	Đăng nhập tài khoản không tồn tại	P2
S2-TC013	F01 Tài khoản	S2-TC02	Đăng nhập thiếu thông tin	P2

SmartLease AI – Test Cases Sprint 2

Hoàng Đại Hợp thực hiện. Ghi lần chạy hiện tại tại K:Q; lưu từng lần chạy vào Nhật ký.

Mã ca	Phạm vi	Ca mẫu Test Plan	Tên ca kiểm thử	Ưu tiên
S2-TC014	F01 Tài khoản	S2-TC01	Đăng xuất	P1
S2-TC015	F01 Tài khoản	S2-TC01	Không dùng dữ liệu cache sau đăng xuất	P1
S2-TC016	F01 Tài khoản	S2-TC01	API riêng không có token	P1
S2-TC017	F01 Tài khoản	S2-TC01	API riêng có token sai	P1
S2-TC018	F01 Tài khoản	S2-TC01	Phiên hết hạn	P1
S2-TC019	F01 Tài khoản	S2-TC01	Token cũ sau logout theo chính sách	P1

SmartLease AI – Test Cases Sprint 2

Hoàng Đại Hợp thực hiện. Ghi lần chạy hiện tại tại K:Q; lưu từng lần chạy vào Nhật ký.

Mã ca	Phạm vi	Ca mẫu Test Plan	Tên ca kiểm thử	Ưu tiên
S2-TC020	F01 Hồ sơ	S2-TC01	Cập nhật hồ sơ hợp lệ	P1
S2-TC021	F01 Hồ sơ	S2-TC01	Hồ sơ thiếu trường bắt buộc	P2
S2-TC022	F01 Hồ sơ	S2-TC01	Hồ sơ email sai	P2
S2-TC023	F01 Hồ sơ	S2-TC01	Không sửa hồ sơ người khác	P1
S2-TC024	F01 Hồ sơ	S2-TC01	Đổi mật khẩu hợp lệ	P1
S2-TC025	F01 Hồ sơ	S2-TC01	Mật khẩu cũ không dùng được sau đổi	P1

SmartLease AI – Test Cases Sprint 2

Hoàng Đại Hợp thực hiện. Ghi lần chạy hiện tại tại K:Q; lưu từng lần chạy vào Nhật ký.

Mã ca	Phạm vi	Ca mẫu Test Plan	Tên ca kiểm thử	Ưu tiên
S2-TC026	F01 Hồ sơ	S2-TC01	Đổi mật khẩu với mật khẩu hiện tại sai	P1
S2-TC027	F01 Hồ sơ	S2-TC01	Đổi mật khẩu mới không hợp lệ	P2
S2-TC028	F01 Hồ sơ	S2-TC01	Cập nhật ảnh đại diện	P2
S2-TC029	F01 Hồ sơ	S2-TC01	Ảnh đại diện sai định dạng	P2
S2-TC030	F02 Tin đăng	S2-TC03	Tạo tin hợp lệ	P1
S2-TC031	F02 Tin đăng	S2-TC03	Danh sách tin công khai	P1

SmartLease AI – Test Cases Sprint 2

Hoàng Đại Hợp thực hiện. Ghi lần chạy hiện tại tại K:Q; lưu từng lần chạy vào Nhật ký.

Mã ca	Phạm vi	Ca mẫu Test Plan	Tên ca kiểm thử	Ưu tiên
S2-TC032	F02 Tin đăng	S2-TC03	Chi tiết tin đúng dữ liệu	P1
S2-TC033	F02 Tin đăng	S2-TC03	Chi tiết ID không tồn tại	P2
S2-TC034	F02 Tin đăng	S2-TC03	Sửa tin của mình	P1
S2-TC035	F02 Tin đăng	S2-TC03	Hủy thao tác sửa	P2
S2-TC036	F02 Tin đăng	S2-TC03	Ẩn tin của mình	P1
S2-TC037	F02 Tin đăng	S2-TC03	Xóa tin của mình	P1

SmartLease AI – Test Cases Sprint 2

Hoàng Đại Hợp thực hiện. Ghi lần chạy hiện tại tại K:Q; lưu từng lần chạy vào Nhật ký.

Mã ca	Phạm vi	Ca mẫu Test Plan	Tên ca kiểm thử	Ưu tiên
S2-TC038	F02 Tin đăng	S2-TC03	Hủy xác nhận xóa	P2
S2-TC039	F02 Tin đăng	S2-TC03	Thiếu tiêu đề	P2
S2-TC040	F02 Tin đăng	S2-TC03	Thiếu mô tả	P2
S2-TC041	F02 Tin đăng	S2-TC03	Thiếu giá	P2
S2-TC042	F02 Tin đăng	S2-TC03	Thiếu diện tích	P2

SmartLease AI – Test Cases Sprint 2

Hoàng Đại Hợp thực hiện. Ghi lần chạy hiện tại tại K:Q; lưu từng lần chạy vào Nhật ký.

Mã ca	Phạm vi	Ca mẫu Test Plan	Tên ca kiểm thử	Ưu tiên
S2-TC043	F02 Tin đăng	S2-TC03	Thiếu loại căn hộ	P2
S2-TC044	F02 Tin đăng	S2-TC03	giá âm	P2
S2-TC045	F02 Tin đăng	S2-TC03	giá sai kiểu	P1
S2-TC046	F02 Tin đăng	S2-TC03	giá bằng 0	P2
S2-TC047	F02 Tin đăng	S2-TC03	diện tích âm	P2
S2-TC048	F02 Tin đăng	S2-TC03	diện tích sai kiểu	P1

SmartLease AI – Test Cases Sprint 2

Hoàng Đại Hợp thực hiện. Ghi lần chạy hiện tại tại K:Q; lưu từng lần chạy vào Nhật ký.

Mã ca	Phạm vi	Ca mẫu Test Plan	Tên ca kiểm thử	Ưu tiên
S2-TC049	F02 Tin đăng	S2-TC03	diện tích bằng 0	P2
S2-TC050	F02 Tin đăng	S2-TC03	Tiêu đề dài Tmax	P2
S2-TC051	F02 Tin đăng	S2-TC03	Tiêu đề dài Tmax+1	P2
S2-TC052	F02 Tin đăng	S2-TC03	Upload nhiều ảnh hợp lệ	P2
S2-TC053	F02 Tin đăng	S2-TC03	Upload tệp không phải ảnh	P1
S2-TC054	F02 Tin đăng	S2-TC03	Dung lượng ảnh Bmax	P2
S2-TC055	F02 Tin đăng	S2-TC03	Dung lượng ảnh Bmax+1 byte	P2

SmartLease AI – Test Cases Sprint 2

Hoàng Đại Hợp thực hiện. Ghi lần chạy hiện tại tại K:Q; lưu từng lần chạy vào Nhật ký.

Mã ca	Phạm vi	Ca mẫu Test Plan	Tên ca kiểm thử	Ưu tiên
S2-TC056	F02 Tin đăng	S2-TC03	Số ảnh Nmax	P2
S2-TC057	F02 Tin đăng	S2-TC03	Số ảnh Nmax+1	P2
S2-TC058	F02 Tin đăng	S2-TC03	Mất mạng khi gửi tin	P1
S2-TC059	F02 Tin đăng	S2-TC03	Bấm gửi liên tiếp	P1
S2-TC060	F02 Quyền tin	S2-TC04	B không được sửa tin A	P1
S2-TC061	F02 Quyền tin	S2-TC04	B không được ẩn tin A	P1

SmartLease AI – Test Cases Sprint 2

Hoàng Đại Hợp thực hiện. Ghi lần chạy hiện tại tại K:Q; lưu từng lần chạy vào Nhật ký.

Mã ca	Phạm vi	Ca mẫu Test Plan	Tên ca kiểm thử	Ưu tiên
S2-TC062	F02 Quyền tin	S2-TC04	B không được xóa tin A	P1
S2-TC063	F02 Quyền tin	S2-TC04	Khách không tạo tin	P1
S2-TC064	F03 Tìm kiếm/lọc	S2-TC05	Tìm theo từ khóa	P1
S2-TC065	F03 Tìm kiếm/lọc	S2-TC05	Từ khóa tiếng Việt	P2
S2-TC066	F03 Tìm kiếm/lọc	S2-TC05	Tìm không có kết quả	P2
S2-TC067	F03 Tìm kiếm/lọc	S2-TC05	Từ khóa rỗng	P2

SmartLease AI – Test Cases Sprint 2

Hoàng Đại Hợp thực hiện. Ghi lần chạy hiện tại tại K:Q; lưu từng lần chạy vào Nhật ký.

Mã ca	Phạm vi	Ca mẫu Test Plan	Tên ca kiểm thử	Ưu tiên
S2-TC068	F03 Tìm kiếm/lọc	S2-TC05	Lọc theo khu vực	P1
S2-TC069	F03 Tìm kiếm/lọc	S2-TC05	Lọc theo loại căn hộ	P2
S2-TC070	F03 Tìm kiếm/lọc	S2-TC05	Lọc giá có hai cận	P1
S2-TC071	F03 Tìm kiếm/lọc	S2-TC05	Biên giá dưới cận	P2
S2-TC072	F03 Tìm kiếm/lọc	S2-TC05	Biên giá đúng cận dưới	P2
S2-TC073	F03 Tìm kiếm/lọc	S2-TC05	Biên giá trên cận dưới	P2

SmartLease AI – Test Cases Sprint 2

Hoàng Đại Hợp thực hiện. Ghi lần chạy hiện tại tại K:Q; lưu từng lần chạy vào Nhật ký.

Mã ca	Phạm vi	Ca mẫu Test Plan	Tên ca kiểm thử	Ưu tiên
S2-TC074	F03 Tìm kiếm/lọc	S2-TC05	Biên giá dưới cận trên	P2
S2-TC075	F03 Tìm kiếm/lọc	S2-TC05	Biên giá đúng cận trên	P2
S2-TC076	F03 Tìm kiếm/lọc	S2-TC05	Biên giá trên cận	P2
S2-TC077	F03 Tìm kiếm/lọc	S2-TC05	Chỉ cận giá dưới	P2
S2-TC078	F03 Tìm kiếm/lọc	S2-TC05	Chỉ cận giá trên	P2
S2-TC079	F03 Tìm kiếm/lọc	S2-TC05	Khoảng giá đảo	P2

SmartLease AI – Test Cases Sprint 2

Hoàng Đại Hợp thực hiện. Ghi lần chạy hiện tại tại K:Q; lưu từng lần chạy vào Nhật ký.

Mã ca	Phạm vi	Ca mẫu Test Plan	Tên ca kiểm thử	Ưu tiên
S2-TC080	F03 Tìm kiếm/lọc	S2-TC05	Khoảng diện tích	P1
S2-TC081	F03 Tìm kiếm/lọc	S2-TC05	Biên diện tích 29.9 m²	P2
S2-TC082	F03 Tìm kiếm/lọc	S2-TC05	Biên diện tích 30 m²	P2
S2-TC083	F03 Tìm kiếm/lọc	S2-TC05	Biên diện tích 50 m²	P2
S2-TC084	F03 Tìm kiếm/lọc	S2-TC05	Biên diện tích 50.1 m²	P2
S2-TC085	F03 Tìm kiếm/lọc	S2-TC05	Khoảng diện tích đảo	P2

SmartLease AI – Test Cases Sprint 2

Hoàng Đại Hợp thực hiện. Ghi lần chạy hiện tại tại K:Q; lưu từng lần chạy vào Nhật ký.

Mã ca	Phạm vi	Ca mẫu Test Plan	Tên ca kiểm thử	Ưu tiên
S2-TC086	F03 Tìm kiếm/lọc	S2-TC05	Lọc nhiều điều kiện	P1
S2-TC087	F03 Tìm kiếm/lọc	S2-TC05	Xóa bộ lọc	P2
S2-TC088	F03 Tìm kiếm/lọc	S2-TC05	Không tìm được tin đã ẩn	P1
S2-TC089	F04 AI/thẻ	S2-TC06	AI phân tích mô tả rõ	P1
S2-TC090	F04 AI/thẻ	S2-TC06	AI hiểu phủ định	P1
S2-TC091	F04 AI/thẻ	S2-TC06	AI không suy diễn khi thiếu thông tin	P1
S2-TC092	F04 AI/thẻ	S2-TC06	AI xử lý mâu thuẫn	P1

SmartLease AI – Test Cases Sprint 2

Hoàng Đại Hợp thực hiện. Ghi lần chạy hiện tại tại K:Q; lưu từng lần chạy vào Nhật ký.

Mã ca	Phạm vi	Ca mẫu Test Plan	Tên ca kiểm thử	Ưu tiên
S2-TC093	F04 AI/thẻ	S2-TC06	Thẻ không trùng	P2
S2-TC094	F04 AI/thẻ	S2-TC06	Giới hạn số thẻ	P2
S2-TC095	F04 AI/thẻ	S2-TC06	Loại thẻ rỗng	P2
S2-TC096	F04 AI/thẻ	S2-TC07	AI lỗi 401 xác thực	P1
S2-TC097	F04 AI/thẻ	S2-TC07	AI lỗi 429 hết quota	P1
S2-TC098	F04 AI/thẻ	S2-TC07	AI lỗi timeout	P1

SmartLease AI – Test Cases Sprint 2

Hoàng Đại Hợp thực hiện. Ghi lần chạy hiện tại tại K:Q; lưu từng lần chạy vào Nhật ký.

Mã ca	Phạm vi	Ca mẫu Test Plan	Tên ca kiểm thử	Ưu tiên
S2-TC099	F04 AI/thẻ	S2-TC07	AI lỗi JSON sai cấu trúc	P1
S2-TC100	F04 AI/thẻ	S2-TC07	AI phục hồi sau lỗi	P1
S2-TC101	F04 Lưu/tìm thẻ	S2-TC08	Lưu quan hệ tin và thẻ	P1
S2-TC102	F04 Lưu/tìm thẻ	S2-TC08	API trả thẻ	P1
S2-TC103	F04 Lưu/tìm thẻ	S2-TC08	Thẻ hiển thị sau Refresh	P1
S2-TC104	F04 Lưu/tìm thẻ	S2-TC08	Bấm thẻ mở tìm kiếm	P1

SmartLease AI – Test Cases Sprint 2

Hoàng Đại Hợp thực hiện. Ghi lần chạy hiện tại tại K:Q; lưu từng lần chạy vào Nhật ký.

Mã ca	Phạm vi	Ca mẫu Test Plan	Tên ca kiểm thử	Ưu tiên
S2-TC105	F04 Lưu/tìm thẻ	S2-TC08	Tìm thẻ khác hoa/thường	P2
S2-TC106	F04 Lưu/tìm thẻ	S2-TC08	Thẻ tiếng Việt trong URL	P2
S2-TC107	F04 Lưu/tìm thẻ	S2-TC08	Tìm thẻ không tồn tại	P2
S2-TC108	F04 Lưu/tìm thẻ	S2-TC08	Tin không có thẻ	P2
S2-TC109	F04 Lưu/tìm thẻ	S2-TC08	Tin ẩn không lộ qua thẻ	P1
S2-TC110	F04 Lưu/tìm thẻ	S2-TC08	Rà soát/sửa thẻ theo phạm vi	P2

SmartLease AI – Test Cases Sprint 2

Hoàng Đại Hợp thực hiện. Ghi lần chạy hiện tại tại K:Q; lưu từng lần chạy vào Nhật ký.

Mã ca	Phạm vi	Ca mẫu Test Plan	Tên ca kiểm thử	Ưu tiên
S2-TC111	F01–F04 Hồi quy	S2-TC03; S2-TC08	Luồng đăng nhập, đăng tin, AI và tìm	P1
S2-TC112	F04 Bộ đánh giá AI	S2-TC06	AI bộ chuẩn 01	P2
S2-TC113	F04 Bộ đánh giá AI	S2-TC06	AI bộ chuẩn 02	P2
S2-TC114	F04 Bộ đánh giá AI	S2-TC06	AI bộ chuẩn 03	P2

SmartLease AI – Test Cases Sprint 2

Hoàng Đại Hợp thực hiện. Ghi lần chạy hiện tại tại K:Q; lưu từng lần chạy vào Nhật ký.

Mã ca	Phạm vi	Ca mẫu Test Plan	Tên ca kiểm thử	Ưu tiên
S2-TC115	F04 Bộ đánh giá AI	S2-TC06	AI bộ chuẩn 04	P2
S2-TC116	F04 Bộ đánh giá AI	S2-TC06	AI bộ chuẩn 05	P2
S2-TC117	F04 Bộ đánh giá AI	S2-TC06	AI bộ chuẩn 06	P2
S2-TC118	F04 Bộ đánh giá AI	S2-TC06	AI bộ chuẩn 07	P2

SmartLease AI – Test Cases Sprint 2

Hoàng Đại Hợp thực hiện. Ghi lần chạy hiện tại tại K:Q; lưu từng lần chạy vào Nhật ký.

Mã ca	Phạm vi	Ca mẫu Test Plan	Tên ca kiểm thử	Ưu tiên
S2-TC119	F04 Bộ đánh giá AI	S2-TC06	AI bộ chuẩn 08	P2
S2-TC120	F04 Bộ đánh giá AI	S2-TC06	AI bộ chuẩn 09	P2
S2-TC121	F04 Bộ đánh giá AI	S2-TC06	AI bộ chuẩn 10	P2
S2-TC122	F04 Bộ đánh giá AI	S2-TC06	AI bộ chuẩn 11	P1

SmartLease AI – Test Cases Sprint 2

Hoàng Đại Hợp thực hiện. Ghi lần chạy hiện tại tại K:Q; lưu từng lần chạy vào Nhật ký.

Mã ca	Phạm vi	Ca mẫu Test Plan	Tên ca kiểm thử	Ưu tiên
S2-TC123	F04 Bộ đánh giá AI	S2-TC06	AI bộ chuẩn 12	P1
S2-TC124	F04 Bộ đánh giá AI	S2-TC06	AI bộ chuẩn 13	P1
S2-TC125	F04 Bộ đánh giá AI	S2-TC06	AI bộ chuẩn 14	P1
S2-TC126	F04 Bộ đánh giá AI	S2-TC06	AI bộ chuẩn 15	P1

SmartLease AI – Test Cases Sprint 2

Hoàng Đại Hợp thực hiện. Ghi lần chạy hiện tại tại K:Q; lưu từng lần chạy vào Nhật ký.

Mã ca	Phạm vi	Ca mẫu Test Plan	Tên ca kiểm thử	Ưu tiên
S2-TC127	F04 Bộ đánh giá AI	S2-TC06	AI bộ chuẩn 16	P2
S2-TC128	F04 Bộ đánh giá AI	S2-TC06	AI bộ chuẩn 17	P2
S2-TC129	F04 Bộ đánh giá AI	S2-TC06	AI bộ chuẩn 18	P2
S2-TC130	F04 Bộ đánh giá AI	S2-TC06	AI bộ chuẩn 19	P2

SmartLease AI – Test Cases Sprint 2

Hoàng Đại Hợp thực hiện. Ghi lần chạy hiện tại tại K:Q; lưu từng lần chạy vào Nhật ký.

Mã ca	Phạm vi	Ca mẫu Test Plan	Tên ca kiểm thử	Ưu tiên
S2-TC131	F04 Bộ đánh giá AI	S2-TC06	AI bộ chuẩn 20	P2
S2-TC132	F04 Bộ đánh giá AI	S2-TC06	AI bộ chuẩn 21	P2
S2-TC133	F04 Bộ đánh giá AI	S2-TC06	AI bộ chuẩn 22	P2
S2-TC134	F04 Bộ đánh giá AI	S2-TC06	AI bộ chuẩn 23	P2

SmartLease AI – Test Cases Sprint 2

Hoàng Đại Hợp thực hiện. Ghi lần chạy hiện tại tại K:Q; lưu từng lần chạy vào Nhật ký.

Mã ca	Phạm vi	Ca mẫu Test Plan	Tên ca kiểm thử	Ưu tiên
S2-TC135	F04 Bộ đánh giá AI	S2-TC06	AI bộ chuẩn 24	P2
S2-TC136	F04 Bộ đánh giá AI	S2-TC06	AI bộ chuẩn 25	P2
S2-TC137	F04 Bộ đánh giá AI	S2-TC06	AI bộ chuẩn 26	P1
S2-TC138	F04 Bộ đánh giá AI	S2-TC06	AI bộ chuẩn 27	P1

SmartLease AI – Test Cases Sprint 2

Hoàng Đại Hợp thực hiện. Ghi lần chạy hiện tại tại K:Q; lưu từng lần chạy vào Nhật ký.

Mã ca	Phạm vi	Ca mẫu Test Plan	Tên ca kiểm thử	Ưu tiên
S2-TC139	F04 Bộ đánh giá AI	S2-TC06	AI bộ chuẩn 28	P1
S2-TC140	F04 Bộ đánh giá AI	S2-TC06	AI bộ chuẩn 29	P1
S2-TC141	F04 Bộ đánh giá AI	S2-TC06	AI bộ chuẩn 30	P2
S2-TC142	F04 Bộ đánh giá AI	S2-TC06	AI chạy lặp ca quan trọng	P1

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Điều kiện trước	Dữ liệu thử
S2-TC001	Localhost hoạt động; có email thử do nhóm kiểm soát; ghi quy tắc đăng ký ở Du lieu.	Người dùng mới TEST_A; email thử chưa tồn tại; mật khẩu hợp lệ theo quy tắc.
S2-TC002	Localhost hoạt động; có email thử do nhóm kiểm soát; ghi quy tắc đăng ký ở Du lieu.	Tài khoản A hoạt động; mật khẩu đúng.
S2-TC003	Có A đã đăng ký; chuẩn bị các email thử; quy tắc dữ liệu đã chốt.	Email chính xác của A.
S2-TC004	Có A đã đăng ký; chuẩn bị các email thử; quy tắc dữ liệu đã chốt.	để trống
S2-TC005	Có A đã đăng ký; chuẩn bị các email thử; quy tắc dữ liệu đã chốt.	hop@
S2-TC006	Có A đã đăng ký; chuẩn bị các email thử; quy tắc dữ liệu đã chốt.	Không nhập mật khẩu.

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Điều kiện trước	Dữ liệu thử
S2-TC007	Có A đã đăng ký; chuẩn bị các email thử; quy tắc dữ liệu đã chốt.	Hai mật khẩu khác nhau; áp dụng khi form có xác nhận.
S2-TC008	Có A đã đăng ký; chuẩn bị các email thử; quy tắc dữ liệu đã chốt.	Mật khẩu dài Lmin-1; Lmin từ Du lieu; vẫn đáp ứng loại ký tự yêu cầu.
S2-TC009	Có A đã đăng ký; chuẩn bị các email thử; quy tắc dữ liệu đã chốt.	Mật khẩu dài Lmin; Lmin từ Du lieu; vẫn đáp ứng loại ký tự yêu cầu.
S2-TC010	Có A đã đăng ký; chuẩn bị các email thử; quy tắc dữ liệu đã chốt.	Mật khẩu dài Lmin+1; Lmin từ Du lieu; vẫn đáp ứng loại ký tự yêu cầu.
S2-TC011	Có A đã đăng ký; chuẩn bị các email thử; quy tắc dữ liệu đã chốt.	A với mật khẩu sai.
S2-TC012	Có A đã đăng ký; chuẩn bị các email thử; quy tắc dữ liệu đã chốt.	Email thử chưa đăng ký.
S2-TC013	Có A đã đăng ký; chuẩn bị các email thử; quy tắc dữ liệu đã chốt.	Bỏ trống cả thông tin đăng nhập và mật khẩu.

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Điều kiện trước	Dữ liệu thử
S2-TC014	A có phiên đăng nhập; xác nhận chính sách phiên/logout ở Du lieu.	Phiên A hiện tại.
S2-TC015	A có phiên đăng nhập; xác nhận chính sách phiên/logout ở Du lieu.	Trang hồ sơ A đã mở.
S2-TC016	A có phiên đăng nhập; xác nhận chính sách phiên/logout ở Du lieu.	Request API hồ sơ thật lấy từ Network.
S2-TC017	A có phiên đăng nhập; xác nhận chính sách phiên/logout ở Du lieu.	Chuỗi token thử không hợp lệ.
S2-TC018	A có phiên đăng nhập; xác nhận chính sách phiên/logout ở Du lieu.	Token hết hạn do Bin hỗ trợ trong môi trường thử.
S2-TC019	A có phiên đăng nhập; xác nhận chính sách phiên/logout ở Du lieu.	Token trước logout; chính sách thu hồi đã chốt.

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Điều kiện trước	Dữ liệu thử
S2-TC020	A và B hoạt động; A đăng nhập; có hồ sơ thử.	Tên TEST_Hợp và các trường hồ sơ hợp lệ đang có.
S2-TC021	A và B hoạt động; A đăng nhập; có hồ sơ thử.	Bỏ trống trường hồ sơ được xác nhận bắt buộc.
S2-TC022	A và B hoạt động; A đăng nhập; có hồ sơ thử.	Email hop@; nếu email được phép sửa.
S2-TC023	A và B hoạt động; A đăng nhập; có hồ sơ thử.	ID hồ sơ B; request sửa của A.
S2-TC024	A và B hoạt động; A đăng nhập; có hồ sơ thử.	Mật khẩu hiện tại đúng; mật khẩu mới hợp lệ.
S2-TC025	A và B hoạt động; A đăng nhập; có hồ sơ thử.	A vừa đổi mật khẩu.

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Điều kiện trước	Dữ liệu thử
S2-TC026	A và B hoạt động; A đăng nhập; có hồ sơ thử.	Mật khẩu hiện tại sai; mới hợp lệ.
S2-TC027	A và B hoạt động; A đăng nhập; có hồ sơ thử.	Mật khẩu mới ngắn hơn Lmin đã chốt.
S2-TC028	A và B hoạt động; A đăng nhập; có hồ sơ thử.	Ảnh thử hợp lệ theo định dạng và dung lượng.
S2-TC029	A và B hoạt động; A đăng nhập; có hồ sơ thử.	Tệp .txt thay cho ảnh.
S2-TC030	A đăng nhập có quyền đăng tin; dùng bộ POST_BASE và các giới hạn đã chốt.	POST_BASE; tiêu đề TEST_S2_TinHopLe.
S2-TC031	A đăng nhập có quyền đăng tin; dùng bộ POST_BASE và các giới hạn đã chốt.	P3/P5/P7 công khai; P_HIDDEN ẩn.

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Điều kiện trước	Dữ liệu thử
S2-TC032	A đăng nhập có quyền đăng tin; dùng bộ POST_BASE và các giới hạn đã chốt.	P5 có ảnh, giá, diện tích, mô tả đã biết.
S2-TC033	A đăng nhập có quyền đăng tin; dùng bộ POST_BASE và các giới hạn đã chốt.	ID đúng dạng nhưng không có.
S2-TC034	A đăng nhập có quyền đăng tin; dùng bộ POST_BASE và các giới hạn đã chốt.	Tin TEST_ thuộc A.
S2-TC035	A đăng nhập có quyền đăng tin; dùng bộ POST_BASE và các giới hạn đã chốt.	Tin A; giá gốc đã ghi.
S2-TC036	A đăng nhập có quyền đăng tin; dùng bộ POST_BASE và các giới hạn đã chốt.	Tin thử A đang công khai.
S2-TC037	A đăng nhập có quyền đăng tin; dùng bộ POST_BASE và các giới hạn đã chốt.	Tin dùng riêng cho xóa; đã ghi ID.

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Điều kiện trước	Dữ liệu thử
S2-TC038	A đăng nhập có quyền đăng tin; dùng bộ POST_BASE và các giới hạn đã chốt.	Tin A cần giữ.
S2-TC039	A đăng nhập có quyền đăng tin; dùng bộ POST_BASE và các giới hạn đã chốt.	POST_BASE nhưng bỏ tiêu đề.
S2-TC040	A đăng nhập có quyền đăng tin; dùng bộ POST_BASE và các giới hạn đã chốt.	POST_BASE nhưng bỏ mô tả.
S2-TC041	A đăng nhập có quyền đăng tin; dùng bộ POST_BASE và các giới hạn đã chốt.	POST_BASE nhưng bỏ giá.
S2-TC042	A đăng nhập có quyền đăng tin; dùng bộ POST_BASE và các giới hạn đã chốt.	POST_BASE nhưng bỏ diện tích.

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Điều kiện trước	Dữ liệu thử
S2-TC043	A đăng nhập có quyền đăng tin; dùng bộ POST_BASE và các giới hạn đã chốt.	POST_BASE nhưng bỏ loại căn hộ.
S2-TC044	A đăng nhập có quyền đăng tin; dùng bộ POST_BASE và các giới hạn đã chốt.	POST_BASE; giá = -1.
S2-TC045	A đăng nhập có quyền đăng tin; dùng bộ POST_BASE và các giới hạn đã chốt.	POST_BASE; giá = abc gửi qua request thử.
S2-TC046	A đăng nhập có quyền đăng tin; dùng bộ POST_BASE và các giới hạn đã chốt.	POST_BASE; giá = 0.
S2-TC047	A đăng nhập có quyền đăng tin; dùng bộ POST_BASE và các giới hạn đã chốt.	POST_BASE; diện tích = -1.
S2-TC048	A đăng nhập có quyền đăng tin; dùng bộ POST_BASE và các giới hạn đã chốt.	POST_BASE; diện tích = abc gửi qua request thử.

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Điều kiện trước	Dữ liệu thử
S2-TC049	A đăng nhập có quyền đăng tin; dùng bộ POST_BASE và các giới hạn đã chốt.	POST_BASE; diện tích = 0.
S2-TC050	A đăng nhập có quyền đăng tin; dùng bộ POST_BASE và các giới hạn đã chốt.	Chuỗi dài Tmax ký tự; Tmax từ Du lieu.
S2-TC051	A đăng nhập có quyền đăng tin; dùng bộ POST_BASE và các giới hạn đã chốt.	Chuỗi dài Tmax+1 ký tự; Tmax từ Du lieu.
S2-TC052	A đăng nhập có quyền đăng tin; dùng bộ POST_BASE và các giới hạn đã chốt.	Hai ảnh khác nhau trong giới hạn đã chốt.
S2-TC053	A đăng nhập có quyền đăng tin; dùng bộ POST_BASE và các giới hạn đã chốt.	Tệp .txt; POST_BASE.
S2-TC054	A đăng nhập có quyền đăng tin; dùng bộ POST_BASE và các giới hạn đã chốt.	Ảnh kiểm soát kích thước Bmax byte; loại ảnh hợp lệ.
S2-TC055	A đăng nhập có quyền đăng tin; dùng bộ POST_BASE và các giới hạn đã chốt.	Ảnh kiểm soát kích thước Bmax+1 byte; loại ảnh hợp lệ.

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Điều kiện trước	Dữ liệu thử
S2-TC056	A đăng nhập có quyền đăng tin; dùng bộ POST_BASE và các giới hạn đã chốt.	Nmax ảnh hợp lệ.
S2-TC057	A đăng nhập có quyền đăng tin; dùng bộ POST_BASE và các giới hạn đã chốt.	Nmax+1 ảnh hợp lệ.
S2-TC058	A đăng nhập có quyền đăng tin; dùng bộ POST_BASE và các giới hạn đã chốt.	POST_BASE; DevTools Offline trước khi gửi.
S2-TC059	A đăng nhập có quyền đăng tin; dùng bộ POST_BASE và các giới hạn đã chốt.	Một tiêu đề TEST_S2_DoubleSubmit duy nhất.
S2-TC060	Có tin của A; B đăng nhập; request thật lấy từ Network trên môi trường thử.	ID tin A; phiên B.
S2-TC061	Có tin của A; B đăng nhập; request thật lấy từ Network trên môi trường thử.	ID tin A; phiên B.

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Điều kiện trước	Dữ liệu thử
S2-TC062	Có tin của A; B đăng nhập; request thật lấy từ Network trên môi trường thử.	ID tin A; phiên B.
S2-TC063	Có tin của A; B đăng nhập; request thật lấy từ Network trên môi trường thử.	POST_BASE; request bỏ thông tin xác thực.
S2-TC064	P3/P5/P7 được tạo theo Du lieu, công khai và có thể tìm; xác nhận bộ lọc gồm cận.	Từ khóa riêng TEST_BanCong trong P3/P5.
S2-TC065	P3/P5/P7 được tạo theo Du lieu, công khai và có thể tìm; xác nhận bộ lọc gồm cận.	Tiêu đề thử Căn hộ Đà Nẵng.
S2-TC066	P3/P5/P7 được tạo theo Du lieu, công khai và có thể tìm; xác nhận bộ lọc gồm cận.	Từ khóa TEST_KHONGTONTAI_9287.
S2-TC067	P3/P5/P7 được tạo theo Du lieu, công khai và có thể tìm; xác nhận bộ lọc gồm cận.	Ô tìm kiếm trống.

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Điều kiện trước	Dữ liệu thử
S2-TC068	P3/P5/P7 được tạo theo Du lieu, công khai và có thể tìm; xác nhận bộ lọc gồm cận.	P3/P5 ở khu A; P7 ở khu B.
S2-TC069	P3/P5/P7 được tạo theo Du lieu, công khai và có thể tìm; xác nhận bộ lọc gồm cận.	P3/P7 loại L1; P5 loại L2.
S2-TC070	P3/P5/P7 được tạo theo Du lieu, công khai và có thể tìm; xác nhận bộ lọc gồm cận.	P3=3 triệu; P5=5 triệu; P7=7 triệu.
S2-TC071	P3/P5/P7 được tạo theo Du lieu, công khai và có thể tìm; xác nhận bộ lọc gồm cận.	Tin TEST_BIEN giá 2999999 VND; lọc 3000000–5000000.
S2-TC072	P3/P5/P7 được tạo theo Du lieu, công khai và có thể tìm; xác nhận bộ lọc gồm cận.	Tin TEST_BIEN giá 3000000 VND; lọc 3000000–5000000.
S2-TC073	P3/P5/P7 được tạo theo Du lieu, công khai và có thể tìm; xác nhận bộ lọc gồm cận.	Tin TEST_BIEN giá 3000001 VND; lọc 3000000–5000000.

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Điều kiện trước	Dữ liệu thử
S2-TC074	P3/P5/P7 được tạo theo Du lieu, công khai và có thể tìm; xác nhận bộ lọc gồm cận.	Tin TEST_BIEN giá 4999999 VND; lọc 3000000–5000000.
S2-TC075	P3/P5/P7 được tạo theo Du lieu, công khai và có thể tìm; xác nhận bộ lọc gồm cận.	Tin TEST_BIEN giá 5000000 VND; lọc 3000000–5000000.
S2-TC076	P3/P5/P7 được tạo theo Du lieu, công khai và có thể tìm; xác nhận bộ lọc gồm cận.	Tin TEST_BIEN giá 5000001 VND; lọc 3000000–5000000.
S2-TC077	P3/P5/P7 được tạo theo Du lieu, công khai và có thể tìm; xác nhận bộ lọc gồm cận.	Cận dưới 5000000; cận trên trống.
S2-TC078	P3/P5/P7 được tạo theo Du lieu, công khai và có thể tìm; xác nhận bộ lọc gồm cận.	Cận trên 5000000; cận dưới trống.
S2-TC079	P3/P5/P7 được tạo theo Du lieu, công khai và có thể tìm; xác nhận bộ lọc gồm cận.	Từ 7000000 đến 3000000.

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Điều kiện trước	Dữ liệu thử
S2-TC080	P3/P5/P7 được tạo theo Du lieu, công khai và có thể tìm; xác nhận bộ lọc gồm cận.	P3=30; P5=50; P7=70 m².
S2-TC081	P3/P5/P7 được tạo theo Du lieu, công khai và có thể tìm; xác nhận bộ lọc gồm cận.	Tin biên 29.9 m²; độ chính xác thập phân được cấu hình cho phép.
S2-TC082	P3/P5/P7 được tạo theo Du lieu, công khai và có thể tìm; xác nhận bộ lọc gồm cận.	Tin biên 30 m²; độ chính xác thập phân được cấu hình cho phép.
S2-TC083	P3/P5/P7 được tạo theo Du lieu, công khai và có thể tìm; xác nhận bộ lọc gồm cận.	Tin biên 50 m²; độ chính xác thập phân được cấu hình cho phép.
S2-TC084	P3/P5/P7 được tạo theo Du lieu, công khai và có thể tìm; xác nhận bộ lọc gồm cận.	Tin biên 50.1 m²; độ chính xác thập phân được cấu hình cho phép.
S2-TC085	P3/P5/P7 được tạo theo Du lieu, công khai và có thể tìm; xác nhận bộ lọc gồm cận.	Từ 70 đến 30 m².

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Điều kiện trước	Dữ liệu thử
S2-TC086	P3/P5/P7 được tạo theo Du lieu, công khai và có thể tìm; xác nhận bộ lọc gồm cận.	Khu A; loại L2; giá 3–5 triệu; diện tích 30–50.
S2-TC087	P3/P5/P7 được tạo theo Du lieu, công khai và có thể tìm; xác nhận bộ lọc gồm cận.	Đang áp dụng nhiều điều kiện.
S2-TC088	P3/P5/P7 được tạo theo Du lieu, công khai và có thể tìm; xác nhận bộ lọc gồm cận.	P_HIDDEN có từ khóa duy nhất.
S2-TC089	AI sẵn sàng; ghi model/cấu hình; bộ nhấn được Hợp duyệt trước chạy.	Căn hộ có ban công, sàn gỗ, 2 phòng ngủ.
S2-TC090	AI sẵn sàng; ghi model/cấu hình; bộ nhấn được Hợp duyệt trước chạy.	Căn hộ không có ban công.
S2-TC091	AI sẵn sàng; ghi model/cấu hình; bộ nhấn được Hợp duyệt trước chạy.	Căn hộ cho thuê. Liên hệ xem nhà.
S2-TC092	AI sẵn sàng; ghi model/cấu hình; bộ nhấn được Hợp duyệt trước chạy.	Có ban công. Căn này thực tế không có ban công.

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Điều kiện trước	Dữ liệu thử
S2-TC093	AI sẵn sàng; ghi model/cấu hình; bộ nhấn được Hợp duyệt trước chạy.	Mô tả lặp nhiều lần có ban công, ban công rộng.
S2-TC094	AI sẵn sàng; ghi model/cấu hình; bộ nhấn được Hợp duyệt trước chạy.	Mô tả chứa nhiều đặc điểm hơn TAG_MAX đã chốt.
S2-TC095	AI sẵn sàng; ghi model/cấu hình; bộ nhấn được Hợp duyệt trước chạy.	Mock phản hồi AI có chuỗi rỗng và khoảng trắng do Bin hỗ trợ.
S2-TC096	Bin có cơ chế mock lỗi an toàn ở localhost; dữ liệu tin còn lại hợp lệ.	Mock AI trả 401 xác thực.
S2-TC097	Bin có cơ chế mock lỗi an toàn ở localhost; dữ liệu tin còn lại hợp lệ.	Mock AI trả 429 hết quota.
S2-TC098	Bin có cơ chế mock lỗi an toàn ở localhost; dữ liệu tin còn lại hợp lệ.	Mock AI trả timeout.

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Điều kiện trước	Dữ liệu thử
S2-TC099	Bin có cơ chế mock lỗi an toàn ở localhost; dữ liệu tin còn lại hợp lệ.	Mock AI trả JSON sai cấu trúc.
S2-TC100	Bin có cơ chế mock lỗi an toàn ở localhost; dữ liệu tin còn lại hợp lệ.	Cấu hình AI hợp lệ được khôi phục.
S2-TC101	Có tin thử A có thẻ; biết bảng/API theo bản triển khai; chỉ truy vấn đọc DB để đối chiếu.	Tin A và B có các thẻ khác nhau.
S2-TC102	Có tin thử A có thẻ; biết bảng/API theo bản triển khai; chỉ truy vấn đọc DB để đối chiếu.	ID tin đã có thẻ.
S2-TC103	Có tin thử A có thẻ; biết bảng/API theo bản triển khai; chỉ truy vấn đọc DB để đối chiếu.	Tin có thẻ đã lưu.
S2-TC104	Có tin thử A có thẻ; biết bảng/API theo bản triển khai; chỉ truy vấn đọc DB để đối chiếu.	Tin có thẻ chuẩn có ít nhất hai tin công khai khớp.

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Điều kiện trước	Dữ liệu thử
S2-TC105	Có tin thử A có thẻ; biết bảng/API theo bản triển khai; chỉ truy vấn đọc DB để đối chiếu.	Thẻ có cùng ký tự nhưng hoa/thường khác nhau.
S2-TC106	Có tin thử A có thẻ; biết bảng/API theo bản triển khai; chỉ truy vấn đọc DB để đối chiếu.	Thẻ có dấu tiếng Việt.
S2-TC107	Có tin thử A có thẻ; biết bảng/API theo bản triển khai; chỉ truy vấn đọc DB để đối chiếu.	TEST_TAG_KHONGCO_9287.
S2-TC108	Có tin thử A có thẻ; biết bảng/API theo bản triển khai; chỉ truy vấn đọc DB để đối chiếu.	Tin lưu trong lúc AI lỗi.
S2-TC109	Có tin thử A có thẻ; biết bảng/API theo bản triển khai; chỉ truy vấn đọc DB để đối chiếu.	Tin A có thẻ duy nhất, sau đó ẩn.
S2-TC110	Có tin thử A có thẻ; biết bảng/API theo bản triển khai; chỉ truy vấn đọc DB để đối chiếu.	Một tin của A; chức năng sửa thẻ nếu nằm trong phạm vi được xác nhận.

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Điều kiện trước	Dữ liệu thử
S2-TC111	Bản tích hợp Sprint 2; bộ tài khoản và dữ liệu thử sẵn sàng.	A; POST_BASE có ban công; thẻ chuẩn đã chốt.
S2-TC112	Bộ 30 nhà ở AI du lịch đã được Hội đồng duyệt; AI và cấu hình cố định; reset dữ liệu giữa các ca.	AI-01: Căn hộ có ban công.
S2-TC113	Bộ 30 nhà ở AI du lịch đã được Hội đồng duyệt; AI và cấu hình cố định; reset dữ liệu giữa các ca.	AI-02: Căn hộ lát sàn gỗ.
S2-TC114	Bộ 30 nhà ở AI du lịch đã được Hội đồng duyệt; AI và cấu hình cố định; reset dữ liệu giữa các ca.	AI-03: Căn hộ có 2 phòng ngủ.

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Điều kiện trước	Dữ liệu thử
S2-TC115	Bộ 30 nhãn ở AI du lieu đã được Hợp duyệt; AI và cấu hình cố định; reset dữ liệu giữa các ca.	AI-04: Căn hộ có điều hòa.
S2-TC116	Bộ 30 nhãn ở AI du lieu đã được Hợp duyệt; AI và cấu hình cố định; reset dữ liệu giữa các ca.	AI-05: Căn hộ có thang máy.
S2-TC117	Bộ 30 nhãn ở AI du lieu đã được Hợp duyệt; AI và cấu hình cố định; reset dữ liệu giữa các ca.	AI-06: Căn hộ có chỗ để xe.
S2-TC118	Bộ 30 nhãn ở AI du lieu đã được Hợp duyệt; AI và cấu hình cố định; reset dữ liệu giữa các ca.	AI-07: Căn hộ có máy giặt.

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Điều kiện trước	Dữ liệu thử
S2-TC119	Bộ 30 nhãn ở AI du lieu đã được Hợp duyệt; AI và cấu hình cố định; reset dữ liệu giữa các ca.	AI-08: Căn hộ có tủ lạnh.
S2-TC120	Bộ 30 nhãn ở AI du lieu đã được Hợp duyệt; AI và cấu hình cố định; reset dữ liệu giữa các ca.	AI-09: Căn hộ có bếp riêng.
S2-TC121	Bộ 30 nhãn ở AI du lieu đã được Hợp duyệt; AI và cấu hình cố định; reset dữ liệu giữa các ca.	AI-10: Căn hộ được phép nuôi thú cưng.
S2-TC122	Bộ 30 nhãn ở AI du lieu đã được Hợp duyệt; AI và cấu hình cố định; reset dữ liệu giữa các ca.	AI-11: Căn hộ không có ban công.

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Điều kiện trước	Dữ liệu thử
S2-TC123	Bộ 30 nhấn ở AI du lieu đã được Hợp duyệt; AI và cấu hình cố định; reset dữ liệu giữa các ca.	AI-12: Căn hộ không có thang máy.
S2-TC124	Bộ 30 nhấn ở AI du lieu đã được Hợp duyệt; AI và cấu hình cố định; reset dữ liệu giữa các ca.	AI-13: Căn hộ không có điều hòa.
S2-TC125	Bộ 30 nhấn ở AI du lieu đã được Hợp duyệt; AI và cấu hình cố định; reset dữ liệu giữa các ca.	AI-14: Căn hộ không cho nuôi thú cưng.
S2-TC126	Bộ 30 nhấn ở AI du lieu đã được Hợp duyệt; AI và cấu hình cố định; reset dữ liệu giữa các ca.	AI-15: Không có chỗ để xe tại căn hộ.

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Điều kiện trước	Dữ liệu thử
S2-TC127	Bộ 30 nhãn ở AI du lieu đã được Hợp duyệt; AI và cấu hình cố định; reset dữ liệu giữa các ca.	AI-16: Có ban công và sàn gỗ.
S2-TC128	Bộ 30 nhãn ở AI du lieu đã được Hợp duyệt; AI và cấu hình cố định; reset dữ liệu giữa các ca.	AI-17: Có 2 phòng ngủ và điều hòa.
S2-TC129	Bộ 30 nhãn ở AI du lieu đã được Hợp duyệt; AI và cấu hình cố định; reset dữ liệu giữa các ca.	AI-18: Có thang máy và chỗ để xe.
S2-TC130	Bộ 30 nhãn ở AI du lieu đã được Hợp duyệt; AI và cấu hình cố định; reset dữ liệu giữa các ca.	AI-19: Có máy giặt và tủ lạnh.

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Điều kiện trước	Dữ liệu thử
S2-TC131	Bộ 30 nhãn ở AI du lieu đã được Hợp duyệt; AI và cấu hình cố định; reset dữ liệu giữa các ca.	AI-20: Có bếp riêng nhưng không có ban công.
S2-TC132	Bộ 30 nhãn ở AI du lieu đã được Hợp duyệt; AI và cấu hình cố định; reset dữ liệu giữa các ca.	AI-21: Có ban công. Ban công rộng. Ban công thoáng.
S2-TC133	Bộ 30 nhãn ở AI du lieu đã được Hợp duyệt; AI và cấu hình cố định; reset dữ liệu giữa các ca.	AI-22: Có máy lạnh trong phòng.
S2-TC134	Bộ 30 nhãn ở AI du lieu đã được Hợp duyệt; AI và cấu hình cố định; reset dữ liệu giữa các ca.	AI-23: Căn hộ gồm hai phòng ngủ.

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Điều kiện trước	Dữ liệu thử
S2-TC135	Bộ 30 nhãn ở AI du lieu đã được Hợp duyệt; AI và cấu hình cố định; reset dữ liệu giữa các ca.	AI-24: BAN CÔNG RỘNG, SÀN GỖ.
S2-TC136	Bộ 30 nhãn ở AI du lieu đã được Hợp duyệt; AI và cấu hình cố định; reset dữ liệu giữa các ca.	AI-25: Căn hộ có ban công.
S2-TC137	Bộ 30 nhãn ở AI du lieu đã được Hợp duyệt; AI và cấu hình cố định; reset dữ liệu giữa các ca.	AI-26: Cho thuê căn hộ. Liên hệ xem nhà.
S2-TC138	Bộ 30 nhãn ở AI du lieu đã được Hợp duyệt; AI và cấu hình cố định; reset dữ liệu giữa các ca.	AI-27: Có ban công nhưng không có máy giặt.

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Điều kiện trước	Dữ liệu thử
S2-TC139	Bộ 30 nhãn ở AI du lieu đã được Hợp duyệt; AI và cấu hình cố định; reset dữ liệu giữa các ca.	AI-28: Có thang máy nhưng không có chỗ để xe.
S2-TC140	Bộ 30 nhãn ở AI du lieu đã được Hợp duyệt; AI và cấu hình cố định; reset dữ liệu giữa các ca.	AI-29: Có 1 phòng ngủ, không phải 2 phòng ngủ.
S2-TC141	Bộ 30 nhãn ở AI du lieu đã được Hợp duyệt; AI và cấu hình cố định; reset dữ liệu giữa các ca.	AI-30: Căn hộ có bếp riêng, tủ lạnh và máy giặt.
S2-TC142	Bộ 30 nhãn ở AI du lieu đã được Hợp duyệt; AI và cấu hình cố định; reset dữ liệu giữa các ca.	AI-01, AI-11 và AI-26; mỗi mẫu chạy thêm 2 lần với tin mới.

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Các bước thực hiện
S2-TC001	1. Mở đăng ký 2. Nhập đủ trường hợp lệ 3. Gửi 4. Hoàn tất xác minh nếu luồng yêu cầu 5. Đăng nhập
S2-TC002	1. Mở đăng nhập 2. Nhập thông tin A 3. Gửi 4. Mở hồ sơ
S2-TC003	1. Mở đăng ký 2. Nhập email A và dữ liệu hợp lệ khác 3. Gửi
S2-TC004	1. Mở đăng ký 2. Nhập email thử và các trường khác hợp lệ 3. Gửi
S2-TC005	1. Mở đăng ký 2. Nhập email thử và các trường khác hợp lệ 3. Gửi
S2-TC006	1. Nhập thông tin đăng ký khác hợp lệ 2. Gửi

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Các bước thực hiện
S2-TC007	1. Nhập mật khẩu và xác nhận khác nhau 2. Gửi
S2-TC008	1. Ghi giá trị Lmin đã duyệt 2. Tạo dữ liệu đúng độ dài 3. Đăng ký bằng email thử mới
S2-TC009	1. Ghi giá trị Lmin đã duyệt 2. Tạo dữ liệu đúng độ dài 3. Đăng ký bằng email thử mới
S2-TC010	1. Ghi giá trị Lmin đã duyệt 2. Tạo dữ liệu đúng độ dài 3. Đăng ký bằng email thử mới
S2-TC011	1. Mở đăng nhập 2. Nhập A và mật khẩu sai 3. Gửi 4. Thử mở hồ sơ riêng
S2-TC012	1. Nhập email không tồn tại và mật khẩu thử 2. Gửi
S2-TC013	1. Mở đăng nhập 2. Bấm gửi

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Các bước thực hiện
S2-TC014	1. Bấm đăng xuất 2. Mở lại hồ sơ 3. Refresh
S2-TC015	1. Đăng xuất 2. Bấm Back 3. Refresh 4. Mở trang riêng trong tab khác
S2-TC016	1. Gọi request đã bỏ thông tin xác thực 2. Đọc status/body
S2-TC017	1. Gửi request hồ sơ bằng token sai 2. Đọc response
S2-TC018	1. Dùng token hết hạn gọi API riêng 2. Mở màn hình riêng
S2-TC019	1. Lưu token an toàn tại máy thử 2. Logout 3. Gọi API bằng token cũ 4. Đối chiếu chính sách

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Các bước thực hiện
S2-TC020	1. Mở hồ sơ A 2. Sửa thông tin 3. Lưu 4. Refresh
S2-TC021	1. Mở hồ sơ 2. Xóa trường bắt buộc 3. Lưu
S2-TC022	1. Mở hồ sơ 2. Nhập email sai 3. Lưu
S2-TC023	1. Bảng A gửi request sửa với ID B 2. Đăng nhập B xem hồ sơ
S2-TC024	1. Mở đổi mật khẩu 2. Nhập dữ liệu 3. Lưu 4. Đăng xuất 5. Đăng nhập bằng mật khẩu mới
S2-TC025	1. Logout 2. Đăng nhập bằng mật khẩu cũ

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Các bước thực hiện
S2-TC026	1. Mở đổi mật khẩu 2. Nhập sai mật khẩu hiện tại 3. Gửi
S2-TC027	1. Nhập mật khẩu hiện tại đúng 2. Nhập mật khẩu mới sai quy tắc 3. Gửi
S2-TC028	1. Mở hồ sơ 2. Chọn ảnh 3. Lưu 4. Refresh
S2-TC029	1. Chọn tệp sai định dạng 2. Gửi nếu UI cho phép 3. Xem hồ sơ
S2-TC030	1. Mở đăng tin 2. Nhập toàn bộ trường hợp lệ 3. Gửi một lần 4. Mở chi tiết và Refresh
S2-TC031	1. Mở danh sách với phiên khách 2. Đối chiếu tệp tin thử

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Các bước thực hiện
S2-TC032	1. Mở P5 từ danh sách 2. So sánh UI với dữ liệu thử
S2-TC033	1. Mở URL chi tiết bằng ID thử không tồn tại
S2-TC034	1. Mở quản lý tin 2. Sửa giá và mô tả 3. Lưu 4. Mở chi tiết và Refresh
S2-TC035	1. Mở sửa 2. Thay giá nhưng chọn hủy/quay lại 3. Mở lại tin
S2-TC036	1. Ẩn tin 2. Mở danh sách/tìm kiếm bằng phiên khách 3. Mở URL trực tiếp
S2-TC037	1. Xóa và xác nhận 2. Refresh quản lý tin 3. Tìm bằng khách 4. Mở chi tiết

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Các bước thực hiện
S2-TC038	1. Bấm xóa 2. Chọn hủy 3. Refresh
S2-TC039	1. Mở đăng tin 2. Điền POST_BASE trừ tiêu đề 3. Gửi 4. Đối chiếu số tin
S2-TC040	1. Mở đăng tin 2. Điền POST_BASE trừ mô tả 3. Gửi 4. Đối chiếu số tin
S2-TC041	1. Mở đăng tin 2. Điền POST_BASE trừ giá 3. Gửi 4. Đối chiếu số tin
S2-TC042	1. Mở đăng tin 2. Điền POST_BASE trừ diện tích 3. Gửi 4. Đối chiếu số tin

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Các bước thực hiện
S2-TC043	1. Mở đăng tin 2. Điền POST_BASE trừ loại căn hộ 3. Gửi 4. Đối chiếu số tin
S2-TC044	1. Nhập giá âm 2. Gửi 3. Đọc phản hồi và dữ liệu
S2-TC045	1. Sao chép request tạo tin 2. Đổi giá thành abc 3. Gửi bằng tài khoản thử
S2-TC046	1. Xác nhận quy tắc giá trị 0 2. Gửi dữ liệu 0 3. Đối chiếu UI/API
S2-TC047	1. Nhập diện tích âm 2. Gửi 3. Đọc phản hồi và dữ liệu
S2-TC048	1. Sao chép request tạo tin 2. Đổi diện tích thành abc 3. Gửi bằng tài khoản thử

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Các bước thực hiện
S2-TC049	1. Xác nhận quy tắc giá trị 0 2. Gửi dữ liệu 0 3. Đối chiếu UI/API
S2-TC050	1. Tạo chuỗi đúng độ dài 2. Nhập tiêu đề và dữ liệu khác hợp lệ 3. Gửi
S2-TC051	1. Tạo chuỗi đúng độ dài 2. Nhập tiêu đề và dữ liệu khác hợp lệ 3. Gửi
S2-TC052	1. Chọn hai ảnh 2. Gửi tin 3. Mở lại chi tiết
S2-TC053	1. Thêm tệp .txt 2. Gửi nếu UI cho phép
S2-TC054	1. Xác nhận giới hạn byte 2. Chọn ảnh đúng kích thước 3. Gửi tin
S2-TC055	1. Xác nhận giới hạn byte 2. Chọn ảnh đúng kích thước 3. Gửi tin

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Các bước thực hiện
S2-TC056	1. Xác nhận số ảnh tối đa 2. Chọn đủ số ảnh 3. Gửi tin
S2-TC057	1. Xác nhận số ảnh tối đa 2. Chọn đủ số ảnh 3. Gửi tin
S2-TC058	1. Nhập tin 2. Bật Offline 3. Gửi 4. Quan sát 5. Tắt Offline
S2-TC059	1. Điền form hợp lệ 2. Bấm gửi nhanh hai lần 3. Đếm tin cùng dữ liệu và ID
S2-TC060	1. B gửi request sửa với ID tin A 2. Đọc response 3. A mở lại tin
S2-TC061	1. B gửi request ẩn với ID tin A 2. Đọc response 3. A mở lại tin

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Các bước thực hiện
S2-TC062	1. B gửi request xóa với ID tin A 2. Đọc response 3. A mở lại tin
S2-TC063	1. Gửi request tạo tin không xác thực 2. Đếm tin thử
S2-TC064	1. Mở tìm kiếm 2. Nhập từ khóa 3. Gửi 4. So sánh tập ID
S2-TC065	1. Tìm Đà Nẵng 2. Mở kết quả
S2-TC066	1. Tìm từ khóa 2. Xem màn hình
S2-TC067	1. Xóa từ khóa 2. Gửi tìm kiếm

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Các bước thực hiện
S2-TC068	1. Chọn khu A 2. Áp dụng bộ lọc
S2-TC069	1. Chọn loại L1 2. Áp dụng
S2-TC070	1. Lọc từ 3 đến 5 triệu 2. Ghi ID kết quả
S2-TC071	1. Tạo tin biên công khai 2. Áp dụng lọc 3. Tìm ID tin biên
S2-TC072	1. Tạo tin biên công khai 2. Áp dụng lọc 3. Tìm ID tin biên
S2-TC073	1. Tạo tin biên công khai 2. Áp dụng lọc 3. Tìm ID tin biên

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Các bước thực hiện
S2-TC074	1. Tạo tin biên công khai 2. Áp dụng lọc 3. Tìm ID tin biên
S2-TC075	1. Tạo tin biên công khai 2. Áp dụng lọc 3. Tìm ID tin biên
S2-TC076	1. Tạo tin biên công khai 2. Áp dụng lọc 3. Tìm ID tin biên
S2-TC077	1. Nhập một cận dưới 2. Lọc
S2-TC078	1. Nhập một cận trên 2. Lọc
S2-TC079	1. Nhập cận dưới lớn hơn cận trên 2. Lọc

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Các bước thực hiện
S2-TC080	1. Lọc 30–50 m² 2. So sánh ID
S2-TC081	1. Tạo tin biên công khai 2. Lọc 30–50 m² 3. Tìm ID
S2-TC082	1. Tạo tin biên công khai 2. Lọc 30–50 m² 3. Tìm ID
S2-TC083	1. Tạo tin biên công khai 2. Lọc 30–50 m² 3. Tìm ID
S2-TC084	1. Tạo tin biên công khai 2. Lọc 30–50 m² 3. Tìm ID
S2-TC085	1. Nhập cận diện tích đảo 2. Lọc

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Các bước thực hiện
S2-TC086	1. Chọn đủ điều kiện 2. Lọc 3. Đối chiếu ID
S2-TC087	1. Bấm xóa bộ lọc hoặc xóa từng điều kiện 2. Tìm lại
S2-TC088	1. Khách tìm từ khóa của P_HIDDEN 2. Lọc theo thuộc tính của tin
S2-TC089	1. Tạo tin với mô tả 2. Chờ AI xử lý 3. Xem response và thẻ
S2-TC090	1. Tạo tin 2. Xem thẻ AI
S2-TC091	1. Tạo tin 2. Xem thẻ
S2-TC092	1. Tạo tin 2. Đối chiếu thẻ với quy tắc mâu thuẫn đã duyệt

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Các bước thực hiện
S2-TC093	1. Tạo tin 2. Đọc mảng thẻ 3. Chuẩn hóa và đếm
S2-TC094	1. Ghi TAG_MAX 2. Tạo tin 3. Đếm mảng thẻ sau chuẩn hóa
S2-TC095	1. Bật mock cho môi trường thử 2. Tạo tin 3. Đọc thẻ lưu
S2-TC096	1. Bật mock 401 xác thực 2. Tạo tin hợp lệ 3. Mở lại tin và xem log
S2-TC097	1. Bật mock 429 hết quota 2. Tạo tin hợp lệ 3. Mở lại tin và xem log
S2-TC098	1. Bật mock timeout 2. Tạo tin hợp lệ 3. Mở lại tin và xem log

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Các bước thực hiện
S2-TC099	1. Bật mock JSON sai cấu trúc 2. Tạo tin hợp lệ 3. Mở lại tin và xem log
S2-TC100	1. Tắt mock lỗi 2. Tạo tin mới có đặc điểm rõ 3. Mở chi tiết
S2-TC101	1. Tạo hai tin 2. Ghi ID 3. Đọc API và đối chiếu quan hệ DB
S2-TC102	1. Gọi API chi tiết và danh sách có thể theo contract 2. Đọc trường tags
S2-TC103	1. Mở chi tiết 2. Refresh 3. Mở bằng phiên khách mới
S2-TC104	1. Bấm thẻ 2. Xem URL/điều kiện tìm 3. Đối chiếu ID

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Các bước thực hiện
S2-TC105	1. Tìm bằng chữ thường 2. Tìm bằng chữ hoa 3. So sánh tập ID
S2-TC106	1. Bấm thẻ 2. Sao chép URL 3. Mở URL ở tab mới
S2-TC107	1. Mở tìm theo thẻ không tồn tại
S2-TC108	1. Mở danh sách và chi tiết tin 2. Quan sát vùng thẻ
S2-TC109	1. Ấn tin 2. Khách mở URL tìm theo thẻ 3. Mở chi tiết trực tiếp
S2-TC110	1. Mở chức năng sửa thẻ 2. Đổi thẻ 3. Lưu 4. Refresh 5. Tìm theo thẻ mới

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Các bước thực hiện
S2-TC111	1. Đăng nhập A 2. Tạo tin 3. Đưa tin về trạng thái công khai đúng quyền 4. Xem thẻ 5. Bấm thẻ 6. Mở lại tin
S2-TC112	1. Lấy mô tả và nhãn đã duyệt ở AI du lieu 2. Tạo tin TEST_AI tương ứng 3. Ghi thẻ thực tế 4. Đối chiếu nhãn và nhãn cấm 5. Ghi TP/FP/FN và bằng chứng
S2-TC113	1. Lấy mô tả và nhãn đã duyệt ở AI du lieu 2. Tạo tin TEST_AI tương ứng 3. Ghi thẻ thực tế 4. Đối chiếu nhãn và nhãn cấm 5. Ghi TP/FP/FN và bằng chứng
S2-TC114	1. Lấy mô tả và nhãn đã duyệt ở AI du lieu 2. Tạo tin TEST_AI tương ứng 3. Ghi thẻ thực tế 4. Đối chiếu nhãn và nhãn cấm 5. Ghi TP/FP/FN và bằng chứng

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Các bước thực hiện
S2-TC115	1. Lấy mô tả và nhãn đã duyệt ở AI du lieu 2. Tạo tin TEST_AI tương ứng 3. Ghi thẻ thực tế 4. Đối chiếu nhãn và nhãn cấm 5. Ghi TP/FP/FN và bằng chứng
S2-TC116	1. Lấy mô tả và nhãn đã duyệt ở AI du lieu 2. Tạo tin TEST_AI tương ứng 3. Ghi thẻ thực tế 4. Đối chiếu nhãn và nhãn cấm 5. Ghi TP/FP/FN và bằng chứng
S2-TC117	1. Lấy mô tả và nhãn đã duyệt ở AI du lieu 2. Tạo tin TEST_AI tương ứng 3. Ghi thẻ thực tế 4. Đối chiếu nhãn và nhãn cấm 5. Ghi TP/FP/FN và bằng chứng
S2-TC118	1. Lấy mô tả và nhãn đã duyệt ở AI du lieu 2. Tạo tin TEST_AI tương ứng 3. Ghi thẻ thực tế 4. Đối chiếu nhãn và nhãn cấm 5. Ghi TP/FP/FN và bằng chứng

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Các bước thực hiện
S2-TC119	1. Lấy mô tả và nhãn đã duyệt ở AI du lieu 2. Tạo tin TEST_AI tương ứng 3. Ghi thẻ thực tế 4. Đối chiếu nhãn và nhãn cấm 5. Ghi TP/FP/FN và bằng chứng
S2-TC120	1. Lấy mô tả và nhãn đã duyệt ở AI du lieu 2. Tạo tin TEST_AI tương ứng 3. Ghi thẻ thực tế 4. Đối chiếu nhãn và nhãn cấm 5. Ghi TP/FP/FN và bằng chứng
S2-TC121	1. Lấy mô tả và nhãn đã duyệt ở AI du lieu 2. Tạo tin TEST_AI tương ứng 3. Ghi thẻ thực tế 4. Đối chiếu nhãn và nhãn cấm 5. Ghi TP/FP/FN và bằng chứng
S2-TC122	1. Lấy mô tả và nhãn đã duyệt ở AI du lieu 2. Tạo tin TEST_AI tương ứng 3. Ghi thẻ thực tế 4. Đối chiếu nhãn và nhãn cấm 5. Ghi TP/FP/FN và bằng chứng

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Các bước thực hiện
S2-TC123	1. Lấy mô tả và nhãn đã duyệt ở AI du lieu 2. Tạo tin TEST_AI tương ứng 3. Ghi thẻ thực tế 4. Đối chiếu nhãn và nhãn cấm 5. Ghi TP/FP/FN và bằng chứng
S2-TC124	1. Lấy mô tả và nhãn đã duyệt ở AI du lieu 2. Tạo tin TEST_AI tương ứng 3. Ghi thẻ thực tế 4. Đối chiếu nhãn và nhãn cấm 5. Ghi TP/FP/FN và bằng chứng
S2-TC125	1. Lấy mô tả và nhãn đã duyệt ở AI du lieu 2. Tạo tin TEST_AI tương ứng 3. Ghi thẻ thực tế 4. Đối chiếu nhãn và nhãn cấm 5. Ghi TP/FP/FN và bằng chứng
S2-TC126	1. Lấy mô tả và nhãn đã duyệt ở AI du lieu 2. Tạo tin TEST_AI tương ứng 3. Ghi thẻ thực tế 4. Đối chiếu nhãn và nhãn cấm 5. Ghi TP/FP/FN và bằng chứng

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Các bước thực hiện
S2-TC127	1. Lấy mô tả và nhãn đã duyệt ở AI du lieu 2. Tạo tin TEST_AI tương ứng 3. Ghi thẻ thực tế 4. Đối chiếu nhãn và nhãn cấm 5. Ghi TP/FP/FN và bằng chứng
S2-TC128	1. Lấy mô tả và nhãn đã duyệt ở AI du lieu 2. Tạo tin TEST_AI tương ứng 3. Ghi thẻ thực tế 4. Đối chiếu nhãn và nhãn cấm 5. Ghi TP/FP/FN và bằng chứng
S2-TC129	1. Lấy mô tả và nhãn đã duyệt ở AI du lieu 2. Tạo tin TEST_AI tương ứng 3. Ghi thẻ thực tế 4. Đối chiếu nhãn và nhãn cấm 5. Ghi TP/FP/FN và bằng chứng
S2-TC130	1. Lấy mô tả và nhãn đã duyệt ở AI du lieu 2. Tạo tin TEST_AI tương ứng 3. Ghi thẻ thực tế 4. Đối chiếu nhãn và nhãn cấm 5. Ghi TP/FP/FN và bằng chứng

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Các bước thực hiện
S2-TC131	1. Lấy mô tả và nhãn đã duyệt ở AI du lieu 2. Tạo tin TEST_AI tương ứng 3. Ghi thẻ thực tế 4. Đối chiếu nhãn và nhãn cấm 5. Ghi TP/FP/FN và bằng chứng
S2-TC132	1. Lấy mô tả và nhãn đã duyệt ở AI du lieu 2. Tạo tin TEST_AI tương ứng 3. Ghi thẻ thực tế 4. Đối chiếu nhãn và nhãn cấm 5. Ghi TP/FP/FN và bằng chứng
S2-TC133	1. Lấy mô tả và nhãn đã duyệt ở AI du lieu 2. Tạo tin TEST_AI tương ứng 3. Ghi thẻ thực tế 4. Đối chiếu nhãn và nhãn cấm 5. Ghi TP/FP/FN và bằng chứng
S2-TC134	1. Lấy mô tả và nhãn đã duyệt ở AI du lieu 2. Tạo tin TEST_AI tương ứng 3. Ghi thẻ thực tế 4. Đối chiếu nhãn và nhãn cấm 5. Ghi TP/FP/FN và bằng chứng

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Các bước thực hiện
S2-TC135	1. Lấy mô tả và nhãn đã duyệt ở AI du lieu 2. Tạo tin TEST_AI tương ứng 3. Ghi thẻ thực tế 4. Đối chiếu nhãn và nhãn cấm 5. Ghi TP/FP/FN và bằng chứng
S2-TC136	1. Lấy mô tả và nhãn đã duyệt ở AI du lieu 2. Tạo tin TEST_AI tương ứng 3. Ghi thẻ thực tế 4. Đối chiếu nhãn và nhãn cấm 5. Ghi TP/FP/FN và bằng chứng
S2-TC137	1. Lấy mô tả và nhãn đã duyệt ở AI du lieu 2. Tạo tin TEST_AI tương ứng 3. Ghi thẻ thực tế 4. Đối chiếu nhãn và nhãn cấm 5. Ghi TP/FP/FN và bằng chứng
S2-TC138	1. Lấy mô tả và nhãn đã duyệt ở AI du lieu 2. Tạo tin TEST_AI tương ứng 3. Ghi thẻ thực tế 4. Đối chiếu nhãn và nhãn cấm 5. Ghi TP/FP/FN và bằng chứng

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Các bước thực hiện
S2-TC139	1. Lấy mô tả và nhãn đã duyệt ở AI du lieu 2. Tạo tin TEST_AI tương ứng 3. Ghi thẻ thực tế 4. Đối chiếu nhãn và nhãn cấm 5. Ghi TP/FP/FN và bằng chứng
S2-TC140	1. Lấy mô tả và nhãn đã duyệt ở AI du lieu 2. Tạo tin TEST_AI tương ứng 3. Ghi thẻ thực tế 4. Đối chiếu nhãn và nhãn cấm 5. Ghi TP/FP/FN và bằng chứng
S2-TC141	1. Lấy mô tả và nhãn đã duyệt ở AI du lieu 2. Tạo tin TEST_AI tương ứng 3. Ghi thẻ thực tế 4. Đối chiếu nhãn và nhãn cấm 5. Ghi TP/FP/FN và bằng chứng
S2-TC142	1. Giữ model/cấu hình 2. Chạy từng mẫu thêm 2 lần 3. Ghi từng đầu ra vào Nhật ky 4. So sánh nhãn cấm và sai khác

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Kết quả mong đợi	Dọn dẹp/khôi phục
S2-TC001	Tạo đúng một tài khoản; xác minh đúng luồng; đăng nhập được.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S2-TC002	Phiên thuộc đúng A; mở được hồ sơ A.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S2-TC003	Từ chối email trùng; không tạo tài khoản thứ hai hoặc thay tài khoản A.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S2-TC004	Báo bắt buộc; không tạo tài khoản.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S2-TC005	Báo email không hợp lệ; không tạo tài khoản.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S2-TC006	Báo thiếu mật khẩu; không tạo tài khoản.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Kết quả mong đợi	Dọn dẹp/khôi phục
S2-TC007	Báo không khớp; không tạo tài khoản.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S2-TC008	Từ chối vì ngắn hơn giới hạn.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S2-TC009	Chấp nhận nếu các quy tắc khác đều hợp lệ.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S2-TC010	Chấp nhận nếu không vượt giới hạn tối đa và các quy tắc khác đều hợp lệ.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S2-TC011	Không cấp phiên hợp lệ; không đọc hồ sơ riêng.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S2-TC012	Không đăng nhập; có thông báo hợp lý; không tạo tài khoản tự động.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S2-TC013	Báo trường bắt buộc; không cấp phiên.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Kết quả mong đợi	Dọn dẹp/khôi phục
S2-TC014	Phiên phía giao diện được xóa; trang riêng yêu cầu đăng nhập.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S2-TC015	Không hiển thị dữ liệu riêng cho phiên khách sau khi tải lại.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S2-TC016	Backend từ chối; không trả dữ liệu hồ sơ riêng.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S2-TC017	Backend từ chối; không lộ dữ liệu hoặc lỗi server.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S2-TC018	API từ chối; UI xử lý hết phiên và yêu cầu đăng nhập lại.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S2-TC019	Hành vi khớp chính sách đã chốt; không kết luận token đã bị thu hồi chỉ vì UI logout.	Xóa token thử khỏi công cụ; không đưa vào bằng chứng.

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Kết quả mong đợi	Dọn dẹp/khôi phục
S2-TC020	Lưu đúng hồ sơ A; dữ liệu vẫn còn sau tải lại.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S2-TC021	Báo lỗi trường; không ghi hồ sơ thiếu dữ liệu.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S2-TC022	Từ chối email sai; email cũ không thay đổi.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S2-TC023	Backend từ chối; hồ sơ B không thay đổi.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S2-TC024	Đổi thành công; mật khẩu mới đăng nhập được.	Cập nhật thông tin tài khoản thử an toàn.
S2-TC025	Đăng nhập bị từ chối.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Kết quả mong đợi	Dọn dẹp/khôi phục
S2-TC026	Không đổi mật khẩu; mật khẩu đúng trước đó vẫn dùng được.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S2-TC027	Từ chối mật khẩu mới; thông tin đăng nhập cũ không bị thay đổi.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S2-TC028	Ảnh đúng tài khoản, hiển thị sau tải lại.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S2-TC029	Từ chối tệp; không làm hỏng ảnh hiện tại.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S2-TC030	Một tin được lưu đúng chủ sở hữu, dữ liệu và trạng thái theo quy trình duyệt.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S2-TC031	Tin công khai hiện đúng; tin ẩn không xuất hiện.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Kết quả mong đợi	Dọn dẹp/khôi phục
S2-TC032	Tiêu đề, giá, đơn vị, diện tích, ảnh và mô tả khớp P5.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S2-TC033	Có trạng thái không tìm thấy; không trả nhầm tin hoặc trống trang.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S2-TC034	Các trường đã sửa được lưu đúng; chủ sở hữu không đổi.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S2-TC035	Giá gốc được giữ; không lưu nội dung chưa xác nhận.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S2-TC036	Tin bị ẩn khỏi nội dung công khai; URL trực tiếp tuân thủ quyền xem đã chốt.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S2-TC037	Tin không còn sử dụng công khai; xử lý xóa mềm/cứng đúng thiết kế.	Không tái sử dụng ID vừa xóa.

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Kết quả mong đợi	Dọn dẹp/khôi phục
S2-TC038	Tin vẫn tồn tại và không đổi trạng thái.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S2-TC039	Nếu tiêu đề bắt buộc theo cấu hình đã chốt: báo lỗi và không tạo tin thiếu dữ liệu.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S2-TC040	Nếu mô tả bắt buộc theo cấu hình đã chốt: báo lỗi và không tạo tin thiếu dữ liệu.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S2-TC041	Nếu giá bắt buộc theo cấu hình đã chốt: báo lỗi và không tạo tin thiếu dữ liệu.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S2-TC042	Nếu diện tích bắt buộc theo cấu hình đã chốt: báo lỗi và không tạo tin thiếu dữ liệu.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Kết quả mong đợi	Dọn dẹp/khôi phục
S2-TC043	Nếu loại căn hộ bắt buộc theo cấu hình đã chốt: báo lỗi và không tạo tin thiếu dữ liệu.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S2-TC044	Từ chối giá trị âm; không lưu tin sai.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S2-TC045	Backend từ chối sai kiểu; không tạo tin.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S2-TC046	Chấp nhận hoặc từ chối đúng quy tắc đã chốt; không tự chuyển thành số khác.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S2-TC047	Từ chối giá trị âm; không lưu tin sai.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S2-TC048	Backend từ chối sai kiểu; không tạo tin.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Kết quả mong đợi	Dọn dẹp/khôi phục
S2-TC049	Chấp nhận hoặc từ chối đúng quy tắc đã chốt; không tự chuyển thành số khác.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S2-TC050	Lưu đủ nội dung đúng giới hạn, không cắt âm thềm.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S2-TC051	Từ chối vượt giới hạn, thông báo rõ và không lưu chuỗi bị cắt âm thềm.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S2-TC052	Lưu và hiển thị đúng ảnh; không nhầm ảnh giữa tin.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S2-TC053	Từ chối tệp không hợp lệ; không lưu ảnh hỏng.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S2-TC054	Chấp nhận ảnh tại giới hạn nếu các điều kiện khác hợp lệ.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S2-TC055	Từ chối ảnh vượt dung lượng; tin/ảnh không bị lưu dang dở trái thiết kế.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Kết quả mong đợi	Dọn dẹp/khôi phục
S2-TC056	Lưu đủ số ảnh tại giới hạn.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S2-TC057	Từ chối hoặc chặn thêm ảnh vượt mức, không bỏ ảnh âm thầm.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S2-TC058	Có lỗi kết nối; không thông báo thành công sai; dữ liệu nhập được xử lý theo thiết kế.	Tắt Offline; kiểm tra đã có tin trước khi gửi lại.
S2-TC059	Không tạo tin trùng do cùng thao tác gửi lặp; không treo UI.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S2-TC060	Backend từ chối; dữ liệu và trạng thái tin A không đổi.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S2-TC061	Backend từ chối; dữ liệu và trạng thái tin A không đổi.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Kết quả mong đợi	Dọn dẹp/khôi phục
S2-TC062	Backend từ chối; dữ liệu và trạng thái tin A không đổi.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S2-TC063	Backend từ chối; không tạo tin vô chủ.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S2-TC064	Chỉ trả các tin phù hợp quy tắc tìm từ khóa; có P3/P5 như dữ liệu chuẩn.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S2-TC065	Tin tiếng Việt được tìm theo quy tắc đã chốt; không lỗi ký tự.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S2-TC066	Hiển thị không có kết quả; không giữ danh sách của lần tìm trước.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S2-TC067	Hiển thị mặc định theo thiết kế; không báo lỗi server.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Kết quả mong đợi	Dọn dẹp/khôi phục
S2-TC068	Trả P3/P5 và các tin phù hợp khu A; không có P7.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S2-TC069	Chỉ tin loại L1; trong bộ thử có P3/P7, không có P5.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S2-TC070	Nếu gồm cận như đã chốt: có P3/P5, không có P7.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S2-TC071	Tin biên không xuất hiện.	Ẩn/xóa tin biên sau ca để tránh ảnh hưởng ca khác.
S2-TC072	Tin biên xuất hiện khi quy tắc gồm cận đã xác nhận.	Ẩn/xóa tin biên sau ca để tránh ảnh hưởng ca khác.
S2-TC073	Tin biên xuất hiện khi quy tắc gồm cận đã xác nhận.	Ẩn/xóa tin biên sau ca để tránh ảnh hưởng ca khác.

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Kết quả mong đợi	Dọn dẹp/khôi phục
S2-TC074	Tin biên xuất hiện khi quy tắc gồm cận đã xác nhận.	Ẩn/xóa tin biên sau ca để tránh ảnh hưởng ca khác.
S2-TC075	Tin biên xuất hiện khi quy tắc gồm cận đã xác nhận.	Ẩn/xóa tin biên sau ca để tránh ảnh hưởng ca khác.
S2-TC076	Tin biên không xuất hiện.	Ẩn/xóa tin biên sau ca để tránh ảnh hưởng ca khác.
S2-TC077	Theo quy tắc đã chốt: P5/P7 khớp, P3 không khớp.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S2-TC078	Theo quy tắc đã chốt: P3/P5 khớp, P7 không khớp.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S2-TC079	Thông báo khoảng sai hoặc xử lý theo quy tắc chốt; không trả kết quả gây hiểu lầm.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Kết quả mong đợi	Dọn dẹp/khôi phục
S2-TC080	Theo quy tắc gồm cận đã chốt: P3/P5 khớp; P7 không khớp.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S2-TC081	Tin biên bị loại.	Xóa/ẩn tin biên sau ca.
S2-TC082	Tin biên có trong kết quả.	Xóa/ẩn tin biên sau ca.
S2-TC083	Tin biên có trong kết quả.	Xóa/ẩn tin biên sau ca.
S2-TC084	Tin biên bị loại.	Xóa/ẩn tin biên sau ca.
S2-TC085	Báo khoảng không hợp lệ hoặc xử lý đúng quy tắc đã duyệt.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Kết quả mong đợi	Dọn dẹp/khôi phục
S2-TC086	Trong bộ thử chỉ P5 thỏa tất cả; các điều kiện kết hợp đúng.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S2-TC087	Trở về tập mặc định theo thiết kế; điều kiện cũ không còn ngằm áp dụng.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S2-TC088	Tin ẩn không bị lộ trong kết quả.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S2-TC089	Thẻ phản ánh đúng các đặc điểm rõ ràng theo từ điển nhãn đã chốt; không thêm tiện ích không có.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S2-TC090	Không sinh thẻ khẳng định có ban công.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S2-TC091	Không bịa diện tích, số phòng hoặc tiện ích không được cung cấp.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S2-TC092	Không gán khẳng định thiếu căn cứ; kết quả tuân thủ quy tắc xử lý mâu thuẫn được ghi trước chạy.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Kết quả mong đợi	Dọn dẹp/khôi phục
S2-TC093	Không có nhãn trùng nghĩa theo quy tắc chuẩn hóa đã chốt.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S2-TC094	Số thẻ không vượt TAG_MAX; không có thẻ rỗng hoặc trùng.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S2-TC095	Không lưu/hiển thị thẻ rỗng; các thẻ hợp lệ còn lại xử lý đúng.	Tắt mock và khôi phục AI.
S2-TC096	Tin vẫn lưu; không tạo thẻ giả; lỗi được ghi log theo thiết kế; UI không thông báo thành công AI sai.	Tắt mock; khôi phục cấu hình AI.
S2-TC097	Tin vẫn lưu; không tạo thẻ giả; lỗi được ghi log theo thiết kế; UI không thông báo thành công AI sai.	Tắt mock; khôi phục cấu hình AI.
S2-TC098	Tin vẫn lưu; không tạo thẻ giả; lỗi được ghi log theo thiết kế; UI không thông báo thành công AI sai.	Tắt mock; khôi phục cấu hình AI.

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Kết quả mong đợi	Dọn dẹp/khôi phục
S2-TC099	Tin vẫn lưu; không tạo thẻ giả; lỗi được ghi log theo thiết kế; UI không thông báo thành công AI sai.	Tắt mock; khôi phục cấu hình AI.
S2-TC100	Tin mới nhận thẻ thật từ AI; không giữ trạng thái lỗi cũ.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S2-TC101	Mỗi tin liên kết đúng thẻ; không gắn chéo giữa tin.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S2-TC102	Thẻ trả về đúng cấu trúc/mảng đã chốt và đúng tin.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S2-TC103	Thẻ vẫn còn; hiển thị đúng thiết kế dưới tiêu đề nếu thiết kế đã chốt.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S2-TC104	Điều kiện theo thẻ đúng; kết quả chứa các tin khớp và loại tin không khớp.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Kết quả mong đợi	Dọn dẹp/khôi phục
S2-TC105	Tập kết quả giống nhau theo yêu cầu tìm thẻ không phân biệt hoa/thường.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S2-TC106	Thẻ được mã hóa/giải mã đúng; tìm được tập tin tương ứng.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S2-TC107	Trạng thái không có kết quả; không lỗi server hoặc hiển thị thẻ cũ.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S2-TC108	Trang vẫn dùng được; không hiện undefined/null hoặc thẻ giả.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S2-TC109	Tin bị loại khỏi tìm công khai; quyền truy cập chi tiết đúng trạng thái.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S2-TC110	Thẻ mới lưu và tìm đúng; thẻ cũ không còn liên kết nếu đã bỏ.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Kết quả mong đợi	Dọn dẹp/khôi phục
S2-TC111	Tin, thẻ, quyền và tìm kiếm nhất quán qua toàn bộ luồng.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S2-TC112	Thẻ phù hợp nhãn đã duyệt; không có nhãn cấm. Ghi sai khác thật để tính precision/recall, không sửa nhãn theo đầu ra.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S2-TC113	Thẻ phù hợp nhãn đã duyệt; không có nhãn cấm. Ghi sai khác thật để tính precision/recall, không sửa nhãn theo đầu ra.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S2-TC114	Thẻ phù hợp nhãn đã duyệt; không có nhãn cấm. Ghi sai khác thật để tính precision/recall, không sửa nhãn theo đầu ra.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Kết quả mong đợi	Dọn dẹp/khôi phục
S2-TC115	Thẻ phù hợp nhãn đã duyệt; không có nhãn cấm. Ghi sai khác thật để tính precision/recall, không sửa nhãn theo đầu ra.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S2-TC116	Thẻ phù hợp nhãn đã duyệt; không có nhãn cấm. Ghi sai khác thật để tính precision/recall, không sửa nhãn theo đầu ra.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S2-TC117	Thẻ phù hợp nhãn đã duyệt; không có nhãn cấm. Ghi sai khác thật để tính precision/recall, không sửa nhãn theo đầu ra.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S2-TC118	Thẻ phù hợp nhãn đã duyệt; không có nhãn cấm. Ghi sai khác thật để tính precision/recall, không sửa nhãn theo đầu ra.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Kết quả mong đợi	Dọn dẹp/khôi phục
S2-TC119	Thẻ phù hợp nhãn đã duyệt; không có nhãn cấm. Ghi sai khác thật để tính precision/recall, không sửa nhãn theo đầu ra.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S2-TC120	Thẻ phù hợp nhãn đã duyệt; không có nhãn cấm. Ghi sai khác thật để tính precision/recall, không sửa nhãn theo đầu ra.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S2-TC121	Thẻ phù hợp nhãn đã duyệt; không có nhãn cấm. Ghi sai khác thật để tính precision/recall, không sửa nhãn theo đầu ra.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S2-TC122	Thẻ phù hợp nhãn đã duyệt; không có nhãn cấm. Ghi sai khác thật để tính precision/recall, không sửa nhãn theo đầu ra.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Kết quả mong đợi	Dọn dẹp/khôi phục
S2-TC123	Thẻ phù hợp nhãn đã duyệt; không có nhãn cấm. Ghi sai khác thật để tính precision/recall, không sửa nhãn theo đầu ra.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S2-TC124	Thẻ phù hợp nhãn đã duyệt; không có nhãn cấm. Ghi sai khác thật để tính precision/recall, không sửa nhãn theo đầu ra.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S2-TC125	Thẻ phù hợp nhãn đã duyệt; không có nhãn cấm. Ghi sai khác thật để tính precision/recall, không sửa nhãn theo đầu ra.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S2-TC126	Thẻ phù hợp nhãn đã duyệt; không có nhãn cấm. Ghi sai khác thật để tính precision/recall, không sửa nhãn theo đầu ra.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Kết quả mong đợi	Dọn dẹp/khôi phục
S2-TC127	Thẻ phù hợp nhãn đã duyệt; không có nhãn cấm. Ghi sai khác thật để tính precision/recall, không sửa nhãn theo đầu ra.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S2-TC128	Thẻ phù hợp nhãn đã duyệt; không có nhãn cấm. Ghi sai khác thật để tính precision/recall, không sửa nhãn theo đầu ra.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S2-TC129	Thẻ phù hợp nhãn đã duyệt; không có nhãn cấm. Ghi sai khác thật để tính precision/recall, không sửa nhãn theo đầu ra.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S2-TC130	Thẻ phù hợp nhãn đã duyệt; không có nhãn cấm. Ghi sai khác thật để tính precision/recall, không sửa nhãn theo đầu ra.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Kết quả mong đợi	Dọn dẹp/khôi phục
S2-TC131	Thẻ phù hợp nhãn đã duyệt; không có nhãn cấm. Ghi sai khác thật để tính precision/recall, không sửa nhãn theo đầu ra.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S2-TC132	Thẻ phù hợp nhãn đã duyệt; không có nhãn cấm. Ghi sai khác thật để tính precision/recall, không sửa nhãn theo đầu ra.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S2-TC133	Thẻ phù hợp nhãn đã duyệt; không có nhãn cấm. Ghi sai khác thật để tính precision/recall, không sửa nhãn theo đầu ra.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S2-TC134	Thẻ phù hợp nhãn đã duyệt; không có nhãn cấm. Ghi sai khác thật để tính precision/recall, không sửa nhãn theo đầu ra.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Kết quả mong đợi	Dọn dẹp/khôi phục
S2-TC135	Thẻ phù hợp nhãn đã duyệt; không có nhãn cấm. Ghi sai khác thật để tính precision/recall, không sửa nhãn theo đầu ra.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S2-TC136	Thẻ phù hợp nhãn đã duyệt; không có nhãn cấm. Ghi sai khác thật để tính precision/recall, không sửa nhãn theo đầu ra.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S2-TC137	Thẻ phù hợp nhãn đã duyệt; không có nhãn cấm. Ghi sai khác thật để tính precision/recall, không sửa nhãn theo đầu ra.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S2-TC138	Thẻ phù hợp nhãn đã duyệt; không có nhãn cấm. Ghi sai khác thật để tính precision/recall, không sửa nhãn theo đầu ra.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Kết quả mong đợi	Dọn dẹp/khôi phục
S2-TC139	Thẻ phù hợp nhãn đã duyệt; không có nhãn cấm. Ghi sai khác thật để tính precision/recall, không sửa nhãn theo đầu ra.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S2-TC140	Thẻ phù hợp nhãn đã duyệt; không có nhãn cấm. Ghi sai khác thật để tính precision/recall, không sửa nhãn theo đầu ra.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S2-TC141	Thẻ phù hợp nhãn đã duyệt; không có nhãn cấm. Ghi sai khác thật để tính precision/recall, không sửa nhãn theo đầu ra.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S2-TC142	Không gắn nhãn cấm ở các lần lặp; ghi nhận biến động riêng, không gộp các lần lặp vào 30 mẫu tính chính.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Trạng thái	Kết quả thực tế	Ngày chạy	Build/commit
S2-TC001	Not Run			
S2-TC002	Not Run			
S2-TC003	Not Run			
S2-TC004	Not Run			
S2-TC005	Not Run			
S2-TC006	Not Run			

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Trạng thái	Kết quả thực tế	Ngày chạy	Build/commit
S2-TC007	Not Run			
S2-TC008	Not Run			
S2-TC009	Not Run			
S2-TC010	Not Run			
S2-TC011	Not Run			
S2-TC012	Not Run			
S2-TC013	Not Run			

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Trạng thái	Kết quả thực tế	Ngày chạy	Build/commit
S2-TC014	Not Run			
S2-TC015	Not Run			
S2-TC016	Not Run			
S2-TC017	Not Run			
S2-TC018	Not Run			
S2-TC019	Not Run			

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Trạng thái	Kết quả thực tế	Ngày chạy	Build/commit
S2-TC020	Not Run			
S2-TC021	Not Run			
S2-TC022	Not Run			
S2-TC023	Not Run			
S2-TC024	Not Run			
S2-TC025	Not Run			

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Trạng thái	Kết quả thực tế	Ngày chạy	Build/commit
S2-TC026	Not Run			
S2-TC027	Not Run			
S2-TC028	Not Run			
S2-TC029	Not Run			
S2-TC030	Not Run			
S2-TC031	Not Run			

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Trạng thái	Kết quả thực tế	Ngày chạy	Build/commit
S2-TC032	Not Run			
S2-TC033	Not Run			
S2-TC034	Not Run			
S2-TC035	Not Run			
S2-TC036	Not Run			
S2-TC037	Not Run			

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Trạng thái	Kết quả thực tế	Ngày chạy	Build/commit
S2-TC038	Not Run			
S2-TC039	Not Run			
S2-TC040	Not Run			
S2-TC041	Not Run			
S2-TC042	Not Run			

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Trạng thái	Kết quả thực tế	Ngày chạy	Build/commit
S2-TC043	Not Run			
S2-TC044	Not Run			
S2-TC045	Not Run			
S2-TC046	Not Run			
S2-TC047	Not Run			
S2-TC048	Not Run			

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Trạng thái	Kết quả thực tế	Ngày chạy	Build/commit
S2-TC049	Not Run			
S2-TC050	Not Run			
S2-TC051	Not Run			
S2-TC052	Not Run			
S2-TC053	Not Run			
S2-TC054	Not Run			
S2-TC055	Not Run			

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Trạng thái	Kết quả thực tế	Ngày chạy	Build/commit
S2-TC056	Not Run			
S2-TC057	Not Run			
S2-TC058	Not Run			
S2-TC059	Not Run			
S2-TC060	Not Run			
S2-TC061	Not Run			

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Trạng thái	Kết quả thực tế	Ngày chạy	Build/commit
S2-TC062	Not Run			
S2-TC063	Not Run			
S2-TC064	Not Run			
S2-TC065	Not Run			
S2-TC066	Not Run			
S2-TC067	Not Run			

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Trạng thái	Kết quả thực tế	Ngày chạy	Build/commit
S2-TC068	Not Run			
S2-TC069	Not Run			
S2-TC070	Not Run			
S2-TC071	Not Run			
S2-TC072	Not Run			
S2-TC073	Not Run			

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Trạng thái	Kết quả thực tế	Ngày chạy	Build/commit
S2-TC074	Not Run			
S2-TC075	Not Run			
S2-TC076	Not Run			
S2-TC077	Not Run			
S2-TC078	Not Run			
S2-TC079	Not Run			

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Trạng thái	Kết quả thực tế	Ngày chạy	Build/commit
S2-TC080	Not Run			
S2-TC081	Not Run			
S2-TC082	Not Run			
S2-TC083	Not Run			
S2-TC084	Not Run			
S2-TC085	Not Run			

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Trạng thái	Kết quả thực tế	Ngày chạy	Build/commit
S2-TC086	Not Run			
S2-TC087	Not Run			
S2-TC088	Not Run			
S2-TC089	Not Run			
S2-TC090	Not Run			
S2-TC091	Not Run			
S2-TC092	Not Run			

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Trạng thái	Kết quả thực tế	Ngày chạy	Build/commit
S2-TC093	Not Run			
S2-TC094	Not Run			
S2-TC095	Not Run			
S2-TC096	Not Run			
S2-TC097	Not Run			
S2-TC098	Not Run			

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Trạng thái	Kết quả thực tế	Ngày chạy	Build/commit
S2-TC099	Not Run			
S2-TC100	Not Run			
S2-TC101	Not Run			
S2-TC102	Not Run			
S2-TC103	Not Run			
S2-TC104	Not Run			

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Trạng thái	Kết quả thực tế	Ngày chạy	Build/commit
S2-TC105	Not Run			
S2-TC106	Not Run			
S2-TC107	Not Run			
S2-TC108	Not Run			
S2-TC109	Not Run			
S2-TC110	Not Run			

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Trạng thái	Kết quả thực tế	Ngày chạy	Build/commit
S2-TC111	Not Run			
S2-TC112	Not Run			
S2-TC113	Not Run			
S2-TC114	Not Run			

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Trạng thái	Kết quả thực tế	Ngày chạy	Build/commit
S2-TC115	Not Run			
S2-TC116	Not Run			
S2-TC117	Not Run			
S2-TC118	Not Run			

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Trạng thái	Kết quả thực tế	Ngày chạy	Build/commit
S2-TC119	Not Run			
S2-TC120	Not Run			
S2-TC121	Not Run			
S2-TC122	Not Run			

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Trạng thái	Kết quả thực tế	Ngày chạy	Build/commit
S2-TC123	Not Run			
S2-TC124	Not Run			
S2-TC125	Not Run			
S2-TC126	Not Run			

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Trạng thái	Kết quả thực tế	Ngày chạy	Build/commit
S2-TC127	Not Run			
S2-TC128	Not Run			
S2-TC129	Not Run			
S2-TC130	Not Run			

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Trạng thái	Kết quả thực tế	Ngày chạy	Build/commit
S2-TC131	Not Run			
S2-TC132	Not Run			
S2-TC133	Not Run			
S2-TC134	Not Run			

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Trạng thái	Kết quả thực tế	Ngày chạy	Build/commit
S2-TC135	Not Run			
S2-TC136	Not Run			
S2-TC137	Not Run			
S2-TC138	Not Run			

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Trạng thái	Kết quả thực tế	Ngày chạy	Build/commit
S2-TC139	Not Run			
S2-TC140	Not Run			
S2-TC141	Not Run			
S2-TC142	Not Run			

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Bảng chứng	Mã lỗi	Ghi chú/điểm cần chốt
S2-TC001			
S2-TC002			
S2-TC003			
S2-TC004			
S2-TC005			
S2-TC006			

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Bảng chứng	Mã lỗi	Ghi chú/điểm cần chốt
S2-TC007			Nếu không có trường này, chỉ N/A khi xác nhận không thuộc thiết kế.
S2-TC008			Chưa xác nhận Lmin thì Blocked.
S2-TC009			Chưa xác nhận Lmin thì Blocked.
S2-TC010			Chưa xác nhận Lmin thì Blocked.
S2-TC011			
S2-TC012			
S2-TC013			

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Bảng chứng	Mã lỗi	Ghi chú/điểm cần chốt
S2-TC014			
S2-TC015			
S2-TC016			
S2-TC017			
S2-TC018			
S2-TC019			
			Chưa có chính sách thu hồi thì Blocked.

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Bảng chứng	Mã lỗi	Ghi chú/điểm cần chốt
S2-TC020			Nếu email không sửa được theo thiết kế, xác nhận và ghi N/A.
S2-TC021			
S2-TC022			
S2-TC023			
S2-TC024			
S2-TC025			

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Bảng chứng	Mã lỗi	Ghi chú/điểm cần chốt
S2-TC026			
S2-TC027			
S2-TC028			
S2-TC029			
S2-TC030			
S2-TC031			

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Bảng chứng	Mã lỗi	Ghi chú/điểm cần chốt
S2-TC032			
S2-TC033			
S2-TC034			
S2-TC035			
S2-TC036			
S2-TC037			

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Bảng chứng	Mã lỗi	Ghi chú/điểm cần chốt
S2-TC038			
S2-TC039			Xác nhận trường bắt buộc ở Du lieu; trường tùy chọn cần điều chỉnh mong đợi trước chạy.
S2-TC040			Xác nhận trường bắt buộc ở Du lieu; trường tùy chọn cần điều chỉnh mong đợi trước chạy.
S2-TC041			Xác nhận trường bắt buộc ở Du lieu; trường tùy chọn cần điều chỉnh mong đợi trước chạy.
S2-TC042			Xác nhận trường bắt buộc ở Du lieu; trường tùy chọn cần điều chỉnh mong đợi trước chạy.

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Bảng chứng	Mã lỗi	Ghi chú/điểm cần chốt
S2-TC043			Xác nhận trường bắt buộc ở Du lieu; trường tùy chọn cần điều chỉnh mong đợi trước chạy.
S2-TC044			
S2-TC045			
S2-TC046			Chưa xác nhận quy tắc 0 thì Blocked.
S2-TC047			
S2-TC048			

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Bảng chứng	Mã lỗi	Ghi chú/điểm cần chốt
S2-TC049			Chưa xác nhận quy tắc 0 thì Blocked.
S2-TC050			
S2-TC051			
S2-TC052			
S2-TC053			
S2-TC054			
S2-TC055			

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Bảng chứng	Mã lỗi	Ghi chú/điểm cần chốt
S2-TC056			
S2-TC057			
S2-TC058			
S2-TC059			
S2-TC060			
S2-TC061			

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Bảng chứng	Mã lỗi	Ghi chú/điểm cần chốt
S2-TC062			
S2-TC063			
S2-TC064			
S2-TC065			
S2-TC066			
S2-TC067			

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Bảng chứng	Mã lỗi	Ghi chú/điểm cần chốt
S2-TC068			
S2-TC069			
S2-TC070			
S2-TC071			
S2-TC072			
S2-TC073			

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Bảng chứng	Mã lỗi	Ghi chú/điểm cần chốt
S2-TC074			
S2-TC075			
S2-TC076			
S2-TC077			
S2-TC078			
S2-TC079			

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Bảng chứng	Mã lỗi	Ghi chú/điểm cần chốt
S2-TC080			
S2-TC081			
S2-TC082			
S2-TC083			
S2-TC084			
S2-TC085			

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Bảng chứng	Mã lỗi	Ghi chú/điểm cần chốt
S2-TC086			
S2-TC087			
S2-TC088			
S2-TC089			
S2-TC090			
S2-TC091			
S2-TC092			

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Bảng chứng	Mã lỗi	Ghi chú/điểm cần chốt
S2-TC093			Mức 10 trong Test Plan là đề xuất, phải xác nhận trước chạy.
S2-TC094			
S2-TC095			
S2-TC096			
S2-TC097			
S2-TC098			

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Bảng chứng	Mã lỗi	Ghi chú/điểm cần chốt
S2-TC099			
S2-TC100			
S2-TC101			
S2-TC102			
S2-TC103			
S2-TC104			

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Bảng chứng	Mã lỗi	Ghi chú/điểm cần chốt
S2-TC105			Nếu yêu cầu có nhưng chưa triển khai: ghi thiếu chức năng/Blocked, không tự N/A.
S2-TC106			
S2-TC107			
S2-TC108			
S2-TC109			
S2-TC110			

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Bảng chứng	Mã lỗi	Ghi chú/điểm cần chốt
S2-TC111			
S2-TC112			
S2-TC113			
S2-TC114			

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Bảng chứng	Mã lỗi	Ghi chú/điểm cần chốt
S2-TC115			
S2-TC116			
S2-TC117			
S2-TC118			

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Bảng chứng	Mã lỗi	Ghi chú/điểm cần chốt
S2-TC119			
S2-TC120			
S2-TC121			
S2-TC122			

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Bảng chứng	Mã lỗi	Ghi chú/điểm cần chốt
S2-TC123			
S2-TC124			
S2-TC125			
S2-TC126			

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Bảng chứng	Mã lỗi	Ghi chú/điểm cần chốt
S2-TC127			
S2-TC128			
S2-TC129			
S2-TC130			

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Bảng chứng	Mã lỗi	Ghi chú/điểm cần chốt
S2-TC131			
S2-TC132			
S2-TC133			
S2-TC134			

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Bảng chứng	Mã lỗi	Ghi chú/điểm cần chốt
S2-TC135			
S2-TC136			
S2-TC137			
S2-TC138			

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Bảng chứng	Mã lỗi	Ghi chú/điểm cần chốt
S2-TC139			
S2-TC140			
S2-TC141			
S2-TC142			

Dữ liệu và cấu hình trước khi chạy

Mẫu TEST_ là dữ liệu đề xuất. Hợp điền cột D; ca phụ t

Nhóm	Tham số/bộ dữ liệu
ENV	Frontend URL
ENV	Backend URL
ENV	CSDL thử
ENV	Build/commit
ENV	Máy/trình duyệt
API	Endpoint thật
AUTH	A và B
AUTH	Admin
AUTH	Chính sách phiên
RULE	Trường bắt buộc
RULE	Lmin

Dữ liệu và cấu hình trước khi chạy

Mẫu TEST_ là dữ liệu đề xuất. Hợp điền cột D; ca phụ t

Nhóm	Tham số/bộ dữ liệu
RULE	Tmax
RULE	Bmax/Nmax
RULE	Giá/diện tích
POST_BASE	Tin hợp lệ
SEARCH	P3
SEARCH	P5
SEARCH	P7
SEARCH	P_HIDDEN
AI	Model/cấu hình
AI	TAG_MAX
AI	Từ điển nhãn

Dữ liệu và cấu hình trước khi chạy

Mẫu TEST_ là dữ liệu đề xuất. Hợp điền cột D; ca phụ t

Nhóm	Tham số/bộ dữ liệu
------	--------------------

Hướng dẫn thực hiện

Nguồn

Trước khi chạy

Bật localhost

Chạy một ca

Ghi kết quả

Blocked và N/A

Đọc tỷ lệ đạt

Dữ liệu và cấu hình trước khi chạy

Mẫu TEST_ là dữ liệu đề xuất. Hợp điền cột D; ca phụ t

Nhóm	Tham số/bộ dữ liệu
	Tiêu chí hoàn thành
	Ca biên và API
	Retest
	Phạm vi bộ ca
	Thời gian
	Thêm ca
	Thông tin ghi nhận

thuộc thông tin chưa chốt được ghi Blocked.

Hướng dẫn chuẩn bị

Ghi URL terminal, thường http://localhost:3000.

Ghi cổng thật, thường http://localhost:4000.

Ghi tên CSDL/bản sao; không dùng dữ liệu gốc.

Ghi bản dùng để chạy và ngày giờ.

Ghi Windows, CPU/RAM, Chrome/Edge và phiên bản.

Ghi method, path và cấu trúc response từ Network/tài liệu. Không đoán URL API.

Hai tài khoản member độc lập, email do nhóm kiểm soát; không ghi mật khẩu/token vào file.

Tài khoản quản trị thử riêng; không khóa tài khoản quản trị duy nhất.

Ghi hạn phiên, thu hồi sau logout/khóa tài khoản và điều kiện xác minh đăng ký.

Ghi theo form/API và yêu cầu đã duyệt; không suy ra chỉ từ dấu * trên UI.

Độ dài mật khẩu tối thiểu và các quy tắc ký tự. Chưa xác nhận thì ca biên Blocked.

thuộc thông tin chưa chốt được ghi Blocked.

Hướng dẫn chuẩn bị
Số ký tự tiêu đề tối đa.
Dung lượng ảnh tối đa tính bằng byte; số ảnh tối đa; danh sách MIME/đuôi tệp hợp lệ.
Giới hạn, quy tắc giá trị 0, số thập phân, lọc có gồm cận hay không.
TEST_Căn hộ S2; 5000000 VND/tháng; 50 m²; khu A; loại L2; mô tả có ban công; ảnh hợp lệ. Thay khu/loại bằng giá trị thật.
TEST_BanCong_P3; 3000000 VND; 30 m²; khu A; loại L1; công khai.
TEST_BanCong_P5; 5000000 VND; 50 m²; khu A; loại L2; công khai.
TEST_P7; 7000000 VND; 70 m²; khu B; loại L1; công khai.
Tin ẩn riêng; từ khóa và thẻ riêng để kiểm tra không lộ.
Ghi provider, model, prompt/version, timeout và ngày chạy; không ghi API key.
10 là đề xuất trong Test Plan; ghi giới hạn thực được duyệt trước ca giới hạn.
Ghi cách chuẩn hóa, ánh xạ nhãn ngữ nghĩa thành tag/slug thật; không đổi nhãn chỉ để hợp đầu ra.

thuộc thông tin chưa chốt được ghi Blocked.

Hướng dẫn chuẩn bị

SmartLease_AI_Test_Plan_Sprint_2.docx, v1.0, mục 2–4. Cột C nói về các ca mẫu; cột B nói phạm vi. Mã 3 chữ số là ca chi tiết mới.

Điền Du lieu, ghi build và ngày thật. Xác nhận giới hạn/quyền/trạng thái chưa rõ trước khi kết luận. Không đổi yêu cầu để hợp hành vi hiện tại.

Bật MySQL; terminal backend chạy npm run dev hoặc npm start theo package; terminal frontend chạy npm start. Mở URL terminal.

Chuẩn bị đúng điều kiện và dữ liệu; làm từng bước; so sánh toàn bộ mong đợi; chụp ảnh hoặc lưu response đã che thông tin nhạy cảm.

K:Q trong Test cases là lần chạy hiện tại. Ghi thêm một dòng Nhật ký mỗi lần chạy. Nếu Fail, tạo mã lỗi ở Loi và liên kết về ca.

Blocked khi thiếu môi trường/dữ liệu/quy tắc hoặc phụ thuộc. N/A chỉ khi có xác nhận ngoài phạm vi và ghi lý do; không dùng để bỏ qua chức năng thiếu.

Pass chia tổng ca trong phạm vi; Fail, Blocked, Not Run còn trong mẫu số. Số liệu không tự kết luận nghiệm thu khi vẫn còn lỗi hoặc thiếu bằng chứng.

thuộc thông tin chưa chốt được ghi Blocked.

Hướng dẫn chuẩn bị

Theo Test Plan: ít nhất 95% ca trong phạm vi Pass, toàn bộ P1 Pass, không còn lỗi nghiêm trọng; lỗi còn lại có quyết định xử lý.

Thông số ký hiệu (Lmin, Tmax...) lấy từ Du lieu. API dùng request thật của dự án; ghi method/path vào dữ liệu hoặc bằng chứng, không suy đoán endpoint.

Khi có bản sửa, giữ lịch sử cũ; chạy lại ca Fail và các ca liên quan; ghi build sửa, kết quả, bằng chứng rồi Hợp mới đóng lỗi.

Bao phủ phạm vi của Test Plan đã chốt, gồm ca mở rộng từ mẫu. Đây là bộ kiểm thử thiết kế, chưa chạy trên website.

Kế hoạch Sprint 2: 22 giờ. Bộ ca chi tiết cần Hợp ước lượng lại theo bản chạy và số lần retest; không coi lịch cũ là kết quả thực tế.

Chèn dòng trong bảng Test cases; đặt mã duy nhất. Mở rộng vùng công thức Tổng quan và kiểm tra tổng số ca sau khi thêm.

Ngày lập 03/10/2026; người thiết kế/thực hiện kiểm thử: Hoàng Đại Hợp. Ngày chạy để trống đến khi thực hiện.

Giá trị/ID thực tế đã xác nhận

Giá trị/ID thực tế đã xác nhận

Giá trị/ID thực tế đã xác nhận

Giá trị/ID thực tế đã xác nhận

Bộ 30 mô tả đánh giá AI

Hợp duyệt nhấn theo từ điển tag trước chạy. Nhấn ở C là đề xuất ngữ nghĩa, không phải slug
TP = thể đúng; FP = thể sinh sai; FN = nhãn chuẩn bị bỏ sót. Chỉ nhập số nguyên sau dấu chấm
Không đổi nhãn chuẩn để khớp đầu ra. Mẫu phủ định vẫn ghi FP nếu AI sinh thể sai.

Mã mẫu	Mô tả đầu vào
AI-01	Căn hộ có ban công.
AI-02	Căn hộ lát sàn gỗ.
AI-03	Căn hộ có 2 phòng ngủ.
AI-04	Căn hộ có điều hòa.
AI-05	Căn hộ có thang máy.
AI-06	Căn hộ có chỗ để xe.
AI-07	Căn hộ có máy giặt.
AI-08	Căn hộ có tủ lạnh.
AI-09	Căn hộ có bếp riêng.
AI-10	Căn hộ được phép nuôi thú cưng.
AI-11	Căn hộ không có ban công.

Bộ 30 mô tả đánh giá AI

Hợp duyệt nhấn theo từ điển tag trước chạy. Nhấn ở C là đề xuất ngữ nghĩa, không phải slug
TP = thể đúng; FP = thể sinh sai; FN = nhãn chuẩn bị bỏ sót. Chỉ nhập số nguyên sau dấu chấm
Không đổi nhãn chuẩn để khớp đầu ra. Mẫu phủ định vẫn ghi FP nếu AI sinh thể sai.

Mã mẫu	Mô tả đầu vào
AI-12	Căn hộ không có thang máy.
AI-13	Căn hộ không có điều hòa.
AI-14	Căn hộ không cho nuôi thú cưng.
AI-15	Không có chỗ để xe tại căn hộ.
AI-16	Có ban công và sàn gỗ.
AI-17	Có 2 phòng ngủ và điều hòa.
AI-18	Có thang máy và chỗ để xe.
AI-19	Có máy giặt và tủ lạnh.
AI-20	Có bếp riêng nhưng không có ban công.
AI-21	Có ban công. Ban công rộng. Ban công thoáng.
AI-22	Có máy lạnh trong phòng.

Bộ 30 mô tả đánh giá AI

Hợp duyệt nhấn theo từ điển tag trước chạy. Nhấn ở C là đề xuất ngữ nghĩa, không phải slug
TP = thể đúng; FP = thể sinh sai; FN = nhãn chuẩn bị bỏ sót. Chỉ nhập số nguyên sau dấu chấm
Không đổi nhãn chuẩn để khớp đầu ra. Mẫu phủ định vẫn ghi FP nếu AI sinh thể sai.

Mã mẫu	Mô tả đầu vào
AI-23	Căn hộ gồm hai phòng ngủ.
AI-24	BAN CÔNG RỘNG, SÀN GỖ.
AI-25	Căn hộ có ban công.
AI-26	Cho thuê căn hộ. Liên hệ xem nhà.
AI-27	Có ban công nhưng không có máy giặt.
AI-28	Có thang máy nhưng không có chỗ để xe.
AI-29	Có 1 phòng ngủ, không phải 2 phòng ngủ.
AI-30	Căn hộ có bếp riêng, tủ lạnh và máy giặt.

l bắt buộc.
ếu thể duy nhất.

Nhãn ngữ nghĩa đề xuất	Nhãn không được sinh	Duyệt nhãn
ban công	(không có nhãn cấm riêng)	Chưa duyệt
sàn gỗ	(không có nhãn cấm riêng)	Chưa duyệt
2 phòng ngủ	(không có nhãn cấm riêng)	Chưa duyệt
điều hòa	(không có nhãn cấm riêng)	Chưa duyệt
thang máy	(không có nhãn cấm riêng)	Chưa duyệt
chỗ để xe	(không có nhãn cấm riêng)	Chưa duyệt
máy giặt	(không có nhãn cấm riêng)	Chưa duyệt
tủ lạnh	(không có nhãn cấm riêng)	Chưa duyệt
bếp riêng	(không có nhãn cấm riêng)	Chưa duyệt
cho phép thú cưng	(không có nhãn cấm riêng)	Chưa duyệt
(không có nhãn đặc điểm khẳng định)	ban công	Chưa duyệt

1 bắt buộc.
Điều thể duy nhất.

Nhãn ngữ nghĩa đề xuất	Nhãn không được sinh	Duyệt nhãn
(không có nhãn đặc điểm khẳng định)	thang máy	Chưa duyệt
(không có nhãn đặc điểm khẳng định)	điều hòa	Chưa duyệt
(không có nhãn đặc điểm khẳng định)	cho phép thú cưng	Chưa duyệt
(không có nhãn đặc điểm khẳng định)	chỗ để xe	Chưa duyệt
ban công; sàn gỗ	(không có nhãn cấm riêng)	Chưa duyệt
2 phòng ngủ; điều hòa	(không có nhãn cấm riêng)	Chưa duyệt
thang máy; chỗ để xe	(không có nhãn cấm riêng)	Chưa duyệt
máy giặt; tủ lạnh	(không có nhãn cấm riêng)	Chưa duyệt
bếp riêng	ban công	Chưa duyệt
ban công	thẻ ban công trùng	Chưa duyệt
điều hòa	(không có nhãn cấm riêng)	Chưa duyệt

l bắt buộc.
ếu thể duy nhất.

Nhãn ngữ nghĩa đề xuất	Nhãn không được sinh	Duyệt nhãn
2 phòng ngủ	(không có nhãn cấm riêng)	Chưa duyệt
ban công; sàn gỗ	(không có nhãn cấm riêng)	Chưa duyệt
ban công	(không có nhãn cấm riêng)	Chưa duyệt
(không có nhãn đặc điểm khẳng định)	ban công; thang máy; điều hòa	Chưa duyệt
ban công	máy giặt	Chưa duyệt
thang máy	chỗ để xe	Chưa duyệt
1 phòng ngủ	2 phòng ngủ	Chưa duyệt
bếp riêng; tủ lạnh; máy giặt	(không có nhãn cấm riêng)	Chưa duyệt

Thẻ thực tế	TP	FP	FN

Thẻ thực tế	TP	FP	FN

Thẻ thực tế	TP	FP	FN

Bảng chứng/ghi chú

Bảng chứng/ghi chú

Bảng chứng/ghi chú

Sổ lỗi Sprint 2

Mã lỗi S2-BUG-001... Hợp kiểm thử lại và đóng lỗi; chỉ ghi lỗi quan sát được.

Mã lỗi	Mã ca liên quan	Tiêu đề	Mức độ

Sổ lỗi Sprint 2

Mã lỗi S2-BUG-001... Hợp kiểm thử lại và đóng lỗi; chỉ ghi lỗi quan sát được.

Mã lỗi	Mã ca liên quan	Tiêu đề	Mức độ

Sổ lỗi Sprint 2

Mã lỗi S2-BUG-001... Hợp kiểm thử lại và đóng lỗi; chỉ ghi lỗi quan sát được.

Mã lỗi	Mã ca liên quan	Tiêu đề	Mức độ

Sổ lỗi Sprint 2

Mã lỗi S2-BUG-001... Hợp kiểm thử lại và đóng lỗi; chỉ ghi lỗi quan sát được.

Mã lỗi	Mã ca liên quan	Tiêu đề	Mức độ

Bước tái hiện

Mong đợi

Bước tái hiện

Mong đợi

Bước tái hiện

Mong đợi

Bước tái hiện

Mong đợi

Thực tế	Build phát hiện	Bảng chứng

Thực tế	Build phát hiện	Bảng chứng

Thực tế	Build phát hiện	Bảng chứng

Thực tế	Build phát hiện	Bảng chứng

Người sửa	Trạng thái lỗi	Build sửa	Ngày retest

Người sửa	Trạng thái lỗi	Build sửa	Ngày retest

Người sửa	Trạng thái lỗi	Build sửa	Ngày retest

Người sửa	Trạng thái lỗi	Build sửa	Ngày retest

Kết quả retest	Ghi chú

Kết quả retest	Ghi chú

Kết quả retest	Ghi chú

Kết quả retest	Ghi chú

Lịch sử từng lần kiểm thử

Ghi một dòng cho mỗi lần chạy; giữ nguyên lịch sử cũ. Thêm dòng bằng Insert Table Rows khi cần.

Lần chạy	Mã ca	Người chạy	Ngày giờ	Build/commit
----------	-------	------------	----------	--------------

Lịch sử từng lần kiểm thử

Ghi một dòng cho mỗi lần chạy; giữ nguyên lịch sử cũ. Thêm dòng bằng Insert Table Rows khi cần.

Lần chạy	Mã ca	Người chạy	Ngày giờ	Build/commit
----------	-------	------------	----------	--------------

Lịch sử từng lần kiểm thử

Ghi một dòng cho mỗi lần chạy; giữ nguyên lịch sử cũ. Thêm dòng bằng Insert Table Rows khi cần.

Lần chạy	Mã ca	Người chạy	Ngày giờ	Build/commit
----------	-------	------------	----------	--------------

Lịch sử từng lần kiểm thử

Ghi một dòng cho mỗi lần chạy; giữ nguyên lịch sử cũ. Thêm dòng bằng Insert Table Rows khi cần.

Lần chạy	Mã ca	Người chạy	Ngày giờ	Build/commit
----------	-------	------------	----------	--------------

Lịch sử từng lần kiểm thử

Ghi một dòng cho mỗi lần chạy; giữ nguyên lịch sử cũ. Thêm dòng bằng Insert Table Rows khi cần.

Lần chạy	Mã ca	Người chạy	Ngày giờ	Build/commit
----------	-------	------------	----------	--------------

Dữ liệu/ID dùng	Trạng thái

Dữ liệu/ID dùng	Trạng thái

Dữ liệu/ID dùng	Trạng thái

Dữ liệu/ID dùng	Trạng thái

Dữ liệu/ID dùng	Trạng thái

Kết quả thực tế

Bảng chứng

Mã lỗi

Kết quả thực tế

Bảng chứng

Mã lỗi

Kết quả thực tế

Bảng chứng

Mã lỗi

Kết quả thực tế

Bảng chứng

Mã lỗi

Kết quả thực tế

Bảng chứng

Mã lỗi

Ghi chú

Ghi chú

Ghi chú

Ghi chú

Ghi chú

Test Cases Sprint 3

Người thực hiện

Môi trường

Hoàng Đại Hợp

Localhost

Theo dõi lần chạy hiện tại	Số ca	Ưu tiên
Tổng ca	105	P1
Not Run	105	P2
Pass	0	Ồ vàng
Fail	0	
Blocked	0	
N/A	0	Hướng dẫn chạy: xem dưới bảng Du lieu.
Trong phạm vi	105	
Tỷ lệ đạt trong phạm vi	0,0%	
Ca P1 trong phạm vi	75	
Ca P1 đã Pass	0	

Độ bao phủ phạm vi Test Plan	Số ca
------------------------------	-------

F05 Mapbox/vị trí	17	S3-TC001 đến S3-TC017
F06 Bình luận	10	S3-TC018 đến S3-TC027
F06 Đánh giá	9	S3-TC028 đến S3-TC036
F06 Báo cáo	5	S3-TC037 đến S3-TC041
F07 Gói	5	S3-TC042 đến S3-TC046
F07 Thanh toán	11	S3-TC047 đến S3-TC057
F07 Gói/giao dịch	5	S3-TC058 đến S3-TC062
F08 Quyền quản trị	10	S3-TC063 đến S3-TC072
F08 Tài khoản	3	S3-TC073 đến S3-TC075
F08 Danh mục	4	S3-TC076 đến S3-TC079
F08 Tin đăng	3	S3-TC080 đến S3-TC082
F08 Gói	5	S3-TC083 đến S3-TC087
F08 Kiểm duyệt tương tác	4	S3-TC088 đến S3-TC091
F09 Thống kê	9	S3-TC092 đến S3-TC100
F01–F04 Hồi quy	5	S3-TC101 đến S3-TC105

Ý nghĩa	Cách sử dụng
Quan trọng	Chạy đầu tiên; cần 100% ca P1 trong phạm vi Pass.
Thông thường	Chạy đủ để bao phủ dữ liệu hợp lệ, lỗi và biên.
Hợp điền khi chạy	Chưa chạy = Not Run. Không ghi Pass dựa trên chức năng đã làm xong.

SmartLease AI – Test Cases Sprint 3

Hoàng Đại Hợp thực hiện. Ghi lần chạy hiện tại tại K:Q; lưu từng lần chạy vào Nhật ký.

Mã ca	Phạm vi	Ca mẫu Test Plan	Tên ca kiểm thử	Ưu tiên
S3-TC001	F05 Mapbox/vị trí	S3-TC01	Bản đồ tải thành công	P1
S3-TC002	F05 Mapbox/vị trí	S3-TC01	Marker đúng tọa độ	P1
S3-TC003	F05 Mapbox/vị trí	S3-TC01	Bấm marker mở đúng tin	P1
S3-TC004	F05 Mapbox/vị trí	S3-TC01	Tin thiếu tọa độ	P1
S3-TC005	F05 Mapbox/vị trí	S3-TC01	Vĩ độ ngoài phạm vi	P1
S3-TC006	F05 Mapbox/vị trí	S3-TC01	Kinh độ ngoài phạm vi	P1

SmartLease AI – Test Cases Sprint 3

Hoàng Đại Hợp thực hiện. Ghi lần chạy hiện tại tại K:Q; lưu từng lần chạy vào Nhật ký.

Mã ca	Phạm vi	Ca mẫu Test Plan	Tên ca kiểm thử	Ưu tiên
S3-TC007	F05 Mapbox/vị trí	S3-TC01	Bản đồ không có tin	P2
S3-TC008	F05 Mapbox/vị trí	S3-TC01	Phóng to/thu nhỏ/di chuyển	P2
S3-TC009	F05 Mapbox/vị trí	S3-TC02	Cho phép định vị	P1
S3-TC010	F05 Mapbox/vị trí	S3-TC02	Từ chối định vị	P1
S3-TC011	F05 Mapbox/vị trí	S3-TC02	Vị trí không khả dụng	P2
S3-TC012	F05 Mapbox/vị trí	S3-TC02	Cấp lại quyền sau từ chối	P2

SmartLease AI – Test Cases Sprint 3

Hoàng Đại Hợp thực hiện. Ghi lần chạy hiện tại tại K:Q; lưu từng lần chạy vào Nhật ký.

Mã ca	Phạm vi	Ca mẫu Test Plan	Tên ca kiểm thử	Ưu tiên
S3-TC013	F05 Mapbox/vị trí	S3-TC01	Tuyến đường đúng điểm đầu/cuối	P1
S3-TC014	F05 Mapbox/vị trí	S3-TC01	Đơn vị quãng đường và thời gian	P2
S3-TC015	F05 Mapbox/vị trí	S3-TC01	Không có tuyến đường	P2
S3-TC016	F05 Mapbox/vị trí	S3-TC01	Dịch vụ Mapbox lỗi	P1
S3-TC017	F05 Mapbox/vị trí	S3-TC01	Mapbox token sai	P2
S3-TC018	F06 Bình luận	S3-TC03	Gửi bình luận hợp lệ	P1

SmartLease AI – Test Cases Sprint 3

Hoàng Đại Hợp thực hiện. Ghi lần chạy hiện tại tại K:Q; lưu từng lần chạy vào Nhật ký.

Mã ca	Phạm vi	Ca mẫu Test Plan	Tên ca kiểm thử	Ưu tiên
S3-TC019	F06 Bình luận	S3-TC03	Bình luận rỗng	P2
S3-TC020	F06 Bình luận	S3-TC03	Bình luận chỉ khoảng trắng	P2
S3-TC021	F06 Bình luận	S3-TC03	Bình luận độ dài Cmax	P2
S3-TC022	F06 Bình luận	S3-TC03	Bình luận độ dài Cmax+1	P2
S3-TC023	F06 Bình luận	S3-TC03	Khách không bình luận	P1
S3-TC024	F06 Bình luận	S3-TC03	Bình luận gửi lặp	P2
S3-TC025	F06 Bình luận	S3-TC03	B không sửa bình luận A	P1

SmartLease AI – Test Cases Sprint 3

Hoàng Đại Hợp thực hiện. Ghi lần chạy hiện tại tại K:Q; lưu từng lần chạy vào Nhật ký.

Mã ca	Phạm vi	Ca mẫu Test Plan	Tên ca kiểm thử	Ưu tiên
S3-TC026	F06 Bình luận	S3-TC03	B không xóa bình luận A	P1
S3-TC027	F06 Bình luận	S3-TC03	Nội dung bình luận được hiển thị an toàn	P1
S3-TC028	F06 Đánh giá	S3-TC03	Gửi đánh giá hợp lệ	P1
S3-TC029	F06 Đánh giá	S3-TC03	Điểm đánh giá dưới min	P2
S3-TC030	F06 Đánh giá	S3-TC03	Điểm đánh giá tại min	P2
S3-TC031	F06 Đánh giá	S3-TC03	Điểm đánh giá tại max	P2
S3-TC032	F06 Đánh giá	S3-TC03	Điểm đánh giá vượt max	P2

SmartLease AI – Test Cases Sprint 3

Hoàng Đại Hợp thực hiện. Ghi lần chạy hiện tại tại K:Q; lưu từng lần chạy vào Nhật ký.

Mã ca	Phạm vi	Ca mẫu Test Plan	Tên ca kiểm thử	Ưu tiên
S3-TC033	F06 Đánh giá	S3-TC03	Điểm đánh giá sai kiểu	P2
S3-TC034	F06 Đánh giá	S3-TC03	Đánh giá thiếu điểm	P2
S3-TC035	F06 Đánh giá	S3-TC03	Đánh giá lặp của cùng người	P1
S3-TC036	F06 Đánh giá	S3-TC03	Khách không đánh giá	P1
S3-TC037	F06 Báo cáo	S3-TC03	Gửi báo cáo hợp lệ	P1
S3-TC038	F06 Báo cáo	S3-TC03	Báo cáo thiếu lý do	P2
S3-TC039	F06 Báo cáo	S3-TC03	Báo cáo vượt giới hạn nội dung	P2

SmartLease AI – Test Cases Sprint 3

Hoàng Đại Hợp thực hiện. Ghi lần chạy hiện tại tại K:Q; lưu từng lần chạy vào Nhật ký.

Mã ca	Phạm vi	Ca mẫu Test Plan	Tên ca kiểm thử	Ưu tiên
S3-TC040	F06 Báo cáo	S3-TC03	Báo cáo gửi lập	P2
S3-TC041	F06 Báo cáo	S3-TC03	Khách không gửi báo cáo cần xác thực	P1
S3-TC042	F07 Gói	S3-TC04	Danh sách gói đúng cấu hình	P1
S3-TC043	F07 Gói	S3-TC04	Xác nhận mua đúng gói	P1
S3-TC044	F07 Gói	S3-TC04	Khách mua gói	P1
S3-TC045	F07 Gói	S3-TC04	Sửa giá từ client	P1
S3-TC046	F07 Gói	S3-TC04	Gói không tồn tại/ngừng bán	P1

SmartLease AI – Test Cases Sprint 3

Hoàng Đại Hợp thực hiện. Ghi lần chạy hiện tại tại K:Q; lưu từng lần chạy vào Nhật ký.

Mã ca	Phạm vi	Ca mẫu Test Plan	Tên ca kiểm thử	Ưu tiên
S3-TC047	F07 Thanh toán	S3-TC04	Thanh toán thành công	P1
S3-TC048	F07 Thanh toán	S3-TC04	Thanh toán bị hủy	P1
S3-TC049	F07 Thanh toán	S3-TC04	Thanh toán thất bại	P1
S3-TC050	F07 Thanh toán	S3-TC04	Giao dịch chờ xử lý	P1
S3-TC051	F07 Thanh toán	S3-TC04	Callback thành công trễ	P1
S3-TC052	F07 Thanh toán	S3-TC04	Callback không hợp lệ	P1

SmartLease AI – Test Cases Sprint 3

Hoàng Đại Hợp thực hiện. Ghi lần chạy hiện tại tại K:Q; lưu từng lần chạy vào Nhật ký.

Mã ca	Phạm vi	Ca mẫu Test Plan	Tên ca kiểm thử	Ưu tiên
S3-TC053	F07 Thanh toán	S3-TC04	Callback sai số tiền	P1
S3-TC054	F07 Thanh toán	S3-TC04	Callback mã giao dịch lạ	P1
S3-TC055	F07 Thanh toán	S3-TC05	Callback thành công lặp	P1
S3-TC056	F07 Thanh toán	S3-TC05	Callback thất bại sau thành công	P1
S3-TC057	F07 Thanh toán	S3-TC05	Bấm mua gói liên tiếp	P1
S3-TC058	F07 Gói/giao dịch	S3-TC04	Quyền lợi gói sau mua	P1

SmartLease AI – Test Cases Sprint 3

Hoàng Đại Hợp thực hiện. Ghi lần chạy hiện tại tại K:Q; lưu từng lần chạy vào Nhật ký.

Mã ca	Phạm vi	Ca mẫu Test Plan	Tên ca kiểm thử	Ưu tiên
S3-TC059	F07 Gói/giao dịch	S3-TC04	Gói hết hạn	P1
S3-TC060	F07 Gói/giao dịch	S3-TC04	Lịch sử giao dịch đúng người	P1
S3-TC061	F07 Gói/giao dịch	S3-TC04	B không đọc giao dịch A	P1
S3-TC062	F07 Gói/giao dịch	S3-TC04	Người dùng không tự đổi trạng thái tiền	P1
S3-TC063	F08 Quyền quản trị	S3-TC06	Admin truy cập quản trị	P1
S3-TC064	F08 Quyền quản trị	S3-TC06	Member mở URL quản trị	P1
S3-TC065	F08 Quyền quản trị	S3-TC06	Member gọi API quản trị tài khoản	P1

SmartLease AI – Test Cases Sprint 3

Hoàng Đại Hợp thực hiện. Ghi lần chạy hiện tại tại K:Q; lưu từng lần chạy vào Nhật ký.

Mã ca	Phạm vi	Ca mẫu Test Plan	Tên ca kiểm thử	Ưu tiên
S3-TC066	F08 Quyền quản trị	S3-TC06	Member gọi API quản trị danh mục	P1
S3-TC067	F08 Quyền quản trị	S3-TC06	Member gọi API quản trị tin đăng	P1
S3-TC068	F08 Quyền quản trị	S3-TC06	Member gọi API quản trị gói	P1
S3-TC069	F08 Quyền quản trị	S3-TC06	Member gọi API quản trị bình luận/đánh giá	P1
S3-TC070	F08 Quyền quản trị	S3-TC06	Member gọi API quản trị báo cáo	P1
S3-TC071	F08 Quyền quản trị	S3-TC06	Member gọi API quản trị thống kê	P1
S3-TC072	F08 Quyền quản trị	S3-TC06	Khách gọi API quản trị	P1

SmartLease AI – Test Cases Sprint 3

Hoàng Đại Hợp thực hiện. Ghi lần chạy hiện tại tại K:Q; lưu từng lần chạy vào Nhật ký.

Mã ca	Phạm vi	Ca mẫu Test Plan	Tên ca kiểm thử	Ưu tiên
S3-TC073	F08 Tài khoản	S3-TC06	Admin khóa tài khoản	P1
S3-TC074	F08 Tài khoản	S3-TC06	Phiên đang mở khi bị khóa	P1
S3-TC075	F08 Tài khoản	S3-TC06	Admin mở khóa	P1
S3-TC076	F08 Danh mục	S3-TC06	Thêm danh mục hợp lệ	P2
S3-TC077	F08 Danh mục	S3-TC06	Danh mục rỗng	P2
S3-TC078	F08 Danh mục	S3-TC06	Sửa danh mục	P2

SmartLease AI – Test Cases Sprint 3

Hoàng Đại Hợp thực hiện. Ghi lần chạy hiện tại tại K:Q; lưu từng lần chạy vào Nhật ký.

Mã ca	Phạm vi	Ca mẫu Test Plan	Tên ca kiểm thử	Ưu tiên
S3-TC079	F08 Danh mục	S3-TC06	Xóa danh mục đang có tin	P1
S3-TC080	F08 Tin đăng	S3-TC08	Admin duyệt tin	P1
S3-TC081	F08 Tin đăng	S3-TC08	Admin ẩn tin	P1
S3-TC082	F08 Tin đăng	S3-TC08	Hủy thao tác quản trị tin	P2
S3-TC083	F08 Gói	S3-TC06	Admin tạo gói	P1
S3-TC084	F08 Gói	S3-TC06	Gói có giá âm	P2
S3-TC085	F08 Gói	S3-TC06	Gói có thời hạn sai	P2

SmartLease AI – Test Cases Sprint 3

Hoàng Đại Hợp thực hiện. Ghi lần chạy hiện tại tại K:Q; lưu từng lần chạy vào Nhật ký.

Mã ca	Phạm vi	Ca mẫu Test Plan	Tên ca kiểm thử	Ưu tiên
S3-TC086	F08 Gói	S3-TC06	Admin sửa thông tin gói	P1
S3-TC087	F08 Gói	S3-TC06	Ngừng bán gói	P1
S3-TC088	F08 Kiểm duyệt tương tác	S3-TC03	Admin xử lý bình luận	P1
S3-TC089	F08 Kiểm duyệt tương tác	S3-TC03	Admin xử lý đánh giá	P1
S3-TC090	F08 Kiểm duyệt tương tác	S3-TC03	Admin xử lý báo cáo	P1
S3-TC091	F08 Kiểm duyệt tương tác	S3-TC03	Xử lý lại báo cáo đã hoàn tất	P2

SmartLease AI – Test Cases Sprint 3

Hoàng Đại Hợp thực hiện. Ghi lần chạy hiện tại tại K:Q; lưu từng lần chạy vào Nhật ký.

Mã ca	Phạm vi	Ca mẫu Test Plan	Tên ca kiểm thử	Ưu tiên
S3-TC092	F09 Thống kê	S3-TC07	Đếm người dùng	P1
S3-TC093	F09 Thống kê	S3-TC07	Đếm tin đăng	P1
S3-TC094	F09 Thống kê	S3-TC07	Doanh thu chỉ giao dịch thành công	P1
S3-TC095	F09 Thống kê	S3-TC07	Số giao dịch theo trạng thái	P1
S3-TC096	F09 Thống kê	S3-TC07	Thống kê không có dữ liệu	P2
S3-TC097	F09 Thống kê	S3-TC07	Lọc ngày trong khoảng	P1
S3-TC098	F09 Thống kê	S3-TC07	Biên cuối ngày	P1

SmartLease AI – Test Cases Sprint 3

Hoàng Đại Hợp thực hiện. Ghi lần chạy hiện tại tại K:Q; lưu từng lần chạy vào Nhật ký.

Mã ca	Phạm vi	Ca mẫu Test Plan	Tên ca kiểm thử	Ưu tiên
S3-TC099	F09 Thống kê	S3-TC07	Lọc khoảng ngày đảo	P2
S3-TC100	F09 Thống kê	S3-TC07	Thống kê không tăng do callback lặp	P1
S3-TC101	F01–F04 Hồi quy	S3-TC08	Đăng nhập sau tích hợp	P1
S3-TC102	F01–F04 Hồi quy	S3-TC08	Đăng tin và lưu thẻ sau tích hợp	P1
S3-TC103	F01–F04 Hồi quy	S3-TC08	Tìm kiếm kết hợp sau tích hợp	P1
S3-TC104	F01–F04 Hồi quy	S3-TC08	Luồng xuyên suốt đến quản trị	P1

SmartLease AI – Test Cases Sprint 3

Hoàng Đại Hợp thực hiện. Ghi lần chạy hiện tại tại K:Q; lưu từng lần chạy vào Nhật ký.

Mã ca	Phạm vi	Ca mẫu Test Plan	Tên ca kiểm thử	Ưu tiên
S3-TC105	F01–F04 Hồi quy	S3-TC08	AI lỗi không chặn luồng tích hợp	P1

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Điều kiện trước	Dữ liệu thử
S3-TC001	Mapbox được cấu hình thử; Internet hoạt động; có vị trí chuẩn MAP_A/MAP_B và tọa độ đã xác nhận.	Tin MAP_A có tọa độ chuẩn.
S3-TC002	Mapbox được cấu hình thử; Internet hoạt động; có vị trí chuẩn MAP_A/MAP_B và tọa độ đã xác nhận.	MAP_A; kinh độ/vĩ độ ghi ở Du lieu.
S3-TC003	Mapbox được cấu hình thử; Internet hoạt động; có vị trí chuẩn MAP_A/MAP_B và tọa độ đã xác nhận.	MAP_A và MAP_B khác ID, tiêu đề và tọa độ.
S3-TC004	Mapbox được cấu hình thử; Internet hoạt động; có vị trí chuẩn MAP_A/MAP_B và tọa độ đã xác nhận.	Tin thử có tọa độ rỗng theo cách tạo dữ liệu được hỗ trợ.
S3-TC005	Mapbox được cấu hình thử; Internet hoạt động; có vị trí chuẩn MAP_A/MAP_B và tọa độ đã xác nhận.	Vĩ độ = 91; thành phần tọa độ còn lại hợp lệ.
S3-TC006	Mapbox được cấu hình thử; Internet hoạt động; có vị trí chuẩn MAP_A/MAP_B và tọa độ đã xác nhận.	Kinh độ = 181; thành phần tọa độ còn lại hợp lệ.

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Điều kiện trước	Dữ liệu thử
S3-TC007	Mapbox được cấu hình thử; Internet hoạt động; có vị trí chuẩn MAP_A/MAP_B và tọa độ đã xác nhận.	Điều kiện lọc không có tin hợp lệ.
S3-TC008	Mapbox được cấu hình thử; Internet hoạt động; có vị trí chuẩn MAP_A/MAP_B và tọa độ đã xác nhận.	Bản đồ có MAP_A/MAP_B.
S3-TC009	Trình duyệt hỗ trợ quyền vị trí; có thể dùng DevTools Sensors với vị trí giả lập có chủ đích.	Vị trí thử được đặt trong Sensors và ghi tọa độ.
S3-TC010	Trình duyệt hỗ trợ quyền vị trí; có thể dùng DevTools Sensors với vị trí giả lập có chủ đích.	Quyền vị trí bị từ chối.
S3-TC011	Trình duyệt hỗ trợ quyền vị trí; có thể dùng DevTools Sensors với vị trí giả lập có chủ đích.	Sensors Location unavailable.
S3-TC012	Trình duyệt hỗ trợ quyền vị trí; có thể dùng DevTools Sensors với vị trí giả lập có chủ đích.	Trình duyệt đã chặn vị trí.

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Điều kiện trước	Dữ liệu thử
S3-TC013	Đã có điểm xuất phát và tin đích MAP_A; chức năng tuyến đường thuộc bản nghiệm thu.	Điểm bắt đầu Sensors; điểm kết thúc MAP_A.
S3-TC014	Đã có điểm xuất phát và tin đích MAP_A; chức năng tuyến đường thuộc bản nghiệm thu.	Response tuyến đường mẫu thật có distance/duration.
S3-TC015	Đã có điểm xuất phát và tin đích MAP_A; chức năng tuyến đường thuộc bản nghiệm thu.	Cặp tọa độ hoặc mock no-route do Bin hỗ trợ.
S3-TC016	Đã có điểm xuất phát và tin đích MAP_A; chức năng tuyến đường thuộc bản nghiệm thu.	Chặn request Mapbox bằng DevTools ở localhost.
S3-TC017	Đã có điểm xuất phát và tin đích MAP_A; chức năng tuyến đường thuộc bản nghiệm thu.	Cấu hình token thử không hợp lệ do Bin hỗ trợ.
S3-TC018	A/B hoạt động; tin P_PUBLIC công khai; quy tắc bình luận đã chốt.	A; nội dung TEST_Bình luận có dấu.

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Điều kiện trước	Dữ liệu thử
S3-TC019	A/B hoạt động; tin P_PUBLIC công khai; quy tắc bình luận đã chốt.	Chuỗi rỗng.
S3-TC020	A/B hoạt động; tin P_PUBLIC công khai; quy tắc bình luận đã chốt.	Ba khoảng trắng.
S3-TC021	A/B hoạt động; tin P_PUBLIC công khai; quy tắc bình luận đã chốt.	Chuỗi Cmax ký tự theo giới hạn đã chốt.
S3-TC022	A/B hoạt động; tin P_PUBLIC công khai; quy tắc bình luận đã chốt.	Chuỗi Cmax+1 ký tự theo giới hạn đã chốt.
S3-TC023	A/B hoạt động; tin P_PUBLIC công khai; quy tắc bình luận đã chốt.	Request bình luận thật không có xác thực.
S3-TC024	A/B hoạt động; tin P_PUBLIC công khai; quy tắc bình luận đã chốt.	TEST_COMMENT_DOUBLE.
S3-TC025	A/B hoạt động; tin P_PUBLIC công khai; quy tắc bình luận đã chốt.	Bình luận A; request bằng B.

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Điều kiện trước	Dữ liệu thử
S3-TC026	A/B hoạt động; tin P_PUBLIC công khai; quy tắc bình luận đã chốt.	Bình luận A; request xóa bằng B.
S3-TC027	A/B hoạt động; tin P_PUBLIC công khai; quy tắc bình luận đã chốt.	Chuỗi TEST và ký tự dấu nháy.
S3-TC028	A có quyền đánh giá tin; thang điểm Rmin/Rmax và quy tắc đánh giá lập được xác nhận.	Điểm trong thang; nội dung TEST_Đánh giá.
S3-TC029	A có quyền đánh giá tin; thang điểm Rmin/Rmax và quy tắc đánh giá lập được xác nhận.	Rmin-1
S3-TC030	A có quyền đánh giá tin; thang điểm Rmin/Rmax và quy tắc đánh giá lập được xác nhận.	Rmin
S3-TC031	A có quyền đánh giá tin; thang điểm Rmin/Rmax và quy tắc đánh giá lập được xác nhận.	Rmax
S3-TC032	A có quyền đánh giá tin; thang điểm Rmin/Rmax và quy tắc đánh giá lập được xác nhận.	Rmax+1

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Điều kiện trước	Dữ liệu thử
S3-TC033	A có quyền đánh giá tin; thang điểm Rmin/Rmax và quy tắc đánh giá lập được xác nhận.	abc trong request điểm.
S3-TC034	A có quyền đánh giá tin; thang điểm Rmin/Rmax và quy tắc đánh giá lập được xác nhận.	Không chọn điểm; nội dung hợp lệ.
S3-TC035	A có quyền đánh giá tin; thang điểm Rmin/Rmax và quy tắc đánh giá lập được xác nhận.	A đã đánh giá P_PUBLIC.
S3-TC036	A có quyền đánh giá tin; thang điểm Rmin/Rmax và quy tắc đánh giá lập được xác nhận.	Request đánh giá không xác thực.
S3-TC037	A đăng nhập; tin thử có thể báo cáo; Admin xem được danh sách báo cáo.	Lý do hợp lệ; mô tả TEST_Báo cáo.
S3-TC038	A đăng nhập; tin thử có thể báo cáo; Admin xem được danh sách báo cáo.	Bỏ lý do bắt buộc.
S3-TC039	A đăng nhập; tin thử có thể báo cáo; Admin xem được danh sách báo cáo.	Chuỗi REPORT_MAX+1 theo quy tắc đã chốt.

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Điều kiện trước	Dữ liệu thử
S3-TC040	A đăng nhập; tin thử có thể báo cáo; Admin xem được danh sách báo cáo.	Cùng A, tin và lý do.
S3-TC041	A đăng nhập; tin thử có thể báo cáo; Admin xem được danh sách báo cáo.	Request báo cáo đã bỏ token.
S3-TC042	Có gói TEST_PLAN với giá, thời hạn, quyền lợi đã xác nhận; thanh toán chỉ sandbox/mock.	TEST_PLAN và dữ liệu cấu hình do Admin cung cấp.
S3-TC043	Có gói TEST_PLAN với giá, thời hạn, quyền lợi đã xác nhận; thanh toán chỉ sandbox/mock.	TEST_PLAN; A đăng nhập.
S3-TC044	Có gói TEST_PLAN với giá, thời hạn, quyền lợi đã xác nhận; thanh toán chỉ sandbox/mock.	Phiên khách.
S3-TC045	Có gói TEST_PLAN với giá, thời hạn, quyền lợi đã xác nhận; thanh toán chỉ sandbox/mock.	Giá TEST_PLAN thật; request bị sửa thành 1 VND.
S3-TC046	Có gói TEST_PLAN với giá, thời hạn, quyền lợi đã xác nhận; thanh toán chỉ sandbox/mock.	ID gói thử đã ngừng bán hoặc không tồn tại.

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Điều kiện trước	Dữ liệu thử
S3-TC047	Đã ghi PAY_MODE sandbox/mock, kịch bản và phương thức callback ở Du lieu; Bin hỗ trợ. Chưa xác nhận thì Blocked.	A mua TEST_PLAN; kịch bản thành công của sandbox/mock.
S3-TC048	Đã ghi PAY_MODE sandbox/mock, kịch bản và phương thức callback ở Du lieu; Bin hỗ trợ. Chưa xác nhận thì Blocked.	Kịch bản hủy ở sandbox/mock.
S3-TC049	Đã ghi PAY_MODE sandbox/mock, kịch bản và phương thức callback ở Du lieu; Bin hỗ trợ. Chưa xác nhận thì Blocked.	Kịch bản từ chối/thất bại.
S3-TC050	Đã ghi PAY_MODE sandbox/mock, kịch bản và phương thức callback ở Du lieu; Bin hỗ trợ. Chưa xác nhận thì Blocked.	Tạo giao dịch nhưng chưa gửi kết quả thanh toán.
S3-TC051	Đã ghi PAY_MODE sandbox/mock, kịch bản và phương thức callback ở Du lieu; Bin hỗ trợ. Chưa xác nhận thì Blocked.	Giao dịch đang chờ; callback thử tới sau khi đóng tab.
S3-TC052	Đã ghi PAY_MODE sandbox/mock, kịch bản và phương thức callback ở Du lieu; Bin hỗ trợ. Chưa xác nhận thì Blocked.	Callback có chữ ký/xác thực sai theo tích hợp thực tế.

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Điều kiện trước	Dữ liệu thử
S3-TC053	Đã ghi PAY_MODE sandbox/mock, kịch bản và phương thức callback ở Du lieu; Bin hỗ trợ. Chưa xác nhận thì Blocked.	Callback đúng mẫu nhưng số tiền khác giao dịch.
S3-TC054	Đã ghi PAY_MODE sandbox/mock, kịch bản và phương thức callback ở Du lieu; Bin hỗ trợ. Chưa xác nhận thì Blocked.	Mã không thuộc giao dịch đang có.
S3-TC055	Có giao dịch thử; Bin có thể gửi lại callback hoặc sự kiện mô phỏng tương đương.	Cùng một sự kiện thành công gửi 2 lần.
S3-TC056	Có giao dịch thử; Bin có thể gửi lại callback hoặc sự kiện mô phỏng tương đương.	Giao dịch đã thành công; quy tắc chuyển trạng thái chốt.
S3-TC057	Có giao dịch thử; Bin có thể gửi lại callback hoặc sự kiện mô phỏng tương đương.	A; một ý định mua TEST_PLAN.
S3-TC058	Có giao dịch và gói của A; B có tài khoản riêng.	Gói TEST_PLAN có quyền lợi cụ thể đã ghi ở Du lieu.

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Điều kiện trước	Dữ liệu thử
S3-TC059	Có giao dịch và gói của A; B có tài khoản riêng.	Gói thử hết hạn theo cách mô phỏng thời gian được nhóm hỗ trợ.
S3-TC060	Có giao dịch và gói của A; B có tài khoản riêng.	A/B có giao dịch riêng.
S3-TC061	Có giao dịch và gói của A; B có tài khoản riêng.	ID giao dịch A trong request chi tiết bằng B.
S3-TC062	Có giao dịch và gói của A; B có tài khoản riêng.	Request cập nhật trạng thái thành công bằng A.
S3-TC063	Có Admin và B; biết các API quản trị thật từ Network.	Tài khoản Admin hợp lệ.
S3-TC064	Có Admin và B; biết các API quản trị thật từ Network.	B đăng nhập.
S3-TC065	Có Admin và B; biết các API quản trị thật từ Network.	Request API tài khoản thật; phiên B.

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Điều kiện trước	Dữ liệu thử
S3-TC066	Có Admin và B; biết các API quản trị thật từ Network.	Request API danh mục thật; phiên B.
S3-TC067	Có Admin và B; biết các API quản trị thật từ Network.	Request API tin đăng thật; phiên B.
S3-TC068	Có Admin và B; biết các API quản trị thật từ Network.	Request API gói thật; phiên B.
S3-TC069	Có Admin và B; biết các API quản trị thật từ Network.	Request API bình luận/đánh giá thật; phiên B.
S3-TC070	Có Admin và B; biết các API quản trị thật từ Network.	Request API báo cáo thật; phiên B.
S3-TC071	Có Admin và B; biết các API quản trị thật từ Network.	Request API thống kê thật; phiên B.
S3-TC072	Có Admin và B; biết các API quản trị thật từ Network.	Request Admin đã bỏ token.

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Điều kiện trước	Dữ liệu thử
S3-TC073	Admin đăng nhập; A là tài khoản thử có thể khóa; không dùng tài khoản quản trị duy nhất.	A đang hoạt động.
S3-TC074	Admin đăng nhập; A là tài khoản thử có thể khóa; không dùng tài khoản quản trị duy nhất.	A đã đăng nhập trước khi Admin khóa.
S3-TC075	Admin đăng nhập; A là tài khoản thử có thể khóa; không dùng tài khoản quản trị duy nhất.	A đã bị khóa.
S3-TC076	Admin đăng nhập; thao tác trên danh mục TEST_riêng.	Tên TEST_DanhMuc mới.
S3-TC077	Admin đăng nhập; thao tác trên danh mục TEST_riêng.	Tên rỗng.
S3-TC078	Admin đăng nhập; thao tác trên danh mục TEST_riêng.	Danh mục TEST_ vừa tạo.

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Điều kiện trước	Dữ liệu thử
S3-TC079	Admin đăng nhập; thao tác trên danh mục TEST_ riêng.	Danh mục thử được một tin thử tham chiếu.
S3-TC080	Có tin chờ duyệt và tin công khai thử; Admin đăng nhập.	Tin chờ duyệt hợp lệ.
S3-TC081	Có tin chờ duyệt và tin công khai thử; Admin đăng nhập.	Tin thử đang công khai có thẻ và marker.
S3-TC082	Có tin chờ duyệt và tin công khai thử; Admin đăng nhập.	Tin đang công khai.
S3-TC083	Admin đăng nhập; chỉ dùng gói TEST_ và giao dịch thử.	Giá/thời hạn/quyền lợi hợp lệ đã chốt.
S3-TC084	Admin đăng nhập; chỉ dùng gói TEST_ và giao dịch thử.	Giá -1; trường khác hợp lệ.
S3-TC085	Admin đăng nhập; chỉ dùng gói TEST_ và giao dịch thử.	Thời hạn âm hoặc sai kiểu theo quy tắc đã chốt.

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Điều kiện trước	Dữ liệu thử
S3-TC086	Admin đăng nhập; chỉ dùng gói TEST_ và giao dịch thử.	Gói TEST_ chưa có giao dịch đang chờ.
S3-TC087	Admin đăng nhập; chỉ dùng gói TEST_ và giao dịch thử.	Gói TEST_ đang bán.
S3-TC088	Có bình luận, đánh giá và báo cáo thử; Admin có quyền tương ứng.	Bình luận thử đang công khai.
S3-TC089	Có bình luận, đánh giá và báo cáo thử; Admin có quyền tương ứng.	Đánh giá thử; quy tắc thống kê điểm đã chốt.
S3-TC090	Có bình luận, đánh giá và báo cáo thử; Admin có quyền tương ứng.	Báo cáo TEST_ đang mới.
S3-TC091	Có bình luận, đánh giá và báo cáo thử; Admin có quyền tương ứng.	Báo cáo đã xử lý.

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Điều kiện trước	Dữ liệu thử
S3-TC092	Admin đăng nhập; CSDL thử riêng có baseline đã ghi; bộ STAT_SET ở Du lieu.	Baseline U0; thêm 2 tài khoản thử hợp lệ thuộc phạm vi thống kê.
S3-TC093	Admin đăng nhập; CSDL thử riêng có baseline đã ghi; bộ STAT_SET ở Du lieu.	Baseline P0; thêm 2 tin với trạng thái được tính.
S3-TC094	Admin đăng nhập; CSDL thử riêng có baseline đã ghi; bộ STAT_SET ở Du lieu.	STAT_SET: thành công 100000+200000; hủy 400000; thất bại 500000; chờ 600000 VND.
S3-TC095	Admin đăng nhập; CSDL thử riêng có baseline đã ghi; bộ STAT_SET ở Du lieu.	STAT_SET gồm 5 giao dịch: 2 thành công, 1 hủy, 1 thất bại, 1 chờ.
S3-TC096	Admin đăng nhập; CSDL thử riêng có baseline đã ghi; bộ STAT_SET ở Du lieu.	Khoảng ngày không có giao dịch.
S3-TC097	Admin đăng nhập; CSDL thử riêng có baseline đã ghi; bộ STAT_SET ở Du lieu.	Giao dịch thử ở ngày đầu/giữa/cuối; timezone đã chốt.
S3-TC098	Admin đăng nhập; CSDL thử riêng có baseline đã ghi; bộ STAT_SET ở Du lieu.	Giao dịch 23:59:59 ngày kết thúc và 00:00:00 ngày kế tiếp theo timezone đã chốt.

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Điều kiện trước	Dữ liệu thử
S3-TC099	Admin đăng nhập; CSDL thử riêng có baseline đã ghi; bộ STAT_SET ở Du lieu.	Ngày bắt đầu sau ngày kết thúc.
S3-TC100	Admin đăng nhập; CSDL thử riêng có baseline đã ghi; bộ STAT_SET ở Du lieu.	Một giao dịch thành công đã tính doanh thu.
S3-TC101	Bản tích hợp Sprint 3; tài khoản thử và dịch vụ cần thiết đã sẵn sàng.	A hợp lệ.
S3-TC102	Bản tích hợp Sprint 3; tài khoản thử và dịch vụ cần thiết đã sẵn sàng.	POST_BASE với mô tả rõ.
S3-TC103	Bản tích hợp Sprint 3; tài khoản thử và dịch vụ cần thiết đã sẵn sàng.	Bộ P3/P5/P7.
S3-TC104	Bản tích hợp Sprint 3; tài khoản thử và dịch vụ cần thiết đã sẵn sàng.	A, B, Admin; tin TEST_E2E có thể và tọa độ.

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Điều kiện trước	Dữ liệu thử
S3-TC105	Bản tích hợp Sprint 3; tài khoản thử và dịch vụ cần thiết đã sẵn sàng.	Mock AI lỗi; tin hợp lệ có tọa độ.

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Các bước thực hiện
S3-TC001	1. Mở màn hình bản đồ 2. Chờ tải 3. Kiểm tra nền bản đồ và marker
S3-TC002	1. Mở bản đồ 2. Đối chiếu vị trí marker với tọa độ chuẩn 3. Xem dữ liệu API
S3-TC003	1. Bấm marker A 2. Mở chi tiết 3. Quay lại bấm marker B
S3-TC004	1. Mở màn hình bản đồ và chi tiết tin thiếu tọa độ
S3-TC005	1. Gửi bộ tọa độ sai qua request thử 2. Đọc phản hồi 3. Mở bản đồ
S3-TC006	1. Gửi bộ tọa độ sai qua request thử 2. Đọc phản hồi 3. Mở bản đồ

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Các bước thực hiện
S3-TC007	1. Mở bản đồ với tập rỗng
S3-TC008	1. Zoom in 2. Zoom out 3. Kéo bản đồ 4. Bấm lại marker
S3-TC009	1. Bật vị trí thử 2. Cho phép quyền 3. Dùng chức năng vị trí
S3-TC010	1. Reset quyền 2. Chọn từ chối khi được hỏi 3. Dùng chức năng cần vị trí
S3-TC011	1. Đặt vị trí không khả dụng 2. Yêu cầu định vị
S3-TC012	1. Đổi quyền thành cho phép 2. Thử lại/Refresh 3. Lấy vị trí

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Các bước thực hiện
S3-TC013	1. Lấy vị trí 2. Chọn MAP_A 3. Yêu cầu tuyến đường 4. So sánh hai đầu tuyến
S3-TC014	1. Lấy tuyến đường 2. Ghi response 3. Đối chiếu chuyển đổi đơn vị trên UI
S3-TC015	1. Yêu cầu tuyến đường không khả dụng 2. Xem UI
S3-TC016	1. Chặn request 2. Mở bản đồ/tuyến 3. Quan sát 4. Bỏ chặn và tải lại
S3-TC017	1. Lưu cấu hình cũ 2. Dùng token thử sai 3. Mở bản đồ
S3-TC018	1. Mở tin 2. Nhập bình luận 3. Gửi 4. Refresh

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Các bước thực hiện
S3-TC019	1. Mở tin 2. Để trống bình luận 3. Gửi
S3-TC020	1. Nhập khoảng trắng 2. Gửi
S3-TC021	1. Nhập chuỗi đúng độ dài 2. Gửi 3. Đọc lại
S3-TC022	1. Nhập chuỗi đúng độ dài 2. Gửi 3. Đọc lại
S3-TC023	1. Logout 2. Thử gửi bình luận trên UI 3. Gửi request không xác thực
S3-TC024	1. Nhập nội dung 2. Bấm gửi nhanh hai lần 3. Refresh
S3-TC025	1. B thử sửa bình luận A qua API 2. A đọc lại

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Các bước thực hiện
S3-TC026	1. B gửi request xóa bình luận A 2. Refresh tin
S3-TC027	1. Gửi nội dung thử 2. Mở bằng phiên B
S3-TC028	1. Mở tin 2. Chọn điểm hợp lệ 3. Gửi 4. Refresh
S3-TC029	1. Gửi điểm thử qua UI hoặc request nếu UI giới hạn 2. Xem response 3. Đọc dữ liệu
S3-TC030	1. Gửi điểm thử qua UI hoặc request nếu UI giới hạn 2. Xem response 3. Đọc dữ liệu
S3-TC031	1. Gửi điểm thử qua UI hoặc request nếu UI giới hạn 2. Xem response 3. Đọc dữ liệu
S3-TC032	1. Gửi điểm thử qua UI hoặc request nếu UI giới hạn 2. Xem response 3. Đọc dữ liệu

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Các bước thực hiện
S3-TC033	1. Gửi request có điểm abc 2. Xem response
S3-TC034	1. Gửi đánh giá không có điểm
S3-TC035	1. A gửi đánh giá lần hai 2. Xem số lượng và điểm hiển thị
S3-TC036	1. Gửi request đã bỏ token 2. Đọc lại danh sách đánh giá
S3-TC037	1. A gửi báo cáo tin 2. Admin mở danh sách 3. Xem chi tiết
S3-TC038	1. Mở báo cáo 2. Không chọn lý do 3. Gửi
S3-TC039	1. Nhập chuỗi quá dài 2. Gửi

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Các bước thực hiện
S3-TC040	1. Gửi báo cáo 2. Gửi lại ngay 3. Admin xem danh sách
S3-TC041	1. Gửi request không xác thực 2. Admin kiểm tra
S3-TC042	1. Mở danh sách gói 2. So sánh giá, thời hạn, quyền lợi
S3-TC043	1. Chọn gói 2. Mở xác nhận 3. So sánh tên, giá, thời hạn
S3-TC044	1. Logout 2. Chọn mua gói 3. Thử request tạo giao dịch không xác thực
S3-TC045	1. Sao chép request tạo giao dịch 2. Đổi giá gửi lên 3. Gửi bằng A
S3-TC046	1. Gửi request mua gói đó 2. Xem giao dịch

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Các bước thực hiện
S3-TC047	1. Tạo giao dịch 2. Hoàn tất kịch bản thành công 3. Refresh gói và lịch sử 4. Đối chiếu DB đọc
S3-TC048	1. Tạo giao dịch 2. Hủy thanh toán 3. Quay về website 4. Refresh
S3-TC049	1. Tạo giao dịch 2. Chạy kịch bản thất bại 3. Xem lịch sử/quyền lợi
S3-TC050	1. Tạo giao dịch 2. Trở về khi chưa có kết quả 3. Refresh
S3-TC051	1. Tạo giao dịch 2. Đóng tab 3. Gửi callback hợp lệ trễ 4. Mở lại lịch sử
S3-TC052	1. Bìn gửi callback thử sai xác thực 2. Kiểm tra giao dịch và quyền

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Các bước thực hiện
S3-TC053	1. Gửi callback thử sai số tiền 2. Kiểm tra trạng thái/quyền
S3-TC054	1. Gửi callback thử mã không tồn tại 2. Kiểm tra lịch sử
S3-TC055	1. Gửi sự kiện thành công 2. Ghi quyền và giao dịch 3. Gửi lại nguyên sự kiện 4. Đối chiếu
S3-TC056	1. Gửi callback thất bại trễ cho giao dịch đã thành công 2. Kiểm tra
S3-TC057	1. Bấm xác nhận mua nhanh hai lần 2. Kiểm tra mã giao dịch 3. Hoàn tất một giao dịch
S3-TC058	1. Thanh toán thành công 2. Dùng chức năng thuộc quyền lợi 3. Refresh

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Các bước thực hiện
S3-TC059	1. Đặt trạng thái/thời gian thử có kiểm soát 2. Dùng quyền lợi 3. Xem hồ sơ gói
S3-TC060	1. Đăng nhập A 2. Mở lịch sử 3. Đối chiếu danh sách
S3-TC061	1. B gọi API chi tiết giao dịch A 2. Xem response
S3-TC062	1. Thử gửi trạng thái thành công qua API với quyền member 2. Xem giao dịch/quyền
S3-TC063	1. Đăng nhập Admin 2. Mở trang quản trị 3. Mở tài khoản/tin/gói
S3-TC064	1. Nhập URL Admin trực tiếp 2. Refresh
S3-TC065	1. Dùng B gọi API quản trị tài khoản 2. Xem response 3. Kiểm tra dữ liệu

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Các bước thực hiện
S3-TC066	1. Dùng B gọi API quản trị danh mục 2. Xem response 3. Kiểm tra dữ liệu
S3-TC067	1. Dùng B gọi API quản trị tin đăng 2. Xem response 3. Kiểm tra dữ liệu
S3-TC068	1. Dùng B gọi API quản trị gói 2. Xem response 3. Kiểm tra dữ liệu
S3-TC069	1. Dùng B gọi API quản trị bình luận/đánh giá 2. Xem response 3. Kiểm tra dữ liệu
S3-TC070	1. Dùng B gọi API quản trị báo cáo 2. Xem response 3. Kiểm tra dữ liệu
S3-TC071	1. Dùng B gọi API quản trị thống kê 2. Xem response 3. Kiểm tra dữ liệu
S3-TC072	1. Gửi request không xác thực 2. Xem response

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Các bước thực hiện
S3-TC073	1. Admin khóa A 2. A thử đăng nhập 3. Admin đọc trạng thái
S3-TC074	1. Admin khóa A 2. A dùng phiên cũ gọi thao tác cần quyền 3. Refresh
S3-TC075	1. Admin mở khóa 2. A đăng nhập và mở hồ sơ
S3-TC076	1. Admin thêm danh mục 2. Refresh 3. Kiểm tra danh sách/chọn loại trên form
S3-TC077	1. Mở thêm danh mục 2. Bỏ tên 3. Lưu
S3-TC078	1. Sửa tên 2. Lưu 3. Refresh 4. Xem nơi tham chiếu

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Các bước thực hiện
S3-TC079	1. Ghi quy tắc xóa danh mục 2. Thử xóa 3. Mở tin liên quan
S3-TC080	1. Admin mở tin 2. Duyệt 3. Khách tìm và mở chi tiết
S3-TC081	1. Admin ẩn 2. Khách kiểm tra danh sách, tìm theo thẻ và bản đồ 3. Mở URL chi tiết
S3-TC082	1. Bấm ẩn/xóa 2. Hủy ở bước xác nhận 3. Refresh
S3-TC083	1. Mở thêm gói 2. Nhập dữ liệu 3. Lưu 4. Người dùng mở danh sách
S3-TC084	1. Admin nhập giá âm 2. Lưu
S3-TC085	1. Admin nhập thời hạn sai 2. Lưu

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Các bước thực hiện
S3-TC086	1. Sửa mô tả/giá 2. Lưu 3. Người dùng chọn gói
S3-TC087	1. Admin ngừng bán 2. Người dùng thử mua từ tab cũ
S3-TC088	1. Admin ẩn/xóa theo chức năng 2. Khách Refresh tin
S3-TC089	1. Admin ẩn/xóa đánh giá 2. Khách Refresh 3. Đổi chiều điểm/tổng số
S3-TC090	1. Mở báo cáo 2. Thực hiện quyết định xử lý 3. Lưu 4. Refresh
S3-TC091	1. Mở lại 2. Thử gửi quyết định lặp 3. Kiểm tra tin và trạng thái

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Các bước thực hiện
S3-TC092	1. Ghi U0 2. Tạo 2 tài khoản 3. Refresh thống kê 4. So sánh
S3-TC093	1. Ghi P0 2. Tạo 2 tin 3. Refresh 4. Đối chiếu
S3-TC094	1. Ghi baseline trong khoảng lọc 2. Tạo dữ liệu thử theo phương thức hỗ trợ 3. Refresh doanh thu
S3-TC095	1. Mở thống kê 2. So sánh tổng và từng trạng thái với bộ thử
S3-TC096	1. Chọn khoảng trống 2. Áp dụng
S3-TC097	1. Chọn khoảng ngày 2. So sánh các ID và tổng tiền
S3-TC098	1. Lọc tới ngày kết thúc 2. Đối chiếu tổng

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Các bước thực hiện
S3-TC099	1. Chọn khoảng đảo 2. Áp dụng
S3-TC100	1. Ghi tổng 2. Gửi lại callback cùng giao dịch 3. Refresh
S3-TC101	1. Đăng nhập 2. Mở hồ sơ 3. Logout
S3-TC102	1. A tạo tin 2. Xem thẻ 3. Refresh 4. Mở phiên khách khi tin đã công khai
S3-TC103	1. Áp dụng khu A, giá 3–5 triệu và loại L2 2. Xem kết quả
S3-TC104	1. A đăng tin 2. Đưa tin công khai theo quyền 3. B tìm qua thẻ và mở marker 4. B bình luận/báo cáo 5. Admin xử lý và ẩn tin 6. B tìm lại

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Các bước thực hiện
S3-TC105	1. Bật mock 2. A tạo tin 3. Đưa tin công khai 4. B tìm bằng từ khóa và xem bản đồ

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Kết quả mong đợi	Dọn dẹp/khôi phục
S3-TC001	Bản đồ tải; marker của tin hiển thị; không lỗi chặn UI.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S3-TC002	Marker ở đúng vị trí theo dữ liệu; không đảo kinh/vĩ độ.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S3-TC003	Mỗi marker dẫn đúng ID và thông tin tin tương ứng.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S3-TC004	Không vẽ tọa độ giả 0,0; có xử lý thiếu vị trí; trang vẫn dùng được.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S3-TC005	Dữ liệu sai bị từ chối/loại theo thiết kế; không vẽ điểm sai hoặc crash.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S3-TC006	Dữ liệu sai bị từ chối/loại theo thiết kế; không vẽ điểm sai hoặc crash.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Kết quả mong đợi	Dọn dẹp/khôi phục
S3-TC007	Bản đồ/trạng thái rõ ràng; không còn marker cũ.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S3-TC008	Bản đồ và marker thao tác được; không mở nhầm tin.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S3-TC009	Vị trí hiển thị khớp tọa độ thử; trạng thái cấp quyền đúng.	Reset Sensors và quyền trình duyệt.
S3-TC010	Thông báo phù hợp; không lấy tọa độ giả; phần không cần vị trí vẫn dùng được.	Reset quyền.
S3-TC011	Có thông báo không lấy được vị trí; không tải vô hạn.	Reset Sensors.
S3-TC012	Ứng dụng cập nhật theo quyền mới, lấy được vị trí thử.	Reset quyền.

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Kết quả mong đợi	Dọn dẹp/khôi phục
S3-TC013	Tuyển bắt đầu/kết thúc tương ứng vị trí đã chọn; không nhầm tin.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S3-TC014	Quãng đường/thời gian đúng chuyển đổi và làm tròn đã chốt; hiển thị đơn vị rõ.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S3-TC015	Thông báo không có tuyển; không hiển thị tuyển cũ như kết quả mới.	Tắt mock.
S3-TC016	Có trạng thái lỗi; không treo toàn trang; phục hồi sau bỏ chặn.	Bỏ chặn request.
S3-TC017	Lỗi được xử lý; không hiển thị vị trí/tuyển giả.	Khôi phục token; không đưa token vào bằng chứng.
S3-TC018	Bình luận lưu đúng nội dung, tác giả A và tin.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Kết quả mong đợi	Dọn dẹp/khôi phục
S3-TC019	Báo thiếu nội dung; không tạo bình luận rỗng.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S3-TC020	Không tạo bình luận vô nghĩa sau trim.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S3-TC021	Lưu đủ nội dung tại giới hạn.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S3-TC022	Từ chối vượt giới hạn; không cắt âm thầm.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S3-TC023	Yêu cầu đăng nhập; backend từ chối tạo bình luận.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S3-TC024	Xử lý thao tác lặp đúng quy tắc; không tạo trùng ngoài ý muốn.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S3-TC025	Backend từ chối; nội dung bình luận A không đổi.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Kết quả mong đợi	Dọn dẹp/khôi phục
S3-TC026	Backend từ chối; bình luận A còn nguyên.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S3-TC027	Nội dung được xử lý/escape theo thiết kế; không phá bố cục hoặc thực thi mã.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S3-TC028	Lưu điểm/nội dung đúng người và tin.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S3-TC029	Từ chối điểm dưới thang.	Dùng tài khoản/tin độc lập nếu mỗi người chỉ được đánh giá một lần.
S3-TC030	Chấp nhận điểm nhỏ nhất.	Dùng tài khoản/tin độc lập nếu mỗi người chỉ được đánh giá một lần.
S3-TC031	Chấp nhận điểm lớn nhất.	Dùng tài khoản/tin độc lập nếu mỗi người chỉ được đánh giá một lần.
S3-TC032	Từ chối điểm vượt thang.	Dùng tài khoản/tin độc lập nếu mỗi người chỉ được đánh giá một lần.

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Kết quả mong đợi	Dọn dẹp/khôi phục
S3-TC033	Backend từ chối sai kiểu; không lưu điểm sai.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S3-TC034	Báo thiếu điểm; không ghi đánh giá không hợp lệ.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S3-TC035	Chặn hoặc cập nhật đúng chính sách đã chốt; không tăng số lượng/điểm sai.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S3-TC036	Backend từ chối; không thêm đánh giá.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S3-TC037	Báo cáo lưu đúng tin, người gửi, lý do và nội dung; Admin thấy được.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S3-TC038	Báo lỗi; không tạo báo cáo thiếu trường bắt buộc.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S3-TC039	Từ chối vượt giới hạn; không cắt/lưu sai âm thầm.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Kết quả mong đợi	Dọn dẹp/khôi phục
S3-TC040	Xử lý lập đúng chính sách đã chốt; không sinh nhiều bản ngoài ý muốn.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S3-TC041	Backend từ chối theo quyền đã chốt; không tạo báo cáo trái quyền.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S3-TC042	Nội dung khớp cấu hình; đơn vị tiền và thời hạn rõ.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S3-TC043	Không đổi gói/giá giữa màn hình chọn và xác nhận.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S3-TC044	Yêu cầu đăng nhập; backend không tạo giao dịch trái quyền.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S3-TC045	Backend dùng giá hợp lệ phía server hoặc từ chối; không bán gói theo giá client giả.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S3-TC046	Không tạo giao dịch/cấp quyền cho gói không hợp lệ.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Kết quả mong đợi	Dọn dẹp/khôi phục
S3-TC047	Một giao dịch thành công; cấp đúng gói, thời hạn và quyền lợi cho A.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S3-TC048	Trạng thái hủy theo thiết kế; không cấp quyền như đã trả tiền.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S3-TC049	Giao dịch thất bại; không cấp gói.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S3-TC050	Trạng thái chờ đúng; không tự coi là thành công.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S3-TC051	Cập nhật đúng một lần theo callback hợp lệ; không phụ thuộc tab còn mở.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S3-TC052	Từ chối callback; giao dịch/quyền không bị đổi thành thành công.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Kết quả mong đợi	Dọn dẹp/khôi phục
S3-TC053	Không xác nhận thành công/cấp quyền khi đối chiếu tiền không khớp.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S3-TC054	Không tạo/cấp quyền cho giao dịch giả; ghi lỗi có kiểm soát.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S3-TC055	Chỉ ghi nhận/cấp quyền một lần; thời hạn không tăng lần hai.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S3-TC056	Không hạ/đổi trạng thái cuối trái chính sách; không hủy quyền hợp lệ sai.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S3-TC057	Xử lý lặp theo thiết kế; không cấp trùng quyền hoặc ghi nhận hai lần thanh toán cho một kết quả.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S3-TC058	Quyền lợi được áp dụng đúng tài khoản, hạn mức và thời hạn.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Kết quả mong đợi	Dọn dẹp/khôi phục
S3-TC059	Không còn quyền lợi đã hết hạn; trạng thái hiển thị đúng.	Khôi phục thời gian/cấu hình thử; không sửa giờ hệ thống dùng chung.
S3-TC060	Chỉ giao dịch A; tiền, gói và trạng thái đúng.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S3-TC061	Backend từ chối; không lộ thông tin giao dịch A.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S3-TC062	Backend từ chối thao tác trái quyền; không cấp gói.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S3-TC063	Truy cập đúng chức năng theo quyền; không lỗi chặn.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S3-TC064	Không truy cập nội dung quản trị trái quyền.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S3-TC065	Backend từ chối; không đọc/thay đổi dữ liệu trái quyền.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Kết quả mong đợi	Dọn dẹp/khôi phục
S3-TC066	Backend từ chối; không đọc/thay đổi dữ liệu trái quyền.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S3-TC067	Backend từ chối; không đọc/thay đổi dữ liệu trái quyền.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S3-TC068	Backend từ chối; không đọc/thay đổi dữ liệu trái quyền.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S3-TC069	Backend từ chối; không đọc/thay đổi dữ liệu trái quyền.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S3-TC070	Backend từ chối; không đọc/thay đổi dữ liệu trái quyền.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S3-TC071	Backend từ chối; không đọc/thay đổi dữ liệu trái quyền.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S3-TC072	Backend từ chối; không trả dữ liệu quản trị.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Kết quả mong đợi	Dọn dẹp/khôi phục
S3-TC073	Trạng thái khóa lưu; A không đăng nhập trái chính sách khóa.	Mở khóa A sau ca.
S3-TC074	Backend chặn tài khoản khóa theo chính sách đã chốt, không chỉ chặn lần đăng nhập mới.	Mở khóa A.
S3-TC075	A hoạt động trở lại; dữ liệu tài khoản không mất.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S3-TC076	Danh mục lưu và xuất hiện đúng nơi sử dụng theo thiết kế.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S3-TC077	Từ chối; không tạo danh mục rỗng.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S3-TC078	Tên mới nhất quán; ID/quan hệ không bị thay sai.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Kết quả mong đợi	Dọn dẹp/khôi phục
S3-TC079	Chặn hoặc xử lý tham chiếu đúng chính sách; không làm tin mờ côi.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S3-TC080	Trạng thái duyệt lưu; tin xuất hiện công khai đúng dữ liệu.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S3-TC081	Tin bị loại khỏi các nguồn công khai; chi tiết tuân thủ quyền xem trạng thái ẩn.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S3-TC082	Không đổi trạng thái tin khi thao tác đã hủy.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S3-TC083	Gói lưu đúng và hiển thị theo trạng thái bán.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S3-TC084	Từ chối; không công khai gói giá sai.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S3-TC085	Từ chối; không tạo gói thời hạn không hợp lệ.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Kết quả mong đợi	Dọn dẹp/khôi phục
S3-TC086	Dữ liệu mới nhất quán giữa quản trị, danh sách và xác nhận mua.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S3-TC087	Backend không cho tạo giao dịch mới với gói đã ngừng bán; xử lý tab cũ rõ.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S3-TC088	Nội dung không còn công khai theo quyết định; không tác động bình luận khác.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S3-TC089	Trạng thái và tổng hợp điểm khớp quy tắc; không tính sai đánh giá đã loại.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S3-TC090	Trạng thái/quyết định lưu đúng báo cáo; hành động với tin được phản ánh công khai.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S3-TC091	Không thực thi hành động trùng ngoài quy tắc; trạng thái nhất quán.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Kết quả mong đợi	Dọn dẹp/khôi phục
S3-TC092	Số người dùng tăng đúng 2 theo tiêu chí đếm đã chốt.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S3-TC093	Tăng đúng theo tiêu chí trạng thái đã chốt; không đếm trùng.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S3-TC094	Doanh thu tăng 300000 VND; hủy/thất bại/chờ không tính như thành công.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S3-TC095	Tăng 5 tổng giao dịch nếu chỉ tiêu là tất cả; từng trạng thái khớp 2/1/1/1.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S3-TC096	Hiện thị 0/trống đúng thiết kế; không giữ số của khoảng trước.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S3-TC097	Chỉ tính giao dịch thuộc khoảng theo timezone và quy tắc cận đã chốt.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S3-TC098	Có giao dịch cuối ngày; không có giao dịch ngày kế tiếp khi bộ lọc gồm cả ngày.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Kết quả mong đợi	Dọn dẹp/khôi phục
S3-TC099	Báo khoảng sai hoặc xử lý theo quy tắc chốt; không hiển thị số gây hiểu lầm.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S3-TC100	Doanh thu/số giao dịch thành công không tăng lần nữa.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S3-TC101	Phiên và hồ sơ đúng; logout hoạt động.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S3-TC102	Tin/thẻ lưu bền; quyền xem đúng.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S3-TC103	Kết quả đúng bộ thử; không bị thay đổi bởi tích hợp bản đồ/quản trị.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.
S3-TC104	ID và dữ liệu nhất quán; tương tác đúng tin; sau ẩn không còn công khai ở tìm kiếm/thẻ/bản đồ.	Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng.

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Kết quả mong đợi	Dọn dẹp/khôi phục
S3-TC105	Tin vẫn lưu/tìm được theo dữ liệu thường; không có thẻ giả; bản đồ vẫn đúng.	Tắt mock AI.

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Trạng thái	Kết quả thực tế	Ngày chạy	Build/commit
S3-TC001	Not Run			
S3-TC002	Not Run			
S3-TC003	Not Run			
S3-TC004	Not Run			
S3-TC005	Not Run			
S3-TC006	Not Run			

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Trạng thái	Kết quả thực tế	Ngày chạy	Build/commit
S3-TC007	Not Run			
S3-TC008	Not Run			
S3-TC009	Not Run			
S3-TC010	Not Run			
S3-TC011	Not Run			
S3-TC012	Not Run			

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Trạng thái	Kết quả thực tế	Ngày chạy	Build/commit
S3-TC013	Not Run			
S3-TC014	Not Run			
S3-TC015	Not Run			
S3-TC016	Not Run			
S3-TC017	Not Run			
S3-TC018	Not Run			

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Trạng thái	Kết quả thực tế	Ngày chạy	Build/commit
S3-TC019	Not Run			
S3-TC020	Not Run			
S3-TC021	Not Run			
S3-TC022	Not Run			
S3-TC023	Not Run			
S3-TC024	Not Run			
S3-TC025	Not Run			

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Trạng thái	Kết quả thực tế	Ngày chạy	Build/commit
S3-TC026	Not Run			
S3-TC027	Not Run			
S3-TC028	Not Run			
S3-TC029	Not Run			
S3-TC030	Not Run			
S3-TC031	Not Run			
S3-TC032	Not Run			

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Trạng thái	Kết quả thực tế	Ngày chạy	Build/commit
S3-TC033	Not Run			
S3-TC034	Not Run			
S3-TC035	Not Run			
S3-TC036	Not Run			
S3-TC037	Not Run			
S3-TC038	Not Run			
S3-TC039	Not Run			

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Trạng thái	Kết quả thực tế	Ngày chạy	Build/commit
S3-TC040	Not Run			
S3-TC041	Not Run			
S3-TC042	Not Run			
S3-TC043	Not Run			
S3-TC044	Not Run			
S3-TC045	Not Run			
S3-TC046	Not Run			

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Trạng thái	Kết quả thực tế	Ngày chạy	Build/commit
S3-TC047	Not Run			
S3-TC048	Not Run			
S3-TC049	Not Run			
S3-TC050	Not Run			
S3-TC051	Not Run			
S3-TC052	Not Run			

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Trạng thái	Kết quả thực tế	Ngày chạy	Build/commit
S3-TC053	Not Run			
S3-TC054	Not Run			
S3-TC055	Not Run			
S3-TC056	Not Run			
S3-TC057	Not Run			
S3-TC058	Not Run			

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Trạng thái	Kết quả thực tế	Ngày chạy	Build/commit
S3-TC059	Not Run			
S3-TC060	Not Run			
S3-TC061	Not Run			
S3-TC062	Not Run			
S3-TC063	Not Run			
S3-TC064	Not Run			
S3-TC065	Not Run			

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Trạng thái	Kết quả thực tế	Ngày chạy	Build/commit
S3-TC066	Not Run			
S3-TC067	Not Run			
S3-TC068	Not Run			
S3-TC069	Not Run			
S3-TC070	Not Run			
S3-TC071	Not Run			
S3-TC072	Not Run			

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Trạng thái	Kết quả thực tế	Ngày chạy	Build/commit
S3-TC073	Not Run			
S3-TC074	Not Run			
S3-TC075	Not Run			
S3-TC076	Not Run			
S3-TC077	Not Run			
S3-TC078	Not Run			

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Trạng thái	Kết quả thực tế	Ngày chạy	Build/commit
S3-TC079	Not Run			
S3-TC080	Not Run			
S3-TC081	Not Run			
S3-TC082	Not Run			
S3-TC083	Not Run			
S3-TC084	Not Run			
S3-TC085	Not Run			

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Trạng thái	Kết quả thực tế	Ngày chạy	Build/commit
S3-TC086	Not Run			
S3-TC087	Not Run			
S3-TC088	Not Run			
S3-TC089	Not Run			
S3-TC090	Not Run			
S3-TC091	Not Run			

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Trạng thái	Kết quả thực tế	Ngày chạy	Build/commit
S3-TC092	Not Run			
S3-TC093	Not Run			
S3-TC094	Not Run			
S3-TC095	Not Run			
S3-TC096	Not Run			
S3-TC097	Not Run			
S3-TC098	Not Run			

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Trạng thái	Kết quả thực tế	Ngày chạy	Build/commit
S3-TC099	Not Run			
S3-TC100	Not Run			
S3-TC101	Not Run			
S3-TC102	Not Run			
S3-TC103	Not Run			
S3-TC104	Not Run			

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Trạng thái	Kết quả thực tế	Ngày chạy	Build/commit
S3-TC105	Not Run			

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Bảng chứng	Mã lỗi	Ghi chú/điểm cần chốt
S3-TC001			
S3-TC002			
S3-TC003			
S3-TC004			
S3-TC005			
S3-TC006			

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Bảng chứng	Mã lỗi	Ghi chú/điểm cần chốt
S3-TC007			
S3-TC008			
S3-TC009			
S3-TC010			
S3-TC011			
S3-TC012			

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Bảng chứng	Mã lỗi	Ghi chú/điểm cần chốt
S3-TC013			
S3-TC014			
S3-TC015			
S3-TC016			
S3-TC017			
S3-TC018			

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Bảng chứng	Mã lỗi	Ghi chú/điểm cần chốt
S3-TC019			
S3-TC020			
S3-TC021			
S3-TC022			
S3-TC023			
S3-TC024			
S3-TC025			

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Bảng chứng	Mã lỗi	Ghi chú/điểm cần chốt
S3-TC026			
S3-TC027			
S3-TC028			
S3-TC029			
S3-TC030			
S3-TC031			
S3-TC032			

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Bảng chứng	Mã lỗi	Ghi chú/điểm cần chốt
S3-TC033			
S3-TC034			
S3-TC035			
S3-TC036			
S3-TC037			
S3-TC038			
S3-TC039			

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Bảng chứng	Mã lỗi	Ghi chú/điểm cần chốt
S3-TC040			
S3-TC041			
S3-TC042			
S3-TC043			
S3-TC044			
S3-TC045			
S3-TC046			

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Bảng chứng	Mã lỗi	Ghi chú/điểm cần chốt
S3-TC047			
S3-TC048			
S3-TC049			
S3-TC050			
S3-TC051			
S3-TC052			

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Bảng chứng	Mã lỗi	Ghi chú/điểm cần chốt
S3-TC053			
S3-TC054			
S3-TC055			
S3-TC056			
S3-TC057			
S3-TC058			

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Bảng chứng	Mã lỗi	Ghi chú/điểm cần chốt
S3-TC059			
S3-TC060			
S3-TC061			
S3-TC062			
S3-TC063			
S3-TC064			
S3-TC065			

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Bảng chứng	Mã lỗi	Ghi chú/điểm cần chốt
S3-TC066			
S3-TC067			
S3-TC068			
S3-TC069			
S3-TC070			
S3-TC071			
S3-TC072			

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Bảng chứng	Mã lỗi	Ghi chú/điểm cần chốt
S3-TC073			
S3-TC074			
S3-TC075			
S3-TC076			
S3-TC077			
S3-TC078			

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Bảng chứng	Mã lỗi	Ghi chú/điểm cần chốt
S3-TC079			
S3-TC080			
S3-TC081			
S3-TC082			
S3-TC083			
S3-TC084			
S3-TC085			

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Bảng chứng	Mã lỗi	Ghi chú/điểm cần chốt
S3-TC086			
S3-TC087			
S3-TC088			
S3-TC089			
S3-TC090			
S3-TC091			

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Bảng chứng	Mã lỗi	Ghi chú/điểm cần chốt
S3-TC092			
S3-TC093			
S3-TC094			
S3-TC095			
S3-TC096			
S3-TC097			
S3-TC098			

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Bảng chứng	Mã lỗi	Ghi chú/điểm cần chốt
S3-TC099			
S3-TC100			
S3-TC101			
S3-TC102			
S3-TC103			
S3-TC104			

SmartLease A

Hoàng Đại Hợp thực

Mã ca	Bảng chứng	Mã lỗi	Ghi chú/điểm cần chốt
S3-TC105			

Dữ liệu và cấu hình trước khi chạy

Mẫu TEST_ là dữ liệu đề xuất. Hợp điền cột D; ca phụ t

Nhóm	Tham số/bộ dữ liệu
ENV	Frontend URL
ENV	Backend URL
ENV	CSDL thử
ENV	Build/commit
ENV	Máy/trình duyệt
API	Endpoint thật
AUTH	A và B
AUTH	Admin
AUTH	Chính sách phiên
RULE	Trường bắt buộc
RULE	Lmin

Dữ liệu và cấu hình trước khi chạy

Mẫu TEST_ là dữ liệu đề xuất. Hợp điền cột D; ca phụ t

Nhóm	Tham số/bộ dữ liệu
RULE	Tmax
RULE	Bmax/Nmax
RULE	Giá/diện tích
POST_BASE	Tin hợp lệ
SEARCH	P3
SEARCH	P5
SEARCH	P7
SEARCH	P_HIDDEN
AI	Model/cấu hình
AI	TAG_MAX
AI	Từ điển nhãn

Dữ liệu và cấu hình trước khi chạy

Mẫu TEST_ là dữ liệu đề xuất. Hợp điền cột D; ca phụ t

Nhóm	Tham số/bộ dữ liệu
MAP	MAP_A/MAP_B
INTERACT	Cmax/REPORT_MAX
INTERACT	Rmin/Rmax
PAY	PAY_MODE
PAY	TEST_PLAN
STAT	STAT_SET
STAT	Quy tắc thống kê

Hướng dẫn thực hiện

Nguồn

Dữ liệu và cấu hình trước khi chạy

Mẫu TEST_ là dữ liệu đề xuất. Hộp điền cột D; ca phụ t

Nhóm	Tham số/bộ dữ liệu
	Trước khi chạy
	Bật localhost
	Chạy một ca
	Ghi kết quả
	Blocked và N/A
	Đọc tỷ lệ đạt
	Tiêu chí hoàn thành
	Ca biên và API
	Retest

Dữ liệu và cấu hình trước khi chạy

Mẫu TEST_ là dữ liệu đề xuất. Hợp điền cột D; ca phụ t

Nhóm	Tham số/bộ dữ liệu
	Phạm vi bộ ca
	Thời gian
	Thêm ca
	Thông tin ghi nhận
	Thanh toán

thuộc thông tin chưa chốt được ghi Blocked.

Hướng dẫn chuẩn bị

Ghi URL terminal, thường http://localhost:3000.

Ghi cổng thật, thường http://localhost:4000.

Ghi tên CSDL/bản sao; không dùng dữ liệu gốc.

Ghi bản dùng để chạy và ngày giờ.

Ghi Windows, CPU/RAM, Chrome/Edge và phiên bản.

Ghi method, path và cấu trúc response từ Network/tài liệu. Không đoán URL API.

Hai tài khoản member độc lập, email do nhóm kiểm soát; không ghi mật khẩu/token vào file.

Tài khoản quản trị thử riêng; không khóa tài khoản quản trị duy nhất.

Ghi hạn phiên, thu hồi sau logout/khóa tài khoản và điều kiện xác minh đăng ký.

Ghi theo form/API và yêu cầu đã duyệt; không suy ra chỉ từ dấu * trên UI.

Độ dài mật khẩu tối thiểu và các quy tắc ký tự. Chưa xác nhận thì ca biên Blocked.

thuộc thông tin chưa chốt được ghi Blocked.

Hướng dẫn chuẩn bị
Số ký tự tiêu đề tối đa.
Dung lượng ảnh tối đa tính bằng byte; số ảnh tối đa; danh sách MIME/đuôi tệp hợp lệ.
Giới hạn, quy tắc giá trị 0, số thập phân, lọc có gồm cận hay không.
TEST_Căn hộ S3; 5000000 VND/tháng; 50 m²; khu A; loại L2; mô tả có ban công; ảnh hợp lệ. Thay khu/loại bằng giá trị thật.
TEST_BanCong_P3; 3000000 VND; 30 m²; khu A; loại L1; công khai.
TEST_BanCong_P5; 5000000 VND; 50 m²; khu A; loại L2; công khai.
TEST_P7; 7000000 VND; 70 m²; khu B; loại L1; công khai.
Tin ẩn riêng; từ khóa và thẻ riêng để kiểm tra không lộ.
Ghi provider, model, prompt/version, timeout và ngày chạy; không ghi API key.
10 là đề xuất trong Test Plan; ghi giới hạn thực được duyệt trước ca giới hạn.
Ghi cách chuẩn hóa, ánh xạ nhãn ngữ nghĩa thành tag/slug thật; không đổi nhãn chỉ để hợp đầu ra.

thuộc thông tin chưa chốt được ghi Blocked.

Hướng dẫn chuẩn bị
Chọn hai vị trí biết trước; ghi ID tin, latitude, longitude và địa chỉ chuẩn.
Giới hạn nội dung bình luận/báo cáo theo thiết kế.
Thang điểm, bước điểm, điều kiện được đánh giá, quy tắc đánh giá/báo cáo lập.
Ghi sandbox hoặc mock, hướng dẫn chạy từng trạng thái/callback. Không dùng tiền thật. Chưa rõ thì Blocked.
Ghi ID, giá, thời hạn, quyền lợi, cách hết hạn và quy tắc chuyển trạng thái giao dịch.
Thành công 100000+200000; hủy 400000; thất bại 500000; chờ 600000 VND. Dữ liệu thử đề xuất; dùng baseline nếu không thể có DB riêng.
Ghi trạng thái được tính, timezone, cận ngày, baseline U0/P0/doanh thu.

SmartLease_AI_Test_Plan_Sprint_3.docx, v1.0, mục 2–4. Cột C nổi về các ca mẫu; cột B nổi phạm vi. Mã 3 chữ số là ca chi tiết mới.

thuộc thông tin chưa chốt được ghi Blocked.

Hướng dẫn chuẩn bị

Điền Du lieu, ghi build và ngày thật. Xác nhận giới hạn/quyền/trạng thái chưa rõ trước khi kết luận. Không đổi yêu cầu để hợp hành vi hiện tại.

Bật MySQL; terminal backend chạy npm run dev hoặc npm start theo package; terminal frontend chạy npm start. Mở URL terminal.

Chuẩn bị đúng điều kiện và dữ liệu; làm từng bước; so sánh toàn bộ mong đợi; chụp ảnh hoặc lưu response đã che thông tin nhạy cảm.

K:Q trong Test cases là lần chạy hiện tại. Ghi thêm một dòng Nhật ký mỗi lần chạy. Nếu Fail, tạo mã lỗi ở Loi và liên kết về ca.

Blocked khi thiếu môi trường/dữ liệu/quy tắc hoặc phụ thuộc. N/A chỉ khi có xác nhận ngoài phạm vi và ghi lý do; không dùng để bỏ qua chức năng thiếu.

Pass chia tổng ca trong phạm vi; Fail, Blocked, Not Run còn trong mẫu số. Số liệu không tự kết luận nghiệm thu khi vẫn còn lỗi hoặc thiếu bằng chứng.

Theo Test Plan: ít nhất 95% ca trong phạm vi Pass, toàn bộ P1 Pass, không còn lỗi nghiêm trọng; lỗi còn lại có quyết định xử lý.

Thông số ký hiệu (Lmin, Tmax...) lấy từ Du lieu. API dùng request thật của dự án; ghi method/path vào dữ liệu hoặc bằng chứng, không suy đoán endpoint.

Khi có bản sửa, giữ lịch sử cũ; chạy lại ca Fail và các ca liên quan; ghi build sửa, kết quả, bằng chứng rồi Hợp mới đóng lỗi.

thuộc thông tin chưa chốt được ghi Blocked.

Hướng dẫn chuẩn bị

Bao phủ phạm vi của Test Plan đã chốt, gồm ca mở rộng từ mẫu. Đây là bộ kiểm thử thiết kế, chưa chạy trên website.

Kế hoạch Sprint 3: 16 giờ. Bộ ca chi tiết cần Hợp ước lượng lại theo bản chạy và số lần retest; không coi lịch cũ là kết quả thực tế.

Chèn dòng trong bảng Test cases; đặt mã duy nhất. Mở rộng vùng công thức Tổng quan và kiểm tra tổng số ca sau khi thêm.

Ngày lập 03/10/2026; người thiết kế/thực hiện kiểm thử: Hoàng Đại Hợp. Ngày chạy để trống đến khi thực hiện.

Chỉ dùng sandbox/mock đã xác nhận. Nếu chỉ mock, kết quả không chứng minh cổng thanh toán thật. Kiểm thử toàn hệ thống sau Sprint 3 theo Test Plan tổng là giai đoạn riêng.

Giá trị/ID thực tế đã xác nhận

Giá trị/ID thực tế đã xác nhận

Giá trị/ID thực tế đã xác nhận

Giá trị/ID thực tế đã xác nhận

Giá trị/ID thực tế đã xác nhận

Sổ lỗi Sprint 3

Mã lỗi S3-BUG-001... Hợp kiểm thử lại và đóng lỗi; chỉ ghi lỗi quan sát được.

Mã lỗi	Mã ca liên quan	Tiêu đề	Mức độ

Sổ lỗi Sprint 3

Mã lỗi S3-BUG-001... Hợp kiểm thử lại và đóng lỗi; chỉ ghi lỗi quan sát được.

Mã lỗi	Mã ca liên quan	Tiêu đề	Mức độ

Sổ lỗi Sprint 3

Mã lỗi S3-BUG-001... Hợp kiểm thử lại và đóng lỗi; chỉ ghi lỗi quan sát được.

Mã lỗi	Mã ca liên quan	Tiêu đề	Mức độ

Sổ lỗi Sprint 3

Mã lỗi S3-BUG-001... Hợp kiểm thử lại và đóng lỗi; chỉ ghi lỗi quan sát được.

Mã lỗi	Mã ca liên quan	Tiêu đề	Mức độ

Bước tái hiện

Mong đợi

Bước tái hiện

Mong đợi

Bước tái hiện

Mong đợi

Bước tái hiện

Mong đợi

Thực tế	Build phát hiện	Bảng chứng

Thực tế	Build phát hiện	Bảng chứng

Thực tế	Build phát hiện	Bảng chứng

Thực tế	Build phát hiện	Bảng chứng

Người sửa	Trạng thái lỗi	Build sửa	Ngày retest

Người sửa	Trạng thái lỗi	Build sửa	Ngày retest

Người sửa	Trạng thái lỗi	Build sửa	Ngày retest

Người sửa	Trạng thái lỗi	Build sửa	Ngày retest

Kết quả retest	Ghi chú

Kết quả retest	Ghi chú

Kết quả retest	Ghi chú

Kết quả retest	Ghi chú

Lịch sử từng lần kiểm thử

Ghi một dòng cho mỗi lần chạy; giữ nguyên lịch sử cũ. Thêm dòng bằng Insert Table Rows khi cần.

Lần chạy	Mã ca	Người chạy	Ngày giờ	Build/commit
----------	-------	------------	----------	--------------

Lịch sử từng lần kiểm thử

Ghi một dòng cho mỗi lần chạy; giữ nguyên lịch sử cũ. Thêm dòng bằng Insert Table Rows khi cần.

Lần chạy	Mã ca	Người chạy	Ngày giờ	Build/commit
----------	-------	------------	----------	--------------

Lịch sử từng lần kiểm thử

Ghi một dòng cho mỗi lần chạy; giữ nguyên lịch sử cũ. Thêm dòng bằng Insert Table Rows khi cần.

Lần chạy	Mã ca	Người chạy	Ngày giờ	Build/commit
----------	-------	------------	----------	--------------

Lịch sử từng lần kiểm thử

Ghi một dòng cho mỗi lần chạy; giữ nguyên lịch sử cũ. Thêm dòng bằng Insert Table Rows khi cần.

Lần chạy	Mã ca	Người chạy	Ngày giờ	Build/commit
----------	-------	------------	----------	--------------

Lịch sử từng lần kiểm thử

Ghi một dòng cho mỗi lần chạy; giữ nguyên lịch sử cũ. Thêm dòng bằng Insert Table Rows khi cần.

Lần chạy	Mã ca	Người chạy	Ngày giờ	Build/commit
----------	-------	------------	----------	--------------

Dữ liệu/ID dùng	Trạng thái

Dữ liệu/ID dùng	Trạng thái

Dữ liệu/ID dùng	Trạng thái

Dữ liệu/ID dùng	Trạng thái

Dữ liệu/ID dùng	Trạng thái

Kết quả thực tế

Bảng chứng

Mã lỗi

Kết quả thực tế

Bảng chứng

Mã lỗi

Kết quả thực tế

Bảng chứng

Mã lỗi

Kết quả thực tế

Bảng chứng

Mã lỗi

Kết quả thực tế

Bảng chứng

Mã lỗi

Ghi chú

Ghi chú

Ghi chú

Ghi chú

Ghi chú

SMARTLEASE AI – TEST REPORT SPRINT 1

Người kiểm thử	Hoàng Đại Hợp
Môi trường	Localhost
Sprint theo kế hoạch	01/09–12/09/2026
Nguồn kết quả	Chưa có ca đã chạy

KẾT QUẢ KIỂM THỬ	Số ca / tỷ lệ
Tổng ca thiết kế	38
Trong phạm vi	38
Đã chạy (Pass + Fail)	0
Pass	0
Fail	0
Blocked	0
Not Run	38
N/A	0
Tỷ lệ đã chạy	0.0%
Tỷ lệ đạt trong phạm vi	0.0%
Tỷ lệ đạt trên ca đã chạy	Chưa có dữ liệu

Kết quả theo nhóm chức năng

Nhóm chức năng	Tổng ca
S1-F01 CSDL	10
S1-F02 Backend/API	11
S1-F03 Frontend	9
S1-F04 Tích hợp	8

Nhận xét và đề xuất

Kết quả nổi bật

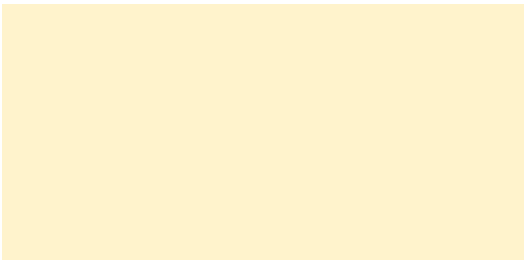
Chưa có dữ liệu chạy kiểm thử.

Lỗi và tồn tại

Phần bị chặn/chưa kiểm tra

Đề xuất xử lý

Người rà soát / ngày



Chi tiết kết quả theo ca

Mã ca	Nhóm chức năng
S1-TC001	S1-F01 CSDL
S1-TC002	S1-F01 CSDL
S1-TC003	S1-F01 CSDL
S1-TC004	S1-F01 CSDL
S1-TC005	S1-F01 CSDL
S1-TC006	S1-F01 CSDL
S1-TC007	S1-F01 CSDL
S1-TC008	S1-F01 CSDL
S1-TC009	S1-F01 CSDL
S1-TC010	S1-F01 CSDL
S1-TC011	S1-F02 Backend/API
S1-TC012	S1-F02 Backend/API

S1-TC013	S1-F02 Backend/API
S1-TC014	S1-F02 Backend/API
S1-TC015	S1-F02 Backend/API
S1-TC016	S1-F02 Backend/API
S1-TC017	S1-F02 Backend/API
S1-TC018	S1-F02 Backend/API
S1-TC019	S1-F02 Backend/API
S1-TC020	S1-F02 Backend/API
S1-TC021	S1-F02 Backend/API
S1-TC022	S1-F03 Frontend
S1-TC023	S1-F03 Frontend
S1-TC024	S1-F03 Frontend
S1-TC025	S1-F03 Frontend
S1-TC026	S1-F03 Frontend
S1-TC027	S1-F03 Frontend

S1-TC028	S1-F03 Frontend
S1-TC029	S1-F03 Frontend
S1-TC030	S1-F03 Frontend
S1-TC031	S1-F04 Tích hợp
S1-TC032	S1-F04 Tích hợp
S1-TC033	S1-F04 Tích hợp
S1-TC034	S1-F04 Tích hợp
S1-TC035	S1-F04 Tích hợp
S1-TC036	S1-F04 Tích hợp
S1-TC037	S1-F04 Tích hợp
S1-TC038	S1-F04 Tích hợp

Lỗi và tồn tại trong sprint

Mã lỗi	Mã ca liên quan

[illegible]

Nguồn
Thêm dòng

SmartLease_AI_Test_Cases_Sprint_1.›
Khi thêm ca/lỗi, mở rộng vùng công thứ

Từ ngày thực hiện

Đến ngày thực hiện

Build/commit

Ngày lập báo cáo

ĐIỀU KIỆN VÀ LỖI

P1 trong phạm vi

P1 đã Pass

P1 chưa Pass

Lỗi đã ghi nhận

Lỗi chưa đóng

Lỗi nghiêm trọng mở

Trạng thái kết quả

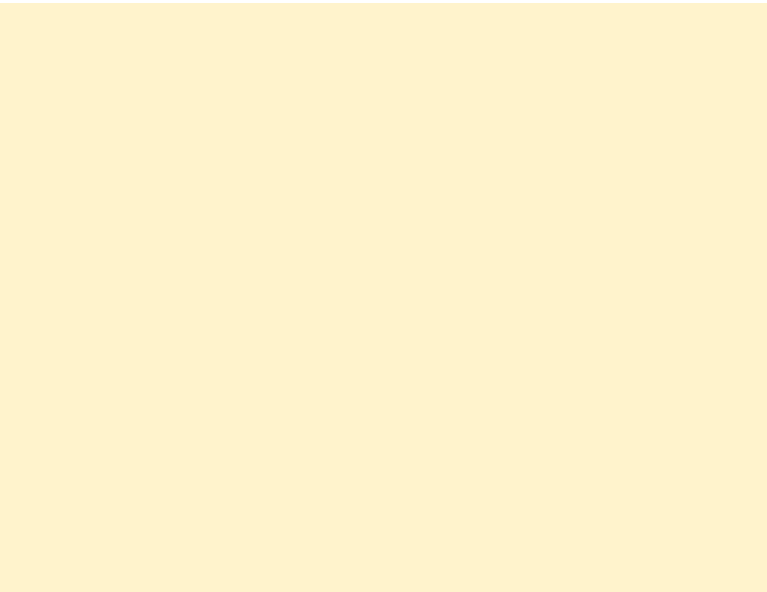
Mục tiêu tỷ lệ đạt

Giờ kiểm thử dự kiến

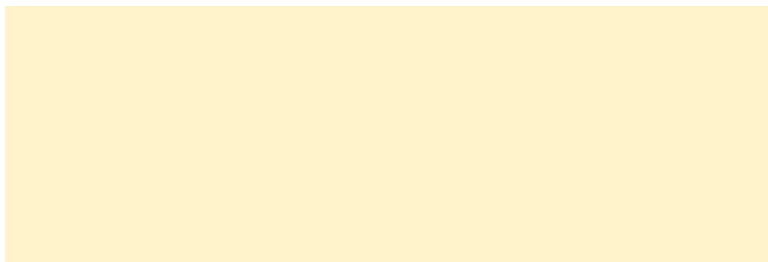
Giờ kiểm thử thực tế

Kết luận của Hợp

Pass	Fail
	0
	0
	0
	0



Lưu ý riêng của sprint



Tên ca kiểm thử	Ưu tiên
Tạo CSDL từ script	P1
Đối chiếu cột và kiểu dữ liệu	P1
Khóa chính không trùng	P1
Khóa ngoại hợp lệ	P1
Khóa ngoại không tồn tại	P1
Trường bắt buộc thiếu	P2
Sai kiểu dữ liệu	P2
Dữ liệu tiếng Việt	P2
Dữ liệu mẫu đầy đủ	P1
Quy tắc xóa bản ghi cha	P1
Khởi động backend	P1
Sai cấu hình kết nối DB	P1

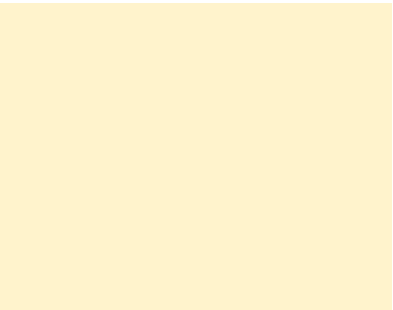
DB ngừng phục vụ	P1
API đọc dữ liệu thành công	P1
API danh sách rỗng	P2
API chi tiết không tồn tại	P2
Tham số sai kiểu	P1
Thiếu tham số bắt buộc	P2
JSON không hợp lệ	P2
Đường dẫn API không tồn tại	P2
Không lộ cấu hình trong lỗi	P1
Trang chính mở được	P1
Menu đến đúng màn hình	P1
Back và Forward của trình duyệt	P2
Mở trực tiếp URL con	P2
Modal dùng chung	P2
Form nền tảng bắt buộc	P2

Bố cục desktop	P2
Bố cục điện thoại	P1
Hiển thị trên Edge	P2
UI lấy dữ liệu thực từ API	P1
Tải lại không mất dữ liệu	P1
UI khi danh sách rỗng	P2
UI khi request chậm	P2
UI khi backend dừng	P1
Kết nối phục hồi	P1
Proxy/CORS đúng origin local	P1
Smoke sau khởi động lại	P1

Mô tả lỗi	Mức độ



xlsx (Tong quan, Test cases, Loi); Test Plan Sprint 1 v1.0. Sao chép số liệu theo bản nguồn ngày
c tổng hợp tương ứng. Mã ca và mã lỗi phải duy nhất.



Số ca / trạng thái

22

0

22

0

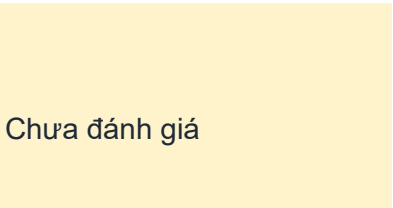
0

0

Chưa có ca đã chạy

95%

8



Blocked	Not Run
0	10
0	11
0	9
0	8

Đối chiếu CSDL, API và giao diện nền tảng với thiết kế đã chốt.

[illegible]

Not Run

Not Run

Not Run

Not Run

Not Run

Not Run

Not Run

Not Run

Not Run

Not Run

Not Run

Not Run

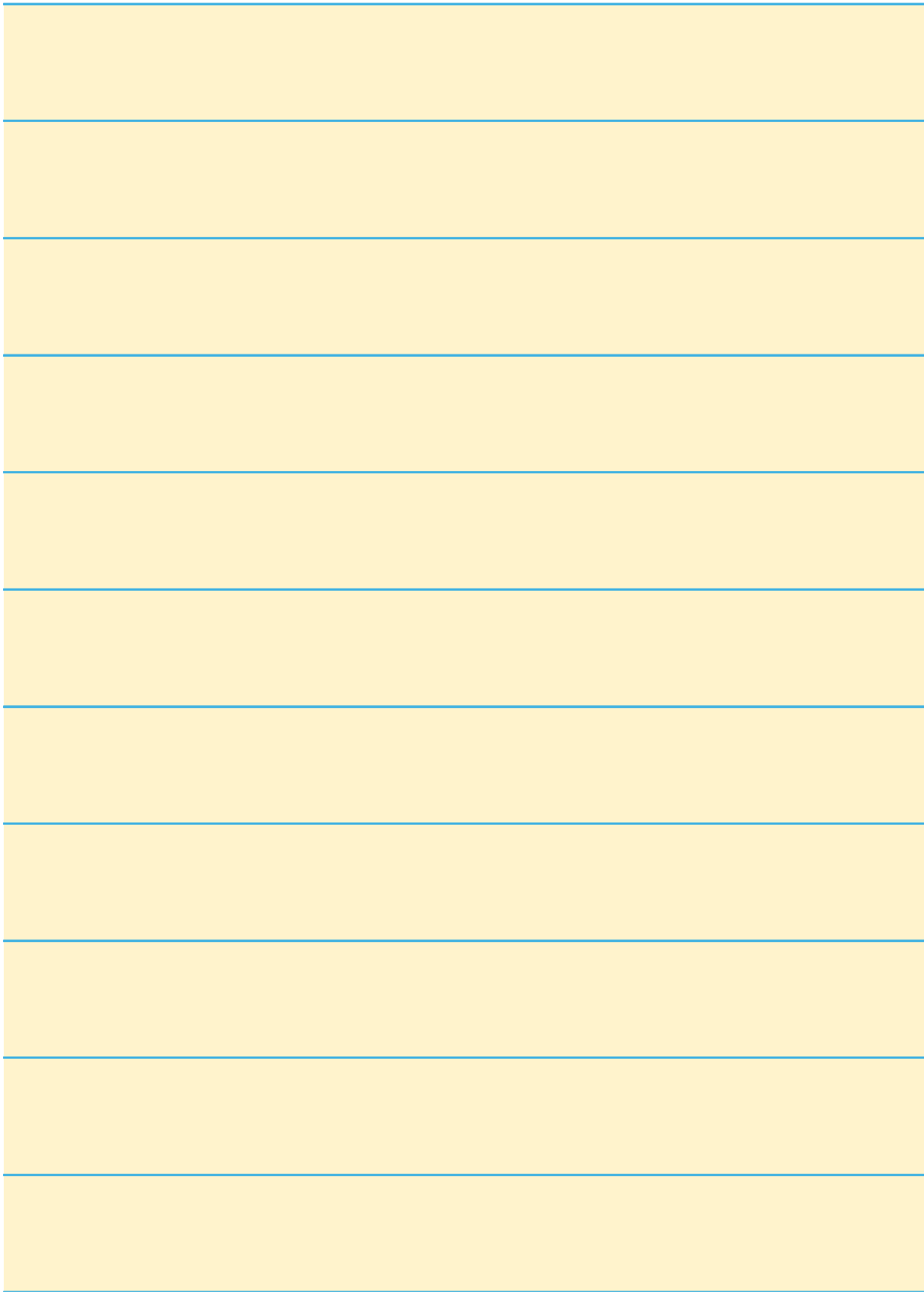
Not Run

Not Run

Not Run

Not Run
Not Run
Not Run
Not Run
Not Run
Not Run
Not Run
Not Run
Not Run
Not Run
Not Run

Ảnh hưởng	Phương án xử lý



' 03/10/2026.

HƯỚNG DẪN

Phạm vi

Cập nhật

Trạng thái

Tỷ lệ đạt

Lỗi

Điều kiện

Bảng chứng

Lịch sử

N/A

Kết luận

N/A

0

0

0

0

Ngày chạy

[illegible]

[illegible]

Người sửa

[illegible]

[illegible]

Nội dung

Báo cáo cho 38 ca trong bộ Test Case Sprint 1.

Điền E:M tại bảng kết quả từ dòng 54. Sao chép theo mã ca từ file Test Case; không có liên kết tự động giữa các file.

Not Run: chưa chạy; Pass: đúng mọi mong đợi; Fail: kết quả sai; Blocked: chưa thể chạy; N/A: ngoài phạm vi đã xác nhận.

Pass / (tổng ca – N/A). Fail, Blocked và Not Run vẫn nằm trong mẫu số.

Chỉ ghi lỗi quan sát được. 0 lỗi đã ghi không chứng minh phần mềm không có lỗi.

Theo Test Plan: $\geq 95\%$ ca trong phạm vi Pass, 100% P1 Pass, không còn lỗi nghiêm trọng; lỗi tồn có quyết định xử lý.

Ghi ảnh/log đã che khóa, token và mật khẩu. Mỗi dòng ca phản ánh lần chạy mới nhất.

Giữ lịch sử chạy/retest ở file Test Case; ghi ngày và build thực tế vào báo cáo.

Phải có lý do và người xác nhận ở cột L. Không dùng N/A để bỏ qua chức năng thiếu.

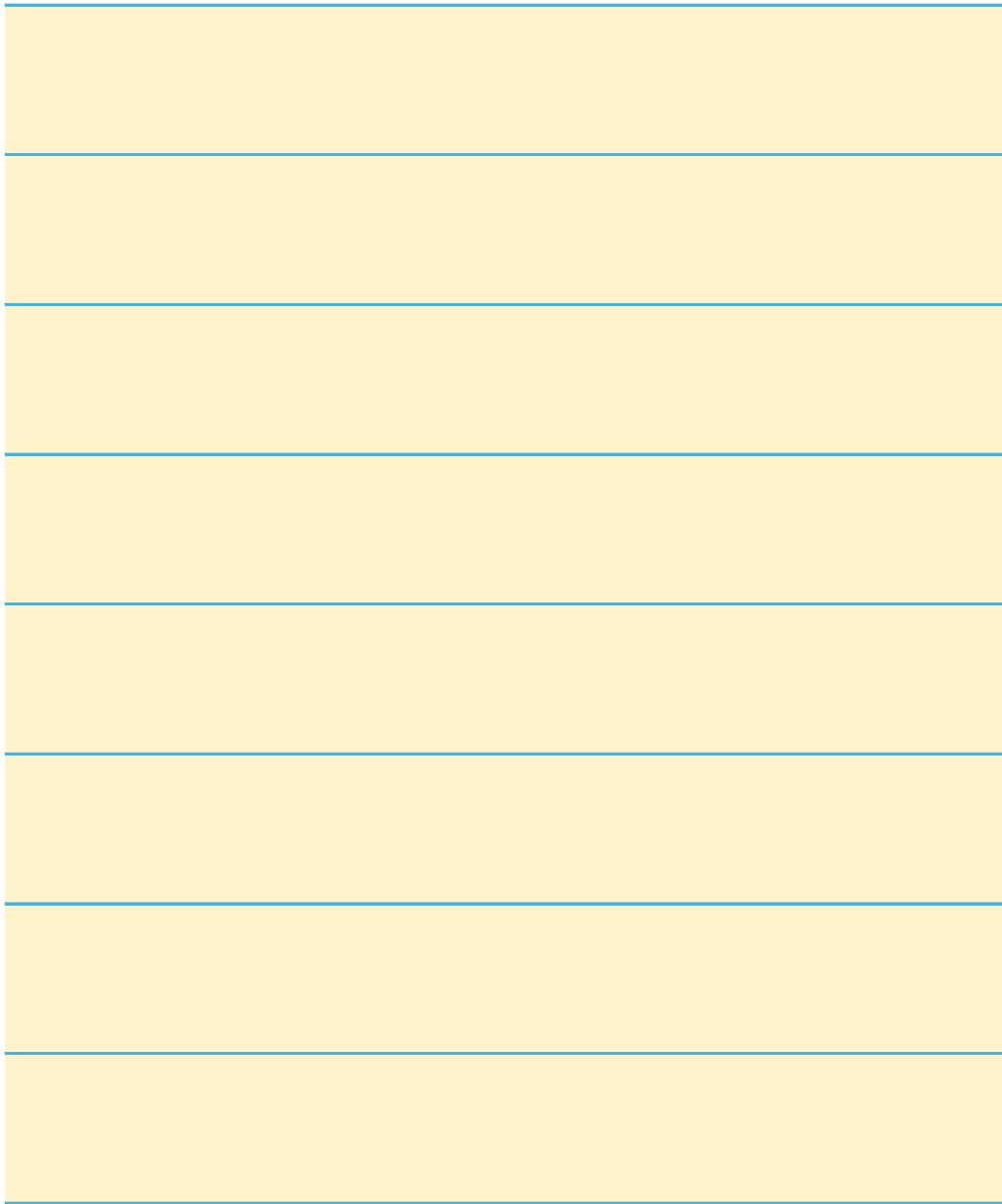
Hợp chỉ chọn kết luận sau khi rà soát ca, lỗi còn mở, bằng chứng và các điều kiện riêng của sprint.

[illegible]

[illegible]

Trạng thái lỗi

[illegible]



Tỷ lệ đạt

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

[illegible]

[illegible]

Build phát hiện	Build sửa

[illegible]

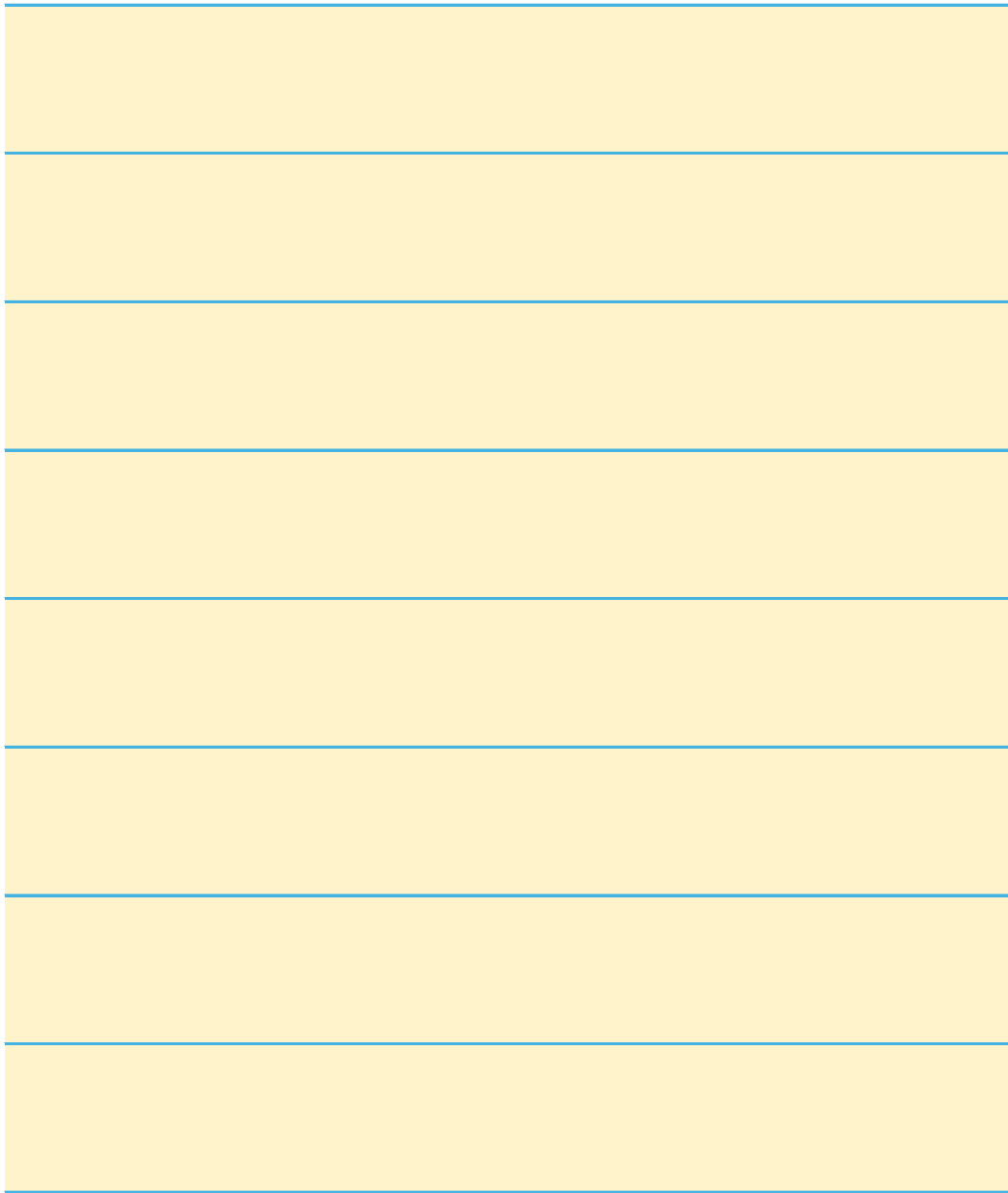
[illegible]

[illegible]

Ghi từng menu trong bảng chứng; thất bại một menu thì ca Fail.

Kết quả retest	Bằng chứng

[illegible]



Người chạy

Hoàng Đại Hợp

Hoàng Đại Hợp

Hoàng Đại Hợp

Hoàng Đại Hợp

Hoàng Đại Hợp

Hoàng Đại Hợp

Hoàng Đại Hợp

Hoàng Đại Hợp

Hoàng Đại Hợp

Hoàng Đại Hợp

Hoàng Đại Hợp

Hoàng Đại Hợp

Hoàng Đại Hợp

Hoàng Đại Hợp

Hoàng Đại Hợp

Hoàng Đại Hợp

Hoàng Đại Hợp

Hoàng Đại Hợp

Hoàng Đại Hợp

Hoàng Đại Hợp

Hoàng Đại Hợp

Hoàng Đại Hợp

Hoàng Đại Hợp

Hoàng Đại Hợp

Hoàng Đại Hợp

Hoàng Đại Hợp

Hoàng Đại Hợp

Hoàng Đại Hợp
Hoàng Đại Hợp
Hoàng Đại Hợp
Hoàng Đại Hợp
Hoàng Đại Hợp
Hoàng Đại Hợp
Hoàng Đại Hợp
Hoàng Đại Hợp
Hoàng Đại Hợp
Hoàng Đại Hợp
Hoàng Đại Hợp

Quyết định / hạn xử lý

[illegible]

[illegible]

Project Name:
Module Name:
Development Team:
Start Date:
End Date:

No.	
1	Nam
2	Quy
3	Bin
4	Anh
5	Hợp

SPRINT 1 REPORT	Component
	Sprint Plan Meeting
	Create Sprint Backlog
	Create Test Plan
	Design homepage
	Design article add
	Design article view
	Design article detail
	Design apartment
	Design search room
	Design login interface
	Design account
	Design system requirements
	Design user access
	Design personal information
	Design member
	Design test card
	Design PayPal payment
	Design bank transfer
	Design My Post
	Design apartment

	Design article c
	Design database
	(Front-end) Imp
	(Front-end) Imp
	(Front-end) Imp
	(Front-end) Imp
	(Front-end) Imp
	(Back-end) Imp
	(Back-end) Imp
	(Back-end) Imp
	(Back-end) Imp
	(Back-end) Imp
	Design and exe
	Record defects :
	Implement test :
	Fix bugs and re
	Retest after fixi
	Closing

SmartLease
Sprint 1
CS445
01/09/2026
12/09/2026

Member Name	Estimate	Actual
Trần Văn Sơn Nam	27	27
Châu Văn Quy	34	34
Phan Tín Bìn	16	22
Đoàn Tuấn Anh	21	21
Hoàng Đại Hợp	16	16
Total	114	120

Task Name	Responsible Member	Actual
Setting	All member	5
Backlog for Sprint 1	Nam	5
Product document for Sprint 1	Nam	4
UI Design		
Home interface	Quy	4
Find property listing category interface	Quy	4
Filter view mode within categories	Quy	1
Property detail interface	Anh	2
Property listing detail interface	Anh	2
Search results interface	Anh	2
User interface	Nam	1
User registration interface	Nam	2
Push notification interface	Hợp	1
Location dropdown menu	Quy	1
User profile management interface	Quy	1
Subscription and upgrade interface	Nam	3
Payment interface	Nam	1
Transfer payment interface	Nam	1
Transfer and VietQR interface	Anh	1
Property management interface	Anh	1
Property listing creation form	Anh	2

creation form	Anh	2
Database		
Database for user accounts, property listings, articles, and images	Bin	2
Coding Frontend		
Implement homepage and page navigation	Quy	8
Implement login, registration, and backend error display	Nam	4
Implement account menu and logout	Quy	3
Implement category interface and switching between article and property listing	Quy	7
Implement article details, apartment listing details, and image display	Anh	3
Coding Backend		
Implement account registration	Bin	3
Implement login	Bin	2
Implement user and administrator authorization	Bin	3
Implement listing detail and image retrieval	Bin	2
Implement property listing and article browsing	Bin	2
Testing and Bug Fixing		
Execute test cases for UI, accounts, and listing browsing	Hợp	6
and report test results	Hợp	1
Fix Bug & Release Sprint 2		
case	All member	10
port	All member	15
ng bugs	All member	2
	All member	2
	Total	121

	On Time
	Lately
	Early
	Unfinished

01-Sep-26	02-Sep-26	03-Sep-26	04-Sep-26	05-Sep-26	06-Sep-26	07-Sep-26	08-Sep-26	09-Sep-26	10-Sep-26	11-Sep-26	12-Sep-26
0											
0											
4	0										
4	0										
4	0										
1	1	0									
2	2	0									
2	2	0									
2	2	2	0								
1	1	1	0								
2	2	2	0								
1	1	1	0								
1	1	1	1	0							
1	1	1	1	0							
3	3	3	3	0							
1	1	1	1	0							
1	1	1	1	1	0						
1	1	1	1	1	0						
1	1	1	1	1	0						
2	2	2	2	2	0						

2	2	2	2	2	0						
2	1	1	1	1	1	1	1	0			
8	8	8	8	8	8	8	8	8	0		
4	4	4	4	4	4	4	4	4	0		
3	3	3	3	3	3	3	3	3	0		
7	7	7	7	7	7	7	7	7	0		
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	0
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0
111	98	93	87	81	74	74	74	73	51	38	0

Project Name:
Module Name:
Development Team:
Start Date:
End Date:

No.	
1	Nam
2	Quy
3	Bin
4	Anh
5	Hợp

SPRINT 2 REPORT	Component
	Sprint Plan Meeting
	Create Sprint Backlog
	Create Test Plan
	Design Mapbox
	Design admin room
	Design detailed
	Design feedback
	Design report e
	Design Premiur
	Design service p
	Design new ser
	Design rating an
	Design member
	Design new me
	Design user pro
	Design system p
	Design database
	(Front-end) Imp

	(Front-end) Imp
	(Front-end) Imp
	(Front-end) Imp
	(Front-end) Imp
	(Front-end) Imp
	(Front-end) Imp
	(Front-end) Imp
	(Front-end) Imp
	(Front-end) Imp
	(Front-end) Imp
	(Front-end) Imp
	(Front-end) Imp
	(Front-end) Imp
	(Front-end) Imp
	(Front-end) Imp
	(Back-end) Imp
	(Back-end) Imp
	(Back-end) Imp
	(Back-end) Imp
	(Back-end) Imp
	(Back-end) Imp
	(Back-end) Imp
	(Back-end) Imp
	Design and exe
	Test personal pr
	Test membershi
	Test member m
	Record defects :
	Fix backend and
	Fix frontend de
	Implement test
	Fix bugs and re
	Retest after fixi
	Closing

SmartLease
Sprint 2
CS445
13/09/2026
30/09/2026

Member Name	Estimate
Trần Văn Sơn Nam	32
Châu Văn Quy	26
Phan Tín Bin	26
Đoàn Tuấn Anh	30
Hoàng Đại Hợp	25
Total	139

Task Name	Responsible Member
Testing	All member
Backlog for Sprint 2	Nam
Product document for Sprint 2	Nam
Design UI	
API integration within the apartment listing creation form	Anh
Reporting and statistics interface	Hợp
Statistics and data filtering interface	Hợp
Rank interface within reporting and statistics	Hợp
Export format selection interface	Hợp
Membership package management and transaction approval interface	Anh
Package editing form	Anh
Service package creation form	Anh
Review and comment management interface	Nam
Review management interface	Quy
Member creation form	Quy
Profile interface for administrators	Quy
Post management interface	Anh
Database	
Queries for comments, ratings, membership packages, and transactions	Bin
Coding Frontend	
Implement apartment listing creation and image selection	Anh

Implement article creation	Anh
Implement management, editing, and deletion of personal articles and property listings	Anh
Implement personal profile viewing and editing	Quy
Implement comments, replies, and listing ratings	Nam
Implement search results and filtering using loaded listing data	Anh
Implement success messages, error messages, and action confirmations	Hợp
Implement membership subscription, upgrades, and status tracking	Nam
Implement test card payment flow	Nam
Implement PayPal flow and transaction request creation	Nam
Implement bank transfer and VietQR display with transaction request submission	Anh
Implement member management and user profile viewing	Quy
Implement new member creation form	Quy
Implement system article and property listing management	Anh
Implement feedback display using rating and comment data	Hợp
Coding Backend	
Implement property listing and article creation	Bin
Implement post editing and deletion	Bin
Implement personal profile updates	Bin
Implement listing ratings	Bin
Implement membership subscription and status tracking	Bin
Implement password changes	Bin
Implement comments and replies	Bin
Testing and Bug Fixing	
Execute test cases for post creation, post management, and search	Hợp
Profiles, password changes, comments, and ratings	Hợp
Payment packages and simulated payment flows	Hợp
Management, post management, and feedback interfaces	Hợp
and report test results	Hợp
Identify database defects	Bin
Fix defects	Quy, Nam, Anh
Fix Bug & Release Sprint 2	
Test case	All member
Report	All member
Fixing bugs	All member
	All member
	Total

Actual
32
26
33
30
25
146

	On Time
	Lately
	Early
	Unfinished

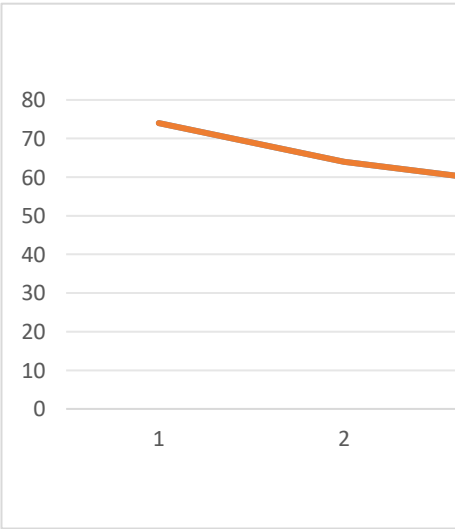
[illegible]

2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
146	131	124	119	113	105	98	98	98	98	98	89

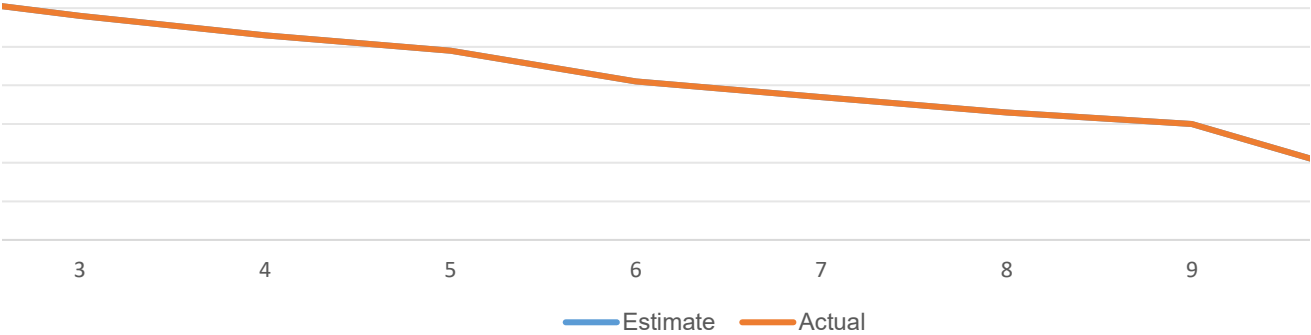
[illegible]

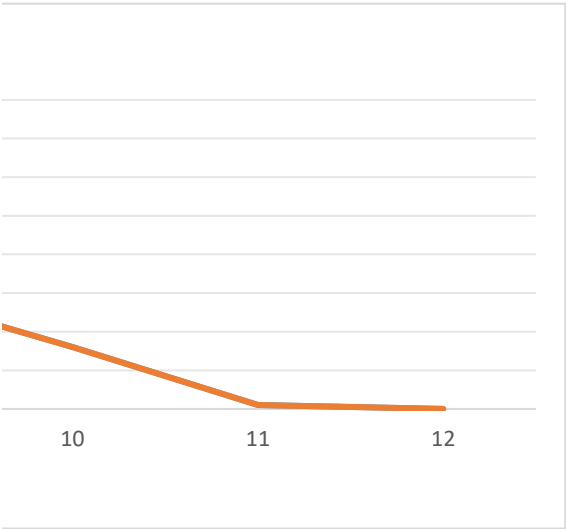
0						
0						
0						
0						
0						
0						
2	0					
2	0					
3	0					
2	0					
2	2	0				
1	1	0				
4	4	0				
3	3	0				
2	2	0				
2	2	2	0			
4	4	4	0			
3	3	3	0			
2	2	2	0			
2	2	2	2	0		
1	1	1	1	0		
1	1	1	1	0		
1	1	1	1	0		
1	1	1	1	0		
2	2	2	2	0		
4	4	4	4	0		
12	12	12	12	12	0	
16	16	16	16	16	0	
2	2	2	2	2	0	
2	2	2	2	2	2	0
76	67	55	44	32	2	0

Estimate	Actual	Date
74	74	01-Oct-26
64	64	02-Oct-26
58	58	03-Oct-26
53	53	04-Oct-26
49	49	05-Oct-26
41	41	06-Oct-26
37	37	07-Oct-26
33	33	08-Oct-26
30	30	09-Oct-26
16	16	10-Oct-26
1	1	11-Oct-26
0	0	12-Oct-26



Burn down chart Sprint 3





ĐẠI HỌC DUY TÂN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



Tên đề tài
XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ CHO THUÊ CĂN
HỘ VÀ TÍCH HỢP AI ĐỂ HỖ TRỢ THÔNG TIN
TÌM KIẾM

(MEETING REPORT)

GVHD: Trần Bàn Thạch

Thành viên:

- Nguyễn Tiến Bin
- Hoàng Đại Hợp
- Trần Văn Sơn Nam
- Châu Văn Quy
- Đoàn Tuấn Anh

Đà Nẵng, 10/2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

Dự án viết tắt	SmartLease		
Tên dự án	Nền tảng Tìm kiếm và Quản lý Căn hộ tích hợp AI (SmartLease AI)		
Thời gian bắt đầu	16/08/2026	Thời gian kết thúc	
Đơn vị chủ trì	Đại học Duy Tân (Duy Tan University)		
Giáo viên hướng dẫn	Trần Bàn Thạch Email: tranbanthach Phone: 0931270979		
Product Owner	Hoàng Đại Hợp Email: hop24072003@gmail.com Phone: 0382634915		
Đối tác	Trần Bàn Thạch		
Scrum Master	Phan Tiến Bin	binbin 181003@gmail.com	28211104504
Development Team	Châu Văn Quy	cvanquy579@gmail.com	29210253136
	Trần Văn Sơn Nam	namff169@gmail.com	29211280387
	Hoàng Đại Hợp	hop24072003@gmail.com	27211233504
	Đoàn Tuấn Anh	Tt126672@gmail.com	29211140096

DOCUMENT NAME

Tiêu đề tài liệu	Meeting Report		
Tác giả	Hoàng Đại Hợp		
Chức vụ	Product Owner		
Ngày	03/10/2026	Tên tệp:	11.DA_2-USERSTORIES-ver.1.docs
URL			
Access	Khoa CNTT		

REVISION HISTORY

Version	Person	Date	Description
1.0	Hoàng Đại Hợp	03/10/2026	Tạo tài liệu

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

Cần có các chữ ký sau để phê duyệt tài liệu này

Người hướng dẫn	Trần Bàn Thạch	Signature:	
		Date:	03/10/2026
Chủ sở hữu	Hoàng Đại Hợp	Signature:	
		Date:	03/10/2026
Scrumaster	Phan Tiến Bin	Signature:	
		Date:	03/10/2026
Thành viên	Trần Văn Sơn Nam	Signature:	
		Date:	03/10/2026
	Châu Văn Quy	Signature:	
		Date:	03/10/2026
	Đoàn Tuấn Anh	Signature:	
		Date:	03/10/2026

XÂY DỰNG WEBSITE SmartLease

Ngày họp: 03/09/2026, Bắt đầu lúc 17:00

Nơi họp: Zoom Meeting

Giám sát bởi: Hoàng Đại Hợp

1. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Trưởng nhóm: Phan Tiến Bin

Thành viên:

Đoàn Tuấn Anh

Trần Văn Sơn Nam

Châu Văn Quy

2. CHƯƠNG TRÌNH/ NỘI DUNG

- Thảo luận về ý tưởng
- Lên kế hoạch dự án

3. TIẾN TRÌNH

Action	Assigned To	Deadline
Thảo luận về ý tưởng	All team	
Lên kế hoạch dự án	All team	
Lập biên bản cuộc họp	Phan Tiến Bin	03/09/2026

Kết thúc cuộc họp lúc 18:30 cùng ngày

Scrum Mater

Phan Tiến Bin

Người giám sát

Hoàng Đại Hợp

XÂY DỰNG WEBSITE SmartLease

Ngày họp: 15/09/2026, Bắt đầu lúc 09:00

Nơi họp: Zoom Meeting

1. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Trưởng nhóm: Phan Tiến Bin

Thành viên:

Đoàn Tuấn Anh

Trần Văn Sơn Nam

Châu Văn Quy

2. CHƯƠNG TRÌNH/ NỘI DUNG

- Thảo luận cơ sở dữ liệu, thêm chức năng

1. TIẾN TRÌNH

Action	Assigned To	Deadline
Thảo luận cơ sở dữ liệu, thêm chức năng	All team	Cuộc họp tiếp theo hướng dẫn giảng viên
Lập biên bản cuộc họp	Phan Tiến Bin	15/09/2026

Kết thúc cuộc họp lúc 11:30 cùng ngày

Scrum Mater

Người giám sát

Phan Tiến Bin

Hoàng Đại Hợp

XÂY DỰNG WEBSITE SmartLease

Ngày họp: 19/09/2026, Bắt đầu lúc 09:00

Nơi họp: Zoom Meeting

1. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Trưởng nhóm: Phan Tiến Bin

Thành viên:

Đoàn Tuấn Anh

Trần Văn Sơn Nam

Châu Văn Quy

2. CHƯƠNG TRÌNH/ NỘI DUNG

- Thảo luận tài liệu Scrum

3. TIẾN TRÌNH

Action	Assigned To	Deadline
Thảo luận tài liệu Scrum	All team	Cuộc họp tiếp theo hướng dẫn giảng viên
Lập biên bản cuộc họp	Phan Tiến Bin	19/09/2026

Kết thúc cuộc họp lúc 11:30 cùng ngày

Scrum Mater

Phan Tiến Bin

Người giám sát

Hoàng Đại Hợp

XÂY DỰNG WEBSITE SmartLease

Ngày họp: 20/09/2026, Bắt đầu lúc 09:00

Nơi họp: Zoom Meeting

1. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Trưởng nhóm: Phan Tiến Bin

Thành viên:

Đoàn Tuấn Anh

Trần Văn Sơn Nam

Châu Văn Quy

2. CHƯƠNG TRÌNH/ NỘI DUNG

- Thảo luận code dự án

3. TIẾN TRÌNH

Action	Assigned To	Deadline
Thảo luận code dự án	All team	Cuộc họp tiếp theo hướng dẫn giảng viên
Lập biên bản cuộc họp	Phan Tiến Bin	20/09/2026

Kết thúc cuộc họp lúc 11:30 cùng ngày

Scrum Mater

Phan Tiến Bin

Người giám sát

Hoàng Đại Hợp

XÂY DỰNG WEBSITE SmartLease

Ngày họp: 30/09/2026, Bắt đầu lúc 09:00

Nơi họp: Zoom Meeting

1. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Trưởng nhóm: Phan Tiến Bin

Thành viên:

Đoàn Tuấn Anh

Trần Văn Sơn Nam

Châu Văn Quy

2. CHƯƠNG TRÌNH/ NỘI DUNG

- Thảo luận code dự án

3. TIẾN TRÌNH

Action	Assigned To	Deadline
Thảo luận code dự án	All team	Cuộc họp tiếp theo hướng dẫn giảng viên
Lập biên bản cuộc họp	Phan Tiến Bin	30/09/2026

Kết thúc cuộc họp lúc 11:30 cùng ngày

Scrum Mater

Phan Tiến Bin

Người giám sát

Hoàng Đại Hợp

LỜI CẢM ƠN

Trước tiên chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các thầy cô giáo trong trường Đại học Duy Tân nói chung và các thầy cô giáo trong khoa Công nghệ Thông Tin - bộ môn Công Nghệ Phần Mềm nói riêng đã tận tình giảng dạy, truyền đạt cho chúng em những kiến thức, kinh nghiệm quý báu trong suốt thời gian qua.

Đặc biệt chúng em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Trần Bàn Thạch đã tận tình giúp đỡ, trực tiếp chỉ bảo, hướng dẫn chúng em trong suốt quá trình thực hiện đồ án chuyên ngành tích hợp hệ thống. Trong thời gian làm việc với cô, chúng em không ngừng tiếp thu thêm nhiều kiến thức bổ ích mà còn học tập được tinh thần làm việc, thái độ làm việc nghiêm túc, hiệu quả, đây là những điều rất cần thiết cho chúng em trong quá trình học tập và công tác sau này.

Dù đã cố gắng hết sức nhưng do thời gian và khả năng còn hạn chế nên đồ án không tránh khỏi những thiếu sót.

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 10 năm 2026

Đại diện nhóm

HOÀNG ĐẠI HỢP

LỜI CAM ĐOAN

Chúng tôi xin cam đoan:

- Những nội dung trong đồ án này là do chúng tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Thầy Trần Bàn Thạch
- Mọi tham khảo dùng trong đồ án đều được trích dẫn rõ ràng và trung thực tên tác giả, tên công trình, thời gian, địa điểm công bố.
- Mọi sao chép không hợp lệ, vi phạm quy chế của nhà trường, hay gian trá, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 10 năm 2026

Nhóm sinh viên thực hiện

- 1 Phan Tín Bin
- 2 Hoàng Đại Hợp
- 3 Trần Văn Sơn Nam
- 4 Châu Văn Quy
- 5 Đoàn Tuấn Anh